

IHK · GEPRÜFTER INDUSTRIEMEISTER ·
BASISQUALIFIKATIONEN

NTG Lernskript

Naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten

Lernkarten, Spickzettel und echte Prüfungsaufgaben — sortiert nach dem, was in den Originalklausuren wirklich Punkte bringt. Alle Lösungen stehen ganz am Ende.

36 Klausuren deiner Reihe 050

36 Klausuren im Gesamtpool

100 Punkte · 90 Minuten

50 Punkte zum Bestehen

Erarbeitet aus den bundeseinheitlichen DIHK-Prüfungssätzen der Reihe 050 · Prüfung November 2026 · Stand 25.08.2026

Fach: Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten **Prüfung:** IHK · Basisqualifikationen · **November 2026 Basis:** 36 ausgewertete Originalklausuren der Reihe 050 aus einem Gesamtpool von 36 (Frühjahr 2007 – Herbst 2024, 251 Aufgaben, 3.601 Punkte) **Inhalt:** 106 Lernkarten · 6 Spickzettel · 174 Original-Prüfungsaufgaben mit Lösungen

Prüfungs-Radar

Auf einen Blick

Merkmal	Wert
Aufgaben	7 – in 31 von 36 Sätzen, keine Wahlmöglichkeit
Punkte gesamt	100 – in 34 von 36 Sätzen exakt
Bearbeitungszeit	90 Minuten → 0,9 Minuten je Punkt
Bestanden ab	50 Punkte, ohne Rundung
Punktstärkstes Thema	⚡ Elektrotechnik – Ø 16,9 je Klausur, 2020–2024 Ø 23,7
Konstante 36/36	Aufgabe 1 = 🧪 Chemie-Theorie · letzte Aufgabe = 📊 Statistik

Wo die Punkte liegen

Block	Thema	Ø Punkte	Vorkommen
4	⚡ Elektrotechnik (Ohm, R-Netze, Leistung, NTC/PTC, Drehstrom)	16,9	34/36
6	📊 Statistik & Qualitätssicherung	13,0	36/36
3	🚗 Kinematik & Dynamik (Bremsweg, v-t-Diagramm, Fliehkraft)	12,0	24/36
3	⚙️ Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad	10,8	22/36
1	🧪 Chemie/Werkstoffe/Umwelt (Theorie)	10,8	36/36
5	🔥 Wärmelehre (Wärmemenge, Heizwert, Ausdehnung, Gasgesetz)	10,5	23/36
2	🔧 Festigkeitslehre (Zug/Scher/Druck, Pressung, Nieten, Stanzen)	10,5	23/36
2	⚖️ Statik & Reibung (Hebel, Momente, schiefe Ebene)	9,9	20/36

Wiedergänger – Top 8

#	Thema	wie oft	Punkte gesamt
W1	Winkelprofil: Masse über Dichte → Zugspannung → geschwächter Querschnitt	3×	54
W2	Stanzen: Scherfläche S in mm^2 → Schneidkraft F aus $\tau_{aB\max}$	3×	47
W3	Zweispurige Qualitätsregelkarte: Stichproben eintragen, beide Spuren beurteilen	3×	42
W4	Drohne im Wind: resultierende Geschwindigkeit + Auslenkwinkel	2×	38
W5	Zugstange: Querschnitt bei schwellender Belastung → Mindestmaß b	2×	36
W6	Differentialzylinder: Aus-/Einfahrtgeschwindigkeit + Verhältnis	2×	33
W7	Parallelschaltung zweier Widerstände: R , I , P , Teilströme	2×	30
W8	Wirkungsgrad eines Dieselmotors aus Heizwert, Arbeit und Wärme	2×	27

Dein 50-Punkte-Pfad

Schritt	Block	+ Punkte (Ø 2020–2024)	Summe
1	 Elektrotechnik (Block 4)	23,7	23,7
2	 Statistik (Block 6)	+ 13,3	37,0
3	 Chemie-Theorie (Block 1)	+ 11,3	48,3
4	 Statik & Reibung (Block 2)	+ 14,6	62,9

So arbeitest du damit

Teil 2: Lernkarten mit abgedeckter  -Zeile abfragen. Teil 3: Spickzettel. Teil 4: Original-Aufgaben rechnen –  markiert die Wiedergänger samt Termin. Lösungen stehen hinten in Teil 5. Ausführliche Begründungen:

NTG_Pruefungsanalyse.md .

Lernkarten

So arbeitest du damit: Deck die untere Zeile (💡) mit der Hand oder einem Blatt Papier ab und lies nur die Frage. Sage die Antwort **laut** auf und **zähle dabei an den Fingern mit**, wie viele Punkte du genannt hast – in der Prüfung heißt „Nennen Sie vier ...“ genau vier Stichpunkte, also vier Punkte. Erst dann aufdecken und vergleichen. Was du zweimal hintereinander vollständig konntest, legst du weg; der Rest kommt am nächsten Tag wieder dran. Die *Merkhilfe* ist der Haken zum Wiederfinden, der *Punkte-Hinweis* sagt dir, wie oft und mit wie vielen Punkten das schon gefragt wurde.

Block 1 — Chemie, Werkstoffe, Umwelt

? Nennen Sie drei Voraussetzungen für elektrochemische Korrosion (Kontaktkorrosion).

- 💡 1. zwei verschiedene Metalle
- 2. unterschiedliche Eigenspannung (unterschiedliches Normalpotenzial in der Spannungsreihe)
- 3. Elektrolyt (z. B. Feuchtigkeit, Trinkwasser, Salzwasser, Erdreich)
- 4. elektrisch leitende Verbindung der beiden Metalle

💡 *Merkhilfe:* Zwei Metalle + Elektrolyt + Draht = Batterie. Korrosion ist eine Batterie, die du nicht wolltest. 🌀 *Punkte:* Wörtlich so gefragt Herbst 2020 (A1b, 3 P). Gleiches Raster in Herbst 2009 (A1b, 4 P), Herbst 2012 (A1a/b), Frühjahr 2021 (A1c, 4 P), Frühjahr 2018 (A1a, 5 P).

? Beschreiben Sie den Unterschied zwischen chemischer und elektrochemischer Korrosion.

- 💡 • Chemische Korrosion: direkte Reaktion des Metalls mit dem Angriffsmittel (Sauerstoff, Gase, heiße Medien) – OHNE Elektrolyt, ohne zweites Metall (z. B. Zunderbildung).
- Elektrochemische Korrosion: von der Oberfläche ausgehende Zerstörung durch Redoxreaktionen; zwei unterschiedlich edle Metalle sind elektrisch leitend verbunden und ein Elektrolyt tritt hinzu – es entsteht ein kurzgeschlossenes galvanisches Element (Lokalelement).

💡 *Merkhilfe:* Kein Elektrolyt = chemisch. Elektrolyt + zwei Metalle = elektrochemisch. 🌀 *Punkte:* Chemische Korrosion Herbst 2018 (A1a, 3 P); elektrochemische Korrosion Herbst 2020 (A1a, 5 P) und Frühjahr 2018 (A1a, 5 P). Genau diese Unterscheidung ist die Stolperfalle der Prüfungsanalyse.

? Beschreiben Sie die Funktionsweise einer Opferanode und nennen Sie die Fachbezeichnung dieses Korrosionsschutzes.

- 💡 • Fachbezeichnung: katodischer (kathodischer) Korrosionsschutz
- Fachbezeichnung des Bauteils: Opferanode
- Es liegt ein kurzgeschlossenes galvanisches Element vor.
- Das unedlere Metall (z. B. Magnesium) löst sich langsam auf und schützt dadurch das edlere Metall (Eisen/Stahl).
- Die Opferanode muss regelmäßig ausgewechselt werden.

💡 *Merkhilfe:* Das unedle Metall opfert sich – daher der Name. 🌀 *Punkte:* Herbst 2010 (A1a/b, 2+5 P) Pipeline mit Mg-Platten; Frühjahr 2016 (A1a/b, 2+4 P) Warmwasserspeicher mit Mg-Elektroden. Frühjahr 2022 nennt „Auswechseln der Opferanoden“ als Wartungsmaßnahme.

? Berechnen Sie die Spannung eines galvanischen Elements und geben Sie an, welches Metall den Plus- und welches den Minuspol bildet.

- 💡 • $U = U(\text{edleres Metall}) - U(\text{unedleres Metall})$
- Eisen/Magnesium: $U = 1,9 \text{ V}$ bzw. $1,92 \text{ V} \rightarrow +\text{Pol Eisen, } -\text{Pol Magnesium}$
- Kupfer/Eisen: $U = 0,34 \text{ V} - (-0,44 \text{ V}) = 0,78 \text{ V} \rightarrow +\text{Pol Kupfer (edler)}$
- Das edlere Metall ist immer der Pluspol (Kathode); das unedlere Metall ist der Minuspol (Anode) und löst sich auf.

💡 *Merkhilfe: Edel = Plus = bleibt heil. Unedel = Minus = geht drauf.* 🎯 *Punkte: Herbst 2010 (A1c, 3 P), Frühjahr 2013 (A1c/d, 2+2 P), Frühjahr 2016 (A1c/d, 2+2 P), Frühjahr 2018 (A1c/d, 2+2 P) – zusammen 42 Punkte. Immer Werte aus der Spannungsreihe der Formelsammlung.*

? Ein Zinküberzug bzw. ein Zinnüberzug auf Eisen wird beschädigt und Feuchtigkeit dringt ein. Beschreiben Sie jeweils die Auswirkung.

- 💡 • Es löst sich das Metall auf, das in der Spannungsreihe das geringere Normpotenzial hat (das unedlere Metall).
- Zink auf Eisen: Zink ist unedler, geht in Lösung und schützt das Eisen weiter – auch bei beschädigter Schicht (aktiver Schutz).
- Zinn auf Eisen: Zinn ist edler, deshalb geht das unedlere Eisen in Lösung – es kommt zur Unterrostung.

💡 *Merkhilfe: ZinK = Kein Problem. ZinN = Nur solange dicht.* 🎯 *Punkte: Herbst 2020 (A1c, 4 P) wörtlich; Herbst 2009 (A1) und Frühjahr 2013 (A1a/b, 3+3 P) mit denselben zwei Bildern.*

? Nennen Sie vier Möglichkeiten, wie bereits bei Entwicklung und Konstruktion eines Produktes spätere Korrosion vermieden werden kann.

- 💡 • Auswahl bzw. Kombination geeigneter Werkstoffe (nichtrostender Stahl, Kunststoff)
- Vermeiden von Spalten
- Vermeiden von Fugen und Absätzen, in denen sich Feuchtigkeit sammelt
- Vermeiden von direktem Kontakt verschiedener Metalle (Kontaktelemente)
- Gestaltung mit Schrägen, damit Wasser ablaufen kann

💡 *Merkhilfe: Kein Spalt, kein Wasser, kein Mischmetall.* 🎯 *Punkte: Frühjahr 2021 (A1a, 2 P), Frühjahr 2022 (A1c, 8 P für zwei konstruktive + zwei Lagerungs-Maßnahmen), Herbst 2007 (A1, 16 P).*

? Beschreiben Sie vier Maßnahmen, wie während Fertigung, Lagerung oder Transport Korrosion vermieden werden kann.

- 💡 • Trennung von Eisen- und Nichteisenmetallen während der Fertigung
- konstante Temperaturen, Vermeidung von Schwitzwasser
- niedrige Luftfeuchtigkeit, trocken lagern
- Kontaktvermeidung mit aggressiven Medien (Salz, Schweiß)
- Wahl einer geeigneten Verpackung, Einölen
- Oberflächenbeschichtungen: Verzinken, Lackieren, Kunststoffbeschichten

💡 *Merkhilfe: Trocken, getrennt, geölt, verpackt.* 🎯 *Punkte: Frühjahr 2021 (A1b, 4 P), Frühjahr 2022 (A1c, 8 P), Herbst 2018 (A1b, 3 P).*

? Erläutern Sie den chemischen Begriff Neutralisation und formulieren Sie die allgemeine Reaktionsgleichung.

- 💡 • Bei der Reaktion von Säure und Lauge heben sich beide in ihrer (ätzenden) Wirkung gegenseitig auf.
- Säure + Lauge (Base) $\rightarrow$ Wasser + Salz
- Beispiel: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Kochsalz (Natriumchlorid)} + \text{Wasser}$
- Beispiel: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (Schwefelsäure + Natronlauge)
- Ergebnis ist eine neutrale Lösung mit pH-Wert 7.

💡 Merkhilfe: Säure + Lauge → Salz + Wasser. Vier Wörter, vier Punkte. 🎯 Punkte: Herbst 2014 (A1a/b, 2+4 P), Herbst 2016 (A1b/c, 2+3 P), Herbst 2017 (A1b, 4 P), Herbst 2023 (A1c, 3 P), Frühjahr 2011 (A1). Thema Säuren/Basen kam 12× von 36 Terminen.

❓ Nennen Sie vier Eigenschaften von Säuren und das Erkennungsmerkmal in der chemischen Formel.

- 💡 • Säuren wirken ätzend.
- Säuren können unedle Metalle oder Metalloxide auflösen.
- Säuren haben einen sauren Geschmack.
- Säuren verfügen über einen pH-Wert unter 7.
- Säuren in wässriger Lösung sind elektrisch leitfähig.
- Erkennungsmerkmal in der Formel: das H-Atom (Wasserstoffatom), z. B. H₂SO₄.

💡 Merkhilfe: H vorne = Säure. OH hinten = Base. 🎯 Punkte: Herbst 2023 (A1b, 2 P), Herbst 2024 (A1a, 4 P). Technische Anwendungen (Herbst 2023 A1a, 3 P): Reinigungsmittel, Beizen in der Galvanik, Schwefelsäure in Batterien, Desinfektionsmittel.

❓ Erklären Sie an einem Beispiel, wie eine Base entsteht, und nennen Sie zwei Merkmale von Basen.

- 💡 • Entstehung: Basen können durch Reaktion von Metalloxid mit Wasser entstehen.
- Alternative (Herstellung Natronlauge): Ein Alkalimetall reagiert mit Wasser – Natrium + Wasser → Natriumhydroxid + Wasserstoff; $2 \text{ Na} + 2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ NaOH} + \text{H}_2$
- Merkmale: Basen sind ätzend.
- Basen haben einen pH-Wert größer 7.
- In Wasser gelöst sind Basen „seifig“.
- Erkennungsmerkmal in der Formel: die OH-Gruppe.

💡 Merkhilfe: Metalloxid + Wasser = Base. Natrium + Wasser = Natronlauge + Wasserstoff. 🎯 Punkte: Herbst 2017 (A1a, 4 P), Herbst 2024 (A1a/c, 4+4 P), Herbst 2011 (A1a, 4 P). Technische Anwendung von Basen (Herbst 2017 A1c): feste Seifen, Kalkmörtel, Ätzmittel.

❓ Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten zum Nachweis einer Säure und begründen Sie, warum Methylorange zum Nachweis einer neutralen Lösung ungeeignet ist.

- 💡 • Lackmустest: Farbumschlag nach rot weist eine Säure nach (violett = neutral).
- pH-Messgerät: pH-Wert kleiner 7 zeigt eine Säure an; pH 7 = neutral.
- Phenolphthalein: entfärbt sich beim Übergang von basisch nach neutral/sauer.
- Methylorange: Umschlagbereich (rot ↔ gelb) liegt etwa bei pH 3. Oberhalb pH 3 ist der Indikator gelb – ein Nachweis der neutralen Lösung bei pH 7 ist damit nicht möglich.

💡 Merkhilfe: Methylorange schlägt bei pH 3 um – viel zu früh für die 7. 🎯 Punkte: Herbst 2024 (A1b, 4 P), Herbst 2016 (A1d, 4 P), Frühjahr 2009 (A1, 11 P), Herbst 2014 (A1c, 1+3 P), Frühjahr 2019 (A1b, 2 P), Herbst 2011 (A1b/c, 2+4 P). Methylorange-Falle kam 2×.

? Nennen Sie zwei Gefahren beim Umgang mit Säuren und Basen und je eine Schutzmaßnahme. Begründen Sie außerdem die Reihenfolge beim Verdünnen.

- Gefahr Haut/Verätzung → undurchlässige Handschuhe, armbedeckende Bekleidung, Schutzkleidung, Hautschutz
- Gefahr Augen/Gesicht durch Spritzer → Gesichts- und Augenschutz (Schutzbrille)
- Gefahr Atemwege durch Dämpfe → Atemschutzgerät, Absaugung, Belüftung
- Gefahr Umwelt: Flora und Fauna sind gefährdet → Aufbewahren in vorgeschriebenen Behältern, ordnungsgemäße Entsorgung als Sonderabfall
- Reihenfolge: Säure stets in das Wasser schütten. Die Lösungswärme wird vom Wasser besser aufgenommen; verdampft das Wasser, können Säurespritzer mitgerissen werden. Es ist ein exothermer Vorgang. Merkspruch: „Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure.“

Merkhilfe: Erst das Wasser, dann die Säure. **Punkte:** Herbst 2023 (A1d, 4 P), Frühjahr 2019 (A1c, 4 P), Frühjahr 2007 (A1a/b, 2+2 P).

? Geben Sie die beiden Haupthärtebildner im Wasser an und erklären Sie, wodurch die Wasserhärte entsteht.

- Haupthärtebildner: Calciumionen und Magnesiumionen (zweiwertig positiv geladene Ionen von Calcium, Magnesium, Barium, Strontium).
- Entstehung: Regenwasser (pH ca. 5,5) versickert im Boden; das enthaltene CO₂ bildet eine leichte Säure und löst Calciumsalze/Kalk zu Calciumhydrogencarbonat.
- Es hängt stark vom geologischen Untergrund ab, welche und wie viel Härtebildner in Lösung gehen.
- Temporäre Härte (Carbonathärte) = durch Erhitzen entfernbar; permanente Härte bleibt zurück.

Merkhilfe: Ca und Mg – CalMag. Regen + CO₂ löst den Kalk. **Punkte:** Frühjahr 2020 (A1a, 2 P), Frühjahr 2024 (A1a/b, 3+3 P), Herbst 2022 (A1a, 4 P), Frühjahr 2023 (A1a, 2 P), Frühjahr 2014 (A1a, 2 P). Thema Wasserhärte kam 7× (79 Punkte).

? Beschreiben Sie zwei Auswirkungen der Verwendung von hartem Wasser in der Industrie.

- Beim Erhitzen zerfällt Calciumhydrogencarbonat in Kalk, Wasser und Kohlendioxid; der Kalk lagert sich als Kesselstein ab.
- Der Belag ist schlecht wärmeleitend und wirkt wie eine Isolationsschicht → Leistungsminderung des Boilers, höhere Energiekosten.
- Überhitzung der Heizelemente / Beschädigung.
- Rohrverengung, verkürzte Lebensdauer von Maschinen.
- Höherer Bedarf an Reinigungsmitteln zum Entfernen der Kalkrückstände.

Merkhilfe: Kesselstein = Pullover für den Heizstab: innen heiß, außen kalt. **Punkte:** Herbst 2022 (A1b, 4 P), Frühjahr 2020 (A1b, 3 P), Frühjahr 2023 (A1b, 2 P), Frühjahr 2014 (A1b, 3 P), Frühjahr 2008 (A1, „vier Nachteile“).

? Beschreiben Sie drei Verfahren zur Wasserenthärtung und erklären Sie den Begriff VE-Wasser.

- Erhitzen: entfernt die temporäre Härte; Calciumhydrogencarbonat zerfällt zu Kalk, CO₂ und Wasser (Kesselstein), die permanente Härte bleibt.
- Ionenaustauscher / Kationenaustausch: Ca²⁺- bzw. Mg²⁺-Ionen werden gegen Na⁺- bzw. H⁺-Ionen am Austauscherharz getauscht; Regenerierung mit verdünnter Salzlösung.
- Chemikalien: Zeolith A, Soda, Triphosphate, EDTA, NTA, Citrat – bilden Niederschlag oder Komplexe, die Härtebildner reagieren nicht mehr störend.
- Umkehrosmose: Diffusion durch eine semipermeable Membran unter Druck; nur Wassermoleküle treten hindurch, die Härtebildner bleiben zurück.
- VE-Wasser (Deionat, vollentsalztes/demineralisiertes Wasser): Wasser ohne die im normalen Quell- und Leitungswasser vorkommenden Salze und Ionen.

🧠 *Merkhilfe: Kochen – Tauschen – Chemie – Membran.* 🎯 *Punkte: Frühjahr 2024 (A1c, 4 P), Frühjahr 2023 (A1c, 6 P), Herbst 2022 (A1c, 4 P), Frühjahr 2020 (A1c, 3 P), Frühjahr 2014 (A1c, 3 P).*

❓ **Die Wasserhärte beträgt 1,1 mmol/l. Entscheiden Sie, ob das Wasser hart, mittel oder weich ist, und begründen Sie.**

- 💡 • Das Wasser ist weich.
- Begründung: zwischen 0 und 1,5 mmol Calciumcarbonat je Liter gilt das Wasser als weiches Wasser.

🧠 *Merkhilfe: Unter 1,5 mmol/l = weich.* 🎯 *Punkte: Frühjahr 2020 (A1d, 2 P) und Frühjahr 2014 (A1d, 2 P) – identischer Zahlenwert 1,1 mmol/l, zweimal gestellt. Geschenkpunkte, wenn die Grenze sitzt.*

❓ **Erläutern Sie Oxidation, Reduktion, Oxidationsmittel und Reduktionsmittel sowie den Begriff exotherme Reaktion.**

- 💡 • Oxidation: Aufnahme von Sauerstoff (im erweiterten Sinn Abgabe von Elektronen). Beispiel: $S + O_2 \rightarrow SO_2$.
- Reduktion (Desoxidation): Abgabe bzw. Entzug von Sauerstoff (im erweiterten Sinn Aufnahme von Elektronen).
- Oxidationsmittel: sauerstoffreiche Verbindungen, die den Sauerstoff bei einer Reaktion leicht abgeben.
- Reduktionsmittel: der Stoff, der dem anderen den Sauerstoff entzieht – im Hochofen CO (Kohlenstoffmonoxid) und C (Kohlenstoff), bei der Thermitreaktion Aluminium.
- Exotherme Reaktion: eine Reaktion, bei der Energie (Wärme) freigesetzt wird.

🧠 *Merkhilfe: Oxidation = O drauf. Reduktion = O runter. Wer reduziert, oxidiert selbst.* 🎯 *Punkte: Herbst 2015 (A1c, 4 P), Frühjahr 2010 (A1a/b, 5+5 P), Frühjahr 2012 (A1a–d, 10 P), Herbst 2013 (A1a–c, 3+4+3 P), Frühjahr 2015 (A1b/c), Herbst 2008 (A1). Redox kam 6x.*

❓ **Nennen Sie die zwei Hauptbestandteile der Luft, drei Entstehungsorte von Stickstoffoxiden und vier Maßnahmen zur Verringerung des Ausstoßes.**

- 💡 • Hauptbestandteile: Stickstoff (N_2) und Sauerstoff (O_2)
- Entstehung von Stickstoffoxiden: Verbrennungsvorgänge in Anlagen und Motoren; Einsatz fossiler Brennstoffe (Heizungen); industrielle Landwirtschaft; Kleinverbraucher
- Maßnahmen: alternative Energiequellen zur Wärmegewinnung anwenden; elektrisch betriebene Autos nutzen; Einsatzfahrpläne von Fahrzeugen und Verkehrsträgern optimieren; Wärmedämmung an Gebäuden; Wärmepumpen einsetzen; nachhaltige Werkstoffe einsetzen und recyceln
- Saurer Regen: Stickstoffoxid + Wasser = Salpetersäure; Schwefeldioxid + Wasser = schweflige Säure (H_2SO_3); der pH-Wert sinkt unter den Wert von „normalem“ Regen (pH ca. 5,5).

🧠 *Merkhilfe: $N_2 + O_2 = \text{Luft}$. $NO_x + H_2O = \text{Salpetersäure}$. $SO_2 + H_2O = \text{schweflige Säure}$.* 🎯 *Punkte: Herbst 2019 (A1a/b/c, 2+6+4 P) und Herbst 2021 (A1a/b/c, 4+2+6 P). Frühjahr 2017 (A1, 10 P) zu CO und CO_2 . „Nennen Sie vier“ = 4 Punkte – im Zweifel eine mehr nennen.*

Block 2 — Festigkeit und Statik

❓ **Nennen Sie die vier Grundformeln der Beanspruchungsarten in der Festigkeitslehre mit Formelzeichen und Einheit.**

- 💡 1. Zugspannung: $\sigma_z = F / S$ [N/mm²]
- 2. Druckspannung: $\sigma_d = F / S$ [N/mm²]
- 3. Abscher-/Scherspannung: $\tau_a = F / S$ [N/mm²]
- 4. Flächenpressung: $p = F / A$ [N/mm²]
- 5. Merke: F immer in N, Fläche immer in mm² → Ergebnis in N/mm² (= MPa)

🧠 *Merkhilfe: Alle vier sind dieselbe Formel Kraft/Fläche – nur die Fläche wird anders bestimmt: Zug/Druck = Querschnitt, Abscherung = Schnittfläche, Pressung = Berührfläche.* 🎯 *Punkte: Typ 6 (Zug-/Scher-/Druckspannung) kam in 18 von 36 Klausuren, Σ 290 Punkte: 2007-F A7, 2009-H A5, 2011-H A6, 2014-H A4, 2015-F A4, 2015-H A6, 2017-H A5, 2018-F A2, 2019-H A2, 2021-H A5, 2023-H A3, 2024-F A4, 2024-H A3.*

? Nennen Sie die drei Rechenschritte der Winkelprofil-Aufgabe (Masse, Zugspannung, geschwächter Querschnitt).

1. Volumen: $V = S \cdot l$ (Querschnitt $\times$ Länge, beide in cm bzw. dm umrechnen)
2. Masse: $m = V \cdot \rho$
3. Zugspannung: $\sigma_z = F / S$ (S in mm^2)
4. Geschwächter Querschnitt: $S_{\text{neu}} = S - (d_{\text{Bohrung}} \cdot t)$
5. $\sigma_{z,\text{neu}} = F / S_{\text{neu}}$ – Ergebnis steigt

🗨 **Merkhilfe:** Bei der Bohrung wird das RECHTECK Lochdurchmesser $\times$ Blechdicke abgezogen, nie die Kreisfläche – das Loch geht quer durch das Material. 🎯 Punkte: 📖 Wiedergänger W1: dreimal wortgleich, jedes Mal 18 Punkte mit Teilung 4+5+9 – Herbst 2009 A5, Herbst 2019 A2, Herbst 2023 A3. Nur Herbsttermine. Du schreibst im November.

? Wie ermitteln Sie die zulässige Spannung σ_{zul} ? Nennen Sie drei Varianten aus den Prüfungen.

1. Mit Sicherheitszahl: $\sigma_{\text{zul}} = R_e / v$ (bzw. σ_{dF} / v)
2. Bei schwellender Belastung: $\sigma_{\text{zul}} = 1/3 \cdot R_e$
3. Vorgabe direkt im Text (z. B. $\sigma_{\text{d zul}} = 80 \text{ N/mm}^2$)
4. Nachweis rückwärts: $v = \sigma_{\text{zul}} / \sigma_{\text{vorhanden}}$ – dann Entscheidungssatz schreiben
5. Erforderlicher Querschnitt: $S_{\text{erf}} = F / \sigma_{\text{zul}}$

🗨 **Merkhilfe:** R_e = Streckgrenze (Dehngrenze). Sicherheit teilt, nie multiplizieren. 🎯 Punkte: Herbst 2015 A6 ($v = 2,7$), Frühjahr 2010 A6 (achtfache Sicherheit), Frühjahr 2012 A6 (doppelte Sicherheit), Frühjahr 2015 A4 und Herbst 2021 A5 ($1/3 R_e$), Herbst 2024 A3 (v nachweisen, 4 Punkte).

? Erläutern Sie, wie die Scherfläche beim Stanzen berechnet wird, und nennen Sie die anschließende Kraftformel.

1. Scherfläche $S = \text{Schnittlinienlänge } U \times \text{Blechdicke } t$
2. Schnittlinienlänge = Umfang der Kontur, nicht die ausgestanzte Fläche
3. Kreis: $U = \pi \cdot d$; Rechteck: $U = 2 \cdot (a + b)$
4. Kreisbogen: $U = (2 \cdot \pi \cdot r \cdot \text{Winkel}) / 360^\circ$
5. Schneidkraft: $F = S \cdot \tau_{\text{aBmax}}$ (Ergebnis meist in kN)

🗨 **Merkhilfe:** Gestanzt wird entlang der LINIE, nicht durch die Fläche – deshalb Umfang $\times$ Dicke. 🎯 Punkte: 📖 Wiedergänger W2, Σ 74 Punkte in 5 Terminen: Frühjahr 2008 A4 (15), Herbst 2010 A5 (20), Frühjahr 2013 A5 (15), Herbst 2018 A5 (12), Herbst 2020 A3 (12). Die Frageformel ist immer identisch.

? Nennen Sie die Querschnittsformeln, die in diesem Block gebraucht werden.

1. Kreis: $S = \pi \cdot d^2 / 4$
2. Kreisring (Rohr): $S = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$, $d = D - 2 \cdot \text{Wandstärke}$
3. Rechteck: $S = a \cdot b$
4. Ellipsenring: $S = \pi/4 \cdot (D_1 \cdot d_1 - D_2 \cdot d_2)$
5. Langloch/Stadion (b breit, b lang): $S = b^2 + \pi \cdot b^2/4 = 1,785 \cdot b^2$
6. Rückwärts: $d = \sqrt{(4 \cdot S / \pi)}$

🗨 **Merkhilfe:** Beim Rohr immer den Kreisring – der Vollkreis ist die Standardfalle bei Bolzen-gegen-Rohr-Aufgaben. 🎯 Punkte: Herbst 2007 A5 (Bolzen/Rohr), Frühjahr 2010 A6 (Rohrbein), Frühjahr 2018 A2 (Ellipsenrohr, 10 P), Herbst 2021 A5 b (Langloch, 10 P), Herbst 2024 A3 (Stahlrohr 60×5).

? Beschreiben Sie die Berechnung einer Nietverbindung. Nennen Sie beide Fragerichtungen.

1. Grundformel: $\tau_a = F / S$
2. Erforderliche Gesamtscherfläche: $S_{\text{erf}} = F / \tau_{a,\text{zul}}$
3. Fläche eines Niets: $S_{\text{Niet}} = \pi \cdot d^2 / 4$
4. Anzahl: $n = S_{\text{erf}} / S_{\text{Niet}}$ (immer aufrunden)
5. Durchmesser bei gegebener Nietzahl: $d = \sqrt{4 \cdot F / (n \cdot \pi \cdot \tau_{\text{zul}})}$
6. Bei n Nieten wirken n Scherflächen

💡 Merkhilfe: Erst die Gesamtfläche aus der Kraft, dann durch die Einzelfläche teilen. 🎯 Punkte: Herbst 2011 A6 (15 P, Nietdurchmesser bei vier Nieten), Herbst 2014 A4 (15 P, Anzahl = 13 Niete).

? Nennen Sie die Formeln für Hebelgesetz und Momentengleichgewicht.

1. Hebelgesetz: $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$
2. Momentengleichgewicht: $\Sigma M = 0$ um den Drehpunkt
3. Moment $M = F \cdot l$, Hebelarm l = senkrechter Abstand zur Wirkungslinie
4. Druckkraft am Ventil: $F_p = p \cdot A$ mit $A = d^2 \cdot \pi / 4$
5. Druckumrechnung: 1 bar = 10 N/cm² = 0,1 N/mm²

💡 Merkhilfe: Der Hebelarm ist immer der senkrechte Abstand – bei schräg angreifender Kraft erst zerlegen. 🎯 Punkte: Typ 10 (Kräftezerlegung/Hebel/Momente): 11 Termine, Σ 202 Punkte – Frühjahr 2007 A5 (20 P Sicherheitsventil), Frühjahr 2016 A5 (15 P), Frühjahr 2022 A2 (14 P Pedalkraft), Frühjahr 2023 A2 (17 P Spannzyylinder).

? Nennen Sie die Schrittfolge zur Berechnung von Auflagerkräften F_A und F_B an einem Träger.

1. Alle Lasten als Kräfte ansetzen ($F = m \cdot g$), Eigenlast des Trägers greift in der Mitte an ($l/2$)
2. Momentengleichung um Auflager A: $\Sigma M_A = 0 \rightarrow F_B$ ausrechnen
3. Momentengleichung um Auflager B: $\Sigma M_B = 0 \rightarrow F_A$ ausrechnen
4. Probe: $F_A + F_B = \text{Summe aller Lasten}$
5. Kippnachweis: der Körper kippt, wenn eine Auflagerkraft null wird

💡 Merkhilfe: Zweimal Momentengleichung ist sicherer als einmal Momente und einmal Kräftesumme – und die Probe zeigt sofort Fehler. 🎯 Punkte: Frühjahr 2020 A3 b (12 P, F_A und F_B am Kran), Frühjahr 2024 A3 (16 P: Auflagerkraft Hinterachse 7 P, Flächenpressung 4 P, Kipplast 5 P).

? Nennen Sie die drei Grundformeln der schiefen Ebene und die Umrechnung einer Steigung in Prozent.

1. Normalkraft: $F_N = F_G \cdot \cos \alpha$
2. Hangabtriebskraft: $F_H = F_G \cdot \sin \alpha$
3. Reibkraft: $F_R = \mu \cdot F_N = \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha$
4. Steigung in %: $\tan \alpha = p/100$ (15 % $\rightarrow \tan \alpha = 0,15 \rightarrow \alpha = 8,53^\circ$)
5. Über die Höhe: $\sin \alpha = h / l$
6. Aufwärts: $F_Z = F_H + F_R$ · Abwärts: die Reibung wirkt der Bewegung entgegen

💡 Merkhilfe: $\cos$ = Senkrecht auf die Ebene (Normalkraft), $\sin$ = Schräg den Hang hinunter. $\cos/\sin$ vertauschen ist der Klassiker. 🎯 Punkte: Typ 9 (Reibung/schiefe Ebene) ist der stärkste Aufsteiger: von Ø 5,3 auf Ø 14,6 Punkte, 13 von 36 Terminen, Σ 199 Punkte – zuletzt Herbst 2023 A6 und Frühjahr 2024 A3.

? Wie weisen Sie nach, ob ein Körper auf der schiefen Ebene rutscht oder kippt?

1. Rutschgrenze: $F_H = F_R \rightarrow F_G \cdot \sin \alpha = \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha \rightarrow \tan \alpha = \mu \rightarrow \alpha_{\text{rutsch}} = \arctan \mu$
2. Die Masse kürzt sich heraus – sie spielt keine Rolle
3. Kippgrenze: Momentengleichgewicht um die Kippkante $\rightarrow \tan \alpha = l_1 / l_2$ (Abstände des Schwerpunkts)
4. Vergleichen: der kleinere Winkel tritt zuerst ein
5. Bewertungssatz schreiben – der zählt eigene Punkte

Merkhilfe: Zwei Winkel ausrechnen, der kleinere gewinnt. 🌀 Punkte: Herbst 2020 A2 (16 P): Rutschwinkel $47,7^\circ < \text{Kippwinkel } 50,2^\circ \rightarrow \text{sie rutscht. Frühjahr 2024 A3 c: Kippen, wenn } F_H = 0 \text{ kN wird. „Bewerten Sie Ihre Ergebnisse“ ist ein eigener Punkteanteil.}$

? Nennen Sie die Formel für das Herausschleudern aus der Kurve und begründen Sie die Rolle der Masse.

1. Ansatz: $F_z = F_R$
2. $m \cdot v^2 / r = \mu \cdot m \cdot g$
3. Die Masse kürzt sich heraus
4. $v = \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}$
5. Ergebnis $\times 3,6$ für km/h
6. Verdoppelte Masse ändert nichts an der Grenzgeschwindigkeit

Merkhilfe: Masse fliegt raus – beim Schleudern zählen nur Reibwert, g und Radius. 🌀 Punkte: 📧 Kam 3×, $\Sigma 41$ Punkte: Herbst 2016 A4 (12 P), Herbst 2018 A4 (16 P), Frühjahr 2022 A4 (13 P). In Frühjahr 2022 A4 b gibt es 3 Punkte geschenkt für den Satz „keine Veränderung, da die Masse nicht eingeht“.

? Nennen Sie die Schrittfolge der Kräftezerlegung an einem schräg stehenden Seil oder Stab.

1. Winkel aus den Maßen: $\tan \alpha = a / b \rightarrow \alpha = \arctan(a/b)$
2. Vertikalanteil: $F_v = F \cdot \sin \alpha$
3. Horizontalanteil: $F_h = F \cdot \cos \alpha$
4. Seilkraft aus dem Vertikalanteil: $F_{\text{Seil}} = F_v / \sin \alpha$
5. Bei symmetrischer Aufhängung trägt jede Seite die halbe Last
6. Merksatz: je flacher der Seilwinkel, desto größer die Seilkraft

Merkhilfe: Erst Winkel, dann zerlegen, dann Gleichgewicht – nie umgekehrt. 🌀 Punkte: Herbst 2013 A4 b: 6 Punkte nur für den Satz „längeres Seil $\rightarrow$ steilerer Winkel $\rightarrow$ Kraft kleiner“. Frühjahr 2024 A4 a (11 P), Herbst 2017 A5 (12 P), Herbst 2023 A6 a (10 P), Herbst 2024 A3 a (12 P).

? Nennen Sie die Formeln zum Hookeschen Gesetz und zur Seilverlängerung.

1. Dehnung: $\epsilon = \Delta L / L_0$
2. Hookesches Gesetz: $\sigma = E \cdot \epsilon$
3. Längenänderung durch Kraft: $\Delta L = (F \cdot L_0) / (E \cdot S)$
4. E-Modul aus der IHK-Formelsammlung (Stahl $\approx 210\,000 \text{ N/mm}^2$)
5. Gilt nur im elastischen Bereich bis zur Streckgrenze R_e

Merkhilfe: Hooke = Gerade im Spannungs-Dehnungs-Diagramm; oberhalb R_e bleibt die Verformung. 🌀 Punkte: Frühjahr 2024 A4 fragt die Seilverlängerung (7 P) – dort allerdings über die Wärmedehnung $\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta t$. E-Modul und Streckgrenzen stehen in der Formelsammlung, nicht im Kopf.

? Nennen Sie fünf Stoff- und Reibwerte, die in diesem Block regelmäßig gebraucht werden.

1. $\rho_{\text{Stahl}} = 7,85 \text{ kg/dm}^3$
2. $\rho_{\text{Aluminium}} = 2,70 \text{ kg/dm}^3$
3. $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
4. $\mu_{\text{Stahl auf Stahl trocken}} = 0,15$
5. $\mu_{\text{Gummi auf trockenem Asphalt}} = 1,1$
6. Rollreibung Rad–Schiene $\approx 0,02$; Fahrwiderstandszahl Lkw $\approx 0,05$
7. Alle Reibzahlen stehen in der IHK-Formelsammlung

Merkhilfe: Wenn im Aufgabentext ein Werkstoffpaar genannt wird („trockener Asphalt“, „Regalboden aus Stahl“), ist damit ein Tabellenwert gemeint. **Punkte:** Herbst 2022 A2 rechnet mit $\mu = 0,15$, Herbst 2020 A2 mit $\mu = 1,1$, Frühjahr 2018 A4 mit $\mu = 0,02$, Herbst 2017 A4 mit $\mu = 0,05$, Herbst 2019 A2 mit $\rho = 2,70 \text{ kg/dm}^3$.

? Nennen Sie fünf Stolperfallen, die in diesem Block regelmäßig Punkte kosten.

1. Geschwächter Querschnitt: Lochdurchmesser $\times$ Dicke abziehen, nicht die Kreisfläche
2. Scherfläche beim Stanzen ist Umfang $\times$ Blechdicke, nicht die ausgestanzte Fläche
3. cos und sin auf der schiefen Ebene vertauschen
4. Beim Rohr den Kreisring rechnen, nicht den Vollkreis
5. Einheiten: Maße in mm, Kräfte in N, Ergebnis in N/mm^2 ; cm^2 und mm^2 nicht mischen
6. Bei „Berechnen Sie, ob ...“ fehlt oft der Entscheidungssatz – der zählt

Merkhilfe: Die vier Fallen liegen alle in der FLÄCHE, nicht in der Kraft. **Punkte:** Die 9-Punkte-Teilaufgabe von W1 (Winkelprofil c) hängt allein an der richtigen Lochfläche. Frühjahr 2024 A3 b verlangt $5 \text{ cm} \times 12,5 \text{ cm}$ erst in mm^2 umzurechnen.

? Beschreiben Sie die Berechnung einer Flächenpressung und nennen Sie zwei Prüfungsbeispiele.

1. $p = F / A$ mit $A = \text{Auflage-/Berührfläche}$
2. Erforderliche Fläche: $A_{\text{erf}} = F / p_{\text{zul}}$
3. Runder Fuß: $D = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)}$, aufrunden auf Normmaß
4. Rechteckige Auflage: $A = l \cdot b$ (in mm^2 !)
5. Bei mehreren Auflagepunkten die Kraft vorher aufteilen

Merkhilfe: Pressung ist die Spannung zwischen zwei Bauteilen – der weichere Werkstoff gibt p_{zul} vor (z. B. Beton). **Punkte:** Frühjahr 2007 A7 b (8 P: $D = 94 \text{ mm}$ bei $p_{\text{zul}} = 12 \text{ N/mm}^2$), Frühjahr 2024 A3 b (4 P: $1,47 \text{ N/mm}^2$ unter einem Hinterreifen), Herbst 2012 A6 b (Flächenpressung an der Auflagefläche).

? Nennen Sie die Formeln, mit denen aus einer Zugkraft an der Steigung die Fahrleistung berechnet wird.

1. $F_G = m \cdot g$
2. $\tan \alpha$ aus der Steigung in Prozent
3. $F_H = F_G \cdot \sin \alpha$
4. $F_R = F_G \cdot \cos \alpha \cdot \mu$
5. $F_Z = F_H + F_R$
6. $P = F_Z \cdot v \rightarrow v = P / F_Z$, danach $\times 3,6$ für km/h

Merkhilfe: Zugkraft = Hang + Reibung. Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit. **Punkte:** Herbst 2017 A4 (18 P: 12 für die Zugkraft $77,6 \text{ kN}$, 6 für $v = 27,8 \text{ km/h}$), fast wortgleich Frühjahr 2007 A3 (12 P), dazu Frühjahr 2018 A4 (19 P Beschickungswagen).

? Nennen Sie die Umrechnungen zwischen Druck-, Kraft- und Flächeneinheiten, die dieser Block braucht.

1. $1 \text{ bar} = 10 \text{ N/cm}^2 = 0,1 \text{ N/mm}^2 = 100\,000 \text{ Pa}$
2. $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ bar}$
3. $1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ MPa}$
4. $1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$, $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$
5. $1 \text{ kN} = 1\,000 \text{ N}$, $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$
6. $\text{m/s} \rightarrow \text{km/h}: \times 3,6$

🗨 *Merkhilfe: $\text{bar} \rightarrow \text{N/mm}^2$: durch 10 teilen. $\text{N/mm}^2 \rightarrow \text{bar}$: mal 10. 🌟 Punkte: Frühjahr 2007 A5 (Ergebnis $49,02 \text{ N/cm}^2 = 4,9 \text{ bar}$), Frühjahr 2016 A5 ($6 \text{ bar} = 60 \text{ N/cm}^2$), Frühjahr 2022 A2 ($1 \text{ MPa} \rightarrow 0,111 \text{ MPa} = 1,11 \text{ bar} = 11,1 \text{ N/cm}^2$).*

Block 3 — Kinematik, Energie, Leistung, Wirkungsgrad

? Nennen Sie fünf Formeln, mit denen Sie eine gleichförmige bzw. gleichmäßig beschleunigte/verzögerte Bewegung berechnen.

1. $v = s / t$ (gleichförmig)
2. $a = \Delta v / t$ bzw. $a = v / t$ (aus Stillstand / bis Stillstand)
3. $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ (aus $v = 0$)
4. $s = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v_t) \cdot t$ (Trapezformel, immer sicher)
5. $s = v^2 / (2 \cdot a)$ (Bremsweg ohne Zeitangabe)
6. $s = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t$ (Bremsweg mit Bremszeit)

🗨 *Merkhilfe: Steht keine Zeit da $\rightarrow v^2/(2a)$. Steht die Zeit da $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot v \cdot t$. Trapezformel geht immer. 🌟 Punkte: Kinematik = 431 Punkte im Pool, 24 von 36 Terminen (Ø 12,0 je Klausur). Zuletzt 2024-Frühjahr A2 (16 P), 2023-Herbst A2 (16 P), 2022-Herbst A4 (18 P).*

? Nennen Sie die drei Rechenschritte für den Anhalteweg eines Pkw.

1. Umrechnen: v in m/s ($\text{km/h} \div 3,6$)
2. Reaktionsweg: $s_1 = v \cdot t_R$ (Reaktionszeit meist 1 s)
3. Bremsweg: $s_2 = v^2/(2 \cdot a)$ oder $s_2 = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_{\text{Brems}}$
4. Anhalteweg: $s_{\text{ges}} = s_1 + s_2$
5. Vergleichssatz schreiben: "Der Pkw kommt rechtzeitig/nicht rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stehen."

🗨 *Merkhilfe: REAKTIONSWEG NICHT VERGESSEN – das ist der Standard-Punktverlust in diesem Fach. 🌟 Punkte: 2012-Herbst A5 (18 P) und 2023-Herbst A2 (16 P) – thematisch identisch, 34 Punkte.*

? Nennen Sie vier Regeln für das Zeichnen und Auswerten eines v-t-Diagramms.

1. Achsen beschriften und Maßstab angeben – "maßstabsgetreu" heißt: es wird nachgemessen
2. Fläche unter der Kurve = zurückgelegter Weg
3. Steigung der Kurve = Beschleunigung bzw. Verzögerung
4. Reaktionszeit = waagerechtes Stück am Anfang (konstante Geschwindigkeit)
5. Doppelte Verzögerung = doppelt so steiler Abfall, halbe Zeit

🗨 *Merkhilfe: Erst Reaktion (waagrecht), dann Rampe. Fläche = Weg. 🌟 Punkte: Zeichnung allein gibt 3–7 Punkte: 2023-Herbst A2a (6 P), 2022-Frühjahr A5a (7 P), 2022-Herbst A4c (6 P), 2021-Frühjahr A3a (3 P), 2016-Herbst A3a (5 P).*

? Nennen Sie die drei mechanischen Energieformen aus Block 3 mit Formel und Einheit.

1. Kinetische Energie (Bewegungsenergie): $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ [J = Nm = Ws]
2. Potenzielle Energie (Lageenergie): $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ [J]
3. Federenergie: $E_F = \frac{1}{2} \cdot R \cdot s^2$ (R = Federrate in N/m) [J]
4. Energieerhaltung: $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$ bzw. $E_{\text{kin}} = E_{\text{Brems}}$ (Reibung wird meist vernachlässigt)

Merkhilfe: m in kg, v in m/s, h in m $\rightarrow$ Ergebnis automatisch in Joule. 🎯 Punkte: 2024-Fruehjahr A2 (16 P), 2016-Fruehjahr A6 (20 P), 2014-Herbst A5 (15 P), 2014-Herbst A6 (15 P), 2019-Fruehjahr A4b (4 P).

? Geben Sie an, wie Sie die Auftreffgeschwindigkeit beim freien Fall berechnen, und begründen Sie den Ansatz.

1. Ansatz: $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}} \rightarrow m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
2. Die Masse kürzt sich heraus: $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$
3. Ergebnis: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$
4. Begründung: Die gesamte Lageenergie wird in Bewegungsenergie umgewandelt (Reibung vernachlässigt)
5. Rückwärts: $h = v^2 / (2 \cdot g)$ bzw. $h = E_{\text{pot}} / (m \cdot g)$

Merkhilfe: Masse fällt raus – die Fallhöhe allein bestimmt die Geschwindigkeit. 🎯 Punkte: 2014-Herbst A5c (5 P), 2020-Herbst A4a (8 P: $v = 49,52$ m/s bei 125 m Fallhöhe).

? Nennen Sie vier Formeln der Rotation (Drehbewegung).

1. Winkelgeschwindigkeit: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$ [1/s] – n MUSS in 1/s stehen ($\text{min}^{-1} \div 60$)
2. Umfangsgeschwindigkeit: $v = \pi \cdot d \cdot n$ bzw. $v = \omega \cdot r$
3. Drehmoment: $M = P / \omega$ bzw. $M = F \cdot r$ [Nm]
4. Fliehkraft: $F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r = m \cdot v^2 / r$
5. Rückwärts: $n = \sqrt{F_z / (m \cdot r)} / (2 \cdot \pi)$, Ergebnis $\times 60$ für min^{-1}

Merkhilfe: Der häufigste Fehler: n in min^{-1} eingesetzt. Und: gegeben ist meist d , gebraucht wird $r = d/2$. 🎯 Punkte: 2011-Herbst A5 (20 P Windrotor), 2008-Fruehjahr A6 (14 P ω + Drehmoment), 2013-Herbst A6 (12 P Turbinenschaufel), 2015-Fruehjahr A6 (10 P Bauwinde), 2022-Herbst A3 (14 P Förderband).

? Nennen Sie die drei Schritte zum Nachweis, ob eine Last in der Kurve wegrutscht bzw. bei welcher Geschwindigkeit sie schleudert.

1. Ansatz: Fliehkraft = Haftreibungskraft $\rightarrow m \cdot v^2 / r = \mu_0 \cdot m \cdot g$
2. Die Masse kürzt sich heraus $\rightarrow v = \sqrt{\mu_0 \cdot g \cdot r}$
3. Ergebnis $\times 3,6$ für km/h und Bewertungssatz schreiben
4. Variante "rutscht die Kiste?": $F_z = m \cdot v^2 / r$ und $F_R = \mu \cdot F_N$ getrennt ausrechnen und vergleichen
5. Standard-Zusatzfrage: Verdoppelung der Masse ändert NICHTS, weil die Masse nicht ins Ergebnis eingeht

Merkhilfe: Masse kürzt sich raus – deshalb ist die Zusatzfrage 3 geschenkte Punkte. 🎯 Punkte: Kurven-Schleudern kam 3x: 2016-Herbst A4 (12 P), 2018-Herbst A4 (16 P), 2022-Fruehjahr A4 (13 P) = 41 Punkte. Dazu 2023-Herbst A6b (Spanngurt).

? Nennen Sie fünf Formeln für Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad.

1. Arbeit: $W = F \cdot s$ [J = Nm = Ws]
2. Hubarbeit: $W = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$
3. Leistung: $P = W / t$ [W]
4. Leistung bei Bewegung: $P = F \cdot v$
5. Wirkungsgrad: $\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}} = W_{\text{ab}} / W_{\text{zu}}$ (immer < 1)
6. Drehstromleistung: $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

🧠 Merkhilfe: $\eta > 1$ heißt: zu und ab vertauscht. Sofort umdrehen. 🎯 Punkte: Arbeit/Leistung/Wirkungsgrad = 390 Punkte im Pool, 22 von 36 Terminen, 26 Aufgaben.

? Erläutern Sie, wie ein Gesamtwirkungsgrad aus mehreren Einzelwirkungsgraden gebildet wird, und nennen Sie zwei typische Ketten.

- 💡 1. $\eta_{\text{ges}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots$ – MULTIPLIZIEREN, niemals addieren oder mitteln
- 2. Rückwärts: $P_{\text{zu}} = P_{\text{ab}} / \eta_{\text{ges}}$
- 3. Kette Pumpe: Motor η_1 · Pumpe η_2 · Rohrleitung η_3 (2007-Fruehjahr A2: $0,88 \cdot 0,82 \cdot 0,85$)
- 4. Kette Wasserkraft: Turbine η_T · Generator η_G (2010-Herbst A2: $0,95 \cdot 0,85$)
- 5. Kette Aufzug: Motor · Getriebe · Aufzug (2021-Herbst A6, 2019-Herbst A5)
- 6. Verlustangabe "Verluste 12 %" bedeutet $\eta = 0,88$

🧠 Merkhilfe: Prozentangabe von Verlusten immer erst in η umrechnen: $\eta = 1 - \text{Verlustanteil}$. 🎯 Punkte: 2007-Fruehjahr A2 (10 P), 2010-Herbst A2b (7 P), 2015-Herbst A5 (15 P), 2021-Herbst A6 (16 P), 2022-Herbst A3b (6 P).

? Nennen Sie die vier Schritte der Pumpspeicher-Standardrechnung.

- 💡 1. Elektrische Arbeit in Joule umrechnen: $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
- 2. Benötigte potenzielle Energie: $W_{\text{pot}} = W_{\text{el}} / \eta_{\text{ges}}$ (bei Erzeugung geteilt, beim Pumpen multipliziert)
- 3. Wassermasse: $m = W_{\text{pot}} / (g \cdot h)$
- 4. Wasservolumen: $V = m / \rho$ mit $\rho_{\text{Wasser}} = 1 \text{ kg/dm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$
- 5. Volumenstrom: $Q = V / t$
- 6. Leistung direkt: $P = (m \cdot g \cdot h) / t = (V \cdot \rho \cdot g \cdot h) / t$

🧠 Merkhilfe: $\text{kWh} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{kg} \rightarrow \text{m}^3$. Vier Pfeile, immer dieselben. 🎯 Punkte: Pumpspeicher/Wasserturbine kam 7×, 112 Punkte: 2008-H (18), 2009-F (20), 2010-H (15), 2012-F (18), 2014-F (10), 2015-F (15), 2020-H (16).

? Erläutern Sie in fünf Schritten, wie Sie den Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors aus dem Heizwert berechnen.

- 💡 1. Kraftstoffmasse: $m = \rho \cdot V$ (Diesel $\rho = 0,83 \text{ kg/dm}^3$, Benzin $\rho = 0,8 \text{ kg/dm}^3$)
- 2. Zugeführte Wärme: $Q_{\text{zu}} = m \cdot H_i$ (H_i Diesel/Benzin = 42.000 kJ/kg)
- 3. Abgegebene Arbeit: $W_{\text{ab}} = P_{\text{ab}} \cdot t$ (Zeit in Sekunden!)
- 4. Wirkungsgrad: $\eta = W_{\text{ab}} / Q_{\text{zu}}$ bzw. $\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}}$ mit $P_{\text{zu}} = Q_{\text{zu}} / t$
- 5. Ergebnis als Dezimalzahl UND in Prozent angeben (typisch 0,32 bis 0,35)

🧠 Merkhilfe: Erst Liter $\rightarrow \text{kg}$, dann $\text{kg} \rightarrow \text{kJ}$, dann $\text{kW} \rightarrow \text{kJ}$. Einheiten angleichen, sonst stimmt nichts. 🎯 Punkte: 📄 Wiedergänger W8, 27 Punkte: 2016-Herbst A6 (12 P, $\eta = 32 \%$) und 2019-Herbst A3 (15 P, $\eta = 0,35$). Dazu 2014-Herbst A3 (18 P, Pkw-Gesamtwirkungsgrad 21,5 %).

? Nennen Sie drei Formeln für die Leistung eines Antriebs und geben Sie an, wann Sie welche verwenden.

- 💡 1. $P = W / t$ – wenn Arbeit und Zeit gegeben sind (Hubvorgang, Aufzug, Kran)
- 2. $P = F \cdot v$ – wenn Kraft und konstante Geschwindigkeit gegeben sind (Förderband, Lkw an Steigung, Kettenförderer)
- 3. $P = (m \cdot g \cdot h) / t$ – Hubleistung direkt
- 4. $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$ – Drehstrommotor (Typenschild)
- 5. $P = U \cdot I$ – Wechsel-/Gleichstrom
- 6. $P = M \cdot \omega$ – Drehmoment $\times$ Winkelgeschwindigkeit

🧠 Merkhilfe: Der Faktor $\sqrt{3}$ beim Drehstrom wird am häufigsten vergessen. 🎯 Punkte: 2013-Herbst A2 (18 P), 2015-Herbst A5 (15 P), 2019-Herbst A5 (12 P), 2021-Herbst A6 (16 P), 2021-Herbst A4c (6 P).

? Nennen Sie fünf Umrechnungen und Konstanten, die in Block 3 ständig gebraucht werden.

1. $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}: \div 3,6 \mid \text{m/s} \rightarrow \text{km/h}: \times 3,6$
2. $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
3. $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} = 3.600 \text{ kWs}$
4. $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ Ws}$
5. $\rho_{\text{Wasser}} = 1 \text{ kg/dm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ l} = 1.000 \text{ dm}^3$
6. $n [\text{min}^{-1}] \rightarrow n [1/\text{s}]: \div 60$
7. Steigung in % $\rightarrow \tan \alpha$ ($15 \% \rightarrow \tan \alpha = 0,15 \rightarrow \alpha = 8,53^\circ$)

Merkhilfe: Vor dem Einsetzen ALLES in Grundeinheiten. Danach nie wieder umrechnen. **Punkte:** Einheitenfehler kosten in fast jeder Kinematikaufgabe Punkte; 2022-Fruehjahr A4a verlangt das Ergebnis ausdrücklich in m/s UND km/h.

? Nennen Sie vier typische Stolperfallen bei Kinematik- und Energieaufgaben.

1. Reaktionsweg beim Anhalteweg vergessen
2. km/h nicht in m/s umgerechnet
3. Bei Einhol-/Überholaufgaben mit Absolut- statt Relativgeschwindigkeit gerechnet ($v_{\text{rel}} = v_1 - v_2$)
4. Beim Überholen die Fahrzeuglängen nicht zur Relativstrecke addiert
5. Bei "Berechnen Sie, ob ..." den Vergleichs-/Bewertungssatz weggelassen
6. Bei der Rotation n in min^{-1} statt $1/\text{s}$ eingesetzt

Merkhilfe: Jede "ob"-Frage endet mit einem Satz – der Satz ist Teil der Punkte. **Punkte:** 2020-Fruehjahr A4 (14 P Überholvorgang: $s_{\text{rel}} = 4,9 + 18 + 60 + 40 = 122,9 \text{ m}$), 2018-Fruehjahr A6 (15 P Einholvorgang).

? Nennen Sie vier Aufgabentypen aus Block 3, die als Wiedergänger belegt sind, mit Termin.

1. Wirkungsgrad eines Dieselmotors aus Heizwert (W8, 2×, 27 P): 2016-Herbst A6, 2019-Herbst A3
2. Ampel-Gelbphase mit v-t-Diagramm (2×, 38 P): 2016-Herbst A3, 2021-Fruehjahr A3
3. Kurven-Schleudern Fliehkraft = Haftreibung (3×, 41 P): 2016-Herbst A4, 2018-Herbst A4, 2022-Fruehjahr A4
4. Anhalteweg mit Reaktionszeit (2×, 34 P): 2012-Herbst A5, 2023-Herbst A2
5. Pumpspeicher/Wasserturbine (7×, 112 P): 2008-H bis 2020-H
6. Werkstattkran 125 kg / 0,3 min / 5,5 m (2×): 2010-Fruehjahr A4, 2015-Herbst A5

Merkhilfe: Herbsttermine wiederholen sich fast nur untereinander – du schreibst im November. **Punkte:** 425 Punkte = 11,8 % des Pools sind wortgleiche Wiedergänger; Herbst 2019 bestand zu 52 von 100 Punkten daraus.

? Nennen Sie drei Bestandteile, die bei einer Aufgabe "Berechnen Sie, ob ..." zur vollen Punktzahl gehören.

1. Formel hinschreiben – gibt bereits Teilpunkte, auch wenn das Ergebnis später falsch wird
2. Vollständiger Rechenweg mit Einsetzen der Zahlen und Einheiten
3. Zahlenergebnis mit richtiger Einheit
4. Vergleich der beiden Größen (Soll gegen Ist)
5. Ausformulierter Entscheidungssatz ("Die Motorleistung reicht aus.", "Die Kisten verrutschen, da F_z größer ist als F_R .")

Merkhilfe: Ohne Schlusssatz fehlen 2–4 Punkte, obwohl richtig gerechnet wurde. **Punkte:** Belegt in 2019-Herbst A5b, 2021-Herbst A6a, 2023-Herbst A2b, 2018-Fruehjahr A6; 53,5 % aller Aufforderungssätze beginnen mit "Berechnen Sie".

Block 4 — Elektrotechnik

? Nennen Sie die drei Grundgleichungen der elektrischen Leistung und geben Sie an, wann Sie welche nehmen.

1. $P = U \cdot I$ – wenn Spannung und Strom gegeben sind
2. $P = U^2 / R$ – wenn Spannung und Widerstand gegeben sind (Heizgeraet an fester Spannung)
3. $P = I^2 \cdot R$ – wenn Strom und Widerstand gegeben sind (Reihenschaltung, Leitungsverlust)
4. Umstellungen: $R = U^2/P$; $I = P/U$; $U = P/I$
5. Bei Spannungsfall IMMER mit der Klemmenspannung U_K rechnen, nicht mit der Netzspannung

💡 Merkhilfe: URI-Dreieck: U oben, R und I unten. Zudecken, was gesucht ist. 🎯 Punkte: Herbst 2024 A6b (6 P), Herbst 2016 A2 (16 P), Fruehjahr 2021 A5 (12 P), Fruehjahr 2016 A2 (15 P)

? Nennen Sie fuenf Rechenregeln fuer Reihen- und Parallelschaltung.

1. Reihe: $R_{ges} = R_1 + R_2 + \dots$ (Summe)
2. Reihe: der Strom ist ueberall gleich, die Spannung teilt sich im Verhaeltnis der Widerstaende
3. Parallel: $1/R_{ges} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$; bei zwei Widerstaenden $R_{ges} = (R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$
4. Parallel: die Spannung ist ueberall gleich, der Strom teilt sich; R_{ges} ist IMMER kleiner als der kleinste Einzelwiderstand
5. n gleiche Widerstaende: parallel $R_{ges} = R/n$, in Reihe $R_{ges} = n \cdot R$
6. Gemischt: immer von innen nach aussen zusammenfassen

💡 Merkhilfe: Parallel = mehr Wege = weniger Widerstand. 🎯 Punkte: Herbst 2016 A2 (16 P), Herbst 2020 A6 (18 P), Fruehjahr 2021 A6 (16 P), Herbst 2023 A4 (12 P), Herbst 2024 A6 (17 P)

? Nennen Sie die sechs Schritte der Leiterwiderstand-Kette (Bemessungsleistung bis tatsaechliche Leistung).

1. $R_{Verbraucher} = U/I$ bzw. U^2/P und $P = U \cdot I$ (Werte laut Typenschild)
2. $R_{Ltg} = 2 \cdot l \cdot \rho / A$ (doppelte Leitungslaenge!)
3. $R_{ges} = R_{Verbraucher} + R_{Ltg}$, danach $I = U / R_{ges}$
4. Spannungsfall $U_{Ltg} = I \cdot R_{Ltg}$
5. Klemmenspannung $U_K = U - U_{Ltg}$
6. 3-%-Pruefung: $U_{zul} = 0,03 \cdot U_{Bemessung}$, vergleichen + Entscheidungssatz
7. tatsaechliche Leistung $P = U_K^2 / R_{Verbraucher}$ bzw. $(U - U_{Ltg}) \cdot I$

💡 Merkhilfe: R-L-S-K-3-P: Widerstand, Leitung, Strom, Klemme, 3 %, Leistung. 🎯 Punkte: Dreimal wortgleich: Herbst 2018 A6 (20 P), Fruehjahr 2022 A6 (18 P), Fruehjahr 2024 A6 (14 P) – zusammen 52 Punkte

? Erlaeutern Sie, warum bei einer Anschlussleitung die doppelte Leitungslaenge einzusetzen ist, und nennen Sie zwei Zahlenbeispiele aus Originalklausuren.

1. Der Strom fliesst hin UND zurueck – Hinleiter und Rueckleiter liegen in Reihe
2. Formel: $R_{Ltg,ges} = 2 \cdot l \cdot \rho / A$
3. Herbst 2018: $2 \times 25 \text{ m} = 50 \text{ m}$
4. Fruehjahr 2024: $2 \times 18,5 \text{ m} = 37 \text{ m}$
5. Fruehjahr 2016 gibt es umgekehrt vor: Hin- und Rueckleitung je 1,2 Ohm $\rightarrow R = 2 \cdot 1,2 \text{ Ohm}$
6. Falle Nummer eins in diesem Aufgabentyp

💡 Merkhilfe: Strom faehrt hin und zurueck – wie du zur Arbeit. 🎯 Punkte: Herbst 2018 A6b, Fruehjahr 2022 A6b (8 P), Fruehjahr 2024 A6c (3 P), Fruehjahr 2016 A2a (9 P)

? Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem NTC-Widerstand und einem PTC-Widerstand.

1. NTC = Heissleiter: bei Erwaermung wird der Widerstandswert KLEINER
2. PTC = Kaltleiter: bei Erwaermung wird der Widerstandswert GROESSER
3. PTC sind alle Metalle, also auch Kupferwicklungen und Gluehwendeln
4. Deshalb der hohe Einschaltstrom bei Gluehlampen: kalt ist R klein
5. Kennlinie steht in der IHK-Formelsammlung – ablesen, nicht rechnen
6. Wortlaut Fruehjahr 2023: "Bei einem NTC-Widerstand wird der Widerstandswert bei Erwaermung kleiner, bei einem PTC-Widerstand wird der Widerstandswert bei Erwaermung groesser."

💡 Merkhilfe: N wie Negativ = Widerstand runter bei Waerme. P wie Positiv = rauf. 🌟 Punkte: Fruehjahr 2023 A5c (2 P.), Herbst 2023 A5b (2 P.), Herbst 2008 A3b (4 P.), Herbst 2011 A2c (4 P.), Fruehjahr 2021 A5c (4 P.)

? Nennen Sie die Schrittfolge fuer eine NTC-Spannungsteiler-Aufgabe (vier Schritte).

1. R2 (NTC) fuer die genannte Temperatur aus der Kennlinie ablesen
2. Gesamtstrom $I = U_{\text{EIN}} / (R1 + R2)$
3. $U_{\text{AUS}} = I \cdot R2$ bzw. direkt $U_{\text{AUS}} = U_{\text{EIN}} \cdot R2 / (R1 + R2)$
4. Rueckwaerts: $R2 = R1 \cdot U_{\text{AUS}} / (U_{\text{EIN}} - U_{\text{AUS}})$, dann Temperatur aus der Kennlinie ablesen
5. Abschliessender Aussagesatz: Oeltemperatur steigt → R2 sinkt → U_{AUS} sinkt

💡 Merkhilfe: Ablesen – Strom – Teilspannung – Satz. 🌟 Punkte: Herbst 2024 A5 (10 P.), Fruehjahr 2024 A5 (15 P.), Fruehjahr 2023 A5 (10 P.), Fruehjahr 2020 A6 (12 P.), Herbst 2014 A2 (12 P.) – 6 der letzten 9 Termine

? Nennen Sie die Drehstromformeln, die Sie in NTG brauchen.

1. Wirkleistung: $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$
2. Strom umgestellt: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$
3. Sternschaltung: $U_{\text{Strang}} = U_{\text{Leiter}} / \sqrt{3}$ (400 V / $\sqrt{3} = 230,94$ V), $I_{\text{Strang}} = I_{\text{Leiter}}$
4. Dreieckschaltung: $U_{\text{Strang}} = U_{\text{Leiter}}$ (400 V), $I_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{Strang}}$
5. $\sqrt{3} = 1,732$ – Vergessen kostet in jeder betroffenen Aufgabe mehrere Punkte

💡 Merkhilfe: Drei Phasen, drei unter der Wurzel. 🌟 Punkte: Herbst 2022 A3b (6 P.), Herbst 2021 A6b (6 P.) und A3 (14 P.), Fruehjahr 2019 A6a (8 P.), Herbst 2015 A5 (15 P.), Herbst 2010 A3a (8 P.)

? Erläutern Sie, wie Sie mit den Angaben eines Motor-Typenschildes den Wirkungsgrad berechnen.

1. P_{ab} steht als Nennleistung/Bemessungsleistung direkt auf dem Schild (z. B. 3.500 W)
2. P_{zu} aus den elektrischen Angaben: $P_{\text{zu}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$
3. $\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}}$
4. Beispiel Herbst 2021: $\eta = 3.500 \text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 6,5 \text{ A} \cdot 0,9) = 0,86$
5. η ist immer kleiner 1 – kommt mehr heraus, sind zu und ab vertauscht
6. Gesamtwirkungsgrad = PRODUKT der Einzelwirkungsgrade, nie Summe oder Mittelwert

💡 Merkhilfe: Schild = ab. Netz = zu. $\eta = ab$ durch zu. 🌟 Punkte: Herbst 2021 A6 (16 P., Typenschild), Herbst 2022 A3 (14 P.), Herbst 2012 A3 (14 P.), Herbst 2013 A2 (18 P.)

? Erläutern Sie, was bei Unterbrechung und was bei Kurzschluss eines Widerstandes passiert.

1. Unterbrechung in Reihenschaltung: der Strom ist null, die ganze Kette faellt aus
2. Unterbrechung in Parallelschaltung: die uebrigen Zweige laufen weiter, R_{ges} steigt, P sinkt
3. Herbst 2020: bei vier Heizwiderstaenden (zwei Reihenpaare parallel) faellt ein Paar aus, die Restleistung ist die Haelfte: $48\text{ W} \rightarrow 24\text{ W}$
4. Kurzschluss eines Widerstandes: der Widerstand wird ueberbrueckt, R_{ges} SINKT, I steigt, P STEIGT
5. Wer bei Kurzschluss "Leistung sinkt" schreibt, verliert die ganze Teilaufgabe
6. Immer mit Rechnung UND Aussagesatz antworten

💡 Merkhilfe: Kurzschluss = Abkuerzung = weniger Widerstand = mehr Leistung. 🎯 Punkte: Herbst 2020 A6d (6 P), Herbst 2022 A6c (4 P), Fruehjahr 2015 A2b (7 P)

? Erläutern Sie, warum die Klemmenspannung einer Quelle bei Belastung sinkt, und nennen Sie die Formeln fuer Innenwiderstand und Kurzschlussstrom.

1. Jede Quelle hat einen Innenwiderstand R_i ; der Laststrom erzeugt daran einen inneren Spannungsfall
2. $U_{Klemme} = U_0 - I \cdot R_i$ – je groesser der Strom, desto kleiner die Klemmenspannung
3. Innenwiderstand: $R_i = \Delta U / \Delta I = (U_1 - U_2) / (I_2 - I_1)$
4. Beispiel Herbst 2022: $R_i = (13\text{ V} - 12\text{ V}) / (6\text{ A} - 2\text{ A}) = 0,25\text{ Ohm}$
5. Kurzschlussstrom: $I_k = U_0 / R_i$
6. Elektrische Arbeit dazu: $W = U \cdot I \cdot t$ (in Wh umrechnen: geteilt durch 3.600 s)

💡 Merkhilfe: Die Batterie bremst sich selbst. 🎯 Punkte: Herbst 2022 A5 (12 P), Herbst 2007 A2 (15 P)

? Nennen Sie die Schrittfolge fuer die Pruefung der 3%-Toleranz des Spannungsfalls.

1. $U_{zul} = 3\% \cdot U_{Bemessung} / 100\%$
2. Bei 230 V: $U_{zul} = 230\text{ V} \cdot 3 / 100 = 6,90\text{ V}$
3. Berechneten Spannungsfall U_{Ltg} damit vergleichen
4. Entscheidungssatz schreiben, z. B. "Der tatsaechliche Spannungsfall liegt in der Toleranz."
5. Ohne den Satz gibt es die Punkte nicht – die Rechnung allein reicht nicht

💡 Merkhilfe: 3 % von 230 V = 6,9 V. Diese Zahl auswendig. 🎯 Punkte: Fruehjahr 2022 A6c (2 P), Herbst 2018 A6c (4 P)

? Nennen Sie die drei Schritte zur Berechnung von Stromkosten.

1. Leistung in kW umrechnen (durch 1.000)
2. $W = P \cdot t$ in kWh (Zeit in Stunden!)
3. $K = W \cdot \text{Preis je kWh}$
4. Beispiel Herbst 2024: $W = 756\text{ W} \cdot 2,5\text{ h} = 1.890\text{ Wh} = 1,89\text{ kWh}$; $K = 1,89\text{ kWh} \cdot 0,4\text{ EUR/kWh} = 0,76\text{ EUR}$ (Anm.: im DIHK-Loesungshinweis steht $1.892,5\text{ Wh} / 1,893\text{ kWh}$ — Rechenfehler des Originals, das Endergebnis 0,76 EUR bleibt gleich)
5. Beispiel Fruehjahr 2007: $2,5\text{ kW} \cdot 4,5\text{ h} = 11,25\text{ kWh} \cdot 0,27\text{ EUR} = 3,04\text{ EUR}$
6. $1\text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6\text{ J} = 3.600\text{ kWs}$

💡 Merkhilfe: Watt $\rightarrow$ kW $\rightarrow$ mal Stunden $\rightarrow$ mal Preis. 🎯 Punkte: Herbst 2024 A6d (3 P), Fruehjahr 2007 A4c (4 P), Herbst 2012 A4b (6 P)

? Nennen Sie die Formel fuer den Leiterwiderstand, ihre Umstellungen und die beiden Stoffwerte, die in NTG vorkommen.

1. $R = \rho \cdot l / A$
2. Laenge: $l = R \cdot A / \rho$
3. Querschnitt: $A = \rho \cdot l / R$
4. Runddraht: $A = d^2 \cdot \pi / 4$
5. ρ Kupfer = 0,0178 bis 0,0179 Ohm-mm²/m
6. ρ Konstantan = 0,49 Ohm-mm²/m (aus der IHK-Formelsammlung)
7. Laengen in m, Querschnitt in mm² – nicht mischen

💡 Merkhilfe: Laenger = mehr Widerstand, dicker = weniger. 🎯 Punkte: Fruehjahr 2023 A6b (5 P.), Herbst 2023 A5a (10 P.), Herbst 2017 A3c (6 P.), Fruehjahr 2011 A3 (15 P.), Fruehjahr 2024 A6c (3 P.)

? Begrunden Sie, warum beim Einschalten einer Gluehlampe kurzzeitig ein viel hoeherer Strom fliesst als im heissen Zustand.

1. Der Gluehfaden ist ein Metall, also ein Kaltleiter (PTC)
2. Im kalten Zustand ist sein Widerstand deutlich kleiner als im Betrieb
3. Nach $I = U/R$ fliesst deshalb im ersten Moment ein Vielfaches des Nennstromes
4. Mit steigender Temperatur steigt R, der Strom sinkt auf den Nennwert
5. Umkehrung Fruehjahr 2021: sinkt die Spannung, sinkt Strom und Heizleistung, der Faden wird kuehler und der Widerstand KLEINER
6. Rechenformel: $R_{\text{warm}} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$, $\alpha_{\text{Kupfer}} = 0,0039 \text{ 1/K}$

💡 Merkhilfe: Kalt = kleiner Widerstand = Stromstoss. 🎯 Punkte: Herbst 2008 A3b (4 P.), Fruehjahr 2021 A5c (4 P.), Herbst 2023 A5 (12 P.), Herbst 2011 A2c (4 P.)

? Nennen Sie fuer n gleiche Widerstaende die Leistungsverhaeltnisse in Parallel- und Reihenschaltung.

1. Parallel: $R_{\text{ges}} = R/n \rightarrow P_{\text{parallel}} = n \cdot U^2/R$
2. Reihe: $R_{\text{ges}} = n \cdot R \rightarrow P_{\text{Reihe}} = U^2/(n \cdot R)$
3. Verhaeltnis: $P_{\text{Reihe}} = P_{\text{parallel}} / n^2$
4. Bei zwei Widerstaenden: Reihe hat ein Viertel der Parallelleistung
5. Bei drei Widerstaenden (Fruehjahr 2020): nur noch ein Neuntel
6. Hoechste Leistung ist immer die Parallelschaltung – so beantwortet sich "welche Stufe ist die staerkste"

💡 Merkhilfe: Reihe statt parallel: durch n hoch zwei. 🎯 Punkte: Fruehjahr 2020 A5d (3 P.), Herbst 2024 A6b/c (10 P.), Herbst 2013 A3 (12 P.), Fruehjahr 2012 A2 (12 P.), Fruehjahr 2014 A2 (10 P.)

? Nennen Sie die moeglichen Leistungsstufen einer Heizung mit zwei Heizwiderstaenden und die zugehoerigen Rechnungen.

1. nur R1: $I = U/R_1$, $P_1 = U \cdot I_1$
2. nur R2: $I = U/R_2$, $P_2 = U \cdot I_2$
3. R1 und R2 in Reihe: $I = U/(R_1+R_2)$, $P = U \cdot I$ (kleinste Stufe)
4. R1 und R2 parallel: $R_{\text{ges}} = (R_1 \cdot R_2)/(R_1+R_2)$, $I = U/R_{\text{ges}}$, $P = U \cdot I$ (groesste Stufe)
5. Kontrolle: $P_{\text{parallel}} = P_1 + P_2$
6. Schaltbild mit Spannungs- und Strompfeil mitzeichnen, wenn danach gefragt ist – 3 bis 4 Punkte fast ohne Rechnung

💡 Merkhilfe: Vier Stufen: R1, R2, Reihe, parallel. 🎯 Punkte: Herbst 2024 A6 (17 P., a bis d), Fruehjahr 2021 A6 (16 P., Stufenschalter), Fruehjahr 2019 A5c (4 P.), Herbst 2020 A6a (4 P.)

? Nennen Sie die Regeln fuer Stern- und Dreieckschaltung und wie Sie entscheiden, welche Schaltung zulaessig ist.

1. Maximal zulaessige Strangspannung ausrechnen: $U_{\max} = I_{\max} \cdot R$
2. Mit den Strangspannungen vergleichen: Stern 400 V / Wurzel3 = 230,94 V, Dreieck 400 V
3. Ist $U_{\max}$ kleiner als 400 V, muss Stern geschaltet werden (Herbst 2021: $U_{\max} = 4 \text{ A} \cdot 60 \text{ Ohm} = 240 \text{ V} \rightarrow \text{Stern}$)
4. Strangstrom $I_{\text{Str}} = U_{\text{Str}} / R$
5. Strangleistung $P_{\text{Str}} = U_{\text{Str}} \cdot I_{\text{Str}}$, Gesamtleistung $P_{\text{ges}} = \text{Wurzel3} \cdot U \cdot I$ bzw. $3 \cdot P_{\text{Str}}$
6. Faellt in der Dreieckschaltung ein Aussenleiter aus, liegt ein Widerstand parallel zur Reihenschaltung der beiden anderen (Herbst 2010)

💡 Merkhilfe: Stern = weniger Spannung je Strang = schwachere Stufe. 🎯 Punkte: Herbst 2021 A3 (14 P.), Herbst 2010 A3 (15 P.)

? Nennen Sie, wie Strom und Spannung gemessen werden, und geben Sie vier moegliche Fehlerquellen bei der Widerstandspruefung an.

1. Strommesser IMMER in Reihe: Leitung auftrennen und Messgeraet einschleifen, oder Strommesszange anlegen
2. Spannungsmesser IMMER parallel zum Bauteil
3. Fehlerquellen: Genauigkeit des Messgeraetes passt nicht zur Messaufgabe
4. falsch eingestellter Messbereich
5. kein ueberwachtes (kalibriertes) Pruefmittel verwendet
6. Umgebungstemperatur bei der Pruefung ungleich 20 Grad C
7. zu hohe Luftfeuchtigkeit
8. Qualifikation des Mitarbeiters nicht ausreichend

💡 Merkhilfe: Strom durch, Spannung drueber. 🎯 Punkte: Fruehjahr 2023 A6d (4 P.), Herbst 2023 A4c (2 P.), Fruehjahr 2009 A2 (17 P.)

Block 5 — Wärme und Hydraulik

? Nennen Sie die Grundformel der Wärmemenge und die drei Größen, die Sie dafür brauchen.

1. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
2. m = Masse in kg — aus dem Volumen über $m = V \cdot \rho$ (1 l Wasser = 1 kg)
3. c = spezifische Wärmekapazität in $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ — Wasser 4,18 bzw. 4,19; Stahl 0,46–0,51; Benzin 2,02; Polystyrol 1,3
4. ΔT = Temperaturdifferenz — ΔT in $^{\circ}\text{C} = \Delta T$ in K, kein Umrechnen nötig
5. Ergebnis in kJ (bei c in $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)

💡 Merkhilfe: „Masse mal Cee mal Delta-Tee“ — erst Liter in kg über die Dichte, dann rechnen. 🎯 Punkte: Kernformel von Typ 11 (17 von 36 Terminen, Σ 268 Punkte): 2024-H A2 (12 P), 2021-H A2 (16 P), 2020-H A5 (12 P), 2018-F A3 (15 P), 2016-F A3 (15 P), 2010-F A2 (16 P), 2007-F A6 (14 P).

? Nennen Sie die vier Schritte, mit denen Sie den Brennstoffbedarf aus einer Wärmemenge berechnen.

1. Nutzwärme: $Q_{\text{nutz}} = m \cdot c \cdot \Delta T$
2. Zugeführte Wärme: $Q_{\text{zu}} = Q_{\text{nutz}} / \eta$ (Verlust 40 % $\rightarrow \eta = 0,6$; Verlust 30 % $\rightarrow \eta = 0,7$)
3. Brennstoffmenge: $m = Q_{\text{zu}} / H_{\text{i}}$ (feste/flüssige Brennstoffe) bzw. $V = Q_{\text{zu}} / H_{\text{i}}$ (Gase, H_{i} in kJ/m^3)
4. Umrechnung in Liter: $V = m / \rho$

💡 Merkhilfe: η steht IMMER unter dem Bruchstrich: du musst mehr reinstecken, als du rausbekommst. 🎯 Punkte: 2020-H A5 (12 P, Heizöl in Liter), 2018-F A3 (15 P, Erdgas in m^3), 2019-F A3b (10 P, Erdgas in m^3), 2016-F A3 (15 P, Wirkungsgrad rückwärts).

? Nennen Sie die Heizwerte und Dichten, die in den NTG-Prüfungen immer wieder vorkommen.

1. Erdgas: $H_i = 35 \text{ MJ/m}^3 = 35.000 \text{ kJ/m}^3$
2. Diesel und Benzin: $H_i = 42.000 \text{ kJ/kg}$
3. Heizöl: $H_i = 43.000 \text{ kJ/kg}$
4. Dichte Diesel/Heizöl: $\rho = 0,83 \text{ kg/dm}^3$
5. Dichte Benzin: $\rho = 0,75\text{--}0,8 \text{ kg/dm}^3$
6. Dichte Wasser: $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$

🧠 Merkhilfe: Flüssige Brennstoffe rechnen über kg, Gase über m^3 — deshalb bei Litern immer erst die Dichte. 🎯 Punkte: Erdgas: 2016-F A3, 2018-F A3, 2019-F A3. Diesel: 2016-H A6, 2019-H A3, 2014-H A3. Heizöl: 2020-H A5. Benzin: 2023-F A4, 2010-H A6.

? Nennen Sie drei Regeln zum Wirkungsgrad, die in der NTG-Prüfung Punkte kosten.

1. $\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}} = W_{\text{ab}} / W_{\text{zu}} = Q_{\text{ab}} / Q_{\text{zu}}$ — der Wert ist IMMER kleiner als 1
2. Gesamtwirkungsgrad = Produkt der Einzelwirkungsgrade ($\eta_{\text{ges}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$), nie Summe oder Mittelwert
3. Bei Verlustangaben: „Verlust 15 %“ $\rightarrow \eta = 0,85$; „Verlust 40 %“ $\rightarrow \eta = 0,6$
4. Bei der Erzeugung wird durch η geteilt, beim Verbrauch mit η multipliziert
5. Kommt mehr als 1 heraus, hast du zu und ab vertauscht

🧠 Merkhilfe: $\eta < 1$, immer. 🎯 Punkte: Typ 13, 22 von 36 Terminen, Σ 390 Punkte. Wiedergänger W8 „Wirkungsgrad Dieselmotor“ kam 2× (2016-H A6/12 P, 2019-H A3/15 P), immer im Herbst.

? Nennen Sie die Formeln für Phasenwechsel und erklären Sie, wie sie mit $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ zusammenwirken.

1. Schmelzwärme: $Q = m \cdot q_s$
2. Verdampfungswärme: $Q = m \cdot r$; $r_{\text{Wasser}} = 22,5 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$
3. Der Phasenwechsel kommt ZUSÄTZLICH zu $m \cdot c \cdot \Delta T$, nicht statt dessen
4. Reihenfolge beim Verdampfen: erst Wasser von Anfangstemperatur auf 100°C erwärmen ($m \cdot c \cdot \Delta T$), dann verdampfen ($m \cdot r$), beides addieren
5. Während des Phasenwechsels bleibt die Temperatur konstant

🧠 Merkhilfe: Erwärmen kostet, Umwandeln kostet extra. 🎯 Punkte: 2008-F A3 (14 P, Verdampfung, $r = 22,5 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$), 2008-H A5 (14 P, Schmelzwärme Eis). Beide Termine ohne Lösungshinweise im Archiv, die Formel steht aber in der Formelsammlung.

? Nennen Sie die Schrittfolge, mit der Sie eine Erhitzungszeit in Minuten und Sekunden berechnen.

1. $m = V \cdot \rho$ (1,5 l Wasser = 1,5 kg)
2. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
3. $E_{\text{zu}} = Q / \eta$
4. $t = E_{\text{zu}} / P$ — Achtung: kJ in J und kW in W bringen, dann kommt s heraus
5. Sekunden zerlegen: $377,14 \text{ s} = 6 \text{ Minuten } 17 \text{ Sekunden}$ (ganze Minuten abziehen, Rest sind Sekunden)

🧠 Merkhilfe: „in Minuten UND Sekunden“ — wer nur Sekunden hinschreibt, verliert die letzten Punkte. 🎯 Punkte: Wiedergänger W10, kam 2× und nur im Herbst: 2017-H A2 (12 P, $t = 369 \text{ s} = 6 \text{ min } 9 \text{ s}$) und 2024-H A2 (12 P, $t = 377,14 \text{ s} = 6 \text{ min } 17 \text{ s}$). Die Frageformel ist wortgleich.

? Nennen Sie die Formel für die Längenausdehnung und die vier Ausdehnungskoeffizienten, die Sie kennen sollten.

1. $\Delta L = L_0 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T$ bzw. $L = L_0 \cdot (1 + \alpha_L \cdot \Delta T)$
2. α_L Stahl = 0,000012 1/K (= $12 \cdot 10^{-6}$)
3. α_L Aluminium = 0,000024 1/K
4. α_V Benzin = 0,0011 1/K
5. α_V Wasser = 0,00018 bis 0,00021 1/K
6. Bei reiner Ausdehnung reicht ΔT in °C, Umrechnung in Kelvin nicht nötig

🧠 Merkhilfe: Stahl 12, Alu 24 — Alu dehnt sich doppelt so stark. 🎯 Punkte: Typ 12, 10 von 36 Terminen, Σ 167 Punkte: 2021-F A2 (12 P, Eisenbahnschienen), 2015-H A3 (18 P, Stahlseil), 2011-F A4 (10 P, Kugellager), 2012-H A2 (14 P, Alukugel).

? Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Längen- und Volumenausdehnungskoeffizient bei Festkörpern.

1. $\alpha_V = 3 \cdot \alpha_L$ (Volumen dehnt sich in drei Richtungen aus)
2. $\Delta V = V_0 \cdot 3 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T$ bzw. $V = V_0 \cdot (1 + 3 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T)$
3. Gilt für Festkörper: Kugeln, Behälter, Tanks, Rohre
4. Bei Flüssigkeiten ist α_V direkt in der Formelsammlung angegeben — dort NICHT mit 3 multiplizieren
5. Flächenausdehnung entsprechend mit $2 \cdot \alpha_L$

🧠 Merkhilfe: Drei Raumrichtungen → Faktor 3. Flüssigkeiten haben α_V schon fertig. 🎯 Punkte: 2012-H A2 (14 P, Aluminiumkugel), 2016-H A5 (12 P, Stahltank mit $3 \cdot \alpha_L$ gegen Benzin mit α_V), 2019-F A3a (10 P).

? Erklären Sie die Behälter-Inhalt-Falle und nennen Sie den Rechenweg für die Überlauftemperatur.

1. Behälter UND Inhalt dehnen sich gleichzeitig aus — der Inhalt aber schneller
2. Ansatz beim Überlaufen: $V_{\text{Tank}} = V_{\text{Benzin}}$
3. $V_{0T} \cdot (1 + 3 \cdot \alpha_L \cdot \Delta \vartheta) = V_{0B} \cdot (1 + \alpha_V \cdot \Delta \vartheta)$
4. Auflösen: $\Delta \vartheta = (V_{0B} - V_{0T}) / (V_{0T} \cdot 3 \cdot \alpha_L - V_{0B} \cdot \alpha_V)$
5. Gesuchte Temperatur: $\vartheta = \vartheta_0 + \Delta \vartheta$ (Ausgangstemperatur addieren, nicht vergessen)
6. Gesucht ist immer die DIFFERENZ der beiden Ausdehnungen

🧠 Merkhilfe: Der Tank wächst mit — aber langsamer. Nur die Differenz läuft über. 🎯 Punkte: Lieblingsfalle der Prüfer: 2016-H A5 (12 P, Tank 60 l, Benzin 59,5 l → $\vartheta = 27,9$ °C), 2014-F A4 (15 P, Benzinfass), 2010-H A6 (16 P, Edelstahltank).

? Nennen Sie die allgemeine Gasgleichung und die wichtigste Regel für ihre Anwendung.

1. $p_1 \cdot V_1 / T_1 = p_2 \cdot V_2 / T_2 = \text{konstant}$
2. Alle Temperaturen IMMER in Kelvin: $T[\text{K}] = \vartheta[^\circ\text{C}] + 273,15$
3. Sonderfall konstante Temperatur (Boyle-Mariotte): $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$
4. Sonderfall konstantes Volumen: $p_1 / T_1 = p_2 / T_2$
5. Für Dichten mit $V = m/p$: $p_2 = p_1 \cdot (p_2/p_1) \cdot (T_1/T_2)$
6. Der Druck ist der Absolutdruck (Überdruck + 1 bar)

🧠 Merkhilfe: Bei Gasgesetzen zuerst +273,15 hinschreiben, dann erst rechnen. Bei reiner Ausdehnung nicht. 🎯 Punkte: 2019-F A2b (10 P, Verdichtung 1:17, 20 °C → 900 °C, $p_2 = 68,06$ bar), 2020-F A2 (16 P, Dichte Erdgas bei 1.050 mbar/15 °C = 0,786 kg/m³).

? Nennen Sie die Druckformel und die drei Druck-Umrechnungen, die Sie auswendig brauchen.

1. $p = F / A$, umgestellt $F = p \cdot A$ und $A = F / p$
2. $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ bar}$
3. $1 \text{ bar} = 10 \text{ N/cm}^2 = 100.000 \text{ N/m}^2 = 10^5 \text{ Pa}$
4. $1 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ N/cm}^2$
5. Kreisfläche $A = d^2 \cdot \pi / 4$
6. Einheiten vor dem Einsetzen angleichen — Maße stehen in mm, Ergebnisse werden in bar oder N/mm^2 verlangt

🧠 Merkhilfe: $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ bar}$ — dieser Dreisatz löst die halbe Hydraulikaufgabe. 🚀 Punkte: 2007-F A5 (20 P, Kesseldruck 4,9 bar), 2016-F A5 (15 P, $F_p = 577,2 \text{ N}$ bei 6 bar), 2022-F A2 (14 P, $1 \text{ MPa} \rightarrow 0,111 \text{ MPa}$).

? Nennen Sie die Gesetzmäßigkeiten der hydraulischen Presse und der Druckübersetzung.

1. Im verbundenen System ist der Druck überall gleich: $p = F_1/A_1 = F_2/A_2$
2. Kraftübersetzung: $F_2 = F_1 \cdot A_2/A_1 = F_1 \cdot d_2^2/d_1^2$
3. Druckübersetzung bei Kolben in Reihe (gleiche Kraft): $p_2 = p_1 \cdot A_1/A_2 = p_1 \cdot d_1^2/d_2^2$
4. Übersetzungsverhältnis der Flächen = Quadrat des Durchmesserhältnisses
5. Wegübersetzung ist umgekehrt: $s_2 = s_1 \cdot A_1/A_2$ — großer Kolben, kleiner Weg
6. Danach oft noch das Hebelgesetz: $F \cdot l = F_{\text{Kolben}} \cdot l_{\text{Kolben}}$

🧠 Merkhilfe: Erst die Kraft am Kolben über $p \cdot A$, DANN über den Hebel auf die Pedalkraft. 🚀 Punkte: 2009-F A5 (20 P, Presse $\varnothing 40/80 \text{ mm}$), 2022-F A2 (14 P, Pedalkraft 10,04 N), 2018-H A2 (14 P, gleiche Bremsanlage). Frageformel: „Berechnen Sie die Kraft am Arbeitskolben / das hydraulische Übersetzungsverhältnis / den Flüssigkeitsdruck in bar.“

? Nennen Sie die Flächen und Geschwindigkeiten am doppelt wirkenden Zylinder mit einseitiger Kolbenstange.

1. Ausfahren über die volle Kolbenfläche: $A_1 = D^2 \cdot \pi / 4$
2. Einfahren über die Ringfläche: $A_2 = (D^2 - d^2) \cdot \pi / 4$ (D = Kolben, d = Kolbenstange)
3. Geschwindigkeit: $v = Q / A$
4. Weil $A_2 < A_1$ ist, ist die Einfahrtgeschwindigkeit GRÖßER als die Ausfahrtgeschwindigkeit
5. Verhältnis: $v_1/v_2 = A_2/A_1$
6. Volumenstrom Q vorher in dieselbe Einheit bringen ($10 \text{ l/min} = 10.000 \text{ cm}^3/\text{min}$)

🧠 Merkhilfe: Ringfläche nicht vergessen — sonst kommt beim Einfahren dieselbe Geschwindigkeit heraus wie beim Ausfahren, und das ist immer falsch. 🚀 Punkte: Wiedergänger W6, kam 2x: 2015-H A4 (15 P, $Q = 12 \text{ l/min}$, $\varnothing 8/4 \text{ cm}$) und 2017-H A6 (18 P, $Q = 10 \text{ l/min}$, $\varnothing 6/3 \text{ cm} \rightarrow v_1 = 353,73 \text{ cm/min}$, $v_2 = 471,7 \text{ cm/min}$, Verhältnis $0,75 = 1:1,33$). $\Sigma 33$ Punkte.

? Nennen Sie die Kontinuitätsgleichung und die dazugehörigen Umrechnungen.

1. Volumenstrom: $Q = A \cdot v$ (auch $\dot{V}$ geschrieben)
2. Kontinuität: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = Q = \text{konstant}$
3. Enger Querschnitt $\rightarrow$ hohe Geschwindigkeit, weiter Querschnitt $\rightarrow$ langsam
4. $1 \text{ m}^3/\text{s} = 1.000 \text{ l/s} = 60.000 \text{ l/min}$
5. km/h in m/s : $\div 3,6$ ($40 \text{ km/h} = 11,11 \text{ m/s}$; $18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$)
6. Kreisquerschnitt $A = d^2 \cdot \pi / 4$, Rechteck $A = b \cdot h$

🧠 Merkhilfe: Was vorne reingeht, kommt hinten raus — nur schneller oder langsamer. 🚀 Punkte: 2010-H A4 (10 P, $Q = 54,5 \text{ m}^3/\text{s}$), 2022-F A3 (12 P, Luftkanalbreite $b = 3,0 \text{ m}$), 2012-F A4 (10 P), 2021-H A2b (10 P, Kühlwasser $2,99 \text{ l/min}$).

? Nennen Sie die Schrittfolge für den Luftverbrauch eines Pneumatikzylinders.

1. Zylindervolumen: $V_{\text{Zyl}} = A \cdot s = (d^2 \cdot \pi / 4) \cdot \text{Hub}$
2. Auf Ansaugzustand umrechnen (Boyle-Mariotte): $V_{\text{norm}} = V_{\text{Zyl}} \cdot (p_{\text{ü}} + 1 \text{ bar}) / 1 \text{ bar}$
3. Bei doppelt wirkendem Zylinder Faktor 2 (Aus- und Einfahren)
4. Mal Anzahl der Hube pro Minute
5. Mal Betriebszeit
6. Kurzformel: $V = 2 \cdot A \cdot s \cdot n \cdot (p_{\text{ü}} + 1) / 1$

🗨 *Merkhilfe: Überdruck plus 1 — die Anlage saugt Umgebungsluft an, gemessen wird der Überdruck.* 🎯 Punkte: 2010-F A5 (15 P, Ø 20 mm, Hub 150 mm, 5 bar → 5,652 l/min, 2.713 l in 8 Stunden), 2008-H A6 (15 P, einfach wirkend), 2014-F A6 (15 P, Kolbenhub).

? Nennen Sie die Schrittfolge für eine Befüllzeit-Aufgabe.

1. Nutzbare Höhe bestimmen: max. Füllstand – vorhandener Füllstand (NICHT die Behälterhöhe)
2. Grundfläche: $A = d^2 \cdot \pi / 4$
3. Nutzvolumen je Behälter: $V = A \cdot h_{\text{nutz}}$
4. Mal Anzahl der Behälter
5. Zeit: $t = V / Q$
6. Ergebnis in Stunden und Minuten zerlegen

🗨 *Merkhilfe: 1,60 minus 0,10 = 1,50 — die 1,70 m Behälterhöhe ist Ablenkung.* 🎯 Punkte: 2018-H A3 (14 P): vier Behälter, Höhe 1,70 m, Ø 1,0 m, max. Füllstand 1,60 m, Restfüllung 0,10 m → nutzbar sind 1,50 m, Volumenstrom 18 l/min. Frageformel: „Bestimmen Sie rechnerisch die maximale Befüllzeit (in Stunden und Minuten).“

? Nennen Sie den Ansatz für Mischungs- und Abschreckrechnungen (Wärmegleichgewicht).

1. Grundsatz: $Q_{\text{abgegeben}} = Q_{\text{aufgenommen}}$
2. $m_1 \cdot c_1 \cdot \Delta T_1 = m_2 \cdot c_2 \cdot \Delta T_2$
3. Beide Stoffe enden bei der gleichen Mischtemperatur T_{Misch}
4. ΔT des kalten Stoffes: $T_{\text{Misch}} - T_{\text{kalt}}$; ΔT des heißen Stoffes: $T_{\text{heiß}} - T_{\text{Misch}}$
5. Nach der gesuchten Größe auflösen (meist die Anfangstemperatur des Werkstücks)
6. Wärmeabgabe an die Umgebung wird laut Aufgabenstellung meist vernachlässigt

🗨 *Merkhilfe: Was der eine verliert, nimmt der andere auf — Q gleich Q.* 🎯 Punkte: 2010-F A2 (16 P): 1 kg Stahl in 8 l Wasser, 18 °C → 29 °C ergibt $T_{\text{Stahl}} = 830 \text{ °C}$. Auch 2007-F A6 (14 P, Kühlschmiermittel) und 2021-H A2b (10 P, Kühlwasser-Volumenstrom).

? Nennen Sie den Rechenweg für die Sicherheitsventil-Aufgabe (Druckkraft plus Hebelgesetz).

1. Ventilfläche: $A = d^2 \cdot \pi / 4$
2. Druckkraft: $F_p = p \cdot A$ (Druck vorher in N/cm² oder N/mm² umrechnen, 6 bar = 60 N/cm²)
3. Momentengleichgewicht um den Drehpunkt: $\Sigma M = 0$
4. $F_p \cdot l_{\text{Ventil}} = F_G \cdot L$
5. Gewichtskraft: $F_G = m \cdot g$
6. Nach der gesuchten Größe auflösen — entweder L (Einstellabstand) oder p (Öffnungsdruck)
7. Hebelarme sind die senkrechten Abstände zur Wirkungslinie

🗨 *Merkhilfe: Kraft aus dem Druck, dann Moment gleich Moment.* 🎯 Punkte: Kam 2×: 2007-F A5 (20 P, rückwärts gefragt → $p = 4,9 \text{ bar}$) und 2016-F A5 (15 P, vorwärts → $F_p = 577,2 \text{ N}$, $L = 627,6 \text{ mm}$).

Block 6 — Statistik und Qualitätssicherung

? Nennen Sie die drei Sigma-Bereiche der Normalverteilung mit ihren Fläachenanteilen.

1. $\bar{x} \pm 1s = 68,26\%$ aller Werte
2. $\bar{x} \pm 2s = 95,45\%$ aller Werte
3. $\bar{x} \pm 3s = 99,73\%$ aller Werte (= Prozessstreuung / Maschinenstreuung, 6s-Bereich)
4. ausserhalb $\bar{x} \pm 3s$ liegen nur 0,27 %
5. Merksatz: die Prozentzahl in der Frage sagt dir den Faktor 1, 2 oder 3

🧠 Merkhilfe: 68 - 95 - 99,7: 'Zwei Drittel, fast alle, praktisch alle.' 🎯 Punkte: 68,26 % gefragt 2019-Herbst A7c (5 P) · 95,45 % 2024-Herbst A7c (4 P) · 99,73 % 2021-Herbst A7b (6 P), 2022-Herbst A7d (6 P), 2023-Fruehjahr A7c (4 P), 2015-Herbst A7c (3 P) · alle drei zusammen 2023-Herbst A7c (10 P). Baustein 'Streubereich' kam 13x.

? Wo liegen die Wendepunkte der Gausskurve? Bestimmen Sie sie fuer $\bar{x} = 3,0$ und $s = 1,29$.

1. Die Wendepunkte liegen immer bei $\bar{x} - s$ und $\bar{x} + s$ (also am 68,26%-Bereich)
2. WP1 = $\bar{x} + s = 3,0 + 1,29 = 4,29$
3. WP2 = $\bar{x} - s = 3,0 - 1,29 = 1,71$
4. Zwischen den Wendepunkten ist die Kurve nach unten gewoelbt, ausserhalb nach oben
5. Maximum der Kurve liegt genau bei $\bar{x}$

🧠 Merkhilfe: Wendepunkt = 1 Sigma. Wer 2s oder 3s einsetzt, verschenkt 4-5 Punkte. 🎯 Punkte: 2020-Herbst A7c (4 P, 'exakte Lage der Wendepunkte der Normalverteilungsfunktion') · 2008-Herbst A7d (5 P, 'Berechnen Sie die Wendepunkte (WP) der Gauss-Verteilung').

? Nennen Sie fuenf statistische Kennwerte einer Stichprobe und die zugehoerige Formel.

1. Arithmetischer Mittelwert $\bar{x} = \Sigma x_i / n$ (bei Haeufigkeitstabelle: $\Sigma(x_i \cdot h_i) / \Sigma h_i$)
2. Median (Zentralwert) $\tilde{x}$: Werte sortieren, mittlerer Wert bzw. Mittel der beiden mittleren
3. Modalwert D: der am haeufigsten auftretende Messwert
4. Spannweite R = $x_{\max} - x_{\min}$
5. Standardabweichung $s = \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))}$
6. Varianz s^2 = Standardabweichung zum Quadrat

🧠 Merkhilfe: MMMSS: Mittelwert, Median, Modalwert, Spannweite, Standardabweichung. 🎯 Punkte: Mittelwert kam 25x (zuletzt 2024-F A7a, 5 P und 2024-H) · Standardabweichung 17x · Spannweite 13x · Median 5x · Modalwert 2x. Die Statistikaufgabe ist 36 von 36 Mal die LETZTE Aufgabe, Ø 13,0 Punkte.

? Erlaeutern Sie den Unterschied zwischen der Standardabweichung mit $n - 1$ und mit n .

1. s (Stichprobe) = $\sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))}$ — Nenner $n - 1$
2. σ (Grundgesamtheit) = $\sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n)}$ — Nenner n
3. In der IHK-Pruefung wird praktisch immer eine STICHPROBE ausgewertet → $n - 1$
4. Taschenrechner: Taste s_x bzw. σ_{n-1} (nicht σ_n)
5. DIHK-Korrektorhinweis: 'Beide Loesungswege (mit und ohne Taschenrechnerfunktion) sind als korrekt zu bewerten'

🧠 Merkhilfe: 'Stichprobe = minus eins.' Bei 'nachvollziehbar' die Summe der Abweichungsquadrate hinschreiben. 🎯 Punkte: Formel mit $(n - 1)$ steht woertlich in den Loesungshinweisen 2019-Fruehjahr A7d (4 P), 2020-Herbst A7b (4 P), 2021-Herbst A7b (6 P), 2023-Fruehjahr A7b (4 P), 2023-Herbst A7c (10 P).

? Begründen Sie, warum der Medianwert der Grundgesamtheit nicht ermittelt werden kann, wenn nur Mittelwert, Standardabweichung, grösster und kleinster Wert vorliegen.

- 💡 1. Der Median (Zentralwert) ist der ausgezählte Mittelwert
- 2. Es liegen gleich viele Werte darueber wie darunter
- 3. Zum Auszaehlen sind die Einzelwerte der Urliste erforderlich
- 4. Die Urliste liegt hier nicht vor
- 5. Deshalb ist der Medianwert nicht ermittelbar

💡 Merkhilfe: Median braucht Einzelwerte, Mittelwert braucht nur die Summe. 🎯 Punkte: 2019-Herbst A7a — 5 Punkte allein fuer diese Begrueendung, ohne jede Rechnung. Median-Baustein insgesamt 5x (2010-H, 2012-H, 2015-F, 2019-H, 2022-H).

? Erklären Sie die Begriffe 'Run' und 'Trend' bei der Qualitätsregelkarte.

- 💡 1. Run = sieben aufeinanderfolgende Punkte auf derselben Seite der Mittellinie
- 2. Trend = sieben aufeinanderfolgende Punkte steigend oder fallend
- 3. Beides deutet auf einen systematischen Einfluss hin (kein Zufall)
- 4. Ursache feststellen und den Prozess ggf. durch Eingreifen korrigieren
- 5. Ueberschreiten der Eingriffsgrenze (OEG/UEG) = sofort eingreifen; Warngrenze (OWG/UWG) = beobachten und Stichprobenfrequenz erhoehen

💡 Merkhilfe: Sieben ist die Zauberzahl: 7 auf einer Seite = Run, 7 in eine Richtung = Trend. 🎯 Punkte: Beurteilung der Spuren ist der dickste Einzelposten der Regelkartenaufgaben: 2010-Herbst A7b (8 P), 2013-Herbst A7b (8 P), 2009-Fruehjahr A6b (8 P), 2011-Herbst A7b (6 P). Regelkarte kam 5x.

? Nennen Sie die fuenf Linien einer zweispurigen Qualitätsregelkarte und die beiden Spuren.

- 💡 1. OEG — obere Eingriffsgrenze
- 2. OWG — obere Warngrenze
- 3. $\bar{x}$ bzw. μ — Mittellinie (Sollwert / Prozesslage)
- 4. UWG — untere Warngrenze
- 5. UEG — untere Eingriffsgrenze
- 6. Spur 1 = Lage ($\bar{x}$ -Karte oder $\bar{x}$ -Median-Karte), Spur 2 = Streuung (R-Karte oder s-Karte)

💡 Merkhilfe: Von aussen nach innen: Eingriff - Warn - Mitte - Warn - Eingriff. 🎯 Punkte: Eintragen der Werte: 2010-Herbst A7a (6 P), 2013-Herbst A7a (6 P), 2009-Fruehjahr A6a (6 P). Konkrete Grenzen aus dem DIHK-Hinweis 2010-H: $\bar{x}$ -Karte OEG 2,405 / OWG 2,3975 / μ 2,375 / UWG 2,3525 / UEG 2,345 mA.

? Formulieren Sie die Beurteilung einer $\bar{x}$ -Spur, deren letzte sieben Punkte steigen.

- 💡 1. Die Stichprobenergebnisse der letzten sieben Stichproben sind steigend (Trend: sieben aufeinanderfolgende Punkte steigend)
- 2. Es ist anzunehmen, dass ein systematischer Einfluss in diesem Zeitraum die urspruengliche Prozesslage nach oben veraendert hat
- 3. Die Ursache ist festzustellen
- 4. Die Prozesslage ist gegebenenfalls durch Eingreifen zu korrigieren
- 5. Typische Ursachen: Werkzeugverschleiss, Temperaturgang, Materialcharge

💡 Merkhilfe: Immer drei Saetze: Was sehe ich - Was bedeutet das - Was tue ich. 🎯 Punkte: Woertlich aus dem DIHK-Loesungshinweis 2010-Herbst A7b — 4 Punkte allein fuer die $\bar{x}$ -Spur, weitere 4 Punkte fuer die R-Spur.

? Formulieren Sie die Beurteilung einer R-Spur, bei der ein Wert die obere Eingriffsgrenze ueberschreitet.

1. Das Ergebnis der betreffenden Stichprobe ueberschreitet die obere Eingriffsgrenze
2. Es ist anzunehmen, dass sich die Prozessstreuung zu diesem Zeitpunkt vergroessert (verschlechtert) hat
3. Die Ursache ist festzustellen und zu beseitigen
4. Produktion anhalten bzw. 100%-Pruefung des Loses erwaeagen
5. Typische Ursachen: Lagerspiel, Werkzeugbruch, Bedienerwechsel

💡 Merkhilfe: Lage-Spur = wo liegt der Prozess. Streu-Spur = wie ruhig ist er. 🚩 Punkte: Woertlich aus dem DIHK-Loesungshinweis 2010-Herbst A7b (4 P). Lage-Spur und Streu-Spur muessen IMMER getrennt beurteilt werden.

? Nennen Sie die Formeln fuer Toleranz, Cp und Cpk und die geforderten Grenzwerte.

1. Toleranz $T = OGW - UGW$
2. Toleranzmitte $C = (OGW + UGW) / 2$
3. $C_p = T / (6 \cdot s)$
4. $C_{pk} = \min [(OGW - \bar{x}) / (3 \cdot s) ; (\bar{x} - UGW) / (3 \cdot s)]$
5. Prozessfaehig ab C_p und $C_{pk} \geq 1,33$; Maschinen-/Kurzzeitfaehigkeit C_m und C_{mk} meist $\geq 1,66$
6. C_{pk} ist nie groesser als C_p — gleich nur dann, wenn der Mittelwert exakt in der Toleranzmitte liegt

💡 Merkhilfe: C_p = Streuung passt. C_{pk} = Streuung passt UND liegt richtig. 🚩 Punkte: Faehigkeitskennwerte kamen 5x: 2008-Fruehjahr A7 (14 P), 2009-Herbst A6c (10 P), 2011-Fruehjahr A7 (14 P), 2012-Fruehjahr A7b (4 P) und A7c (2 P, genau die Frage 'Unter welchen Bedingungen werden C_m und C_{mk} das gleiche Ergebnis erhalten?'), 2013-Fruehjahr A7d (2 P).

? Ermitteln Sie eine Quote in Prozent (Krankenstand, Home-Office-Quote, Ausschussquote).

1. Quote = Summe aller Tage / (Anzahl Mitarbeiter $\times$ Sollarbeitstage) $\times 100 \%$
2. Alternativ: Quote = arithmetischer Mittelwert / Sollarbeitstage $\times 100 \%$
3. Beispiel Krankenstand 2024-F: 126 Tage / (36 $\times$ 200 Tage) $\times 100 \%$ = 1,75 %
4. Beispiel Home-Office 2022-F: 1 260 Tage / (36 $\times$ 200 Tage) $\times 100 \%$ = 17,5 %
5. Haeufigster Fehler: nur den Mittelwert pro Kopf durch 200 teilen und die Mitarbeiterzahl vergessen — beim Alternativweg ist das richtig, beim Summenweg falsch

💡 Merkhilfe: Erst die Gesamtsumme, dann durch (Koepfe $\times$ Solltage). 🚩 Punkte: 2024-Fruehjahr A7b (5 P) $\cdot$ 2022-Fruehjahr A7b (6 P) $\cdot$ 2018-Herbst A7b (6 P). Quote/Anteil in % kam 10x.

? Nennen Sie die sieben Ablesewerte im Wahrscheinlichkeitsnetz fuer normalverteilte Merkmale.

1. $F_i = 0,135 \% \rightarrow \bar{x} - 3s$
2. $F_i = 2,28 \% \rightarrow \bar{x} - 2s$
3. $F_i = 15,87 \% \rightarrow \bar{x} - 1s$
4. $F_i = 50 \% \rightarrow \bar{x}$ (Mittelwert / Prozesslage)
5. $F_i = 84,13 \% \rightarrow \bar{x} + 1s$
6. $F_i = 97,72 \% \rightarrow \bar{x} + 2s$
7. $F_i = 99,87 \% \rightarrow \bar{x} + 3s$
8. s = Abstand zwischen dem Wert bei 84,13 % und $\bar{x}$ (oder $\bar{x}$ minus Wert bei 15,87 %)
9. Ergibt die Summenlinie eine GERADE, liegt Normalverteilung vor

💡 Merkhilfe: 50 % ist immer $\bar{x}$. Ein Sigma nach oben = 84 %, ein Sigma nach unten = 16 %. 🚩 Punkte: Wahrscheinlichkeitsnetz kam 7x: 2010-F, 2012-F, 2014-Herbst A7 (15 P), 2015-Herbst A7d (3 P), 2017-F, 2021-Fruehjahr A7b/c (8 P), 2024-Herbst A7a/b (7 P). Die Gerade einzeichnen ist der billigste Punkt der ganzen Klausur.

? Erläutern Sie, wie eine Urliste klassiert wird (Klassenzahl, Klassenbreite, Histogramm).

1. Klassenzahl $k = \sqrt{n}$ (bei $n = 25$ also $k = 5$)
2. Spannweite $R = x_{\max} - x_{\min}$
3. Klassenbreite $w = R / k$, danach auf einen glatten Wert Aufrunden
4. Klassengrenzen festlegen und die Werte auszählen (Strichliste)
5. Histogramm: Säulen ohne Zwischenraum, x-Achse = Klassen, y-Achse = Häufigkeit H
6. Kontrolle: Summe der Klassenhäufigkeiten = n

Merkhilfe: Wurzel aus n = Klassenzahl. R durch k = Klassenbreite. 🌀 Punkte: 2007-Fruehjahr A8 (10 P: 4 + 3 + 3). DIHK-Anmerkung dort: 'auch 6 Klassen sind moeglich'. Häufigkeitsverteilung/Strichliste/Säulendiagramm kam 8x.

? Nennen Sie die Arbeitsschritte, mit denen Sie eine Urliste statistisch auswerten.

1. Urliste sortieren bzw. Strichliste anlegen
2. Häufigkeitstabelle: Messwert | absolute Häufigkeit | relative Häufigkeit in % | kumulierte (Summen-)Häufigkeit in %
3. Mittelwert $\bar{x} = \sum(x_i \cdot h_i) / \sum h_i$
4. Spannweite $R = x_{\max} - x_{\min}$
5. Standardabweichung s mit $(n - 1)$
6. Streubereich $\bar{x} \pm 1s / \pm 2s / \pm 3s$ je nach geforderter Prozentzahl
7. Grafische Darstellung (Säulendiagramm, Gausskurve oder Gerade im Wahrscheinlichkeitsnetz)

Merkhilfe: Tabelle zuerst - danach faellt jeder Kennwert von allein ab. 🌀 Punkte: Häufigkeitstabelle allein: 2021-Fruehjahr A7a (6 P), 2018-Herbst A7a (6 P), 2017-Herbst A7a (6 P), 2022-Fruehjahr A7a (4 P), 2024-Fruehjahr A7a (5 P). Kontrolle 2021-F: $2+6+10+10+6+2 = 36$ Werte.

? Berechnen Sie den Ausschussanteil und die Ausschussanzahl bei bekannter Tagesproduktion.

1. Gesamtausschussanteil $p = p_{\text{unten}} + p_{\text{oben}}$ (Anteil unter UGW plus Anteil ueber OGW)
2. Anzahl $aA = N \cdot p / 100 \%$
3. Beispiel 2024-Herbst: $2\% + 5\% = 7\%$; $180\,000 \cdot 7\% / 100\% = 12\,600$ Ampullen
4. Beispiel 2014-Herbst: $15\,000 \triangleq 100\%$, $x \triangleq 7\% \rightarrow x = 1\,050$ Ampullen
5. Bei Ablesung im Netz: rechte Achse zeigt $(100 - F_i)$ in %

Merkhilfe: Prozent addieren, mit N mal nehmen, durch 100. Mehr ist es nicht. 🌀 Punkte: 2024-Herbst A7d (3 P) · 2014-Herbst A7d (3 P) und A7e (3 P) · 2010-Fruehjahr A7c (2 P: $\hat{p}_0 \approx 0,7\%$). Hochrechnung auf die Grundgesamtheit N kam 5x.

? Vergleichen Sie Prozessstreuung und Toleranz und leiten Sie eine Massnahme ab.

1. Prozessstreuung = $6s$ -Bereich = $\bar{x} + 3s$ bis $\bar{x} - 3s$ (99,73 %)
2. Toleranz $T = \text{OGW} - \text{UGW}$
3. Ist $6s > T$, wird die Toleranz allein durch die Streuung ueberschritten $\rightarrow$ Standardabweichung senken ($s \leq T / 6$)
4. Liegt $\bar{x}$ nicht in der Toleranzmitte $C = (\text{OGW} + \text{UGW})/2 \rightarrow$ Maschine auf Toleranzmitte verstellen
5. Beispiel 2016-Herbst: $6s = 8,1\text{ g} > T = 6\text{ g} \rightarrow$ notwendige Reduzierung auf $s \leq 1\text{ g}$
6. Beispiel 2016-Fruehjahr: $\bar{x} = 10,001\text{ mm}$ wandert Richtung OGW $\rightarrow$ auf $C = 9,9985\text{ mm}$ verstellen, Ausschuss aussortieren

Merkhilfe: Erst rechnen ($6s$), dann vergleichen (T), dann einen Satz zur Massnahme. 🌀 Punkte: 2016-Herbst A7c (6 P) · 2016-Fruehjahr A7c (5 P) · 2023-Fruehjahr A7c (4 P: Toleranz $0-5^\circ\text{C}$ wird eingehalten). Bewertungsaufgaben sind reine Textpunkte.

? Skizzieren Sie eine Normalverteilung nach Gauss — was muss eingetragen sein?

1. Symmetrische Glockenkurve, Maximum genau ueber $\bar{x}$
2. Senkrechte Mittellinie bei $\bar{x}$ mit Zahlenwert
3. Senkrechte bei $\bar{x} \pm 1s$, $\bar{x} \pm 2s$, $\bar{x} \pm 3s$, jeweils mit Zahlenwert
4. Flaechenanteile beschriften: 68,26 % / 95,45 % / 99,73 %
5. Wendepunkte bei $\bar{x} \pm s$ markieren
6. Bei Toleranzaufgaben zusaetzlich UGW, OGW und das Nennmass N eintragen

💡 *Merkhilfe: Sechs Senkrechte plus Mittellinie - jede Linie beschriftet ist ein Punkt.* 🎯 *Punkte: 2023-Herbst A7c bringt allein 10 Punkte fuers Zeichnen ($\bar{x} = 73 \text{ kg}$, $s = 15,3 \text{ kg} \rightarrow 57,7 / 42,4 / 27,1 \text{ kg}$ und $88,3 / 103,6 / 118,9 \text{ kg}$) · 2020-Fruehjahr A7c (6 P) · 2008-Herbst A7 (15 P, mit N, UGW, OGW, $\bar{x}$, WP).*

? Bestimmen Sie den Median bei gerader und bei ungerader Anzahl von Messwerten.

1. Alle Werte der Groesse nach sortieren
2. n ungerade $\rightarrow$ der mittlere Wert ist der Median (Position $(n+1)/2$)
3. n gerade $\rightarrow$ arithmetisches Mittel der beiden mittleren Werte
4. Beispiel 2022-Herbst ($n = 10$, Klemmkraft): $\bar{x} = 200 \text{ N}$
5. Beispiel 2019-Fruehjahr ($n = 20$, Rohre): $\bar{x} = 8,00 \text{ mm}$
6. Der Median ist unempfindlich gegen Ausreisser, der Mittelwert nicht

💡 *Merkhilfe: 'Durch Nachweis' heisst: die sortierte Reihe muss aufs Blatt.* 🎯 *Punkte: 2022-Herbst A7c (3 P) · 2019-Fruehjahr A7b (2 P) · 2012-Herbst A7a (3 P, 'Bestimmen Sie den Medianwert durch Nachweis' — Sortierung hinschreiben!) · 2015-Fruehjahr A7b (2 P) · 2010-Herbst A7 (Median-Regelkarte).*

Spickzettel

Das ist der Zettel, den du kurz vor der Prüfung nochmal durchgehst.

Block 1: Chemie, Werkstoffe, Umwelt — immer Aufgabe 1 (Ø 10,8 Pkt, 36/36 Termine)

Elektrochemische Spannungsreihe / galvanisches Element

Metall	Normalpotenzial	Beleg
Magnesium Mg	– 2,36 V*	aus $U(\text{Fe/Mg}) = 1,92 \text{ V}$ (Frühjahr 2016)
Zink Zn	– 0,76 V*	Formelsammlung
Eisen Fe	– 0,44 V	Frühjahr 2018 (A1c)
Nickel Ni	– 0,25 V*	Formelsammlung
Zinn Sn	– 0,14 V*	Formelsammlung
Kupfer Cu	+ 0,34 V	Frühjahr 2018 (A1c)

*nicht durch Lösungshinweise belegt – in der Prüfung aus der Formelsammlung ablesen.

Größe	Formel / Regel	Stolperfalle
Elementspannung U	$U = U(\text{edler}) - U(\text{unedler})$	Vorzeichen: Minus mal Minus = Plus
Fe/Mg	1,9 V (Herbst 2010) bzw. 1,92 V (Frühjahr 2016)	beide Werte wurden gewertet
Cu/Fe	$0,34 \text{ V} - (-0,44 \text{ V}) = 0,78 \text{ V}$	Frühjahr 2018
Pluspol	edleres Metall (Katode)	bleibt erhalten
Minuspol	unedleres Metall (Anode)	löst sich auf / korrodiert

Korrosion – Nachschlageraster

Stichwort	Kerninhalt
chemische Korrosion	Metall + Angriffsmittel, OHNE Elektrolyt, ohne zweites Metall
elektrochemische Korrosion	2 Metalle mit unterschiedl. Normalpotenzial (DIHK-Wortlaut: „unterschiedliche Eigenspannung“) + Elektrolyt + leitende Verbindung
Lokalelement	kurzgeschlossenes galvanisches Element
Opferanode	= katodischer Korrosionsschutz; unedles Mg/Zn löst sich, Fe bleibt
Zink auf Eisen	Zink unedler → schützt auch bei beschädigter Schicht
Zinn auf Eisen	Zinn edler → Eisen löst sich → Unterrostung
Konstruktion	Werkstoffwahl, Spalten/Fugen vermeiden, Schrägen, kein Metallmix
Lagerung/Transport	trocken, konstante Temperatur, einölen, Verpackung, Fe/NE trennen
Beschichtungsfolge	Reinigen/Entfetten → Entrosten → Grundierung → Decklack → Trocknen

Säuren, Basen, pH

Stichwort	Kerninhalt
Säure erkennen	H-Atom in der Formel (H_2SO_4 , HCl , HNO_3); $\text{pH} < 7$; ätzend; leitfähig
Base erkennen	OH-Gruppe (NaOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$); $\text{pH} > 7$; ätzend; seifig
Base herstellen	Metalloxid + Wasser; $2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$
Neutralisation	Säure + Lauge → Salz + Wasser; $\text{pH} 7$
Beispiele	$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$; $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
Lackmus	rot = sauer · violett = neutral · blau = basisch
Methylorange	Umschlag bei $\text{pH} \approx 3$ (rot↔gelb) → für $\text{pH} 7$ UNGEEIGNET
Phenolphthalein	basisch = rot, entfärbt sich bei neutral
Verdünnen	Säure ins Wasser, exotherm; „Erst das Wasser, dann die Säure“
PSA	Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung, Absaugung/Belüftung
Saurer Regen	$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ schweflige Säure H_2SO_3 ; $\text{NO}_x + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ Salpetersäure; $\text{pH} < 5,5$

Wasserhärte

Stichwort	Kerninhalt
Härtebildner	Calcium- und Magnesiumionen (2-wertig positiv)
Entstehung	Regen (pH 5,5) + CO ₂ löst Kalk → Calciumhydrogencarbonat
temporäre Härte	Carbonathärte, durch Erhitzen entfernbar
permanente Härte	bleibt nach dem Kochen zurück
Folge	Kesselstein → Isolationsschicht → Leistungsverlust, Überhitzung, Kosten
Enthärtung	Erhitzen · Ionenaustauscher · Chemikalien (Zeolith A, Soda) · Umkehrosmose
VE-Wasser	Deionat: Wasser ohne die normalen Salze und Ionen
weich	0 – 1,5 mmol/l (1,1 mmol/l = weich, 2× gefragt)
mittel / hart	1,5 – 2,5 mmol/l / <i>über 2,5 mmol/l</i>

Redox und Abgase

Stichwort	Kerninhalt
Oxidation	Sauerstoffaufnahme / Elektronenabgabe ($S + O_2 \rightarrow SO_2$)
Reduktion	Sauerstoffabgabe / Elektronenaufnahme
Oxidationsmittel	sauerstoffreiche Verbindung, gibt O leicht ab
Reduktionsmittel	entzieht dem anderen Stoff O: Hochofen CO und C, Thermit Al
exotherm	Energie wird freigesetzt
Luft	Hauptbestandteile Stickstoff N ₂ und Sauerstoff O ₂
CO / CO ₂	Kohlenstoffmonoxid / Kohlenstoffdioxid

Schrittfolge Kontaktkorrosion beurteilen

1. Beide Metalle benennen.
2. Potenziale aus der Spannungsreihe ablesen.
3. $U = U(\text{edel}) - U(\text{unedel})$ rechnen.
4. Unedleres Metall = Minuspol = Anode = löst sich auf – als Satz hinschreiben.
5. Schutzmaßnahme nennen (Isolierung, gleiche Werkstoffe, Beschichtung, Opferanode).

Schrittfolge Antwortlänge

1. Punktzahl lesen: „Nennen Sie vier ...“ = 4 Punkte = mindestens 4 Stichpunkte.
2. Im Zweifel einen Punkt mehr nennen.
3. Bei „Begründen Sie“ / „Erläutern Sie“ immer einen ganzen Satz mit Ursache und Wirkung.
4. Nichts leer lassen – ein Stichwort bringt Teilpunkte, ein leeres Feld null.

Block 2: Festigkeit und Statik

Formeltabelle

Größe	Formel	Einheit	Stolperfalle
Zugspannung	$\sigma_z = F / S$	N/mm ²	F in N, S in mm ²
Druckspannung	$\sigma_d = F / S$	N/mm ²	Rohr = Kreisring
Scherspannung	$\tau_a = F / S$	N/mm ²	bei n Nieten $n \cdot S_{\text{Niet}}$
Flächenpressung	$p = F / A$	N/mm ²	A = Berührfläche, in mm ²
zulässige Spannung	$\sigma_{\text{zul}} = R_e / v$	N/mm ²	schwellend: $\sigma_{\text{zul}} = 1/3 \cdot R_e$
erf. Querschnitt	$S_{\text{erf}} = F / \sigma_{\text{zul}}$	mm ²	danach aufrunden
geschwächter Querschnitt	$S_{\text{neu}} = S - d_{\text{Loch}} \cdot t$	mm ²	nicht $\pi \cdot d^2/4$ abziehen
Scherfläche Stanzen	$S = U \cdot t$	mm ²	U = Umfang der Schnittlinie
Schneidkraft	$F = S \cdot \tau_{aB\text{max}}$	N	Ergebnis meist in kN
Nietanzahl	$n = (F / \tau_{\text{zul}}) / (\pi \cdot d^2/4)$	–	aufrunden
Dehnung / Hooke	$\varepsilon = \Delta L/L_0$; $\sigma = E \cdot \varepsilon$; $\Delta L = F \cdot L_0/(E \cdot S)$	– / N/mm ²	E aus Formelsammlung
Hebelgesetz	$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$	N·mm	l = senkrechter Abstand
Momentengleichgewicht	$\Sigma M = 0$	N·m	Eigenlast greift bei l/2 an
Druckkraft am Kolben	$F_p = p \cdot A$; $A = d^2 \cdot \pi/4$	N	1 bar = 10 N/cm ²
Normalkraft	$F_N = F_G \cdot \cos \alpha$	N	cos = senkrecht zur Ebene
Hangabtriebskraft	$F_H = F_G \cdot \sin \alpha$	N	sin = längs der Ebene
Reibkraft	$F_R = \mu \cdot F_N$	N	μ aus Formelsammlung
Zugkraft aufwärts	$F_Z = F_H + F_R$	N	abwärts: F_R wirkt entgegen
Rutschgrenze	$\tan \alpha = \mu$	°	Masse kürzt sich raus
Kippgrenze	$\tan \alpha = l_1 / l_2$	°	Momente um die Kippkante
Kurve/Schleudern	$v = \sqrt{(\mu \cdot g \cdot r)}$	m/s	$\times 3,6 \rightarrow \text{km/h}$
Leistung an der Steigung	$P = F_Z \cdot v$	W	$v = P / F_Z$

Querschnittsflächen

Form	Formel
Kreis	$S = \pi \cdot d^2 / 4$; rückwärts $d = \sqrt{4 \cdot S / \pi}$
Kreisring (Rohr)	$S = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$, $d = D - 2 \cdot s$
Ellipsenring	$S = \pi/4 \cdot (D_1 \cdot d_1 - D_2 \cdot d_2)$
Langloch (Stadion, Breite b)	$S = b^2 + \pi \cdot b^2 / 4 = 1,785 \cdot b^2$
Rechteck	$S = a \cdot b$

Schrittfolge Winkelprofil (W1, 3× je 18 P)

1. $V = S \cdot l \rightarrow 2. m = V \cdot \rho \rightarrow 3. \sigma_z = F / S \rightarrow 4. S_{\text{neu}} = S - d \cdot t \rightarrow 5. \sigma_{z,\text{neu}} = F / S_{\text{neu}}$

Schrittfolge Stanzen (W2 = 3× wortgleich · Thema insgesamt 5×, 74 P)

1. Kontur in Teilstücke zerlegen (Geraden, Schrägen über Pythagoras, Bögen $2 \cdot \pi \cdot r \cdot \varphi / 360^\circ$)
2. U aufaddieren $\rightarrow 3. S = U \cdot t \rightarrow 4. F = S \cdot \tau_{\text{aBmax}}$

Schrittfolge Auflagerkräfte

1. Alle Lasten $F = m \cdot g$, Eigenlast bei $l/2$
2. $\Sigma M \text{ um } A = 0 \rightarrow F_B \cdot 3. \Sigma M \text{ um } B = 0 \rightarrow F_A \cdot 4. \text{ Probe } F_A + F_B = \Sigma F \cdot 5. \text{ Kippen: } F = 0$

Schrittfolge „rutscht oder kippt“

1. $\alpha_{\text{rutsch}} = \arctan \mu \cdot 2. \alpha_{\text{kippt}} = \arctan(l_1/l_2) \cdot 3. \text{ kleinerer Winkel tritt zuerst ein} \cdot 4. \text{ Bewertungssatz}$

Zahlenwerte

$\rho_{\text{Stahl}} 7,85 \text{ kg/dm}^3 \cdot \rho_{\text{Alu}} 2,70 \text{ kg/dm}^3 \cdot g 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \mu_{\text{Stahl/Stahl}} 0,15 \cdot \mu_{\text{Gummi/Asphalt trocken}} 1,1 \cdot \text{Rollreibung}$
 $\text{Rad/Schiene } 0,02 \cdot \text{Fahrwiderstand Lkw } 0,05 \cdot E_{\text{Stahl}} \approx 210\,000 \text{ N/mm}^2 \cdot 1 \text{ bar} = 10 \text{ N/cm}^2 = 0,1 \text{ N/mm}^2 \cdot 1 \text{ MPa} = 1$
 $\text{N/mm}^2 = 10 \text{ bar} \cdot 1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2 \cdot \text{m/s} \times 3,6 = \text{km/h}$

Block 3: Kinematik, Energie, Leistung, Wirkungsgrad

Formeltabelle

Größe	Formel	Einheit	Stolperfalle
Geschwindigkeit	$v = s / t$	m/s	km/h ÷ 3,6 = m/s
Beschleunigung / Verzögerung	$a = \Delta v / t$	m/s ²	Verzögerung = negative Beschleunigung, Betrag rechnen
Weg gleichförmig	$s = v \cdot t$	m	–
Weg beschleunigt	$s = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v_t) \cdot t$	m	Trapezformel geht immer
Weg aus Stillstand	$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	m	nur wenn $v_0 = 0$
Bremsweg (ohne Zeit)	$s = v^2 / (2 \cdot a)$	m	–
Bremsweg (mit Bremszeit)	$s = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t$	m	–
Reaktionsweg	$s_R = v \cdot t_R$	m	t_R meist 1 s
Anhalteweg	$s = v \cdot t_R + v^2 / (2 \cdot a)$	m	Reaktionsweg nie vergessen
v-t-Diagramm	Fläche = Weg, Steigung = a	–	Maßstab angeben, Achsen beschriften
Relativgeschw. (Überholen)	$v_{rel} = v_1 - v_2$	m/s	Fahrzeuglängen zur Strecke addieren
Freier Fall	$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$	m/s	Masse kürzt sich raus
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	J = Nm = Ws	v in m/s einsetzen
Potenzielle Energie	$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$	J	h = Höhe, nicht Streckenlänge
Federenergie	$E_F = \frac{1}{2} \cdot R \cdot s^2$	J	R = Federrate in N/m
Trägheitskraft	$F = m \cdot a$	N	–
Fliehkraft	$F_z = m \cdot v^2 / r = m \cdot \omega^2 \cdot r$	N	gegeben ist oft d → $r = d/2$
Kurvengeschwindigkeit	$v = \sqrt{(\mu_0 \cdot g \cdot r)}$	m/s	Masse geht nicht ein → × 3,6
Winkelgeschwindigkeit	$\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$	1/s	n in 1/s (min ⁻¹ ÷ 60)
Umfangsgeschwindigkeit	$v = \pi \cdot d \cdot n = \omega \cdot r$	m/s	–
Drehmoment	$M = P / \omega = F \cdot r$	Nm	–
Arbeit	$W = F \cdot s$	J	–
Hubarbeit	$W = m \cdot g \cdot h$	J	–
Leistung	$P = W / t = F \cdot v$	W	t in Sekunden
Hubleistung	$P = (m \cdot g \cdot h) / t$	W	–
Drehstromleistung	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	W	√3 nicht vergessen

Größe	Formel	Einheit	Stolperfalle
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab}/P_{zu} = W_{ab}/W_{zu}$	–	immer < 1
Wirkungsgradkette	$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$	–	multiplizieren, nie addieren
Heizwertenergie	$Q = m \cdot H_i$	kJ	$m = \rho \cdot V$

Schrittfolgen

- Anhalteweg:** v in m/s $\rightarrow s_1 = v \cdot t_R \rightarrow s_2 = v^2/(2a) \rightarrow s = s_1 + s_2 \rightarrow$ Vergleichssatz.
- Kurve/Schleudern:** $F_Z = F_R \rightarrow m \cdot v^2/r = \mu_0 \cdot m \cdot g \rightarrow v = \sqrt{(\mu_0 \cdot g \cdot r)} \rightarrow \times 3,6 \rightarrow$ Bewertungssatz.
- Pumpspeicher:** $kWh \times 3,6 \cdot 10^6 = J \rightarrow W_{pot} = W_{el}/\eta \rightarrow m = W_{pot}/(g \cdot h) \rightarrow V = m/\rho \rightarrow Q = V/t$.
- η -Kette:** $\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \rightarrow P_{zu} = P_{ab}/\eta_{ges} \rightarrow$ bei Drehstrom $I = P_{zu}/(\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$.
- Motor- η aus Heizwert:** $m = \rho \cdot V \rightarrow Q = m \cdot H_i \rightarrow W_{ab} = P_{ab} \cdot t \rightarrow \eta = W_{ab}/Q$.
- Rotation:** $n [min^{-1}] \div 60 \rightarrow \omega = 2\pi n \rightarrow v = \omega \cdot r \rightarrow M = P/\omega \rightarrow F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$.

Zahlenwerte

$g = 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} \cdot 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ Ws} \cdot \rho_{\text{Wasser}} = 1 \text{ kg/dm}^3 \cdot \rho_{\text{Diesel}} = 0,83 \text{ kg/dm}^3 \cdot \rho_{\text{Benzin}} = 0,8 \text{ kg/dm}^3 \cdot H_i \text{ Diesel/Benzin} = 42.000 \text{ kJ/kg}$
 Steigung 5 % $\rightarrow \alpha = 2,86^\circ \cdot 10 \% \rightarrow 5,71^\circ \cdot 12 \% \rightarrow 6,84^\circ \cdot 15 \% \rightarrow 8,53^\circ$
 $50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s} \cdot 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \cdot 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s} \cdot 120 \text{ km/h} = 33,3 \text{ m/s}$

Block 4: Elektrotechnik – Ohm, Netze, Leiterwiderstand, Drehstrom

Formeltabelle

Groesse	Formel	Einheit	Stolperfalle
Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	V, Ohm, A	–
Leistung	$P = U \cdot I = U^2/R = I^2 \cdot R$	W	bei Spannungsfall mit U_K rechnen
Arbeit	$W = P \cdot t$	Wh / kWh / Ws	1 kWh = $3,6 \cdot 10^6$ J
Stromkosten	$K = W[\text{kWh}] \cdot \text{Preis}[\text{EUR/kWh}]$	EUR	W erst in kWh
Reihe	$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + \dots$; I gleich	Ohm	Spannung teilt sich
Parallel	$1/R_{\text{ges}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$; U gleich	Ohm	$R_{\text{ges}} < \text{kleinster Einzel-R}$
2 parallel	$R_{\text{ges}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$	Ohm	–
n gleiche	parallel R/n · Reihe n·R	Ohm	$P_{\text{Reihe}} = P_{\text{parallel}} / n^2$
Spannungsteiler	$U_{\text{AUS}} = U_{\text{EIN}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	V	$R_2 = R_1 \cdot U_{\text{AUS}} / (U_{\text{EIN}} - U_{\text{AUS}})$
Leiterwiderstand	$R = \rho \cdot l / A$	Ohm	$l = 2 \times \text{Leitungslaenge}$
Leiterlaenge	$l = R \cdot A / \rho$	m	–
Runddraht	$A = d^2 \cdot \pi / 4$	mm ²	d, nicht r
Spannungsfall	$U_{\text{Ltg}} = I \cdot R_{\text{Ltg}}$	V	–
Klemmenspannung	$U_K = U - U_{\text{Ltg}}$	V	tats. P mit U_K neu rechnen
3-%-Toleranz	$U_{\text{zul}} = 0,03 \cdot U_{\text{Bem}}$	V	230 V → 6,90 V
Innenwiderstand	$R_i = (U_1 - U_2) / (I_2 - I_1)$	Ohm	delta-Werte, nicht Absolutwerte
Kurzschlussstrom	$I_k = U_0 / R_i$	A	–
Temperatur-R	$R_w = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$	Ohm	delta T in K
Drehstrom	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$	W	$\sqrt{3} = 1,732$
Stern	$U_{\text{Str}} = U_L / \sqrt{3}$; $I_{\text{Str}} = I_L$	V, A	$400 / \sqrt{3} = 230,94$ V
Dreieck	$U_{\text{Str}} = U_L$; $I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{Str}}$	V, A	–
Wirkungsgrad	$\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}}$; $\eta_{\text{ges}} = \eta_1 \cdot \eta_2$	–	immer < 1, Produkt

Stoffwerte (IHK-Formelsammlung)

Stoff	ρ in Ohm·mm ² /m	α in 1/K
Kupfer	0,0178 – 0,0179	0,0039
Konstantan	0,49	~ 0
Wasser c	4,18 – 4,19 kJ/(kg·K)	–

Schrittfolge Leiterwiderstand-Kette (Herbst 2018 / Fruehjahr 2022 / Fruehjahr 2024)

1. $R = U/I$ bzw. U^2/P ; $P = U \cdot I$ (Typenschild)
2. $R_{Ltg} = 2 \cdot l \cdot \rho / A$
3. $R_{ges} = R + R_{Ltg}$; $I = U/R_{ges}$
4. $U_{Ltg} = I \cdot R_{Ltg}$; $U_K = U - U_{Ltg}$
5. $U_{zul} = 0,03 \cdot U \rightarrow$ vergleichen + Entscheidungssatz
6. $P_{tats} = U_K^2/R$ bzw. $(U - U_{Ltg}) \cdot I$

Schrittfolge NTC/PTC-Spannungsteiler

1. R_2 bei genannter Temperatur aus Kennlinie ablesen
2. $I = U_{EIN} / (R_1 + R_2)$
3. $U_{AUS} = I \cdot R_2$
4. Aussagesatz: Temperatur hoch $\rightarrow R_2$ (NTC) runter $\rightarrow U_{AUS}$ runter

Fehlerfaelle

Fall	Reihe	Parallel
Unterbrechung	alles aus, $I = 0$	Rest laeuft, R_{ges} steigt, P sinkt
Kurzschluss eines R	R_{ges} sinkt, I steigt, P STEIGT	Zweig ueberbrueckt

Merkmale

$$230 \text{ V} / 3 \% = 6,90 \text{ V} \cdot 400 \text{ V} / \text{Wurzel}3 = 230,94 \text{ V} \cdot \text{Wurzel}3 = 1,732 \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Block 5: Wärme und Hydraulik

Formeln

Größe	Formel	Einheit	Stolperfalle
Wärmemenge	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	kJ	ΔT in °C = ΔT in K; m erst über $m = V \cdot \rho$
Schmelz-/Verdampfungswärme	$Q = m \cdot q_s$ bzw. $Q = m \cdot r$	kJ	kommt ZUSÄTZLICH zu $m \cdot c \cdot \Delta T$
Wärmegleichgewicht	$Q_{ab} = Q_{auf} \rightarrow m_1 \cdot c_1 \cdot \Delta T_1 = m_2 \cdot c_2 \cdot \Delta T_2$	–	beide enden bei T_{Misch}
Brennstoffwärme	$Q = m \cdot H_i$ (fest/flüssig), $Q = V \cdot H_i$ (Gas)	kJ	Liter → kg über ρ
Brennstoffbedarf	$V = Q_{nutz} / (H_i \cdot \eta)$	m³ bzw. kg	η unter den Bruchstrich
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab}/P_{zu} = W_{ab}/W_{zu} = Q_{ab}/Q_{zu}$	–	immer < 1; Verlust 40 % → $\eta = 0,6$
Gesamtwirkungsgrad	$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$	–	Produkt, nie Summe
Erhitzungszeit	$t = Q / (\eta \cdot P)$	s	Antwort in min UND s
Längenausdehnung	$\Delta L = L_0 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T$; $L = L_0 \cdot (1 + \alpha_L \cdot \Delta T)$	m	α in 1/K
Volumenausdehnung fest	$\Delta V = V_0 \cdot 3 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T$	dm³	$\alpha_V = 3 \cdot \alpha_L$
Volumenausdehnung flüssig	$\Delta V = V_0 \cdot \alpha_V \cdot \Delta T$	dm³	α_V steht fertig in der Tabelle
Überlauf (Behälter=Inhalt)	$\Delta \vartheta = (V_{0B} - V_{0T}) / (V_{0T} \cdot 3 \cdot \alpha_L - V_{0B} \cdot \alpha_V)$	°C	am Ende ϑ_0 addieren
Allgemeine Gasgleichung	$p_1 \cdot V_1 / T_1 = p_2 \cdot V_2 / T_2$	–	$T = \vartheta + 273,15$, IMMER Kelvin
Boyle-Mariotte	$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$	–	Absolutdruck = Überdruck + 1 bar
Gasdichte	$\rho_2 = \rho_1 \cdot (p_2/p_1) \cdot (T_1/T_2)$	kg/m³	über $V = m/\rho$ hergeleitet
Druck	$p = F/A$; $F = p \cdot A$	N/mm², bar	1 MPa = 1 N/mm² = 10 bar; 1 bar = 10 N/cm²
Kolben-/Ringfläche	$A = D^2 \cdot \pi / 4$; $A_{Ring} = (D^2 - d^2) \cdot \pi / 4$	cm²	Ringfläche beim Einfahren
Kraft-/Druckübersetzung	$F_2 = F_1 \cdot A_2 / A_1$; $p_2 = p_1 \cdot d_1^2 / d_2^2$	N, bar	Druck im System überall gleich
Hebelgesetz	$F \cdot l = F_1 \cdot l_1$	Nmm	senkrechte Abstände
Volumenstrom / Kontinuität	$Q = A \cdot v$; $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$	m³/s, l/min	1 m³/s = 60.000 l/min; km/h ÷ 3,6

Stoffwerte (IHK-Formelsammlung)

- c in kJ/(kg·K): Wasser 4,18–4,19 · Stahl 0,46–0,51 · Benzin 2,02 · Kupfer 0,39 · Polystyrol 1,3
- ρ in kg/dm³: Wasser 1,0 · Benzin 0,75–0,8 · Diesel/Heizöl 0,83
- H_i : Erdgas 35 MJ/m³ = 35.000 kJ/m³ · Diesel/Benzin 42.000 kJ/kg · Heizöl 43.000 kJ/kg

- α_L in 1/K: Stahl 0,000012 · Alu 0,000024 — α_V in 1/K: Benzin 0,0011 · Wasser 0,00018–0,00021
- $r_{\text{Wasser}} = 22,5 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} \cdot g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Schrittfolgen

1. Brennstoff: $Q_{\text{nutz}} = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow Q_{\text{zu}} = Q_{\text{nutz}}/\eta \rightarrow m = Q_{\text{zu}}/H_i \rightarrow V = m/\rho$
2. Erhitzungszeit: $m = V \cdot \rho \rightarrow Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow E_{\text{zu}} = Q/\eta \rightarrow t = E_{\text{zu}}/P \rightarrow$ in min und s zerlegen
3. Wirkungsgrad Motor: $W_{\text{ab}} = P_{\text{ab}} \cdot t \rightarrow m = V \cdot \rho \rightarrow Q_{\text{zu}} = m \cdot H_i \rightarrow \eta = W_{\text{ab}}/Q_{\text{zu}}$
4. Überlaufemperatur: $V_{\text{Behälter}}(\Delta\vartheta) = V_{\text{Inhalt}}(\Delta\vartheta) \rightarrow$ nach $\Delta\vartheta$ auflösen $\rightarrow \vartheta = \vartheta_0 + \Delta\vartheta$
5. Stoßfuge: $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$ (bekannter Anteil) $\rightarrow \text{Spalt} = \Delta L/\text{Anteil} \rightarrow \Delta T = \text{Spalt}/(L_0 \cdot \alpha) \rightarrow \vartheta = \vartheta_0 + \Delta T$
6. Gasgleichung: alle T in K $\rightarrow p_1 V_1/T_1 = p_2 V_2/T_2 \rightarrow$ nach Gesuchtem umstellen
7. Druckübersetzung + Pedal: $p_2 = p_1 \cdot d_1^2/d_2^2 \rightarrow F_2 = p_2 \cdot A_2 \rightarrow$ Hebelgesetz $F \cdot l = F_2 \cdot l_2$
8. Differentialzylinder: $A_1 = D^2\pi/4$, $A_2 = (D^2 - d^2)\pi/4 \rightarrow v = Q/A \rightarrow v_1/v_2 = A_2/A_1$
9. Befüllzeit: $h_{\text{nutz}} = h_{\text{max}} - h_{\text{ist}} \rightarrow V = A \cdot h_{\text{nutz}} \cdot \text{Anzahl} \rightarrow t = V/Q \rightarrow$ in h und min
10. Pneumatik-Luftverbrauch: $V_{\text{Zyl}} = A \cdot s \rightarrow V_{\text{norm}} = V_{\text{Zyl}} \cdot (p_{\text{ü}} + 1)/1 \rightarrow \times 2 \times \text{Hübe/min} \times \text{Zeit}$

Block 6: Statistik und Qualitätssicherung

Formeltabelle

Größe	Formel	Einheit	Stolperfalle
Arithm. Mittelwert $\bar{x}$	$\bar{x} = \sum x_i / n$	wie Messwert	bei Häufigkeitstabelle: $\bar{x} = \sum (x_i \cdot h_i) / \sum h_i$
Median $\tilde{x}$	sortieren; n ungerade → mittlerer Wert; n gerade → Mittel der zwei mittleren	wie Messwert	ohne Urliste nicht ermittelbar (2019-H, 5 P)
Modalwert D	häufigster Messwert	wie Messwert	der Messwert, nicht seine Häufigkeit
Spannweite R	$R = x_{\max} - x_{\min}$	wie Messwert	aus der Urliste, nicht aus $\bar{x} \pm s$
Standardabweichung s	$s = \sqrt{(\sum (x_i - \bar{x})^2) / (n - 1)}$	wie Messwert	n - 1 bei Stichprobe; σ mit n nur bei Grundgesamtheit
Varianz	s^2	Einheit ²	Quadrat der Einheit mitschreiben
Prozessstreuung	$\bar{x} \pm 3s$ (6s-Bereich)	wie Messwert	6s immer mit T vergleichen
Toleranz T	$T = \text{OGW} - \text{UGW}$	wie Messwert	bei 10 (+0,5/-0,3) ist T = 0,8
Toleranzmitte C	$C = (\text{OGW} + \text{UGW}) / 2$	wie Messwert	Zielwert der Maschinenverstellung
Cp / Cm	$C_p = T / (6 \cdot s)$	–	fähig ab 1,33 (Maschine: 1,66)
Cpk / Cmk	$\min[(\text{OGW} - \bar{x})/(3s); (\bar{x} - \text{UGW})/(3s)]$	–	$C_{pk} \leq C_p$; gleich nur bei $\bar{x} = C$
Quote in %	$\sum \text{Tage} / (\text{Mitarbeiter} \cdot \text{Solltage}) \cdot 100 \%$	%	alternativ $\bar{x} / \text{Solltage} \cdot 100 \%$
Ausschussanzahl	$aA = N \cdot p / 100 \%$	Stück	$p = p_{\text{unten}} + p_{\text{oben}}$
Klassierung	Klassenzahl $k = \sqrt{n}$; Klassenbreite $w = R / k$	–	w auf glatten Wert aufrunden
Relative Häufigkeit	$h_i\% = h_i / n \cdot 100 \%$	%	Summe = 100 % als Kontrolle

Sigma-Bereiche und Wendepunkte

Bereich	Flächenanteil	außerhalb
$\bar{x} \pm 1s$	68,26 %	31,74 %
$\bar{x} \pm 2s$	95,45 %	4,55 %
$\bar{x} \pm 3s$	99,73 %	0,27 %
Wendepunkte der Gaußkurve: WP1 = $\bar{x} + s$; WP2 = $\bar{x} - s$ (Reihenfolge wie im DIHK-Lösungshinweis 2020-H A7c)		

Wahrscheinlichkeitsnetz — Ablesewerte

Fi in %	0,135	2,28	15,87	50	84,13	97,72	99,87
Lage	-3s	-2s	-1s	$\bar{x}$	+1s	+2s	+3s
Gerade Summenlinie = Normalverteilung · s = (Wert bei 84,13 %) - $\bar{x}$							

Qualitätsregelkarte

Kürzel	Bedeutung	Reaktion
OEG / UEG	obere / untere Eingriffsgrenze	eingreifen, Ursache beseitigen
OWG / UWG	obere / untere Warngrenze	beobachten, Frequenz erhöhen
M bzw. μ	Mittellinie	Sollwert
Run	7 Punkte auf einer Seite der Mittellinie	systematischer Einfluss
Trend	7 Punkte steigend oder fallend	systematischer Einfluss
Spur 1 = Lage ($\bar{x}$ oder $\tilde{x}$) · Spur 2 = Streuung (R oder s)		

Schrittfolge Stichprobenauswertung

1. Urliste → Strichliste → Tabelle (absolut / relativ % / kumuliert %)
2. $\bar{x} = \Sigma(x_i \cdot h_i) / n$
3. $R = x_{\max} - x_{\min}$
4. s mit $(n - 1)$
5. Streubereich: Prozentzahl → Faktor 1s / 2s / 3s
6. Vergleich mit UGW und OGW, ggf. Cp und Cpk
7. Grafik: Gaußkurve, Säulendiagramm oder Netzgerade

Schrittfolge Regelkarte

1. je Stichprobe $\bar{x}$ (oder $\tilde{x}$) und R (oder s) berechnen
2. Werte über der Stichprobennummer eintragen
3. Lage-Spur beurteilen: Trend / Run / Grenzüberschreitung
4. Streu-Spur getrennt beurteilen
5. Schlusssatz: Ursache feststellen und beseitigen bzw. Prozesslage korrigieren

Prüfungsaufgaben

⚠️ Erst selbst rechnen. Die Lösungen stehen ganz am Ende in Teil 5 – nicht vorher hinblättern. Rechne jede Aufgabe mit Formel, Rechenweg, Einheit und Schlusssatz auf ein eigenes Blatt, so wie du es in der Prüfung machen würdest. Nimm dir 0,9 Minuten pro Punkt.

Block 1 — Chemie, Werkstoffe, Umwelt

Korrosion, Lokalelement, Korrosionsschutz

A1.1 — Herbst 2010, 10 Punkte (2+5+3)

Korrosionsschutzmaßnahmen zielen im Allgemeinen darauf, die Geschwindigkeit des korrosiven Angriffes so weit zu verringern, dass eine Schädigung des Bauteiles während seiner Lebensdauer vermieden wird. Eine Pipeline, verlegt in feuchtem Erdreich, wird deswegen elektrisch leitend mit Magnesiumplatten verbunden. (Skizze: Pipeline aus Stahl (Eisen), im Erdreich verlegt, mit drei mit "Mg" bezeichneten Platten elektrisch leitend verbunden.)

- Geben Sie die Fachbezeichnung dieses Korrosionsschutzes an. (2 Punkte)
- Beschreiben Sie die Aufgabe (Funktion) der Magnesiumplatten. Geben Sie auch die Fachbezeichnung für die Magnesiumplatten an. (5 Punkte)
- Bedingt durch die unterschiedlichen Metalle und die Feuchtigkeit des Erdreiches liegt hier ein galvanisches Element vor. Berechnen Sie die Spannung des galvanischen Elementes. (3 Punkte)

A1.2 — Frühjahr 2016, 10 Punkte (2+4+2+2) — Opferanode/galvanisches Element kam 4× (42 Pkt)

Zum Korrosionsschutz von Warmwasserspeichern, deren Grundkörper aus Stahl (Eisen) gefertigt sind, verwendet man häufig Magnesiumelektroden. Diese werden auf die Behälterinnenwand aufgeschraubt.

- Geben Sie den Fachbegriff für die Magnesiumelektrode an. (2 Punkte)
- Beschreiben Sie stichpunktartig die Funktionsweise dieses Korrosionsschutzes. (4 Punkte)
- Stellen Sie dar, welche Spannung sich bei einem galvanischen Element, bestehend aus Eisen, Magnesium und einem Elektrolyt, einstellt. (2 Punkte)
- Geben Sie an, welches Metall unter c) den +Pol, welches den -Pol bildet. (2 Punkte)

A1.3 — Frühjahr 2018, 12 Punkte (5+3+2+2)

Für die Verbindung zweier Wasserversorgungsleitungen aus Kupfer verwendet einer Ihrer Mitarbeiter ein Zwischenstück aus Stahl (Eisen). Sie weisen den Mitarbeiter darauf hin, dass dadurch elektrochemische Korrosion entsteht.

- Beschreiben Sie Ihrem Mitarbeiter, wodurch elektrochemische Korrosion entsteht. (5 Punkte)
- Führen Sie drei Folgen der elektrochemischen Korrosion auf. (3 Punkte)
- Ermitteln Sie die elektrische Potenzialdifferenz U zwischen den beiden Metallen Kupfer und Stahl (Eisen). (2 Punkte)
- Geben Sie an, welches der beiden Metalle den Pluspol bildet. (2 Punkte)

A1.4 — Herbst 2020, 12 Punkte (5+3+4)

Metalle werden zum Schutz vor Korrosion häufig mit Schutzschichten überzogen. Werden diese Schutzschichten verletzt, setzt die Korrosion ein, wie z. B. in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt. (Abbildung 1: Zinküberzug auf Eisen, Schicht verletzt. Abbildung 2: Zinnüberzug auf Eisen, Schicht verletzt.)

- a) Benennen Sie die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellte Art der Korrosion und beschreiben Sie die dabei ablaufenden Prozesse. (5 Punkte)
- b) Nennen Sie drei Voraussetzungen für diese Art der Korrosion. (3 Punkte)
- c) Bei der in Abbildungen 1 und 2 dargestellten Korrosion lösen sich die Metalle auf. Geben Sie jeweils an, welches Metall sich auflöst und begründen Sie Ihre Aussage. (4 Punkte)

A1.5 — Frühjahr 2021, 10 Punkte (2+4+4)

Die Berücksichtigung des Korrosionsschutzes für Ihre Produkte ist in Ihrem Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil.

- a) Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie bereits bei der Entwicklung bzw. Konstruktion von Produkten eine spätere Korrosion vermieden werden kann. (2 Punkte)
- b) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, wie während der Fertigung, der Lagerung oder beim Transport von Bauteilen Korrosion vermieden werden kann. (4 Punkte)
- c) Erklären Sie den Vorgang einer galvanischen Korrosion (Kontaktkorrosion) an einem selbst gewählten Beispiel. (4 Punkte)

A1.6 — Frühjahr 2022, 13 Punkte (3+2+8)

Wasser ist in der Natur und in der Technik das meistverwendete Lösungsmittel.

- a) Erläutern Sie den Begriff Lösungsmittel. (3 Punkte)
- b) Reines Wasser gibt es in der Natur nicht. Wasser ist immer mit gelösten Stoffen versetzt. Nennen Sie zwei Mineralstoffe, die im Leitungswasser enthalten sind. (2 Punkte)
- c) Im Zusammenhang mit Korrosionsvorgängen ist Wasser als sauerstoffhaltige Verbindung ein Risikofaktor für metallische Bauteile. Erläutern Sie zwei konstruktive Maßnahmen und zwei Maßnahmen bei Lagerung und Wartung zum Korrosionsschutz. (8 Punkte)

A1.7 — Herbst 2018, 10 Punkte (3+3+4)

Korrosion beeinträchtigt z. B. die Funktionsfähigkeit, die Lebensdauer sowie das Aussehen industrieller Erzeugnisse. Zur Vermeidung von chemischer Korrosion sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

- a) Beschreiben Sie, was unter chemischer Korrosion zu verstehen ist. (3 Punkte)
- b) Nennen Sie drei Maßnahmen, die die Korrosion während der Lagerung, der Fertigung und des Versandes vermeiden bzw. verringern soll. (3 Punkte)
- c) Auf einer Blechabdeckung soll eine Beschichtung als Schutzlackierung aufgebracht werden. Geben Sie an, in welcher Reihenfolge die Arbeitsvorgänge zur Beschichtung durchgeführt werden müssen. (4 Punkte)

Säuren, Basen, pH-Wert, Neutralisation

A1.8 — Herbst 2024, 12 Punkte (4+4+4)

Während des Produktionsprozesses werden zum Reinigen von Oberflächen ätzende Flüssigkeiten verwendet. In Ihrer Fertigungslinie werden z. B. diese zwei Stoffe verwendet: - Natronlauge (Natriumhydroxid) NaOH - Schwefelsäure H₂SO₄

- a) Geben Sie an, was in den beiden chemischen Formeln jeweils charakteristisch für die Stoffgruppe ist, der diese Stoffe angehören. (4 Punkte)

- b) Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten zum Nachweis einer Säure. (4 Punkte)
- c) Beschreiben Sie am Beispiel der Natronlauge eine Reaktion zur Herstellung dieses Stoffes und stellen Sie die Reaktionsgleichung auf. (4 Punkte)

A1.9 — Herbst 2023, 12 Punkte (3+2+3+4)

Ihr Unternehmen verwendet bei der Produktion von Metallteilen Säuren und Basen.

- a) Geben Sie drei Anwendungsbeispiele für Säuren in technischen Bereichen an. (3 Punkte)
- b) Nennen Sie zwei unterschiedliche Eigenschaften von Säuren. (2 Punkte)
- c) Eine Salzsäure wird mit einer Natronlauge im Verhältnis 1:1 gemischt. Geben Sie an, wie diese Reaktion genannt wird sowie die Bezeichnung der Stoffe, die dabei entstehen. (3 Punkte)
- d) Nennen Sie zwei Gefährdungen, denen der menschliche Körper beim Umgang mit Säuren und Basen ausgesetzt ist und geben Sie jeweils eine geeignete Schutzmaßnahme an. (4 Punkte)

A1.10 — Herbst 2021, 12 Punkte (4+2+6)

Umweltverschmutzung stellt eine Gefahr für das Ökosystem und den Menschen dar. Eine Auswirkung von Umweltverschmutzung ist die Entstehung von Saurem Regen.

- a) Beim Verbrennen schwefelhaltiger fossiler Brennstoffe reagiert Sauerstoff z. B. mit Schwefel und wird zu Schwefeldioxid. Erklären Sie, wie dadurch Saurer Regen entsteht, und beurteilen Sie, wie sich dabei der pH-Wert verändert. (4 Punkte)
- b) Bei der Verbrennung von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren entstehen Stickstoffoxide. Vervollständigen Sie die nachfolgende Wortgleichung: Stickstoffoxid + Wasser = (2 Punkte)
- c) Beschreiben Sie drei Auswirkungen des Sauren Regens auf Werkstoffe. (6 Punkte)

A1.11 — Frühjahr 2019, 10 Punkte (4+2+4)

In betrieblichen Flurförderzeugen werden häufig Blei-Akkus (Batterien) eingesetzt, die mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt sind.

- a) Sie stellen einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand im Blei-Akku fest. Geben Sie an, welche Flüssigkeit Sie nachfüllen müssen und erklären Sie eine Auswirkung auf die Flüssigkeit im Blei-Akku. (4 Punkte)
- b) Geben Sie zwei Verfahren an, mit denen die Batterieflüssigkeit überprüft werden kann. (2 Punkte)
- c) Geben Sie zwei Gefahren für Mensch oder Umwelt an, die beim Umgang mit Batteriesäure bestehen. Nennen Sie außerdem zwei Schutzmaßnahmen. (4 Punkte)

A1.12 — Herbst 2017, 10 Punkte (4+4+2)

In Ihrem Unternehmen werden gefährliche Stoffe, wie z. B. Säuren oder Basen eingesetzt.

- a) Erklären Sie an einem Beispiel, wie eine Base entsteht, und nennen Sie zwei Merkmale von Basen. (4 Punkte)
- b) Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang, was unter einer chemischen Neutralisation zu verstehen ist. (4 Punkte)
- c) Geben Sie jeweils ein Beispiel für den technischen Einsatz von Säuren und Basen an. (2 Punkte)

A1.13 — Herbst 2016, 12 Punkte (3+2+3+4) — Methylorange-Falle kam 2× (23 Pkt)

Bei der Neutralisation von Abwässern, wie sie nach der Reinigung von Produktionsanlagen (z. B. in Brauereien) anfallen, spielt die Einhaltung des pH-Werts eine große Rolle.

Zu b): Nachfolgend ist eine Reaktionsgleichung dargestellt, die eine Neutralisation beschreibt: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

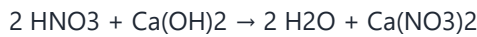
(Hinweis: Der Wortlaut der Teilfragen a) bis d) ist in der Quelle nicht erfasst. Gefragt waren laut Lösungshinweisen: a) Erläuterung des pH-Werts (3 P), b) Benennung der Edukte der abgebildeten Reaktion (2 P), c) allgemeine Neutralisationsgleichung (3 P), d) Eignung des Indikators Methylorange zum Nachweis einer neutralen Lösung (4 P).)

A1.14 — Herbst 2014, 10 Punkte (2+4+1+3)

Bei vielen industriellen Prozessen entstehen saure und basische Abwässer. Diese müssen vor dem Einleiten in die Gewässer neutralisiert werden.

a) Erläutern Sie den chemischen Begriff Neutralisation. (2 Punkte)

b) Nachfolgend ist eine Neutralisationsreaktion dargestellt:



Beschreiben Sie die chemischen Formeln durch allgemeine Begriffe bzw. formulieren Sie eine allgemeine Neutralisationsreaktion. (4 Punkte)

c) Mithilfe eines pH-Messgerätes bzw. eines Säure-Base-Indikators lässt sich überprüfen, ob die Neutralisation erreicht wurde.

1. Geben Sie den Wert an, den das Messgerät bei neutraler Lösung anzeigt. (1 Punkt)
2. Beschreiben Sie, woran Sie beim Einsatz eines Säure-Base-Indikators eine neutrale Lösung erkennen können. (3 Punkte)

A1.15 — Frühjahr 2007, 6 Punkte (2+2+2)

Sie erhalten den Arbeitsauftrag konzentrierte Schwefelsäure mit Wasser zu verdünnen.

- a) Welche zwei persönliche Vorsichtsmaßnahmen treffen Sie?
- b) Begründen Sie die Reihenfolge, die bei der Verdünnung eingehalten werden soll?
- c) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen dem Verdünnen einer Säure und der Neutralisation einer Säure?

Wasserhärte, Härtebildner, Enthärtung

A1.16 — Frühjahr 2024, 10 Punkte (3+3+4) — Thema Wasserhärte kam 7× (79 Pkt)

Für viele Produktionsprozesse in Ihrem Unternehmen ist der Härtegrad des Wassers entscheidend.

- a) Beschreiben Sie den Fachbegriff „Wasserhärte“. (3 Punkte)
- b) Erklären Sie, wodurch die Wasserhärte in der natürlichen Umgebung des Wassers wesentlich beeinflusst wird. (3 Punkte)
- c) Beschreiben Sie zwei Verfahren zur Wasserenthärtung. (4 Punkte)

A1.17 — Frühjahr 2023, 10 Punkte (2+2+6)

Je nach Region hat das Grundwasser einen unterschiedlichen Härtegrad. Sind z. B. viele Calciumsalze gelöst, spricht man unter anderem von hartem Wasser.

- a) Beschreiben Sie eine Möglichkeit, wie gelöste Calciumsalze in das Grundwasser gelangen können. (2 Punkte)
- b) Erläutern Sie eine Auswirkung, die dadurch für technische Anlagen entsteht. (2 Punkte)
- c) Beschreiben Sie drei Möglichkeiten, wie die Wasserhärte gesenkt werden kann. (6 Punkte)

A1.18 — Herbst 2022, 12 Punkte (4+4+4)

Bei der industriellen Nutzung von Wasser sind die darin enthaltenen Mineralien ausschlaggebend für die Unterscheidung zwischen hartem und weichem Wasser. Hartes Wasser führt in Industrieanlagen oft zu Problemen.

- a) Erläutern Sie, wodurch das in der Natur vorkommende Wasser eine unterschiedliche temporäre Härte (Carbonathärte) erhält. (4 Punkte)
- b) Beschreiben Sie zwei Auswirkungen bei der Verwendung von hartem Wasser in der Industrie. (4 Punkte)
- c) Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten Wasser zu enthärten. (4 Punkte)

A1.19 — Frühjahr 2020, 10 Punkte (2+3+3+2) — kam sinngemäß auch Frühjahr 2014 (A1, 10 Pkt)

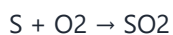
Bei der Nutzung von Wasser bereitet die Wasserhärte Probleme.

- a) Geben Sie die beiden Haupthärtebildner im Wasser an. (2 Punkte)
- b) Erläutern Sie, warum die Speisung von Warmwasserboilern mit hartem Wasser längerfristig Probleme bereitet. Nennen Sie eine Auswirkung. (3 Punkte)
- c) Beschreiben Sie den Begriff „vollentsalztes Wasser“/„demineralisiertes Wasser“ (VE-Wasser/Deionat), welches meist in technischen Großanlagen eingesetzt wird. (3 Punkte)
- d) Das zuständige Wasserwerk gibt folgende Auskunft: „Die Wasserhärte beträgt 1,1 mmol/l.“ Geben Sie an, ob das Wasser hart, mittel oder weich ist. (2 Punkte)

Redox, Oxidation, Reduktion

A1.20 — Herbst 2015, 10 Punkte (3+3+4)

Nachfolgend ist eine Reaktionsgleichung dargestellt:



(Hinweis: Der Wortlaut der Teilfragen a) bis c) ist in der Quelle nicht erfasst. Gefragt waren laut Lösungshinweisen: a) Namen der Stoffe S, O₂ und SO₂ (3 P), b) Einordnung als Atom oder Molekül (3 P), c) Art der Reaktion und Erläuterung des Begriffs Oxidationsmittel (4 P).)

A1.21 — Frühjahr 2010, 10 Punkte (5+5)

Um die chemischen Vorgänge in einem Hochofen besser beurteilen zu können, teilt man ihn in Zonen ein. In der Reduktionszone finden u. a. folgende Reaktionen statt: 1. $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} \rightarrow 3\text{FeO} + \text{CO}_2$ 2. $\text{FeO} + \text{C} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}$

(Hinweis: Der Wortlaut der Teilfragen ist in der Quelle nicht erfasst. Gefragt waren laut Lösungshinweisen: a) Erläuterung des Begriffs Reduktion (5 P), b) Benennung des jeweiligen Reduktionsmittels in den beiden Reaktionen (5 P).)

Luft und Abgase

A1.22 — Herbst 2019, 12 Punkte (2+6+4)

Die Luftverunreinigung stellt zunehmend einen Teilaspekt der Umweltverschmutzung dar.

- a) Nennen Sie die zwei Hauptbestandteile der Luft. (2 Punkte)
- b) Geben Sie drei Beispiele aus Ihrem Umfeld an, bei denen Stickstoffoxide entstehen. (6 Punkte)
- c) Nennen Sie vier Maßnahmen aus Ihrem Unternehmen, die zur Verringerung des belastenden Stickstoffoxid-Ausstoßes beitragen können. (4 Punkte)

Block 2 — Festigkeit und Statik

A2.1 — Herbst 2023 A3, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Ein 6 m langes ungleichschenkliges Winkelprofil (Abbildung 1) hat folgende Abmessungen: 60 mm x 40 mm x 5 mm. Es besitzt eine Querschnittsfläche $S = 4,79 \text{ cm}^2$, eine Materialdichte von $\rho = 2,70 \text{ kg/dm}^3$ und wird mit einer Zugkraft von 36.000 N belastet.

- a) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie die Masse des Winkelprofils.
- b) Mögliche Punktzahl: 5 — Berechnen Sie die auftretende Zugspannung im Winkelprofil.
- c) Mögliche Punktzahl: 9 — In den längeren Schenkel des Winkelprofils wird ein Durchgangsloch mit dem Durchmesser von 17 mm gebohrt. Berechnen Sie die auftretende Zugspannung im Winkelprofil bei gleichbleibender Zugkraft.

Wortgleich auch Herbst 2009 A5 (18 P) und Herbst 2019 A2 (18 P) – nur Herbsttermine.

A2.2 — Herbst 2021 A5, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2x)

Eine Zugstange ($R_e = 590 \text{ N/mm}^2$) wird mit 280 kN belastet. Die zulässige Zugspannung beträgt $1/3 R_e$. (Abbildung 3: Zugstangenquerschnitt)

- a) Mögliche Punktzahl: 8 — Berechnen Sie den erforderlichen Querschnitt des Zugstangenquerschnittes.
- b) Mögliche Punktzahl: 10 — Berechnen Sie das Mindestmaß b des skizzierten Zugstangenquerschnittes.

Fast wortgleich Frühjahr 2015 A4 (18 P): „Eine Zugstange ($R_e = 225 \text{ N/mm}^2$) wird mit 120 kN belastet. Die zulaessige Zugspannung betraegt bei schwellender Belastung $1/3 R_e$.“

A2.3 — Herbst 2010 A5, 20 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Durch Stanzen (Schneiden) werden 2 mm dicke Formteile gemäß Zeichnung hergestellt. (Zeichnung, Angaben in mm: Breite 20, Höhe 15 bzw. Gesamthöhe 30, Blechdicke $t = 2$, Radius (R_{15}), Kreisbogen 110° .)

- a) Berechnen Sie die Scherfläche S in mm^2 . (10 Punkte)
- b) Berechnen Sie die benötigte Schneidkraft F für den Fall, dass die maximale Scherfestigkeit 210 N/mm^2 beträgt. (10 Punkte)

Gleiche Frageformel auch Frühjahr 2013 A5 (15 P, $\tau = 240 \text{ N/mm}^2$) und Herbst 2018 A5 (12 P).

A2.4 — Herbst 2020 A3, 12 Punkte

Aus einem rechteckigen Blechzuschnitt ($100 \times h$) soll eine sechseckige Platte ausgeschnitten werden. (Abb. 4: Halbzeug)

- a) Mögliche Punktzahl: 6 — Berechnen Sie die Länge h des Halbzeugs und die notwendige Scherkraft F in kN, wenn die Scherfestigkeit für das Material $\tau_{ab} = 150 \text{ N/mm}^2$ beträgt. Die Schneidoperation soll in einem Arbeitsgang erfolgen.
- b) Mögliche Punktzahl: 6 — Berechnen Sie den prozentualen Anteil des Verschnitts.

A2.5 — Herbst 2024 A3, 16 Punkte

Der skizzierte Stützbock dient zum Tragen einer Last. Seine drei Füße (Stahlrohr 60 mm x 5 mm) sind symmetrisch (siehe Ansicht von oben) angeordnet. Der Stützbock trägt eine Masse von 20 t. (Abbildung 1: Stützbock – Ansicht von vorn und Ansicht von oben; Bemaßung: $\varnothing 60 \times 5$, Rohrlänge 800, Neigungswinkel 60° gegen die Waagerechte, Last F von oben mittig.)

- a) Mögliche Punktzahl: 12 — Berechnen Sie die Druckspannung σ_d in einem Rohrfuß bei gleichmäßiger Belastung.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Der für das Rohr verwendete Stahlwerkstoff hat eine maximal zulässige Druckspannung von $\sigma_{d \text{ zul}} = 300 \text{ N/mm}^2$. Für die Verwendung des Stützbocks wird eine Sicherheit von $v = 4$ vorausgesetzt. Weisen Sie durch Rechnung die tatsächliche Sicherheitszahl nach und begründen Sie, ob die Vorgaben eingehalten werden. Wichtig: Falls Sie a) nicht berechnen konnten, verwenden Sie den Wert $\sigma_d = 70 \text{ N/mm}^2$.

A2.6 — Frühjahr 2018 A2, 10 Punkte

Die Rahmenprofile bei Fahrrädern werden aus Stabilitätsgründen oft aus elliptischen Rohrprofilen hergestellt. Diese werden sowohl auf Zug als auch auf Druck beansprucht. (Maße in mm; Abbildung nicht maßstäblich: $D_1 = 80$, $d_1 = 40$, $D_2 = 76$, $d_2 = 36$)

Berechnen Sie die im Rahmenprofil zulässige Zugkraft, wenn aus Sicherheitsgründen die zulässige Zugspannung von 180 N/mm^2 nicht überschritten werden darf. (10 Punkte)

A2.7 — Herbst 2015 A6, 20 Punkte

Ein Gegenstand mit der Masse 35 t wird mit einem Wagen der Masse 12 t auf einer schiefen Ebene mit der Steigung 15% nach oben gezogen. (Skizze: Wagen auf schiefer Ebene, Umlenkrolle, Seilwinde; Seilwerkstoff $R_e = 580 \text{ N/mm}^2$, Sicherheitszahl $v = 2,7$, Einzeldraht $\varnothing 1,5 \text{ mm}$)

[Der Aufforderungssatz ist im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergeben sich vier Teilschritte zu je 5 Punkten: die Zugkraft F_z an der Steigung, die zulässige Zugspannung $\sigma_{z,zul} = R_e/v$, der erforderliche Seilquerschnitt S_{Seil} und die Anzahl n der Einzeldrähte.]

A2.8 — Herbst 2014 A4, 15 Punkte

Zwei übereinanderliegende Flugzeugbauteile werden durch mehrere Niete mit einem Durchmesser von 3 mm miteinander verbunden. Die Bauteile sollen eine Last von 11 kN übertragen.

Berechnen Sie die erforderliche Anzahl der Niete für den Fall, dass aus Sicherheitsgründen die Scherspannung von 120 N/mm^2 nicht überschritten werden soll. (15 Punkte)

A2.9 — Frühjahr 2010 A6, 15 Punkte

Auf einem Montagetisch ($m = 250 \text{ kg}$) mit vier senkrecht angebrachten Stahlrohrbeinen soll eine Last von $m = 4\,800 \text{ kg}$ abgestellt werden. Die Montagetischbeine sind aus Baustahl ($\sigma_{dF} = 235 \text{ N/mm}^2$) und haben einen Außendurchmesser von 30 mm . Die Stahlrohrbeine sollen mit einer achtfachen Sicherheit auf Druckspannung ausgelegt werden.

[Der Aufforderungssatz ist im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergeben sich: die zulässige Druckspannung $\sigma_{d,zul}$ (4 Punkte), die Druckkraft F (3 Punkte), der erforderliche Querschnitt S je Bein (4 Punkte) und daraus über den Kreisring der Innendurchmesser d des Rohres (2 Punkte).]

A2.10 — Frühjahr 2007 A7, 16 Punkte

Ein runder Maschinenfuß aus GS-45 ($\sigma_{d,zul} = 80 \text{ N/mm}^2$) wird mit 80.000 N schwellend belastet. Es steht auf einer Betonplatte, deren Werkstoff eine zulässige Flächenpressung von 12 N/mm^2 besitzt.

a) Bestimmen Sie den Durchmesser d der Säule

b) Welchen Durchmesser D muss der Fuß haben?

(Skizze: runder Maschinenfuß, Säule mit Durchmesser d , Fußplatte mit Durchmesser D , Kraft $F = 80.000 \text{ N}$ von oben.)

A2.11 — Frühjahr 2007 A5, 20 Punkte

Bei welchem Kesseldruck p (in bar) wird der Kolben des Sicherheitsventils angehoben.

(Zeichnung: Hebel mit Drehpunkt links; Abstand vom Drehpunkt bis zum Ventilkolben 100 mm , von dort weiter 300 mm bis zum Belastungsgewicht; Kraft am Hebelende 154 N nach unten; Ventilkolben mit Durchmesser $\varnothing 40 \text{ mm}$, von unten wirkt der Kesseldruck p .)

A2.12 — Frühjahr 2016 A5, 15 Punkte

Ein Sicherheitsventil soll bei einem Druck von 6 bar öffnen. (Skizze: Hebel, links wandseitig gelenkig gelagert; Abstand vom Lager bis zum Ventilstößel 80 mm ; Gesamtlänge bis zur verschiebbaren Masse $m = L$; Ventilquerschnitt $\varnothing 35$; Druckkraft F_p wirkt von unten auf das Ventil.)

- a) Berechnen Sie die Kraft F_p , die bei einem Druck von 6 bar auf das Ventil ausgeübt wird. (7 Punkte)
- b) Bestimmen Sie den Abstand L , auf den das Gewichtsstück mit der Masse $m = 7,5 \text{ kg}$ eingestellt werden muss. (8 Punkte)

A2.13 — Frühjahr 2020 A3, 20 Punkte

Mit einem Kran (Abbildung 1) werden Blechrollen aus Aluminium verladen. Die Blechrolle wird zu einem Hohlzylinder mit den Maßen $D = 1 \text{ m}$, $d = 0,3 \text{ m}$ und $L = 2 \text{ m}$ aufgerollt. Die Brücke hat eine Gewichtskraft (Eigenlast) von $FG_{\text{Brücke}} = 50 \text{ kN}$. Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Masse des Tragegeschirrs wird vernachlässigt.

- a) Mögliche Punktzahl: 8 — Das Stahlseil besteht aus 152 Einzeldrähten mit jeweils 2 mm Durchmesser. Berechnen Sie die Zugspannung im Stahlseil.
- b) Mögliche Punktzahl: 12 — Die Gewichtskraft der Laufkatze beträgt 5.000 N. Berechnen Sie die Auflagerkräfte F_A und F_B . Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Sollten Sie in Aufgabe 3a) die Masse der Blechrolle nicht ermittelt haben, rechnen Sie mit einer Masse von 4.000 kg weiter.

A2.14 — Frühjahr 2024 A3, 16 Punkte

Ein Gabelstapler mit zwei Rädern pro Achse transportiert eine Kiste mit der Masse $m = 500 \text{ kg}$. Die Eigengewichtskraft F_1 des Staplers, inklusive Fahrer, beträgt 25 kN. Die Abmessungen (Angaben in Millimeter) entnehmen Sie der Zeichnung. (Abbildung 2: Gabelstapler mit Last)

- a) Mögliche Punktzahl: 7 — Ermitteln Sie die Auflagerkraft F_H des Staplers in kN, die auf die Hinterachse wirkt.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie die Flächenpressung auf den Untergrund in N/mm^2 durch einen Hinterreifen mit der Auflagefläche $5 \text{ cm} \times 12,5 \text{ cm}$.
- c) Mögliche Punktzahl: 5 — Berechnen Sie, ab welcher Last der Stapler zu kippen beginnt.

A2.15 — Frühjahr 2023 A2, 17 Punkte

In einer Produktionsmaschine wird eine Rollenkette durch einen pneumatisch betätigten Kettenspanner (Abbildung 1) auf die vorgesehene Spannung gebracht.

Berechnen Sie, die erforderliche Kraft des Spannzylinders ($F_{\text{Spannzylinder}}$). (Mögliche Punktzahl: 17)

A2.16 — Frühjahr 2024 A4, 18 Punkte

Zwischen zwei Befestigungspunkten (Abstand 20 m) ist ein Stahlseil angebracht. In der Mitte dieses Seils ist eine Leuchte mit einer Masse von 10 kg befestigt. Bei einer Temperatur von 0°C hängt das Seil 2 m durch. (Abbildung 3: Aufhängung)

- a) Mögliche Punktzahl: 10 — Berechnen Sie die Zugkräfte in dem Stahlseil.
- b) Mögliche Punktzahl: 6 — Die Temperatur steigt von 0°C auf 30°C . Berechnen Sie die Seilverlängerung in mm.

(Anm.: Das DIHK-Aufgabenblatt nennt 10 + 6 Punkte, der zugehörige Lösungshinweis dagegen 11 + 7 Punkte — nur die 18 in der Überschrift stimmen mit der Aufgabensumme des Originals überein. Abweichung im DIHK-Satz, nicht im Skript.)

A2.17 — Herbst 2017 A5, 12 Punkte

Eine Leuchte soll an der abgebildeten Aufhängung befestigt werden. Die Stange hat eine Masse von $m_{\text{St}} = 4 \text{ kg}$. Die zulässige Kraft im Zugseil wurde mit $F_Z = 263,15 \text{ N}$ bestimmt. Die Masse des Zugseils ist zu vernachlässigen.

Berechnen Sie die zulässige Masse m_L der Leuchte. (12 Punkte)

A2.18 — Herbst 2020 A2, 16 Punkte

Auf einem Testgelände wird eine Zugmaschine auf eine Rampe gefahren und dort abgestellt. Die Bremsen werden aktiviert. Die Gummireifen stehen auf trockenem Asphalt. Anschließend wird der Neigungswinkel der Rampe über eine

Hydraulikanlage stetig vergrößert. Es besteht die Gefahr, dass die Zugmaschine die Rampe entweder herunterrutscht oder nach hinten überkippt. (Abb. 3: Zugmaschine)

Berechnen Sie, ob die Zugmaschine die Rampe herunterrutscht oder überkippt. Bewerten Sie Ihre Ergebnisse. Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Der Schwerpunkt S ist als fix anzunehmen. (Mögliche Punktzahl: 16)

A2.19 — Herbst 2022 A2, 18 Punkte

Auf einer schiefen Ebene mit einer Steigung von 12 % steht ein Stahlbehälter auf einem trockenen Regalboden aus Stahl. Die Reibkraft beträgt 90 N. (Abbildung 1: schiefe Ebene)

a) Mögliche Punktzahl: 10 — Ermitteln Sie die Gewichtskraft des Stahlbehälters.

b) Mögliche Punktzahl: 8 — Der Winkel an der schiefen Ebenen soll so eingestellt werden, dass der Stahlbehälter von allein zu rutschen beginnt. Berechnen Sie den Winkel, der für diesen Fall eingestellt werden muss.

A2.20 — Frühjahr 2016 A4, 15 Punkte

Ein liegen gebliebener Pkw ($m = 1,6 \text{ t}$) wird über eine 6 m lange Rampe (schiefe Ebene) mithilfe einer Seilwinde auf die Ladefläche eines Abschleppwagens gezogen. Dabei wird ein Höhenunterschied von 1,2 m überwunden.

Ermitteln Sie die Zugkraft im Seil, wenn das Fahrzeug mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf der Rampe nach oben gezogen wird. Zur Überwindung der Rollreibung ist eine Kraft von 250 N erforderlich. (15 Punkte)

A2.21 — Herbst 2017 A4, 18 Punkte

Für die Entwicklung (Dimensionierung) eines Lkws mit einem maximalen Gesamtgewicht von 40 t beträgt die Leistungsvorgabe 15 kW/t. Auf einer Teststrecke soll der Lkw eine Steigung von 15 % befahren. Zu berücksichtigen ist eine Fahrwiderstandszahl $\mu = 0,05$. Der Luftwiderstand ist zu vernachlässigen.

a) Berechnen Sie die Zugkraft, die der Lkw an der Steigung aufbringen muss. (12 Punkte)

b) Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit, mit der der Lkw die Steigung befahren kann. (6 Punkte)

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Wenn Sie den Aufgabenteil a) nicht gelöst haben, rechnen Sie mit 78 kN für die Zugkraft weiter.

Praktisch gleiche Aufgabe schon Frühjahr 2007 A3 (12 P): LKW $m = 5,5 \text{ t}$, 15 % Steigung, $\mu = 0,05$, $P = 235,3 \text{ kW}$.

A2.22 — Frühjahr 2018 A4, 19 Punkte

Der Beschickungswagen für die Befüllung einer Presse wird über eine 20 m lange Rampe auf eine Höhe $h = 4 \text{ m}$ gezogen. Der Wagen ist auf Schienen geführt; die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit beträgt $v = 32 \text{ m/min}$.

Technische Daten für den Elektromotor und den Beschickungswagen: - Eigengewicht des Beschickungswagens: $m = 565 \text{ kg}$ - Volumen des Wagens: $V = 3 \text{ m}^3$ - Rollreibungswert (Rad – Schiene): $\mu = 0,02$ - Das im Beschickungswagen befindliche Schüttgut besitzt eine Schüttdichte von $4,74 \text{ kg/dm}^3$. - Typenschild Elektromotor: 20 kW, 3~ 400 V, $I = 60 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,84$

a) Berechnen Sie die erforderliche Zugkraft, um den randvoll befüllten Beschickungswagen nach oben ziehen zu können. (12 Punkte)

b) Überprüfen Sie anhand der Angaben des Typenschildes, ob die Leistungsfähigkeit des Elektromotors dafür ausreicht. Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Sollten Sie unter a) keine Zugkraft ermittelt haben, nehmen Sie für $F_z = 32 \text{ kN}$ an. (3 Punkte)

c) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Elektromotors unter Volllast. (4 Punkte)

A2.23 — Herbst 2021 A4, 11 Punkte

In Abfüllanlagen von Getränkeflaschen werden Gliederkettenförderbänder eingesetzt. Bei einem Flaschenstau in der Förderanlage werden die Flaschen gestoppt, während die Gliederkette unter den Flaschen durchgezogen wird. Zur

Verringerung der Reibung wird die Gliederkette geschmiert (z. B. mit Schmierseife). (Abbildung 2: Förderanlage)

Technische Daten der Förderanlage: - Staulänge: $L = 4,9 \text{ m}$ - Masse einer leeren Flasche: $m_{Fl} = 365 \text{ g}$ - Durchmesser der Flasche: $d = 70 \text{ mm}$ - Reibwert: $\mu = 0,05$

- a) Mögliche Punktzahl: 3 — Berechnen Sie die Anzahl z der im Stau befindlichen Flaschen, die aufgestaute Masse und die Normalkraft F_N .
- b) Mögliche Punktzahl: 2 — Die Zugkraft F_Z setzt sich zusammen aus der Reibkraft F_R , verursacht durch den Stau, und der Kettenzugkraft F_K . Berechnen Sie die zu überwindende Reibkraft F_R .
- c) Mögliche Punktzahl: 6 — Berechnen Sie die erforderliche Leistung für den Gliederkettenförderer, wenn $F_Z = 150 \text{ N}$ bei einer Kettengeschwindigkeit von 10 m/s beträgt.

A2.24 — Frühjahr 2021 A4, 18 Punkte

Auf einer Transportstrecke bewegt sich ein Rollcontainer mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s und einem Gesamtgewicht von $m = 50 \text{ kg}$ über eine Rampe nach unten. Die Rampe hat ein Gefälle von 5% . Aufgrund eines Hindernisses wird automatisch eine Notbremsung für den Rollcontainer eingeleitet. Die individuelle Bremskraft eines Containers beträgt 80 N .

- a) Mögliche Punktzahl: 8 — Errechnen Sie die Anhaltekraft, mit welcher der Container zum Stehen kommt, wenn für die Rollreibungskraft ein Wert von 10 N angenommen wird. Weitere Einflüsse bleiben unberücksichtigt.
- b) Mögliche Punktzahl: 10 — Ermitteln Sie den Bremsweg in m.

A2.25 — Frühjahr 2022 A4, 13 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Im letzten Jahr wurde im Logistikzentrum eine starke Zunahme eingehender Paketsendungen festgestellt. Um das stetig steigende Paketaufkommen bewältigen zu können, sind höhere Transportgeschwindigkeiten bei der Abfertigung der Pakete erforderlich. Im Logistikzentrum wird auf einem Förderband ein Paket mit 15 kg mit konstanter Geschwindigkeit befördert. Es durchläuft eine Kurve. Der Abstand des Paketschwerpunktes zum Mittelpunkt der Kurve beträgt 4 m . Die Haftreibungszahl zwischen Paket und Förderband beträgt $\mu_0 = 0,6$. (Abbildung 3: Förderband)

- a) Mögliche Punktzahl: 10 — Ermitteln Sie die Geschwindigkeit, bei der das Paket beginnt aus der Kurve herauszuschleudern. Geben Sie das Ergebnis in m/s und km/h an.
- b) Mögliche Punktzahl: 3 — Begründen Sie, welche Veränderung eine Verdoppelung des Paketgewichts auf die errechnete Transportgeschwindigkeit der Pakete hat.

Gleicher Typ: Herbst 2016 A4 (12 P, Holzkiste 180 kg , $r = 140 \text{ m}$, $\mu = 0,20$) und Herbst 2018 A4 (16 P, Pkw in der Kurve, $r = 40 \text{ m}$).

A2.26 — Frühjahr 2019 A4, 14 Punkte

In einem Produktionsbetrieb werden Kartonagen in 12er-Verpackungseinheiten (VE) gebündelt. Über einen Schwerkraft-Rollenförderer werden die VE zum Palettieren gefördert (siehe Abbildung). Die Geschwindigkeit an der Aufgabestelle A beträgt $v_A = 2,5 \text{ m/s}$. Am Ende E soll die Geschwindigkeit $v_E = v_A$ betragen. Die Kartons werden also nicht beschleunigt.

Der Rollreibungswert beträgt: $\mu = 0,035$ Masse einer Kartonage: $m = 1,06 \text{ kg}$ Es gilt: $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$ (Länge der Rollenbahn $L = 15 \text{ m}$, Höhe am Ende $HE = 0,85 \text{ m}$)

- a) Mögliche Punktzahl: 10 — Berechnen Sie die Höhe H_A an der Aufgabestelle.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Am Rollenbahnende E werden die Verpackungseinheiten (VE) an einem Anschlag auf $v = 0 \text{ m/s}$ abgebremst. Berechnen Sie die Abbremsenergie.

Block 3 — Kinematik, Energie, Leistung, Wirkungsgrad

A3.1 — 2023-Herbst A2, 16 Punkte (6+6+4) WIEDERGAENGER (Anhalteweg-Typ kam 2x: 2012-Herbst A5 / 2023-Herbst A2)

Ein PKW fährt mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h. Der Fahrer bemerkt ein Hindernis in 75 Metern Entfernung und bremst nach einer Reaktionszeit von einer Sekunde innerhalb von 5 Sekunden gleichmäßig bis zum Stillstand.

- Zeichnen Sie maßstabsgetreu das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm für den Zeitraum zwischen dem Erkennen des Hindernisses bis zum Stillstand. (6 Punkte)
- Berechnen Sie, ob der PKW rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stehen kommt. (6 Punkte)
- Berechnen Sie den Wert der Verzögerung. (4 Punkte)

A3.2 — 2012-Herbst A5, 18 Punkte WIEDERGAENGER (kam 2x)

Sie fahren mit einem Pkw mit 50 km/h durch die Stadt. Plötzlich taucht ein Hindernis in einer Entfernung von 20 m vor Ihnen auf.

Überprüfen Sie durch Berechnung unter Berücksichtigung der Reaktionszeit von 1 Sekunde und einer Verzögerung von $9,08 \text{ m/s}^2$, ob Ihr Pkw vor dem Hindernis zum Stehen kommt.

A3.3 — 2021-Fruehjahr A3, 18 Punkte (3+15) WIEDERGAENGER (kam 2x: 2016-Herbst A3 / 20 P, 2021-Fruehjahr A3 / 18 P)

Ein Pkw fährt mit 40 km/h auf einer Straße und nähert sich einer Ampel. 40 m vor der Ampel springt diese von Grün auf Gelb (Gelbphase drei Sekunden). Nach einer Reaktionszeit von 0,7 s beschleunigt der Fahrer den Pkw eine Sekunde lang gleichmäßig auf 50 km/h. Der Fahrer hofft, die in drei Sekunden von Gelb auf Rot schaltende Ampel noch in der Gelbphase zu passieren.

- Vervollständigen Sie das v-t Diagramm nach diesem Muster auf Ihrem Lösungsblatt. (3 Punkte)
- Berechnen Sie nachvollziehbar, ob der Pkw die Ampel noch in der Gelbphase oder in der Rotphase passiert und begründen Sie Ihr Ergebnis. (15 Punkte)

A3.4 — 2022-Herbst A4, 18 Punkte (7+5+6)

Ein Transportfahrzeug beschleunigt gleichmäßig mit $0,2 \text{ m/s}^2$ aus dem Stillstand auf eine Fahrgeschwindigkeit von 0,8 m/s. Anschließend fährt es 30 m mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Nach dieser Strecke verzögert das Transportfahrzeug gleichmäßig mit $0,1 \text{ m/s}^2$ bis zum Stillstand.

- Berechnen Sie die Gesamtzeit in Sekunden. (7 Punkte)
- Ermitteln Sie die zurückgelegte Strecke. (5 Punkte)
- Zeichnen Sie das entsprechende v-t-Diagramm maßstabsgerecht. (6 Punkte)

A3.5 — 2022-Fruehjahr A5, 18 Punkte (7+11)

Ein Pneumatikzylinder mit einem Kolbenhub (= Arbeitsweg des Kolbens) von 800 mm wird in einer Sortieranlage zum Verschieben von Paketen auf einem Förderband eingesetzt. Je Minute werden vom Zylinder 20 Pakete bewegt. Um die Pakete nicht zu beschädigen, beschleunigt die Bewegung des Kolbens mit $1,6 \text{ m/s}^2$ auf die maximale Geschwindigkeit von 0,8 m/s. Der Wert der Verzögerung beträgt das Doppelte der Beschleunigung. Nach dem vollständigen Ausfahren fährt der Kolben in einer Zeit von 0,8 s wieder ein.

- Skizzieren Sie den Vorgang für eine Ausfahrbewegung des Kolbens in einem v-t-Diagramm. (7 Punkte)
- Berechnen Sie den Weg, den der Kolben beim Ausfahren mit maximaler Geschwindigkeit zurücklegt. (11 Punkte)

A3.6 — 2020-Fruehjahr A4, 14 Punkte

Ein Pkw (Länge = 4,9 m) fährt mit konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h auf einer Autobahn. Vor dem Pkw fährt ein Lkw (Länge = 18 m) mit einer konstanten Geschwindigkeit von 80 km/h.

Der Pkw-Fahrer setzt 60 m, bevor er den Lkw erreicht, zum Überholen an und wechselt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. 40 m nach dem vollständigen Passieren des Lkws schert der Pkw wieder auf den rechten Fahrstreifen ein.

Berechnen Sie die Gesamtstrecke des Überholvorgangs für den Pkw.

A3.7 — 2018-Fruehjahr A6, 15 Punkte

Für die Realisierung eines Kundenauftrages sind zwei Teillieferungen erforderlich. Beide Lieferfahrzeuge fahren mit gleichförmiger Geschwindigkeit vom Auslieferungsort zum Kunden und müssen spätestens 13:00 Uhr dort eintreffen.

Der erste Lkw startet um 12:00 Uhr mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 km/h. Der zweite Lkw fährt um 12:15 Uhr ab mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 60 km/h. Die beiden Fahrzeuge sollen gleichzeitig beim Kunden eintreffen und haben dabei den gleichen Weg zurückgelegt.

Ermitteln Sie rechnerisch, um welche Uhrzeit die Fahrzeuge beim Kunden eintreffen. Beurteilen Sie Ihr Ergebnis.

A3.8 — 2016-Fruehjahr A6, 20 Punkte (10+10)

Ein Kraftfahrzeug ($m = 1500$ kg) fährt auf waagerechter Straße mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Plötzlich taucht in 18 m Entfernung vor dem Kfz ein Hindernis auf. Nach einer Reaktionszeit von 0,6 s bremst der Fahrer sein Fahrzeug gleichförmig ab und trifft nach weiteren 1,2 s auf das Hindernis auf.

- a) Berechnen Sie die Auftreffgeschwindigkeit auf das Hindernis. (10 Punkte)
- b) Berechnen Sie die kinetische Energie des Kraftfahrzeuges beim Auftreffen auf das Hindernis. (10 Punkte)

A3.9 — 2021-Fruehjahr A4, 18 Punkte (8+10)

Auf einer Transportstrecke bewegt sich ein Rollcontainer mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s und einem Gesamtgewicht von $m = 50$ kg über eine Rampe nach unten. Die Rampe hat ein Gefälle von 5 %. Aufgrund eines Hindernisses wird automatisch eine Notbremsung für den Rollcontainer eingeleitet. Die individuelle Bremskraft eines Containers beträgt 80 N.

- a) Errechnen Sie die Anhaltekraft, mit welcher der Container zum Stehen kommt, wenn für die Rollreibungskraft ein Wert von 10 N angenommen wird. Weitere Einflüsse bleiben unberücksichtigt. (8 Punkte)
- b) Ermitteln Sie den Bremsweg in m. (10 Punkte)

A3.10 — 2014-Fruehjahr A7, 15 Punkte (5+5+5)

Ein Lkw fährt auf einer waagerechten Fahrbahn mit konstanter Geschwindigkeit. Er legt in sechs Minuten einen Weg von 7 km zurück. Nach dieser Strecke wird der Lkw mit konstanter Verzögerung in neun Sekunden abgebremst und kommt zum Stillstand.

- a) Berechnen Sie die Fahrgeschwindigkeit in km/h.
- b) Berechnen Sie die Verzögerung.
- c) Berechnen Sie den Bremsweg des Lkw.

A3.11 — 2008-Herbst A4, 16 Punkte (10+6)

Ein Kraftwagen fährt mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h gegen ein Hindernis und wird auf einem Weg von 2 m zum Stehen gebracht. Die Verzögerung soll gleichmäßig erfolgen.

Berechnen Sie

- a) die Verzögerung des Kraftwagens,

b) die Kraft, mit der ein Beifahrer von 75 kg Masse beim Auffahren in den Sicherheitsgurt gedrückt wird.

A3.12 — 2024-Fruehjahr A2, 16 Punkte (4+12)

Ein Fahrzeug mit der Masse 1.500 kg nähert sich mit konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h einer Steigung, als der Motor plötzlich genau vor diesem Anstieg ausfällt und das Fahrzeug im Leerlauf weiter rollt. (Abbildung 1: Schiefe Ebene, Steigung 10 %)

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Alle Reibungsverluste werden nicht berücksichtigt.

a) Berechnen Sie die kinetische Energie des Fahrzeugs beim Ausfall des Motors. (4 Punkte)

b) Berechnen Sie, welche Strecke das Fahrzeug auf der Steigung noch bis zum vollständigen Stillstand weiter zurücklegen kann. (12 Punkte)

A3.13 — 2014-Herbst A5, 15 Punkte (5+5+5)

In einem Hochregallager wird ein 20 kg schweres Teil in 50 Sekunden auf eine Höhe $h = 15$ m gehoben.

a) Berechnen Sie die Lageenergie des Teiles auf der Höhe h in Joule. (5 Punkte)

b) Berechnen Sie die erbrachte mechanische Leistung. (5 Punkte)

c) Berechnen Sie, mit welcher Geschwindigkeit das Teil auf dem Boden auftrifft, wenn es aus der Höhe h des Hochregals fällt. (5 Punkte)

A3.14 — 2014-Herbst A6, 15 Punkte

Eine Kugel mit der Masse 120 g trifft mit einer Geschwindigkeit $v = 1,2$ m/s auf eine Druckfeder.

Berechnen Sie den Bremsweg der Kugel für den Fall, dass die Federrate $R = 1\,600$ N/m beträgt. (15 Punkte)

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Reibungseinflüsse bleiben unberücksichtigt.

A3.15 — 2019-Fruehjahr A4, 14 Punkte (10+4)

In einem Produktionsbetrieb werden Kartonagen in 12er-Verpackungseinheiten (VE) gebündelt. Über einen Schwerkraft-Rollenförderer werden die VE zum Palettieren gefördert (siehe Abbildung). Die Geschwindigkeit an der Aufgabestelle A beträgt $v_A = 2,5$ m/s. Am Ende E soll die Geschwindigkeit $v_E = v_A$ betragen. Die Kartons werden also nicht beschleunigt.

Der Rollreibungswert beträgt: $\mu = 0,035$ Masse einer Kartonage: $m = 1,06$ kg Es gilt: $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$

a) Berechnen Sie die Höhe H_A an der Aufgabestelle. (10 Punkte)

b) Am Rollenbahnende E werden die Verpackungseinheiten (VE) an einem Anschlag auf $v = 0$ m/s abgebremst. Berechnen Sie die Abbremsenergie. (4 Punkte)

A3.16 — 2017-Fruehjahr A4, 20 Punkte

Eine Box verlässt mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit von 90 m/min die Packstation. Sie bewegt sich auf einer Gleitbahn ab Position A zunächst 1,6 m nach unten und anschließend 0,5 m wieder nach oben zur Position B.

Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Box an der Position B. Die Reibung wird vernachlässigt.

A3.17 — 2022-Fruehjahr A4, 13 Punkte (10+3) WIEDERGAENGER (Kurven-Schleudern kam 3x: 2016-Herbst A4, 2018-Herbst A4, 2022-Fruehjahr A4)

Im letzten Jahr wurde im Logistikzentrum eine starke Zunahme eingehender Paketsendungen festgestellt. Um das stetig steigende Paketaufkommen bewältigen zu können, sind höhere Transportgeschwindigkeiten bei der Abfertigung der Pakete erforderlich.

Im Logistikzentrum wird auf einem Förderband ein Paket mit 15 kg mit konstanter Geschwindigkeit befördert. Es durchläuft eine Kurve. Der Abstand des Paketschwerpunktes zum Mittelpunkt der Kurve beträgt 4 m. Die

Haftreibungszahl zwischen Paket und Förderband beträgt $\mu_0 = 0,6$.

a) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit, bei der das Paket beginnt aus der Kurve herauszuschleudern. Geben Sie das Ergebnis in m/s und km/h an. (10 Punkte)

b) Begründen Sie, welche Veränderung eine Verdoppelung des Paketgewichts auf die errechnete Transportgeschwindigkeit der Pakete hat. (3 Punkte)

A3.18 — 2016-Herbst A4, 12 Punkte **WIEDERGAENGER (kam 3x)**

In der Mitte der Ladefläche eines Lastkraftwagens wurde eine Holzkiste mit der Masse 180 kg abgesetzt und nicht gegen Verschieben gesichert.

Der Lkw fährt durch eine Kurve mit einem Radius von 140 m. Bei der Kurvenfahrt besteht die Gefahr, dass die Kiste nach außen verschoben wird.

Die Haftreibungszahl zwischen Ladefläche und Holzkiste beträgt 0,20.

[Der Aufforderungssatz ist im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergibt sich die Geschwindigkeit, bei der die Kiste zu rutschen beginnt (Ansatz $F_z = F_R$).]

A3.19 — 2018-Herbst A4, 16 Punkte **WIEDERGAENGER (kam 3x)**

Ein Pkw fährt mit konstanter Geschwindigkeit auf regennasser Asphaltfahrbahn in eine Kurve. Der Abstand des Fahrzeugschwerpunktes zum Mittelpunkt der Kurve beträgt 40 m.

Ermitteln Sie die Geschwindigkeit in km/h, bei der das Fahrzeug aus der Kurve heraus geschleudert wird.

A3.20 — 2011-Herbst A5, 20 Punkte (10+10)

Dreiblattrotor einer Windenergieanlage ($n = 22 \text{ min}^{-1}$, $r = 8 \text{ m}$, Rotorblattmasse 500 kg).

Berechnen Sie die Größe der Winkelgeschwindigkeit ω des Rotors bei der angegebenen Drehzahl.

Berechnen Sie die Fliehkraft F , die bei den angegebenen Bedingungen je Rotorblatt wirkt.

A3.21 — 2013-Herbst A6, 12 Punkte

Eine Turbinenschaufel besitzt eine Masse von 25 Gramm. Der Schwerpunkt der Turbinenschaufel liegt auf einem Durchmesser von $d = 600 \text{ mm}$.

Berechnen Sie die maximale Turbinendrehzahl für den Fall, dass die Fliehkraft $F_Z = 3\,500 \text{ N}$ nicht überschritten werden darf. (12 Punkte)

A3.22 — 2008-Fruehjahr A6, 14 Punkte (7+7)

Motor mit Nennleistung 10 kW bei $n = 2\,000 \text{ min}^{-1}$.

Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω des Motors.

Errechnen Sie das Drehmoment des Motors.

A3.23 — 2015-Fruehjahr A6, 10 Punkte

Die Drehzahl einer Bauwinde mit einem Seiltrommeldurchmesser von 200 mm beträgt 192 min^{-1} . Mit dieser Winde soll eine Last von 500 kg 25 m hochgehoben werden.

Berechnen Sie die dazu erforderliche Zeit.

A3.24 — 2019-Herbst A3, 15 Punkte **WIEDERGAENGER (W8, kam 2x: 2016-Herbst A6 / 12 P, 2019-Herbst A3 / 15 P)**

Der Dieselmotor eines Schiffes hat eine Nennleistung von 300 kW. Während eines 15-minütigen Probetriebs bei Nennlast benötigt der Motor insgesamt 22 Liter Dieseldieselkraftstoff.

Ermitteln Sie den Wirkungsgrad des Motors.

A3.25 — 2014-Herbst A3, 18 Punkte

Ein Pkw fährt mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf der Autobahn eine Strecke von 100 km und verbraucht dabei 8 Liter Diesel. Der mittlere Kraftaufwand zur Überwindung der Bodenreibung, des Luftwiderstandes und von Steigungen beträgt 600 N.

Ermitteln Sie den Gesamtwirkungsgrad des Pkws während der Fahrt. (18 Punkte)

A3.26 — 2010-Herbst A2, 15 Punkte (8+7)

In einer ehemaligen Mühle wird die Wasserkraft zur Erzeugung elektrischer Energie eingesetzt. Im Jahresdurchschnitt fließen 200 Liter Wasser pro Sekunde durch die Turbine. Die Fallhöhe des Wassers beträgt vier Meter.

- a) Berechnen Sie die Leistung, die vom Wasser aufgebracht wird. (8 Punkte)
- b) Die Turbine hat einen Wirkungsgrad von 95 %, der Generator von 85 %. Berechnen Sie die elektrische Leistung, die der Generator in das Stromnetz liefert. (7 Punkte)

A3.27 — 2020-Herbst A4, 16 Punkte (8+8)

Wasserspeicherkraftwerke werden in der Regel zur Deckung von Bedarfsspitzen an elektrischer Energie genutzt. Aus einem höher gelegenen Wasserbecken eines Wasserspeicherkraftwerkes läuft Wasser über eine tiefer gelegene Turbine, welche einen elektrischen Generator antreibt.

Folgende Daten sind gegeben: - Volumenstrom: $60 \text{ m}^3/\text{s}$ - Fallhöhe: 125 m - Wirkungsgrad Turbine: 83 %

Hinweis für Prüfungsteilnehmer: Die Rohrreibungsverluste und weitere Einflüsse bleiben unberücksichtigt.

- a) Berechnen Sie die Fließgeschwindigkeit, mit der das Wasser in die Turbine einläuft. (8 Punkte)
- b) Berechnen Sie die zugeführte und abgegebene Leistung der Turbine. (8 Punkte)

A3.28 — 2007-Fruehjahr A2, 10 Punkte

Eine Kreiselpumpe fördert stündlich 12.000 l Wasser auf eine Höhe von 6 m. Der die Pumpe antreibende Elektromotor hat einen Wirkungsgrad $\eta_1 = 0,88$, die Pumpe hat $\eta_2 = 0,82$ und die Rohrleitungsverluste sind mit $\eta_3 = 0,85$ zu erfassen.

Berechnen Sie die Leistung, die vom Motor dem Netz entnommen wird.

A3.29 — 2015-Herbst A5, 15 Punkte **WIEDERGAENGER (kam 2x: 2010-Fruehjahr A4 / 18 P, 2015-Herbst A5 / 15 P)**

Mithilfe eines elektrischen Werkstattkranes wird der Motor eines Autos ausgebaut. Der Kran hebt dabei die Masse von 125 kg innerhalb von 0,3 min auf eine Höhe von 5,5 m an.

(Gegeben: Wirkungsgrad 0,88; Drehstromnetz 400 V, $\cos \varphi = 0,89$ — gesucht: Hubleistung, zugeführte Leistung und Stromaufnahme.)

A3.30 — 2021-Herbst A6, 16 Punkte (10+6)

Ein Lastenaufzug ist über ein Getriebe (Gesamtwirkungsgrad Lastenaufzug und Getriebe = 0,8) mit einem 400 V-Drehstrommotor verbunden.

Der Elektromotor für den Lastenaufzug soll getauscht werden. Leider kann auf dem Typenschild des Elektromotors nur noch die Drehzahl von 1.400 1/min erkannt werden. Über den Lastenaufzug sind folgende Daten bekannt:

- Höhendifferenz: 8 m
- Zeit zur Überwindung der Höhendifferenz: 0,5 min
- maximal zu befördernde Masse: 1.000 kg

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Masse des Aufzugsgeschirrs bleibt unberücksichtigt.

Im Lager Ihrer Firma steht ein von den Abmessungen und Anschlüssen passender Motor mit folgendem Typenschild (3.500 W; 6,5 A; $\cos \varphi = 0,9$).

- Ermitteln Sie rechnerisch, ob der im Lager vorhandene Elektromotor von den Leistungsdaten her verwendet werden kann. (10 Punkte)
- Ermitteln Sie den Wirkungsgrad des Motors laut Angaben des Typenschildes. (6 Punkte)

A3.31 — 2022-Herbst A3, 14 Punkte (6+6+2)

Ein Förderband wird von einem Drehstrommotor über ein Getriebe angetrieben. Das Getriebe hat einen Wirkungsgrad von 80 %.

(Gegeben: $P_{\text{ZU Getriebe}} = 3.000 \text{ W}$; $n_{\text{Motor}} = 1.450 \text{ min}^{-1}$; Übersetzung $i = 50$; Antriebsrolle $d = 0,3 \text{ m}$; Motor 400 V, 6,5 A, $\cos \varphi = 0,77$)

- Berechnen Sie die Kraft, die am Förderband wirkt. (6 Punkte)
- Ermitteln Sie den Gesamtwirkungsgrad der Antriebseinheit in %. (6 Punkte)
- Berechnen Sie die Verlustleistung des Getriebes. (2 Punkte)

A3.32 — 2023-Fruehjahr A3, 18 Punkte (12+6)

In einer Produktionshalle müssen in regelmäßigen Abständen insgesamt 1.000 Behälter mit einer Masse von je 500 kg vom Wareneingang bis zum Zwischenlager transportiert werden. Die Fahrstrecke zwischen den beiden Orten beträgt 150 m.

Für den Transport der Behälter stehen zwei unterschiedliche Beförderungsmöglichkeiten zur Auswahl:

	Beförderungssystem 1	Beförderungssystem 2
Behälter pro Fahrt	1	2
Gesamtzeit für das Auf- und Absetzen der Behälter pro Transport	20 s	30 s
durchschnittliche Geschwindigkeit	9 km/h	5 km/h

Hinweis: Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge werden nicht berücksichtigt.

- Ermitteln Sie für die Beförderungssysteme 1 und 2 jeweils die benötigte Gesamtzeit in Stunden. Start und Endpunkt ist jeweils der Wareneingang. (12 Punkte)
- Im Zwischenlager müssen alle Behälter einzeln über ein Transportsystem mit einem elektrischen Antrieb in eine Höhe von 8 Metern gehoben werden. Das Transportsystem hat einen Gesamtwirkungsgrad von 60 %. Berechnen Sie den benötigten Gesamtenergiebedarf in kWh. (6 Punkte)

A3.33 — 2023-Fruehjahr A4, 15 Punkte

Im Fuhrpark ihres Unternehmens befindet sich ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (Benzin) und einem Verbrauch von 7 Litern pro 100 km. Das Fahrzeug wird durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Dieses benötigt 20 kWh elektrische Energie pro 100 km Fahrstrecke.

Berechnen Sie die eingesparte Energiemenge in kWh für eine Fahrstrecke von 15.000 km im Jahr.

A3.34 — 2015-Fruehjahr A3, 15 Punkte (5+5+5)

Ein Pumpspeicherkraftwerk hat ein Wasserbecken mit einem Nutzgefälle von 45 m. Die Maschinenanlage hat einen Gesamtwirkungsgrad von 85 %. Während der Spitzenbedarfszeit werden in drei Stunden 18 000 kWh elektrischer Energie (Arbeit) benötigt.

- a) Berechnen Sie die dazu benötigte potenzielle Energie.
- b) Berechnen Sie die dafür insgesamt benötigte Wassermasse in Tonnen.
- c) Berechnen Sie den erforderlichen Volumenstrom (Q) des Wassers in m^3/min .

A3.35 — 2013-Herbst A2, 18 Punkte (7+7+4)

Ein Werkstattkran hebt eine Masse von 1 500 kg in einer Minute 4 m hoch. Der Antriebsmotor nimmt bei diesem Hebevorgang einen Strom von 2,4 A auf. Auf dem Leistungsschild des Antriebsmotors sind folgende Kennwerte angegeben: $3\sim$; $\Delta 400\text{ V}$; $\cos \varphi = 0,84$

- a) Berechnen Sie die mechanische Leistung, die zum Heben der Last erforderlich ist. (7 Punkte)
- b) Berechnen Sie die elektrische Leistung, die der Antriebsmotor aufnimmt. (7 Punkte)
- c) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Werkstattkranes bei dem Hebevorgang. (4 Punkte)

Block 4 — Elektrotechnik

A4.1 — Herbst 2024, Aufgabe 6, 17 Punkte (4+6+4+3)

Eine elektrische Heizung mit den beiden Heizwiderständen $R_1 = 70\ \Omega$ und $R_2 = 115\ \Omega$ wird an 230 V angeschlossen.

- a) Nennen Sie alle wirksamen Leistungsstufen der Heizung. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die jeweilige Leistung der möglichen Leistungsstufen. (6 Punkte)
- c) Zeichnen Sie die Schaltung mit dem Spannungs- und Strompfeil der Gesamtspannung und des Gesamtstromes, in der die höchstmögliche Leistung erreicht wird. (4 Punkte)
- d) Berechnen Sie die Energiekosten, wenn die Heizung 2,5 Stunden nur mit dem Heizwiderstand R_1 in Betrieb ist. Die Kosten einer Kilowattstunde betragen 0,4 €. (3 Punkte)

A4.2 — Herbst 2024, Aufgabe 5, 10 Punkte (3+4+3)

In einem Ölbehälter ist ein NTC-Widerstand eingebaut. Der NTC-Widerstand R_2 hat die unten dargestellte Kennlinie und ist mit einem Widerstand $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ in Reihe geschaltet. Die Spannung U_{EIN} beträgt 24 V. (Schaltbild: U_{EIN} an der Reihenschaltung R_1 (oben) und R_2 (NTC, temperaturabhängig, ϑ) (unten); U_{AUS} wird über R_2 abgegriffen.) (Diagramm "Kennlinie NTC": Widerstand in Ω (logarithmisch, 10 bis 1.000.000) über Temperatur in $^\circ\text{C}$ (0 bis 80); fallende Kennlinie, u. a. bei $10\ ^\circ\text{C}$ ca. 60.000 Ω und bei $40\ ^\circ\text{C}$ ca. 200 Ω .)

- a) Ermitteln Sie die den Betrag der Widerstandsänderung bei einer Temperaturänderung von $10\ ^\circ\text{C}$ auf $40\ ^\circ\text{C}$. (3 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Ausgangsspannung U_{AUS} bei $40\ ^\circ\text{C}$ Öltemperatur. (4 Punkte)
- c) Begründen Sie, wie sich eine Erhöhung der Öltemperatur auf U_{AUS} auswirkt. (3 Punkte)

A4.3 — Frühjahr 2024, Aufgabe 6, 14 Punkte (2+2+3+3+4) WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Dieselbe Schrittfolge kam wortgleich in Herbst 2018 (A6, 20 Punkte) und Frühjahr 2022 (A6, 18 Punkte) – siehe A4.12.

Der elektrische Verbraucher auf einer Baustelle hat eine Bemessungsleistung von 2.000 W und wird an 230 Volt angeschlossen. Die Länge der Anschlussleitung ist 18,5 m. Der Querschnitt der Kupferleitung beträgt $1,5\ \text{mm}^2$.

Berechnen Sie nachvollziehbar:

- a) die Bemessungsstromstärke (Nennstromstärke) des Verbrauchers, (2 Punkte)
- b) den Bemessungswiderstand (Nennwiderstand) des Verbrauchers, (2 Punkte)
- c) den Widerstand der Anschlussleitung, (3 Punkte)
- d) die Stromstärke unter Berücksichtigung des Widerstandes der Anschlussleitung, (3 Punkte)
- e) die tatsächliche Aufnahmeleistung des Verbrauchers unter Berücksichtigung des Widerstandes der Anschlussleitung. (4 Punkte)

A4.4 — Frühjahr 2024, Aufgabe 5, 15 Punkte (3+3+3+3+3)

Die Ansteuerung eines Pneumatik-Ventils besteht aus folgenden elektrischen Bauteilen: - Vorwiderstand R1 - temperaturabhängiger Widerstand R2 mit einem Basiswert von 10 k Ω - Spule L1

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Kennlinie von R2 ist in der IHK-Formelsammlung dargestellt.

Am Widerstand R2 herrscht eine Temperatur, welche einen Widerstandswert zur Folge hat, so dass die Spule L1 mit 24 V versorgt wird. (Abbildung 4: Schaltplan – Reihenschaltung R1, R2 und L1 an U = 200 V; R1 = 520 Ω ; Spule L1 mit P = 1,2 W.)

Bestimmen Sie unter Angabe des Rechenweges

- a) den Gesamtstrom I_{ges}, (3 Punkte)
- b) die Spannung U_{R1}, (3 Punkte)
- c) die Spannung U_{R2}, (3 Punkte)
- d) die Temperatur am Widerstand R2 in °C, damit die Spule L1 mit 24 V versorgt wird sowie (3 Punkte)
- e) den Ohm'schen Widerstand R_{L1} der Spule L1. (3 Punkte)

A4.5 — Herbst 2023, Aufgabe 5, 12 Punkte (10+2)

Die Spule eines Hubmagnetes ist an 24 V DC angeschlossen und erwärmt sich im Betrieb auf 90 °C. Die Spule ist aus 100 m Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0,3 mm gewickelt. Der Temperaturkoeffizient α_R von Kupfer ist 0,0039 1/K.

- a) Berechnen Sie die Stromänderung zwischen dem Einschalten (bei 20 °C) und der aktuellen Betriebstemperatur. (10 Punkte)
- b) Beschreiben Sie, welche Art von temperaturabhängigem Widerstand hier vorliegt. (2 Punkte)

A4.6 — Herbst 2023, Aufgabe 4, 12 Punkte (8+2+2)

Bei der dargestellten Schaltung soll die Spannung am Widerstand R1 genau so groß sein, wie die Spannung am Widerstand R3. R2 = 300 Ω · R3 = 100 Ω · R4 = 200 Ω (Schaltbild: Brückenordnung an U = 24 V; Zweig 1 = R1 in Reihe mit R2, Zweig 2 = R3 in Reihe mit R4, beide Zweige parallel.)

- a) Berechnen Sie den Wert des Widerstands R1 und die dort anliegende Spannung U1. (8 Punkte)
- b) Der Widerstand R2 hat eine Bemessungsleistung (max. zulässige Leistung) von 1,5 W. Bestimmen Sie die Spannung, die an R2 maximal anliegen darf. (2 Punkte)
- c) Beschreiben Sie, wie der Gesamtstrom der Schaltung mit einem Strommessgerät gemessen werden kann. (2 Punkte)

A4.7 — Frühjahr 2023, Aufgabe 6, 18 Punkte (3+5+6+4)

Aus dem Sortiment an Sonderwiderständen ihrer Firma bestellt ein Kunde Widerstände mit 15 Ω und einer Bemessungsleistung von 60 W. Der Widerstand wird aus Konstantandraht mit einem Durchmesser von 0,6 mm hergestellt.

- a) Berechnen Sie den maximalen Strom, der durch einen Widerstand fließen darf. (3 Punkte)

- b) Berechnen Sie die benötigte Länge des Konstantendrahts für einen Widerstand. (5 Punkte)
- c) Die Widerstände dürfen eine Toleranz von max. $\pm 10\%$ des Widerstandswertes haben. Die Prüfung der Widerstände erfolgt mit einem konstanten Gleichstrom von 100 mA. Berechnen Sie die maximale und minimale Spannung, die bei der Prüfung an einem Widerstand anliegen darf. (6 Punkte)
- d) Das Prüfen der Widerstände erfolgt nach festgelegter Prüfvorschrift, um fehlerhafte Messwerte auszuschließen. Geben Sie eine mögliche Fehlerquelle an. (4 Punkte)

A4.8 — Frühjahr 2023, Aufgabe 5, 10 Punkte (4+4+2)

In einem Wasserbehälter ist ein NTC-Widerstand eingebaut. Der NTC-Widerstand R2 hat die unten dargestellte Kennlinie und ist in Reihe mit einem Widerstand R1 mit dem Wert von 3 k Ω eingebaut (Abbildung 3). Die Spannung UEIN beträgt 24 V. (Abbildung 2: NTC-Widerstand, Kennlinie · Abbildung 3: Widerstandsschaltung mit R1, R2, UEIN, UAUS, ϑ)

- a) Ermitteln Sie unter Verwendung der Abbildung 2 die Temperatur des Wassers, wenn UAUS 4 V beträgt. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Leistung am Widerstand R1 bei einem Widerstandswert von 300 Ω des NTC-Widerstandes. (4 Punkte)
- c) Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem NTC-Widerstand und einem PTC-Widerstand. (2 Punkte)

A4.9 — Herbst 2022, Aufgabe 6, 12 Punkte (4+2+4+2)

Die Abbildung zeigt eine Widerstandsschaltung. Die Eingangsspannung UEIN beträgt 24 V, die Ausgangsspannung UAUS beträgt 8 Volt. R1 und R2 haben die gleichen Widerstandswerte. (Abbildung: R1 und R2 parallel, dazu in Reihe R3 = 1 k Ω ; UAUS wird über R3 abgegriffen.)

- a) Berechnen Sie die Widerstandswerte R1 und R2. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Leistung, welche im Widerstand R2 umgesetzt wird. (2 Punkte)
- c) Ermitteln Sie die Spannung UAUS, wenn der Widerstand R1 ausfällt (Unterbrechung). (4 Punkte)
- d) Für die Wiederherstellung der Ausgangsspannung UAUS auf 8 V stehen Ihnen zusätzlich zu R3 nur zwei Widerstände mit je 1 k Ω zur Verfügung. Skizzieren Sie die erforderliche Schaltung. (2 Punkte)

A4.10 — Herbst 2022, Aufgabe 5, 12 Punkte (6+4+2)

An einem Bleiakкумулятор ist ein Lüfter angeschlossen. In diesem Zustand messen Sie eine Spannung von 13 V. Beim Anschluss einer Hupe als weitere Last sinkt die Spannung auf 12 V ab. (Diagramm "Belastungskennlinie Bleiakкумуляtor": Spannung in V (10 bis 13,5) über Strom in A (1 bis 9).)

- a) Berechnen Sie den Widerstand der Hupe. (6 Punkte)
- b) Berechnen Sie den Innenwiderstand der Spannungsquelle. (4 Punkte)
- c) Ermitteln Sie bei angeschlossener Gesamtlast die elektrische Arbeit in Wh, die in 10 Minuten verrichtet wird. (2 Punkte)

A4.11 — Herbst 2022, Aufgabe 3, 14 Punkte (6+6+2)

Ein Förderband wird von einem Drehstrommotor über ein Getriebe angetrieben. Das Getriebe hat einen Wirkungsgrad von 80 %. (Angaben: Motor P = 3.000 W, n = 1.450 min⁻¹, U = 400 V, I = 6,5 A, cos φ = 0,77; Getriebeuntersetzung i = 50; Antriebsrolle d = 0,3 m.)

- a) Berechnen Sie die Kraft, die am Förderband wirkt. (6 Punkte)
- b) Ermitteln Sie den Gesamtwirkungsgrad der Antriebseinheit in %. (6 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Verlustleistung des Getriebes. (2 Punkte)

A4.12 — Frühjahr 2022, Aufgabe 6, 18 Punkte (4+8+2+4) WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Identische Schrittfolge in Herbst 2018 (A6, 20 Punkte) und Frühjahr 2024 (A6, 14 Punkte, siehe A4.3). Diese Fassung enthält als einzige die 3%-Prüfung ausformuliert.

Das Zubringersystem der Förderbänder zum Transport der Pakete im Logistikzentrum wird mittels eines Antriebes (elektrischer Verbraucher) gewährleistet. Auf dem Typenschild des Antriebes stehen unter anderem die Angaben: $U = 230 \text{ V}$ und $I = 11 \text{ A}$. Der Antrieb wird über eine Anschlussleitung mit der Leitungslänge $L = 25 \text{ m}$ an einer Bemessungsspannung von 230 V angeschlossen. Die verwendete Kupferleitung hat einen Leiterquerschnitt von $A = 2,5 \text{ mm}^2$.

- Berechnen Sie den Widerstand und die aufgenommene Leistung des Antriebes laut Typenschild. (4 Punkte)
- Berechnen Sie den Leiterwiderstand, den Spannungsfall und die Klemmenspannung. (8 Punkte)
- Überprüfen Sie, ob der von Ihnen berechnete Spannungsfall innerhalb der Toleranz von 3 % der Bemessungsspannung liegt. (2 Punkte)
- Berechnen Sie die tatsächlich aufgenommene Leistung des Antriebes. (4 Punkte)

A4.13 — Herbst 2021, Aufgabe 6, 16 Punkte (10+6)

Ein Lastenaufzug ist über ein Getriebe (Gesamtwirkungsgrad Lastenaufzug und Getriebe = 0,8) mit einem 400 V -Drehstrommotor verbunden. Der Elektromotor für den Lastenaufzug soll getauscht werden. Leider kann auf dem Typenschild des Elektromotors nur noch die Drehzahl von 1.400 min^{-1} erkannt werden. Über den Lastenaufzug sind folgende Daten bekannt: - Höhendifferenz: 8 m - Zeit zur Überwindung der Höhendifferenz: $0,5 \text{ min}$ - maximal zu befördernde Masse: 1.000 kg

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Masse des Aufzugsgeschirrs bleibt unberücksichtigt.

Im Lager Ihrer Firma steht ein von den Abmessungen und Anschlüssen passender Motor mit folgendem Typenschild: (Abbildung 5: Typenschild – $P = 3.500 \text{ W}$, $U = 400 \text{ V}$, $I = 6,5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,9$.)

- Ermitteln Sie rechnerisch, ob der im Lager vorhandene Elektromotor von den Leistungsdaten her verwendet werden kann. (10 Punkte)
- Ermitteln Sie den Wirkungsgrad des Motors laut Angaben des Typenschildes. (6 Punkte)

A4.14 — Herbst 2021, Aufgabe 3, 14 Punkte (6+4+4)

In einem Warmwasserspeicher sind drei gleiche Heizelemente eingebaut. Ein Heizelement hat einen Widerstand von 60Ω und ist für einen Strom von maximal 4 A ausgelegt. Der Warmwasserspeicher soll an 3-Phasen-Wechselspannung (Drehstrom) angeschlossen werden. (Wirkungsgrad und Wirkleistungsfaktor betragen jeweils 1). $R_1 = R_2 = R_3 = 60 \Omega$ · Leiterspannung $400 \text{ V}/50 \text{ Hz}$

- Weisen Sie rechnerisch nach, in welcher Schaltungsart die Heizelemente des Warmwasserspeichers geschaltet werden müssen. (6 Punkte)
- Berechnen Sie die maximale Leistungsaufnahmen des Warmwasserspeichers pro Strang und insgesamt. (4 Punkte)
- Zum Test wird der Warmwasserspeicher mit 80 l Wasser befüllt und für eine Stunde eingeschaltet. Berechnen Sie, um wieviel sich die Ausgangstemperatur des Wassers erhöht. (4 Punkte) Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Verluste werden nicht berücksichtigt.

A4.15 — Frühjahr 2021, Aufgabe 6, 16 Punkte (4+4+6+2)

In einem Fahrzeug mit 12 V Bordnetz ist der Fahrersitz mit einer Sitzheizung ausgestattet. Es sind drei Heizwiderstände R_1 , R_2 und R_3 eingebaut. Die Heizwiderstände können über einen Stufenschalter geschaltet werden. $R_1 = 2 \Omega$ · $R_2 = 2 \Omega$ · $R_3 = 4 \Omega$ (Abbildung: Heizwiderstände mit Stufenschalter – Stellung 1: $R_1 + R_2 + R_3$ in Reihe; Stellung 2: $R_2 + R_3$ in Reihe; Stellung 3: Reihenschaltung $R_1 + R_2$ parallel zu R_3 .)

- a) Berechnen Sie den Strom in der Schalterstellung 1. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Spannung an R2 in der Schalterstellung 2. (4 Punkte)
- c) Berechnen Sie den Gesamtstrom in der Schalterstellung 3. (6 Punkte)
- d) Berechnen Sie die maximale Gesamtleistung (Schalterstellung 3), die eingeschaltet werden kann. (2 Punkte)

A4.16 — Frühjahr 2021, Aufgabe 5, 12 Punkte (4+4+4)

Im Scheinwerfer eines Kraftfahrzeugs ist ein 55 W H7-Leuchtmittel (Lampe) eingebaut. Im Normalbetrieb liegen 12 V am Glühfaden der Lampe an.

- a) Ermitteln Sie den Widerstand dieser Lampe. (4 Punkte)
- b) Infolge von Korrosion entsteht in der Fassung ein Übergangswiderstand von $0,5\ \Omega$. Dadurch verringert sich die an der Lampe gemessene Spannung auf 10 V. Ermitteln Sie die Leistung der Lampe bei der reduzierten Spannung von 10 V. (4 Punkte)
- c) Erläutern Sie, warum sich der Widerstand der Lampe an einer Spannung von 10 V verändert. (4 Punkte)

A4.17 — Herbst 2020, Aufgabe 6, 18 Punkte (4+4+4+6)

Eine Heizplatte zur Ölerwärmung mit vier gleichen Heizwiderständen R1, R2, R3 und R4 wird an einer Spannung von 24 V betrieben. Jeder Heizwiderstand hat eine Bemessungsspannung von 12 V und einen Widerstand von $12\ \Omega$. Jeweils zwei Heizwiderstände sind in Reihe geschaltet.

- a) Skizzieren Sie die Schaltung der Heizplatte mit den vier Heizwiderständen und kennzeichnen Sie diese. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand der Heizplatte. (4 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Leistungsaufnahme der Heizplatte. (4 Punkte)
- d) Erläutern Sie das Verhalten der Schaltung bei Ausfall (Unterbrechung) eines Heizwiderstandes und berechnen Sie die verbleibende Gesamtleistung. (6 Punkte)

A4.18 — Frühjahr 2020, Aufgabe 5, 15 Punkte (4+2+6+3)

Der elektrische Energieverbrauch eines an 230 V angeschlossenen Ofens wird über den unten dargestellten Drehstromzähler angezeigt. Alle anderen am Stromzähler angeschlossenen Verbraucher sind ausgeschaltet. Sie ermitteln am Stromzähler in 6 Minuten (Ofen im Dauerbetrieb) genau 15 Umdrehungen der Zählerscheibe. (Abbildung: Drehstromzähler, Angabe 75 U/kWh.)

- a) Berechnen Sie die Leistung des Ofens. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie den elektrischen Widerstand des Ofens. (2 Punkte)
- c) Aus dem Schaltplan des Ofens haben Sie entnommen, dass im Ofen drei gleiche Heizwiderstände parallel geschaltet sind. Berechnen Sie den Widerstand eines Heizwiderstandes. (6 Punkte)
- d) Ermitteln Sie die Leistungsaufnahme des Ofens, wenn alle drei Heizwiderstände in Reihe geschaltet werden. (3 Punkte)
Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Falls Sie c) nicht lösen konnten, nehmen Sie einen Wert von 80 Ohm an.

A4.19 — Frühjahr 2020, Aufgabe 6, 12 Punkte (8+4)

In einem Wasserbehälter ist ein NTC-Widerstand eingebaut. Es wird eine Temperatur von $60\ ^\circ\text{C}$ gemessen. Der NTC-Widerstand hat die unten dargestellte Kennlinie und ist in Reihe mit einem Widerstand R1 eingebaut. Die Spannung UEIN beträgt 12 V. (Schaltbild: R1 und R2 (NTC, ϑ) in Reihe an UEIN; UAUS über R2.)

- a) Berechnen Sie den Strom durch den Widerstand R1 bei UAUS = 1 V. (8 Punkte)
- b) Ermitteln Sie die Temperatur des Wassers bei einer Änderung des NTC-Widerstandswertes R2 um $9.900\ \Omega$. (4 Punkte)

A4.20 — Frühjahr 2019, Aufgabe 5, 16 Punkte (4+8+4)

An einem 24-V-Solarmodul sind zwei 12-V-Verbraucher in Reihenschaltung angeschlossen. Bei einer Überprüfung stellen Sie fest, dass am Verbraucher 1 nur 10 V anliegen. Als Strom ermitteln Sie 0,5 A.

- a) Berechnen Sie, welche Leistung die beiden Verbraucher jeweils aufnehmen. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Leistung jedes Verbrauchers bei Bemessungsspannung. (8 Punkte)
- c) Bei beiden Verbrauchern soll zukünftig die gleiche Spannung anliegen. Skizzieren Sie die dafür erforderliche Schaltung. (4 Punkte)

A4.21 — Frühjahr 2019, Aufgabe 6, 14 Punkte (8+6)

Eine Kreiselpumpe fördert aus einem Solebecken 10 Sekunden lang eine Salzlösung. - Die Förderhöhe beträgt 5,45 m. - Der Pumpenantrieb erfolgt über einen Drehstrommotor, der an 400 V Drehstrom angeschlossen ist. - Die Stromaufnahme des Drehstrommotors beträgt 13 A. - Die Dichte der Salzlösung beträgt $1,15 \text{ kg/dm}^3$. - Motorverluste = $16 \% \cdot \text{Wirkleistungsfaktor } \cos \varphi = 0,86 \cdot \eta_{\text{Pumpe}} = 0,77 \cdot h = 5,45 \text{ m}$

Berechnen Sie rechnerisch nachvollziehbar:

- a) die von der Kreiselpumpe abgegebene Leistung und (8 Punkte)
- b) das Fördervolumen der Anlage. (6 Punkte)

A4.22 — Frühjahr 2018, Aufgabe 5, 20 Punkte (6+4+4+6)

Der Spannungszustand der Magnetspule eines Pneumatikventils wird durch eine Meldeleuchte überwacht. Die Anschlusswerte der Meldeleuchte betragen $U = 2 \text{ V}$, $I = 20 \text{ mA}$. Die Magnetspule hat eine Leistung $P = 480 \text{ mW}$ und arbeitet mit der anliegenden Spannung $U = 24 \text{ V}$. (Schaltbild: 0 V / +24 V; Meldeleuchte mit Vorwiderstand in Reihe, dazu parallel die Magnetspule.)

- a) Berechnen Sie den Widerstandswert des Vorwiderstandes und die zugehörige Teilspannung. (6 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Leistung des Vorwiderstandes. (4 Punkte)
- c) Berechnen Sie den elektrischen Widerstand der Magnetspule. (4 Punkte)
- d) Berechnen Sie die Gesamtstromstärke und die Gesamtleistung der Schaltung. (6 Punkte)

A4.23 — Herbst 2017, Aufgabe 3, 20 Punkte (8+6+6)

Sie entnehmen dem Typenschild eines Glühofens für den Laboreinsatz folgende Daten: - Spannung: $U = 230 \text{ V} \sim$ - maximale Heizleistung $P_{\text{max}} = 2\,760 \text{ W}$

Die drei Heizspiralen aus Konstantandraht, die den Ofen heizen, haben die gleichen Widerstandswerte: $R_1 = R_2 = R_3$. Der Ofen verfügt über zwei Heizstufen. Die maximale Leistung von $2\,760 \text{ W}$ wird in der Heizstufe II erreicht.

- a) In der Heizstufe II werden die Heizspiralen wie abgebildet betrieben: Berechnen Sie alle Stromstärken und den Einzel-Widerstandswert der drei Heizspiralen. (8 Punkte) (Schaltbild: R_1 liegt direkt an $U = 230 \text{ V} \sim$ (Strom I_1); dazu parallel die Reihenschaltung $R_2 + R_3$ (Strom I_2); Gesamtstrom I_g .)
- b) In der Heizstufe I werden die Heizspiralen in Reihenschaltung betrieben: Berechnen Sie den Strom I_g und die Heizleistung, die jetzt erbracht wird. (6 Punkte) Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Wenn Sie den Aufgabenteil a) nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \, \Omega$ weiter.
- c) Ein defekter Heizwiderstand muss ersetzt werden. Es steht ein Konstantandraht mit dem Durchmesser $d = 0,25 \text{ mm}$ zur Verfügung. Berechnen Sie die erforderliche Länge des Drahtes. (6 Punkte)

A4.24 — Frühjahr 2017, Aufgabe 5, 20 Punkte (4+8+2+6)

Das Arbeiten an elektropneumatischen Steuerungen geschieht häufig ohne Abschaltung der 24 V DC Energieversorgung. Deshalb kann beim Arbeiten durch den menschlichen Körper elektrischer Strom fließen. Es sind

verschiedene Strompfade möglich. (Skizze: $R_A = 500 \text{ Ohm}$; Widerstand eines Armes / $R_B = 800 \text{ Ohm}$; Widerstand eines Beines / $R_R = 20 \text{ Ohm}$; Widerstand des Rumpfes)

- a) Berechnen Sie die Stromstärke in mA, wenn der Strom von A nach B fließt. (4 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Gesamtstromstärke in mA, wenn der Strom von AB (durch beide Arme) nach CD (durch beide Beine) fließt. (8 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Gesamtstromstärke in mA, wenn die maximal zulässige Berührungsspannung von 120 V (Gleichspannung) anliegt. Der Strom fließt von AB (durch beide Arme) nach CD (durch beide Beine). (2 Punkte) Hinweis für die Bearbeitung: Rechnen Sie mit einem Gesamtwiderstand von 680 Ohm, sofern Sie b) nicht gelöst haben.
- d) Die nach obiger Skizze ermittelten Widerstands-Stromwerte sind rein theoretische Werte. Geben Sie drei Faktoren an, die den theoretischen Gesamtwiderstand und damit die Gesamtstromstärke beeinflussen. (6 Punkte)

A4.25 — Herbst 2016, Aufgabe 2, 16 Punkte (8+8)

Eine gemischte Schaltung besteht aus vier Widerständen und ist an 200 V angeschlossen. Gegeben: $U = 200 \text{ V}$; $R_1 = 280 \text{ }\Omega$; $R_2 = 60 \text{ }\Omega$; $R_3 = 300 \text{ }\Omega$; $R_4 = 140 \text{ }\Omega$. Schaltungsaufbau (laut Skizze): R_1 liegt in Reihe zur Parallelschaltung aus R_3 und der Reihenschaltung $R_2 + R_4$.

[Hinweis: Die Teilaufgaben sind im Archiv nicht im Wortlaut erfasst. Laut den Lösungshinweisen lauten sie: a) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand und den Gesamtstrom (8 Punkte). b) Berechnen Sie die Leistung am Widerstand R_3 (8 Punkte).]

A4.26 — Frühjahr 2016, Aufgabe 2, 15 Punkte (9+6)

Eine Halogenlampe hat bei direktem Anschluss an einer Steckdose die elektrischen Werte: 230 V, 1000 W. Die Halogenlampe wird jetzt über eine 50 m lange Verlängerungsleitung an die Steckdose angeschlossen. Der Widerstand der Hinleitung und der Widerstand der Rückleitung betragen jeweils 1,2 Ohm.

- a) Berechnen Sie den Strom, den die Halogenlampe aufnimmt. (9 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Leistung der Halogenlampe und begründen Sie die Veränderung der Leistung. (6 Punkte)

A4.27 — Herbst 2015, Aufgabe 2, 12 Punkte (4+6+2)

Ein elektrisches Heizgerät ist für den Anschluss an 230 V/50 Hz vorgesehen. Die Messung des Widerstandes der Heizwicklung ergab einen Wert von 29,4 Ω .

[Hinweis: Die Teilaufgaben sind im Archiv nicht im Wortlaut erfasst. Laut den Lösungshinweisen lauten sie: a) Berechnen Sie die Heizleistung (4 Punkte). b) Berechnen Sie Strom und Leistung, wenn das Gerät über eine Verlängerungsleitung betrieben wird und die Spannung dadurch nur noch 95 % beträgt (6 Punkte). c) Begründen Sie diese Veränderung (2 Punkte).]

A4.28 — Herbst 2015, Aufgabe 5, 15 Punkte

Mithilfe eines elektrischen Werkstattkranes wird der Motor eines Autos ausgebaut. Der Kran hebt dabei die Masse von 125 kg innerhalb von 0,3 min auf eine Höhe von 5,5 m an.

[Hinweis: Die Fragestellung ist im Archiv nicht im Wortlaut erfasst. Laut den Lösungshinweisen ist zu berechnen: die Hubleistung (5 Punkte), die vom Motor aufgenommene elektrische Leistung bei einem Wirkungsgrad von 0,88 (4 Punkte) und die Stromaufnahme des Drehstrommotors an 400 V bei $\cos \varphi = 0,89$ (6 Punkte).]

Dieselbe Aufgabe mit denselben Zahlen kam bereits Frühjahr 2010 (A4, 18 Punkte) sowie sinngemäß Herbst 2013 (A2, 18 Punkte).

A4.29 — Frühjahr 2015, Aufgabe 2, 15 Punkte (8+7)

Eine elektrische Schaltung besteht aus drei Widerständen. $U = 24 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$, $U_2 = 18 \text{ V}$, $R_3 = 36 \text{ Ohm}$.

- a) Bestimmen Sie die Widerstandswerte von R_1 und R_2 . (8 Punkte)

b) Begründen Sie durch Berechnung, wie sich die Gesamtleistung der Schaltung verändert, wenn der Widerstand R1 kurzgeschlossen wird. (7 Punkte)

A4.30 — Herbst 2014, Aufgabe 2, 12 Punkte (3+6+3)

Zwei Widerstände R1 und R2 sind in Reihe geschaltet und an einer konstanten Spannungsquelle von 12 V angeschlossen. Der Widerstand R1 ist ein temperaturabhängiger Widerstand mit einem Kennwert von 10 k Ω . Die Kennlinie des Widerstandes R1 finden Sie in der Formelsammlung. Der Widerstand R2 ist ein Festwiderstand mit einem Widerstandswert von 1 k Ω . (Schaltbild: Spannungsquelle U speist die Reihenschaltung aus R1 (temperaturabhängiger Widerstand, Symbol mit Pfeil und ϑ) und R2; über R2 liegt die Spannung U2.)

- a) Bestimmen Sie den Widerstandswert von R1 bei 130 °C. (3 Punkte)
- b) Berechnen Sie die Spannung U2 am Widerstand R2 für den Fall, dass der Widerstand R1 einer Temperatur von 130 °C ausgesetzt ist. (6 Punkte)
- c) Erläutern Sie, wie sich die Spannung U2 verändert, wenn die Temperatur am Widerstand geringer wird. (3 Punkte)

A4.31 — Frühjahr 2014, Aufgabe 2, 10 Punkte (4+3+3) WIEDERGÄNGER (kam 2x)

Gleicher Aufgabentyp wie Frühjahr 2012 (A2, 12 Punkte: zwei Heizwiderstände je 150 Ω , Gesamtleistung parallel bzw. Strom und Teilleistung in Reihe).

Zwei Widerstände R1 und R2 sind parallel geschaltet und an einer Spannung von 230 V angeschlossen. Der Widerstand R1 ist doppelt so groß wie der Widerstand R2. Der Gesamtstrom der Schaltung beträgt 6,9 A.

- a) Berechnen Sie die Größe des Widerstandes R2.
- b) Berechnen Sie die Leistung, die im Widerstand R1 entsteht.
- c) Berechnen Sie den Strom und die Gesamtleistung für den Fall, dass die beiden Widerstände in Reihe geschaltet werden.

A4.32 — Frühjahr 2013, Aufgabe 2, 12 Punkte (3+3+3+3) WIEDERGÄNGER (kam 2x)

Gleicher Aufgabentyp wie Frühjahr 2008 (A2, 18 Punkte) mit den Werten R1 = 120 Ohm, R2 = 80 Ohm, P1 = 450 W.

Berechnen Sie den Gesamtwiderstand der Schaltung.

Berechnen Sie den Gesamtstrom, der in dieser Schaltung fließt.

Berechnen Sie die Gesamtleistung der Schaltung.

Berechnen Sie die Teilströme in der Schaltung.

A4.33 — Herbst 2011, Aufgabe 2, 12 Punkte (4+4+4)

Eine Magnetventilspule mit Kupferwicklung liegt an 24 V Gleichspannung und nimmt einen Strom von 250 mA auf.

Berechnen Sie den Widerstand der Kupferwicklung.

Berechnen Sie die elektrische Leistung der Spule.

Begründen Sie, warum der Spulenstrom etwas kleiner wird, wenn die Betriebstemperatur der Wicklung ansteigt.

A4.34 — Frühjahr 2011, Aufgabe 3, 15 Punkte (6+9)

Ein Heißwasserbereiter ist an 230 V, 50 Hz angeschlossen und hat eine Leistung von 1 200 W. Hinweis: Widerstandsänderung und Längenänderung des Heizdrahtes bleiben unberücksichtigt.

Berechnen Sie den Widerstand des Heizdrahtes. (6 Punkte)

Der Heizdraht besteht aus Konstantan mit einem Querschnitt von 0,25 mm². Berechnen Sie die Länge des Heizdrahtes. (9 Punkte)

A4.35 — Herbst 2010, Aufgabe 3, 15 Punkte (8+7)

Ein elektrisch beheizter Härteofen hat am Niederspannungsnetz (230/400 V, 50 Hz) in Drehstrom-Dreieckschaltung eine Gesamtheizleistung von 6 kW. Jeder der drei Heizwiderstände hat einen Widerstandswert von $80\ \Omega$.

- a) Berechnen Sie die Stromstärke in den Außenleitern (L1, L2, L3) bei einem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 1$. (8 Punkte)
- b) Der Außenleiter L3 wird in der Dreieckschaltung abgeschaltet. Dadurch ergibt sich die nachfolgende Schaltung: (Schaltbild: zwischen L1 und L2 liegt $U = 400\text{ V}$; ein Widerstand R liegt direkt an der Spannung, dazu parallel eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen R.) Berechnen Sie die Heizleistung für diese Schaltung. (7 Punkte)

A4.36 — Frühjahr 2010, Aufgabe 3, 16 Punkte (6+6+4)

Das elektrische Heizgerät eines Wohnwagens hat bei einer Nennspannung von 230 V eine Stromaufnahme von 15 A. Nachdem das Heizgerät auf dem Campingplatz mit einem 100 m langen, dreiadrigen Verlängerungskabel angeschlossen wurde, werden am Heizgerät eine Spannung von 203 V und eine Stromaufnahme von 12 A gemessen.

- a) Berechnen Sie Widerstand und Leistung des Heizgerätes im Nennbetrieb. (6 Punkte)
- b) Skizzieren Sie den Stromkreis mit dem Leitungswiderstand und berechnen Sie den Widerstand der Verlängerungsleitung. (6 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Leistung, die das Heizgerät jetzt noch aufnimmt. (4 Punkte)

A4.37 — Herbst 2008, Aufgabe 3, 12 Punkte (8+4)

In einem Projektor befindet sich eine Halogenlampe mit folgenden Daten: 24 V/250 W.

- a) Berechnen Sie den Widerstand des Heizdrahtes in der Lampe und die Stromaufnahme im Bemessungsbetrieb (Nennbetrieb). (8 Punkte)
- b) Begründen Sie, warum beim Einschalten kurzzeitig ein viel höherer Strom fließt als im heißen Zustand. (4 Punkte)

A4.38 — Frühjahr 2007, Aufgabe 4, 12 Punkte (4+4+4)

Die Beleuchtung einer Werkstatt erfolgt durch drei Deckenstrahler zu je 100 W und einer Wandleuchte mit einer 60 W Glühlampe. Die Spannung beträgt 230 V.

- a) Welcher Strom fließt in der gemeinsamen Zuleitung?
- b) Wie viele Stunden kann die gesamte Beleuchtung mit 1 kWh Strom brennen?
- c) Auf dem Typenschild eines Heizlüfters sind 2,5 kW angegeben. Wie hoch sind die Stromkosten für 4,5 Stunden vollem Betrieb bei einem Preis von 0,27 €/kWh?

Block 5 — Wärme und Hydraulik

A5.1 — 2024-Herbst, Aufgabe 2, 12 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

Auf einer Kochplatte werden 1,5 l Wasser von 15 °C auf 95 °C erhitzt, der Gesamtwirkungsgrad des Erhitzungsvorganges wird mit 70 % angenommen. Auf dem Typenschild der Kochplatte steht unter anderem die Leistungsangabe 1,9 kW.

Ermitteln Sie die benötigte Zeit in Minuten und Sekunden, um das Wasser zu erhitzen.

Praktisch identisch kam 2017-Herbst Aufgabe 2 (12 Punkte): „Auf dem Typenschild eines Wasserkochers stehen die Werte 230 V/1 600 W. Wasserkocher verlieren beim Erhitzungsvorgang ca. 15 % der eingesetzten elektrischen Energie. Ermitteln Sie die benötigte Zeit in Minuten und Sekunden, um 1,5 l Wasser mit einer Ausgangstemperatur von 20 °C zum Sieden zu bringen.“

A5.2 — 2016-Frühjahr, Aufgabe 3, 15 Punkte

In einem Topf werden 3,2 Liter Wasser mithilfe einer Erdgasflamme in 4,5 Minuten von 12 °C auf 60 °C erwärmt. Der Erdgasverbrauch beträgt dabei 8 Liter/min.

Berechnen Sie den Gesamtwirkungsgrad des Erwärmungsvorganges. (15 Punkte)

A5.3 — 2018-Frühjahr, Aufgabe 3, 15 Punkte

In einem mit Erdgas befeuerten Glühofen werden gleichzeitig acht Rollen Kupferbänder (Coils) mit der Gesamtmasse von 6,5 t wärmebehandelt.

Die Kupferbänder werden dazu von 20 °C auf 520 °C erwärmt. Dabei beträgt der Wirkungsgrad 80 %.

Für die Glühdauer (Haltezeit) bei 520 °C sind weitere 2400 MJ Energie erforderlich.

Berechnen Sie die erforderliche Menge Erdgas in m³ für den gesamten Wärmebehandlungsprozess. (15 Punkte)

A5.4 — 2020-Herbst, Aufgabe 5, 12 Punkte

In einer Teilereinigungsanlage werden 2.500 Liter Wasser von 18 °C auf 90 °C aufgeheizt. Als Energielieferant kommt Heizöl zum Einsatz.

Der allgemeine Wärmeverlust ist mit 30 % zu berücksichtigen.

Berechnen Sie die zum Aufheizen benötigte Menge Heizöl in Liter. (12 Punkte)

A5.5 — 2021-Herbst, Aufgabe 2, 16 Punkte

In einem Formwerkzeug werden pro Viertelstunde 50 Formteile aus Kunststoff (Polystyrol) hergestellt. Ein Formteil wiegt 70 g. Die Kunststoffschmelze wird mit einer Temperatur von 230 °C in das Formwerkzeug eingespritzt. In der Form wird sie auf 65 °C abgekühlt. Die spezifische Wärmekapazität des Kunststoffmaterials (Polystyrol) beträgt $c = 1,3 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

a) (6 Punkte) Berechnen Sie die Wärmemenge, die in einer Stunde aus der Form abgeführt werden muss.

b) (10 Punkte) Das Formwerkzeug wird mit Wasser gekühlt und die gesamte Wärmemenge wird vom Wasser abgeführt. Berechnen Sie den erforderlichen Volumenstrom in l/min bei einer Einlauftemperatur von 21 °C und einer Auslauftemperatur von 25 °C.

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Falls Teilaufgabe a) nicht bearbeitet wurde, rechnen Sie mit einer Wärmemenge von 2.000 kJ weiter.

A5.6 — 2010-Frühjahr, Aufgabe 2, 16 Punkte

Ein Werkstück aus Stahl mit der Masse 1 kg wird beim Härten in 8 Litern Wasser abgeschreckt (abgekühlt). Die Wassertemperatur steigt dadurch von 18 °C auf 29 °C an. ($c_{\text{Stahl}} = 460 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$; $c_{\text{W}} = 4187 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)

[Der Aufforderungssatz ist im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergibt sich die Temperatur des Stahlwerkstücks vor dem Abschrecken.]

A5.7 — 2007-Frühjahr, Aufgabe 6, 14 Punkte

Bei der Zerspanung des Werkstücks wird eine Wärmemenge von 2000 kJ an das Kühlschmiermittel abgegeben.

Auf welche Temperatur erwärmen sich 25 l der Flüssigkeit, wenn eine Dichte von 1,05 kg/dm³, eine spezifische Wärmekapazität von 3,9 kJ/kg K, eine Ausgangstemperatur von 20 °C und keine Wärmeabgabe an die Umgebung angenommen werden?

A5.8 — 2010-Herbst, Aufgabe 6, 16 Punkte

Ein Edeltank wird bei einer Temperatur von 25 °C mit 100 Litern Benzin gefüllt.

- a) (8 Punkte) Durch starke Sonneneinstrahlung erwärmt sich der Tankinhalt auf 50 °C. Berechnen Sie das Benzinvolumen (in dm³) bei dieser Temperatur.
- b) (8 Punkte) Ermitteln Sie die Energie (in kJ), die das Benzin ($\rho = 0,75 \text{ kg/dm}^3$) während der Erwärmung aufgenommen hat.

A5.9 — 2019-Herbst, Aufgabe 3, 15 Punkte **WIEDERGÄNGER (kam 2×)**

Der Dieselmotor eines Schiffes hat eine Nennleistung von 300 kW.

Während eines 15-minütigen Probebetriebs bei Nennlast benötigt der Motor insgesamt 22 Liter Dieseldieselkraftstoff.

Ermitteln Sie den Wirkungsgrad des Motors. (Mögliche Punktzahl: 15)

A5.10 — 2016-Herbst, Aufgabe 6, 12 Punkte **WIEDERGÄNGER (kam 2×)**

Ein älterer Diesel-Motor verbraucht in einer Minute 985 g Kraftstoff und gibt dabei eine Leistung von 220 kW ab.

(Heizwert Diesel aus der Formelsammlung: $H_i = 42\,000 \text{ kJ/kg}$.)

[Gefragt ist der Wirkungsgrad des Motors — Wiedergängergruppe W8 mit 2019-Herbst A3, Frageformel: „Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Motors.“]

A5.11 — 2014-Herbst, Aufgabe 3, 18 Punkte

Ein Pkw fährt mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf der Autobahn eine Strecke von 100 km und verbraucht dabei 8 Liter Diesel. Der mittlere Kraftaufwand zur Überwindung der Bodenreibung, des Luftwiderstandes und von Steigungen beträgt 600 N.

Ermitteln Sie den Gesamtwirkungsgrad des Pkws während der Fahrt. (18 Punkte)

A5.12 — 2023-Frühjahr, Aufgabe 4, 15 Punkte

Im Fuhrpark ihres Unternehmens befindet sich ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (Benzin) und einem Verbrauch von 7 Litern pro 100 km.

Das Fahrzeug wird durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Dieses benötigt 20 kWh elektrische Energie pro 100 km Fahrstrecke.

Berechnen Sie die eingesparte Energiemenge in kWh für eine Fahrstrecke von 15.000 km im Jahr. (Mögliche Punktzahl: 15)

A5.13 — 2016-Herbst, Aufgabe 5, 12 Punkte

Ein Benzintank aus Stahl mit einem Volumen von 60 l bei 20 °C wird mit 59,5 l Benzin gefüllt. Durch Sonneneinstrahlung kommt es zur Erhöhung der Temperatur.

(Verwendete Stoffwerte aus der Formelsammlung: Längenausdehnungskoeffizient Stahl $\alpha_L = 0,000012 \text{ 1/}^\circ\text{C}$; Volumenausdehnungskoeffizient Benzin $\alpha_V = 0,0011 \text{ 1/}^\circ\text{C}$.)

[Gefragt ist die Temperatur, bei der der Tank überläuft — Frageformel: „Berechnen Sie, bei welcher Temperatur der Tank überläuft.“]

A5.14 — 2021-Frühjahr, Aufgabe 2, 12 Punkte

Temperatureinflüsse sind bei allen Konstruktionen zu berücksichtigen, um deren Funktion zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.

Am Ende einer 25 m langen Eisenbahnschiene aus Stahl befindet sich eine Stoßfuge. Diese verengt sich bei einer Erwärmung von 5 °C auf 20 °C um 30 % ihres Ausgangswertes.

- a) (6 Punkte) Ermitteln Sie den anfänglichen Abstand zwischen den Schienen.

b) (6 Punkte) Berechnen Sie die Temperatur, bei der sich die Schienen berühren.

A5.15 — 2019-Frühjahr, Aufgabe 3, 20 Punkte

Ein Brauchwassertank in einer Wärmerückgewinnungsanlage ist mit 1.500 Litern Wasser gefüllt. Durch den Tank verläuft ein Rohr. Die durch das Rohr fließende Flüssigkeit erwärmt das Brauchwasser im Tank von 20 °C auf 95 °C.

a) (10 Punkte) Berechnen Sie, um wie viel mm der Wasserstand im Tank durch die Erwärmung steigt.

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Die Ausdehnung des Brauchwassertanks und des Rohres wird hierbei nicht berücksichtigt.

b) (10 Punkte) Berechnen Sie, wie viel m³ Erdgas erforderlich sind, um die gleiche Menge Wasser durch eine konventionelle Heizanlage zu erwärmen. Der Energieverlust beträgt 40 %.

A5.16 — 2015-Herbst, Aufgabe 3, 18 Punkte

In der Mitte einer 30 m breiten Straße ist eine Lampe an einem Stahlseil aufgehängt. Bei 25 °C beträgt der Durchhang 0,66 m. (Skizze: Straßenbreite 30 m, Durchhang 0,66 m)

[Die Teilfragen sind im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergeben sich: a) Seillänge (8 Punkte), b) Seillänge nach Abkühlung um 50 °C (6 Punkte), c) Prüfung, ob der Mindestdurchhang von 0,35 m unterschritten wird (4 Punkte).]

A5.17 — 2019-Frühjahr, Aufgabe 2, 14 Punkte

In der Typenbezeichnung eines Vierzylinder-Verbrennungsmotors ist ein Hubraum von zwei Litern angegeben. Der Kolbendurchmesser beträgt 80 mm.

a) (Mögliche Punktzahl: 4) Berechnen Sie den Kolbenhub.

b) (Mögliche Punktzahl: 10) Berechnen Sie den maximalen Druck im Verbrennungsraum (vor der Zündung) bei einem Verdichtungsverhältnis von 1:17 und einer Temperatur des verdichteten Gases von 900 °C. Die Ansaugtemperatur beträgt 20 °C.

A5.18 — 2020-Frühjahr, Aufgabe 2, 16 Punkte

Die Heizungsanlage eines Betriebs wird mit Erdgas betrieben. Erdgas hat im Normzustand (0 °C; 1.013 mbar) eine Dichte von 0,80 kg/m³.

Berechnen Sie die Dichte des Erdgases bei 1.050 mbar und 15 °C. (Mögliche Punktzahl: 16)

A5.19 — 2017-Herbst, Aufgabe 6, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

Der Kolben eines doppelt wirkenden hydraulischen Arbeitszylinders mit einseitiger Kolbenstange wird durch einen Volumenstrom von 10 Liter pro Minute aus- und eingefahren.

Der Kolbendurchmesser beträgt 6 cm, der Kolbenstangendurchmesser beträgt 3 cm.

a) (7 Punkte) Berechnen Sie die Ausfahrgeschwindigkeit (v₁) der Kolbenstange in cm/min.

b) (7 Punkte) Berechnen Sie die Einfahrgeschwindigkeit (v₂) der Kolbenstange in cm/min.

c) (4 Punkte) Geben Sie an, in welchem Verhältnis die Ausfahrgeschwindigkeit zur Einfahrgeschwindigkeit steht.

Praktisch identisch kam 2015-Herbst Aufgabe 4 (15 Punkte) mit $Q = 12 \text{ l/min}$, Kolbendurchmesser 8 cm, Kolbenstangendurchmesser 4 cm — dort v_1 in dm/min und v_2 in cm/s.

A5.20 — 2022-Frühjahr, Aufgabe 2, 14 Punkte

Für die korrekte Funktion der Bremsanlage (Abbildung 1) ist ein Druck von $p_{K1} = 1 \text{ MPa}$ aufzubringen.

Berechnen Sie die hierfür benötigte Pedalkraft F (siehe Abbildung 1, Maße in mm). (Mögliche Punktzahl: 14)

(Maße aus den Lösungshinweisen: $dK1 = 12 \text{ mm}$. Für die Druckübersetzung rechnet der Lösungshinweis mit $dK2 = 36 \text{ mm}$ ($pK2 = 1 \text{ MPa} \cdot 12^2/36^2 = 0,111 \text{ MPa}$), für die Kraft $FK2$ dagegen mit einer Kolbenfläche von $\varnothing 2,4 \text{ cm} = 24 \text{ mm}$ ($FK2 = 50,21 \text{ N}$). Hebelarme 40 mm und 200 mm , Ergebnis $F = 10,04 \text{ N}$. Achtung: 36 mm und $2,4 \text{ cm}$ sind zwei verschiedene Durchmesser — nicht verwechseln.)

Praktisch identisch kam 2018-Herbst Aufgabe 2 (14 Punkte): „Die Betätigung der hydraulischen Bremsanlage eines Fahrzeuges erfordert einen Überdruck von $pK1 = 1 \text{ MPa}$ (siehe Skizze, Maße in mm). a) Ermitteln Sie den Druck $pK2$. b) Berechnen Sie die Kraft $FK2$, die auf die Pedalkolbenstange $K2$ wirkt. c) Berechnen Sie die hierfür vom Fahrer aufzuwendende Pedalkraft F (in N).“ — dort ohne Lösungshinweise im Archiv.

A5.21 — 2016-Frühjahr, Aufgabe 5, 15 Punkte

Ein Sicherheitsventil soll bei einem Druck von 6 bar öffnen.

(Skizze: Hebel, links wandseitig gelenkig gelagert; Abstand vom Lager bis zum Ventilstößel 80 mm ; Gesamtlänge bis zur verschiebbaren Masse $m = L$; Ventilquerschnitt $\varnothing 35$; Druckkraft F_p wirkt von unten auf das Ventil.)

a) (7 Punkte) Berechnen Sie die Kraft F_p , die bei einem Druck von 6 bar auf das Ventil ausgeübt wird.

b) (8 Punkte) Bestimmen Sie den Abstand L , auf den das Gewichtsstück mit der Masse $m = 7,5 \text{ kg}$ eingestellt werden muss.

A5.22 — 2007-Frühjahr, Aufgabe 5, 20 Punkte

Bei welchem Kesseldruck p (in bar) wird der Kolben des Sicherheitsventils angehoben.

(Zeichnung: Hebel mit Drehpunkt links; Abstand vom Drehpunkt bis zum Ventilkolben 100 (mm) , von dort weiter 300 (mm) bis zum Belastungsgewicht; Kraft am Hebelende 154 N nach unten; Ventilkolben mit Durchmesser $\varnothing 40 \text{ (mm)}$, von unten wirkt der Kesseldruck p .)

A5.23 — 2022-Frühjahr, Aufgabe 3, 12 Punkte

Zur Verbesserung der Luftqualität in Fertigungshallen werden neu entwickelte Filtersysteme eingebaut. Die Luftversorgung Ihrer Werkstatt hat am Ansaugschacht an der Decke einen quadratischen Querschnitt mit einer Kantenlänge von $1,2 \text{ m}$. Dort wird die Luft mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 18 km/h angesaugt.

Nach Durchlaufen des Filtersystems zur Dekontaminierung wird die gereinigte Luft am Ende der Werkshalle wieder zugeführt. Dies erfolgt durch eine rechteckige Öffnung mit einer Höhe von $1,2 \text{ m}$ und einer Strömungsgeschwindigkeit von $2,0 \text{ m/s}$.

Berechnen Sie die Breite b des Luftkanalquerschnitts beim Wiedereinströmen der Luft in die Werkshalle. (Mögliche Punktzahl: 12)

A5.24 — 2010-Herbst, Aufgabe 4, 10 Punkte

Über eine Rohrleitung mit einem Innendurchmesser von $2,5 \text{ m}$ fließt Wasser ($\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$) aus einem Stausee zu einer 800 m tiefer liegenden Turbine. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers soll aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 40 km/h betragen.

Berechnen Sie den maximal zulässigen Volumenstrom (m^3/s) des Wassers in der Rohrleitung. (10 Punkte)

A5.25 — 2010-Frühjahr, Aufgabe 5, 15 Punkte

Ein doppelt wirkender Pneumatikzylinder hat einen Kolbendurchmesser von 20 mm und einen Hub von 150 mm . Der Anlagendruck ist auf $p_e = 5 \text{ bar}$ eingestellt.

[Der Aufforderungssatz ist im Quelldokument nicht erfasst; aus den Lösungshinweisen ergibt sich der Luftverbrauch bei 10 Doppelhüben je Minute über 8 Stunden.]

Block 6 — Statistik und Qualitätssicherung

A6.1 — 2024-Herbst A7, 14 Punkte (3+4+4+3)

Ein Unternehmen stellt Impfstoffe her. Die Soll-Füllmenge einer Impfstoffampulle ist mit 10 (+0,5/−0,3) ml angegeben. Die Füllmenge ist hinreichend genau normalverteilt. Eine Untersuchung an einer sehr großen Anzahl Ampullen ergab: - 2 % der Ampullen hatten eine zu geringe Füllmenge - 5 % der Ampullen hatten eine zu große Füllmenge.

- a) (3 Punkte) Zeichnen Sie mithilfe des unteren Grenzwertes (UGW) und des oberen Grenzwertes (OGW) der Soll-Füllmenge die zugehörige Verteilungsgerade in das Wahrscheinlichkeitsnetz in Anlage 1 ein.
- b) (4 Punkte) Bestimmen Sie nachvollziehbar aus der grafischen Darstellung zu Teilaufgabe a) den Mittelwert und die Standardabweichung für den Abfüllprozess.
- c) (4 Punkte) Bestimmen Sie rechnerisch oder grafisch die Grenzen unten und oben der Abfüllmenge, in der 95,45 % der abgefüllten Ampullen liegen.
- d) (3 Punkte) Die Tagesproduktion beträgt 180.000 Ampullen. Berechnen Sie hierfür die Anzahl der Ampullen, die nicht der Sollvorgabe entsprechen.

(Anlage 1 zu Aufgabe 7: Wahrscheinlichkeitsnetz, y-Achse "Summe der relativen Häufigkeiten F_i in %" mit Markierungen +3s/99,87; +2s/97,72; 84,13; $\bar{x}$ 50; 15,87; -2s/2,28; -3s/0,135, rechte Achse (100 - F_i) in %; x-Achse "Füllmenge in ml" mit Werten 9,4 bis 10,8.)

A6.2 — 2024-Fruehjahr A7, 13 Punkte (5+5+3) WIEDERGAENGER (kam 2x, W9)

Bei der monatlichen Auswertung der Qualitätsziele in Ihrem Unternehmen soll insbesondere die Entwicklung der Krankentage der Mitarbeiter betrachtet werden. Ihre Geschäftsleitung beauftragt Sie daher, diese Daten in Vorbereitung des Meetings statistisch aufzubereiten. Die Geschäftsleitung hat Ihnen die Krankheitstage der 36 Mitarbeiter für das Kalenderjahr 2023 in nachfolgender Urliste zur Verfügung gestellt.

3 6 2 4 3 1 2 4 5 3 5 2 2 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 6 4 3 1 2 5 4 2 4 3 3 4 3

Werten Sie dieses Ergebnis statistisch aus.

- a) Mögliche Punktzahl: 5 — Berechnen Sie dazu den arithmetischen Mittelwert.
- b) Mögliche Punktzahl: 5 — Ermitteln Sie den Krankenstand in %, wenn die Sollarbeitszeit 200 Arbeitstage betragen hat.
- c) Mögliche Punktzahl: 3 — Berechnen Sie die Spannweite.

(Praktisch identisch bereits 2018-Herbst A7, 14 P: gleiche 36 Mitarbeiter, Krankentage 2017, Häufigkeitsverteilung + Krankenstand + Spannweite.)

A6.3 — 2023-Herbst A7, 14 Punkte (2+2+10) WIEDERGAENGER (kam 2x)

Um die Belastbarkeit von Aufzügen zu überprüfen, wurde mittels einer Stichprobe die Masse von zehn Personen erfasst und statistisch ausgewertet.

Person	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Masse in kg	68	74	88	78	52	64	90	58	60	98

- a) Mögliche Punktzahl: 2 — Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert.
- b) Mögliche Punktzahl: 2 — Bestimmen Sie die Spannweite R.
- c) Mögliche Punktzahl: 10 — Stellen Sie die Normalverteilung nach Gauß grafisch in der Anlage 1 dar. Tragen Sie dazu den Mittelwert (kg) sowie die Massenwerte (kg) der Flächenanteile von 68,26 %, 95,45 % und 99,73 % ein.

(Dieselben zehn Messwerte kamen bereits 2020-Fruehjahr A7, 13 P — dort: a) Mittelwert (4 P), b) Spannweite R (3 P), c) "Die Standardabweichung beträgt $s = 15,3$ kg. Skizzieren Sie qualitativ die Normalverteilung nach Gauß. Tragen Sie den arithmetischen Mittelwert und die Werte der Standardabweichung im Bereich von 99,73 % der Messwerte ein." (6 P).)

A6.4 — 2023-Fruehjahr A7, 12 Punkte (4+4+4)

Während eines Kühlprozesses bei der Herstellung von Lebensmitteln wird die Kühltemperatur überwacht. Es liegen folgende Werte für die Temperaturmessung der letzten 15 Stichproben vor.

Stichprobe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Temperaturwert °C	3,2	4,0	3,8	3,7	2,9	3,0	3,2	2,6	2,4	3,1	2,2	2,8	3,3	3,2	3,8

- a) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie den Mittelwert aller ermittelten Temperaturwerte.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie die Standardabweichung aller Stichproben.
- c) Mögliche Punktzahl: 4 — Die Toleranzgrenzen liegen im Bereich 0 °C bis 5 °C. Berechnen Sie, ob 99,73 % der Messwerte diesen Bereich einhalten.

A6.5 — 2022-Herbst A7, 14 Punkte (3+2+3+6)

Als Kfz-Hersteller führen Sie im Auftrag ihres Kunden eine Prozessfähigkeitsanalyse für die Schraubenmontage durch. Die Ermittlung der Klemmkraft der Schrauben wurde dazu als Merkmalswert ausgewählt. Eine Stichprobe ergab folgende Messwerte (Klemmkraft in N): 200; 205; 205; 195; 210; 190; 190; 210; 200; 195

Überprüfen Sie, ob diese Stichprobe die vom Kunden geforderten Vorgaben erfüllt. Bestimmen Sie dafür:

- a) Mögliche Punktzahl: 3 — den arithmetischen Mittelwert der Stichprobe,
- b) Mögliche Punktzahl: 2 — die Spannweite,
- c) Mögliche Punktzahl: 3 — den Median.
- d) Mögliche Punktzahl: 6 — Ermitteln Sie die Werte für die obere und untere Toleranzgrenze, wenn 99,73 % aller Teile innerhalb dieser Grenzen liegen sollen.

A6.6 — 2022-Fruehjahr A7, 12 Punkte (4+6+2) WIEDERGAENGER (kam 2x, W9)

In Ihrem Unternehmen wurde Home-Office als neue Form der Arbeitsorganisation eingeführt. Für den jährlichen Managementbericht soll eine statistische Auswertung zur Anzahl der Home-Office Arbeitstage Ihrer Mitarbeiter durchgeführt werden. Die Geschäftsleitung beauftragt Sie mit der Aufbereitung der Daten, die Ihnen als Urliste mit der Anzahl der Home-Office Arbeitstage der Mitarbeiter für das zurückliegende Kalenderjahr vorliegt.

30 60 20 40 30 10 20 40 50 30 50 20 20 30 40 40 30 50 50 40 50 30 40 60 40 30 10 20 50 40 20 40 30 30 40 30

Werten Sie dieses Ergebnis statistisch aus.

- a) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie dazu den arithmetischen Mittelwert.
- b) Mögliche Punktzahl: 6 — Ermitteln Sie die Home-Office Quote in %, wenn die jährliche Arbeitszeit mit 200 Arbeitstagen angesetzt wird.
- c) Mögliche Punktzahl: 2 — Berechnen Sie die Spannweite.

A6.7 — 2021-Herbst A7, 13 Punkte (2+6+5) WIEDERGAENGER (kam 2x, W12)

Aus einem normalverteilten Fertigungsprozess wurden Stichproben entnommen. An den Bauteilen wurde für die Oberflächenbearbeitung die maximale Rauhtiefe R_{max} ermittelt.

Stichprobennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rmax in μm	3,7	4,0	3,8	3,9	4,1	3,6	3,8	3,9	3,4	3,8	3,5	3,8

Ermitteln Sie aus diesen Stichprobenergebnissen

- a) Mögliche Punktzahl: 2 — den arithmetischen Mittelwert,
- b) Mögliche Punktzahl: 6 — die Standardabweichung und die Grenzwerte der Streuung bei 99,73 % aller gefertigten Teile.
- c) Mögliche Punktzahl: 5 — Tragen Sie aufgrund des Mittelwertes und der Standardabweichung die Gerade der Summenhäufigkeit in das Wahrscheinlichkeitsnetz (Anlage 1) ein.

(Identische Messreihe bereits 2015-Herbst A7, 10 P: a) arithmetischer Mittelwert $\bar{X}$ (2 P), b) Standardabweichung s (2 P), c) Prozessstreuung x_{max} bis x_{min} bei 99,73 % aller gefertigten Teile (3 P), d) Gerade der Summenhäufigkeit in das Wahrscheinlichkeitsnetz eintragen (3 P).)

A6.8 — 2021-Fruehjahr A7, 14 Punkte (6+4+4)

Bei der Herstellung von Rotorblättern wird insbesondere Wert auf die Maßgenauigkeit der Bohrungen zur Kühlung der Blätter gelegt. Prüfmerkmal ist dabei die Größe der Nennmaßabweichungen der Bohrungen. Bei der Planung des zukünftigen Herstellungsprozesses soll daher in einer Vorserie mittels einer statistischen Auswertung untersucht werden, ob dieser Prozess beherrscht wird. Die nachfolgend aufgeführte Urliste zeigt die gemessenen Werte der Vorserie.

Nennmaßabweichungen [μm]: 3 6 2 4 3 1 2 4 5 3 5 2 2 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 6 4 3 1 2 5 4 2 4 3 3 4 3

- a) Mögliche Punktzahl: 6 — Ermitteln Sie anhand der Urliste die absoluten und relativen Häufigkeiten.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Ermitteln Sie durch Eintrag in das Wahrscheinlichkeitsnetz (Anlage 1), ob eine Normalverteilung der Nennmaßabweichungen vorliegt. Begründen Sie Ihre Aussage.
- c) Mögliche Punktzahl: 4 — Ermitteln Sie grafisch den arithmetischen Mittelwert und die Standardabweichung der Messreihe.

A6.9 — 2020-Herbst A7, 14 Punkte (6+4+4)

Die Bewertungsübersicht einer internen Schulungsmaßnahme mit anschließender Erfolgskontrolle ergab einen arithmetischen Mittelwert von 3,0. Bei der Übermittlung der Daten ist ein Fehler unterlaufen, deshalb ist die Anzahl bei der Note 4 leer.

Note	1	2	3	4	5	6
Anzahl Teilnehmer	3	6	8		2	1

- a) Mögliche Punktzahl: 6 — Berechnen Sie die Anzahl der Testteilnehmer mit der Note 4.
- b) Mögliche Punktzahl: 4 — Berechnen Sie nachvollziehbar die Standardabweichung der Testergebnisse.
- c) Mögliche Punktzahl: 4 — Bestimmen Sie für diese Schulungsmaßnahme die exakte Lage der Wendepunkte der Normalverteilungsfunktion (Gaußkurve).

A6.10 — 2019-Herbst A7, 12 Punkte (5+2+5)

Bei der Herstellung eines Niederhalters durch Zug-Druck-Umformen wird ein Längenmaß anhand von Stichproben überwacht. Die Auswertung der letzten Stichprobe in der Produktion ergab den kleinsten Messwert 101,22 mm und den größten Messwert 103,84 mm. Der Mittelwert dieser Stichprobe betrug $\bar{x} = 102,75$ mm, die Standardabweichung wurde mit $s = 0,076$ mm ermittelt.

- a) Mögliche Punktzahl: 5 — Begründen Sie, warum der Medianwert (Zentralwert) der Grundgesamtheit in dieser Aufgabenstellung nicht ermittelt werden kann.
- b) Mögliche Punktzahl: 2 — Berechnen Sie die Spannweite der Stichprobe.
- c) Mögliche Punktzahl: 5 — Bestimmen Sie die Grenzen x_u und x_o , die 68,26 % dieser Stichprobe einschließen.

A6.11 — 2019-Fruehjahr A7, 12 Punkte (2+2+4+4)

In einem Unternehmen werden Rohre mit dem Außendurchmesser 8 mm und einer Wandstärke 1,4 mm hergestellt. Zur Qualitätsüberwachung werden Stichproben durchgeführt. Die letzten 20 Messungen aus einer normal verteilten Produktion ergaben folgende Außendurchmesser in mm:

8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,2

Sie haben die Aufgabe, die Qualität des Fertigungsprozesses zu beurteilen. Bestimmen Sie hierzu nachvollziehbar folgende statistische Größen:

- a) Mögliche Punktzahl: 2 — Modalwert
- b) Mögliche Punktzahl: 2 — Zentralwert (Median)
- c) Mögliche Punktzahl: 4 — arithmetischer Mittelwert
- d) Mögliche Punktzahl: 4 — Standardabweichung

Hinweis für den Prüfungsteilnehmer: Geben Sie die Ergebnisse zu c) und d) mit drei Nachkommastellen an.

A6.12 — 2018-Fruehjahr A7, 9 Punkte (7+2)

Die Abteilung „Gewerbliche Ausbildung“ führt eine Statistik über die Prüfungsergebnisse der Industriemechaniker im Laufe von fünf Jahrgängen. Die Datenerhebung dazu befindet sich in Anlage 1.

- a) (7 Punkte) Berechnen Sie die Notenmittelwerte der einzelnen Jahrgänge und den Gesamtmittelwert in Anlage 1.
- b) (2 Punkte) Ermitteln Sie den Modalwert der gesamten Jahrgänge.

(Anlage 1: Tabelle Jahrgang / Note 1 bis 6 / Anzahl der Einzelwerte — 2013: 0/9/6/8/0/2 · 2014: 2/5/7/7/3/0 · 2015: 1/8/3/8/0/0 · 2016: 3/6/6/8/0/0 · 2017: 1/6/8/6/3/0)

A6.13 — 2017-Herbst A7, 10 Punkte (6+4)

In Ihrem Unternehmen werden Rohre für Leitungen beschichtet. Eine Beschichtung soll in der Dicke von $35 \mu\text{m} \pm 7 \mu\text{m}$ ausgeführt werden. Folgende Schichtdicken wurden bei einer Stichprobe gemessen:

Dicke in μm	32	33	34	35	36	37	38	39
Anzahl	1	4	8	12	11	9	4	1
relative Häufigkeit	2 %	8 %	16 %	24 %	22 %	18 %	8 %	2 %
kumulierte relative Häufigkeit	2 %	10 %	26 %	50 %	72 %	90 %	98 %	100 %

Sie haben die Aufgabe, die Qualität des Fertigungsprozesses zu beurteilen.

- a) (6 Punkte) Stellen Sie die relative Häufigkeit der Stichprobe grafisch dar.
- b) (4 Punkte) Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert der Stichprobe.

A6.14 — 2016-Herbst A7, 16 Punkte (6+4+6)

Für die Produktion von Wuchtgewichten mit der Masse 20 g für Fahrzeugfelgen ist in den Lieferbedingungen $20 \text{ g} \pm 3 \text{ g}$ vorgegeben; dieser ist von mindestens 99,73 % der produzierten Teile einzuhalten. Die Stichprobenergebnisse waren bei

der Prozessüberwachung normalverteilt und zeigten folgende Werte.

Lfd. Stichprobe 1-10 / Masse in g: 1: 21,5; 2: 19,1; 3: 18,6; 4: 20,9; 5: 22,3; 6: 19,7; 7: 20,1; 8: 18,9; 9: 19,4; 10: 22,0 Lfd.

Stichprobe 11-20 / Masse in g: 11: 17,8; 12: 18,6; 13: 19,5; 14: 20,7; 15: 21,3; 16: 22,0; 17: 18,9; 18: 19,9; 19: 21,7; 20: 19,0

a) (6 Punkte) Mittelwert und Standardabweichung

b) (4 Punkte) Prozessstreuung $\bar{x} + 3s$ und $\bar{x} - 3s$

c) (6 Punkte) Beurteilung von Prozesslage und Prozessstreuung gegenüber der Toleranz

A6.15 — 2016-Fruehjahr A7, 10 Punkte (2+3+5)

Der Innendurchmesser eines Gleitlagers ist mit $\varnothing 10 (+0,005 / -0,008)$ mm toleriert. Die letzten zwölf Stichprobenmessungen werden in einer Urwertkarte dargestellt und zeigen die in Anlage 1 dargestellten Ergebnisse. (Anlage 1: Urwertkarte, Ordinate $\varnothing$ mm mit Marken 9,990 / 9,995 / 10,000 / 10,005; Abszisse Stichprobennummer 1. bis 12.; zwölf eingetragene Messwerte)

a) (2 Punkte) Zeichnen Sie die Toleranzgrenzen in die Urwertkarte (siehe Anlage 1) ein.

b) (3 Punkte) Berechnen Sie aus den Stichprobenergebnissen den Mittelwert $\bar{x}$ quer und die Standardabweichung s für normalverteilte Prozesse.

c) (5 Punkte) Geben Sie dem Maschinenbediener bezüglich der Maschineneinstellung eine Empfehlung mit Begründung.

A6.16 — 2015-Fruehjahr A7, 17 Punkte (2+2+2+2+4+5)

Die tägliche Lieferung von Airbags eines Automobilzulieferers hat den Umfang $N = 1\,000$. Aus jeder Lieferung wird eine Stichprobe von $n = 32$ entnommen und jeweils die Auslösezeit in Millisekunden ermittelt. Die Stichprobenergebnisse der letzten Tage waren:

Messergebnis in ms	27	28	29	30	31	32	33	34
absolute Einzelhäufigkeit	1	2	6	10	8	3	1	1

Ermitteln Sie daraus a) den Modalwert. b) den Medianwert. c) den arithmetischen Mittelwert. d) die Spannweite. e) die Standardabweichung s . f) die jeweilige prozentuale Einzelhäufigkeit der Stichprobenergebnisse und stellen Sie diese als Säulendiagramm im vorgegebenen Schema in Anlage 1 dar.

A6.17 — 2014-Herbst A7, 15 Punkte (3+3+3+3+3)

Die Füllmenge einer bestimmten Farbstoffampulle ist mit $10 (+0,5/-0,3)$ ml angegeben. Es ist bekannt, dass die Füllmengenergebnisse normalverteilt vorliegen. Eine umfassende Prozessfähigkeitsuntersuchung ergab: - 2 % der Ampullen hatten eine zu geringe Füllmenge. - 5 % der Ampullen hatten eine zu große Füllmenge.

a) (3 Punkte) Kennzeichnen Sie im Wahrscheinlichkeitsnetz den unteren (UGW) und den oberen (OGW) Grenzwert und zeichnen Sie in Anlage 1 die Wahrscheinlichkeitsgerade ein.

b) (3 Punkte) Bestimmen Sie aus dieser Darstellung die Prozesslage $\bar{x}$.

c) (3 Punkte) Bestimmen Sie aus dieser Darstellung die Maschinenstreuung $\bar{x} \pm 3s$.

d) (3 Punkte) Berechnen Sie aus den oben angegebenen Bedingungen die Anzahl der Ausschussampullen (aA) bei einer Tagesproduktion von $N = 15\,000$ Teilen.

e) (3 Punkte) Bestimmen Sie den Gesamtausschussanteil (p_{ges}) bei gleicher Streubreite ($6s$) für den Fall, dass die Prozesslage auf Toleranzmitte eingestellt ist.

(Anlage 1: Wahrscheinlichkeitsnetz, Abszisse Füllmenge in ml mit Wertetabelle $x = 9,4$ bis $10,8$ in $0,1$ er-Schritten.)

A6.18 — 2013-Herbst A7, 14 Punkte (6+8) WIEDERGAENGER (kam 3x, W3)

Die Prozessüberwachung der Masse (in Gramm) bei der Herstellung von Schokoladenriegeln wird mit einer zweispurigen $\bar{x}$ - und s-Qualitätsregelkarte mittels Stichproben vom Umfang $n = 5$ durchgeführt.

- a) (6 Punkte) Berechnen Sie von der 30. bis 32. Stichprobe jeweils den $\bar{x}$ - und den s-Wert und tragen Sie die Ergebnisse ergänzend in die Qualitätsregelkarte in Anlage 1 ein.
- b) (8 Punkte) Beurteilen Sie detailliert den Verlauf der $\bar{x}$ -Spur und der s-Spur.

A6.19 — 2013-Fruehjahr A7, 12 Punkte (2+2+2+2+2+2)

Maschinenfähigkeitsuntersuchung aus 30 Messergebnissen (Zielwert $20\text{ }\mu\text{m}$, Kundenforderung $C \geq 1,67$; Anlage 1).

- a) Erstellen Sie aus diesen 30 Messergebnissen eine Strichliste, die Sie in dem Diagramm in Anlage 1 darstellen.
- b) Ermitteln Sie den Mittelwert $\bar{x}$, die Spannweite R und die Standardabweichung s.
- c) Kennzeichnen Sie in dem Diagramm in Anlage 1 maßstabsgerecht als senkrechte Linien, $\bar{x}$, den unteren Grenzwert (UGW) und den oberen Grenzwert (OGW).
- d) Berechnen Sie die Maschinenfähigkeitskennwerte C_m und C_{mk} .
- e) Beschreiben Sie unter Berücksichtigung der Ergebnisse von d), wie die Kundenforderung $C \geq 1,67$ erreicht werden kann.
- f) Wie viel Prozent der Stichprobenergebnisse liegen unterhalb des Zielwertes $20\text{ }\mu\text{m}$?

A6.20 — 2012-Fruehjahr A7, 14 Punkte (8+4+2)

Bei einer Maschinenfähigkeitsuntersuchung für das Qualitätsmerkmal "Ampullen-Füllmenge" wurden aus einer Stichprobe vom Umfang $n = 50$ der Mittelwert $\bar{X} = 5,8\text{ ml}$ und die Standardabweichung $s = 0,15\text{ ml}$ ermittelt.

- a) (8 Punkte) Zeichnen Sie die sich daraus ergebende Gerade als Summenlinie in das Wahrscheinlichkeitsnetz in Anlage 2. Beschriften Sie auf der x-Achse des Wahrscheinlichkeitsnetzes Ihre Schnittpunkte.
- b) (4 Punkte) Die Füllmenge der Ampullen ist gemäß Kundenforderung auf $6 \pm 1\text{ ml}$ begrenzt. Berechnen Sie die Maschinenfähigkeitskennwerte C_m und C_{mk} und entscheiden Sie, ob die Kundenforderungen $C_m > 1,66$ sowie $C_{mk} > 1,66$ erfüllt werden.
- c) (2 Punkte) Unter welchen Bedingungen werden C_m und C_{mk} das gleiche zahlenmäßige Ergebnis erhalten?

A6.21 — 2011-Herbst A7, 15 Punkte (9+6)

Qualitätsregelkarte "Anzahl fehlerhafter Teile" für gedruckte Schaltungen ($N = 500$, Stichprobenumfang $n = 50, 125$. bis 140 . Tagesproduktion; OEG = $5,5$, OWG = $4,5$, M = $2,3$).

- a) (9 Punkte) Berechnen Sie aus den Stichprobenergebnissen: den Mittelwert $\bar{x}$, die Spannweite R, den Ausschussanteil $\hat{p}$ (%)
- b) (6 Punkte) Beurteilen Sie den Prozessverlauf bezüglich des Zeitraumes, in dem systematische Einflüsse zu vermuten sind.

A6.22 — 2011-Fruehjahr A7, 14 Punkte (7+7)

(Kontext aus der Aufgabenüberschrift: Außendurchmesser $20 \pm 0,01\text{ mm}$, gefordert $cp \geq 1,33$; Präzisionsdrehen $\sigma = 0,003\text{ mm}$, Rundschleifen $\sigma = 0,0015\text{ mm}$.)

- a) (7 Punkte) Erbringen Sie den rechnerischen Nachweis, ob dieses Werkstück durch das kostengünstigere Präzisionsdrehen hergestellt werden kann oder durch das teurere Rundschleifen hergestellt werden muss.
- b) (7 Punkte) Berechnen Sie für beide Herstellverfahren den 99,73%-Streubereich der gefertigten Teile für den Fall, dass die Prozesslage μ auf die Mitte der Toleranzzone eingestellt ist.

A6.23 — 2010-Herbst A7, 14 Punkte (6+8) WIEDERGAENGER (kam 3x, W3)

Bei der Produktion von elektronischen Bauteilen ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal die Stromaufnahme in mA. Dies wird mit einer zweispurigen $\bar{x}$ - und R-Qualitätsregelkarte durch Stichproben vom Umfang $n = 5$ überwacht ($\bar{x}$ = Median, R = Spannweite).

a) (6 Punkte) Berechnen Sie in der Tabelle in Anlage 1 von der 29., der 30. und der 31. Stichprobe jeweils den $\bar{x}$ - und den R-Wert und tragen Sie die Ergebnisse in die Qualitätsregelkarten in Anlage 1 ein.

b) (8 Punkte) Beurteilen Sie den Verlauf der $\bar{x}$ -Spur und der R-Spur.

(Stichprobenergebnisse in mA: Nr. 29: 2,382 | 2,377 | 2,365 | 2,370 | 2,388 · Nr. 30: 2,364 | 2,386 | 2,391 | 2,360 | 2,380 · Nr. 31: 2,383 | 2,452 | 2,362 | 2,385 | 2,333)

A6.24 — 2010-Fruehjahr A7, 10 Punkte (4+4+2)

Das Ergebnis einer Maschinenfähigkeitsuntersuchung ist im unten dargestellten „Wahrscheinlichkeitsnetz für normalverteilte Merkmale“ ausgewertet. (Diagramm: Summe der relativen Häufigkeiten F_i in % über Durchmesser in mm, Skala 9,995 / 10,000 / 10,005 mm, $n = 50$; Hilfslinien $\bar{x} \pm 1s$, $\bar{x} \pm 2s$, $\bar{x} \pm 3s$.)

a) (4 Punkte) Mittelwert $\bar{x}$ und Standardabweichung s ablesen

b) (4 Punkte) $\bar{x} + 3s$ und $\bar{x} - 3s$

c) (2 Punkte) oberer Ausschussanteil $\hat{p}_o$

A6.25 — 2008-Herbst A7, 15 Punkte (2+4+4+5)

Von dem dargestellten Drehteil ($\varnothing 60 \pm 0,20$ mm) wurden 50 Exemplare in Serie hergestellt. Bei der Überprüfung des Durchmessers hinsichtlich der vorgeschriebenen Toleranz ergab sich aus der Messreihe ein Mittelwert von 60,04 mm. Die Standardabweichung wurde mit 0,13 mm bestimmt. Bestimmen und kennzeichnen Sie in der nachfolgenden Gauß-Verteilung zur Messreihe die gesuchten Werte durch senkrechte Linien und deren Beschriftung:

a) das Nennmaß (N)

b) den unteren (UGW) und den oberen Grenzwert (OGW)

c) den Mittelwert ($\bar{x}$ quer)

d) Berechnen Sie die Wendepunkte (WP) der Gauß-Verteilung und kennzeichnen Sie diese wie zuvor.

A6.26 — 2008-Fruehjahr A7, 14 Punkte (6+8)

Prozessfähigkeitsanalyse bei Normalverteilung ($\mu = 25,5$ Ohm, $\sigma = 1,45$ Ohm; gefordert $C_p \geq 1,33$ und $C_{pk} \geq 1,33$).

a) (6 Punkte) Berechnen Sie die Toleranzgröße T dieses Qualitätsmerkmals, bei der dies gerade noch erfüllt wird.

b) (8 Punkte) Berechnen Sie den oberen Grenzwert (OGW) und den unteren Grenzwert (UGW) des Qualitätsmerkmals, bei dem dies gerade noch erfüllt wird.

A6.27 — 2007-Herbst A6, 13 Punkte (3+6+4)

Aus einer Lieferung von elektrischen Bauteilen (Kohleschichtwiderständen) mit einem Nennwert von 1 kOhm wurden in einer Stichprobe 20 Widerstände gemessen. Dabei ergaben sich folgende normalverteilte Messwerte:

Messwerte in kOhm	0,97	0,98	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04
Häufigkeit	1	2	3	6	4	3	1

a) (3 Punkte) Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert der Messwerte.

b) (6 Punkte) Berechnen Sie die Standardabweichung.

c) (4 Punkte) Die Maschinenstreuung wird häufig durch den 99,7 %-Zufallsstrebereich beschrieben ($\bar{x}$ -quer $\pm 3 s$). Berechnen Sie diese Grenzen.

A6.28 — 2007-Fruehjahr A8, 10 Punkte (4+3+3)

Bei der Messung von 25 Durchmesser an Drehteilen ergaben sich folgende Urwerte:

Messwerte in Millimeter 8,70 8,69 8,74 8,79 8,72 8,81 8,75 8,78 8,84 8,76 8,76 8,76 8,85 8,71 8,73 8,82 8,81 8,86 8,80 8,77 8,87 8,90 8,72 8,83 8,77

a) (4 Punkte) Ermitteln Sie die Klassenzahl und die Klassenbreite.

b) (3 Punkte) Geben Sie mit Hilfe einer Klassierung an, wie viel Bolzen pro Klasse vorhanden sind.

c) (3 Punkte) Erstellen Sie aus der klassischen Übersicht ein Histogramm.



STOPP — AB HIER STEHEN DIE LÖSUNGEN

— NICHT WEITERBLÄTTERN, BEVOR DU GERECHNET HAST —
Erst die Aufgabe aus Teil 4 selbst lösen.
Danach hier vergleichen: Formel, Rechenweg, Einheit, Schlusssatz.

ALLE LÖSUNGEN

Block 1 — Chemie, Werkstoffe, Umwelt

Korrosion, Lokalelement, Korrosionsschutz

A1.1 — Herbst 2010, 10 Punkte (2+5+3)

Lösungshinweise Aufgabe 1 (RP: 5.1.1) – 10 Punkte

- a) katodischer Korrosionsschutz oder Opferanode (2 Punkte)
- b) Da das Magnesium unedler als Eisen ist, löst es sich – da das Element kurzgeschlossen ist – langsam auf und schützt den Stahlmantel der Pipeline. Die Fachbezeichnung für die Magnesiumplatten ist Opferanode. (5 Punkte)
- c) Es stellt sich eine Spannung von 1,9 V ein. (3 Punkte)

A1.2 — Frühjahr 2016, 10 Punkte (2+4+2+2) — Opferanode/galvanisches Element kam 4× (42 Pkt)

Lösungshinweise Aufgabe 1 (10 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

- a) Opferanode (2 Punkte)
- b) Das dargestellte Beispiel ist ein kurzgeschlossenes galvanisches Element. Hierbei löst sich das unedlere Metall (hier Magnesium) auf und schützt dadurch das edlere Metall (hier Eisen). (4 Punkte)
- c) $U = 1,92 \text{ V}$ (2 Punkte)
- d) +Pol: Eisen, -Pol: Magnesium (2 Punkte)

A1.3 — Frühjahr 2018, 12 Punkte (5+3+2+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1] (12 Punkte)

- a) Die elektrochemische Korrosion ist vergleichbar mit einem galvanischen Element. Sind zwei unterschiedliche elektrisch leitfähige Metalle durch einen Elektrolyten, z. B. Trinkwasser, miteinander verbunden, löst sich das unedlere der beiden Metalle auf; es korrodiert (oxidiert). (5 Punkte)
- b) Folgen: z. B.: ■ Zersetzung eines der Werkstoffe ■ Undichtigkeiten in der Leitung im Bereich der Metallübergänge ■ Wasserfolgeschaden ■ Folgekosten (3 Punkte)
- c) $U = U(\text{Cu}) - U(\text{Fe}) = 0,34 \text{ V} - (-0,44 \text{ V}) = 0,78 \text{ V}$ (2 Punkte) (Die PDF-Textebene der Quelle ist an dieser Stelle verstümmelt; die Zahlenwerte 0,34 / 0,44 / 0,78 V stehen so im Original.)
- d) Das edlere Metall – Kupfer – bildet den Pluspol. (2 Punkte)

A1.4 — Herbst 2020, 12 Punkte (5+3+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 5) Elektrochemische Korrosion: Ist die von der Oberfläche ausgehende Zerstörung eines metallischen Werkstoffs aufgrund von Redoxreaktionen des Metalls mit seiner Umgebung. Als Korrosion bezeichnet man die von der Umgebung ausgehende Zerstörung der Oberfläche des Metalls, in dem Fall Fe durch elektrochemische Reaktionen.
- b) (Mögliche Punktzahl: 3) Drei Voraussetzungen: 1. zwei Metalle 2. unterschiedliche Eigenspannung 3. Elektrolyt Elektrochemische Korrosion tritt dann ein, wenn zwei verschiedene Metalle mit unterschiedlicher Eigenspannung

elektrisch leitend miteinander verbunden sind und ein Elektrolyt hinzutritt.

c) (Mögliche Punktzahl: 4) Es löst sich das Metall auf (geht in Lösung), das in der Spannungsreihe ein geringeres Normpotenzial hat (unedleres Metall). In Abbildung 1 ist Zink das unedlere Metall. Es geht in Lösung und schützt das edlere Metall – hier das Eisen. In Abbildung 2 ist Zinn das edlere Metall. Hier geht das unedlere Eisen in Lösung, es kommt daher zu einer Unterrostung.

A1.5 — Frühjahr 2021, 10 Punkte (2+4+4)

[VO: § 5 Absatz 1 Nr. 1]

a) (Mögliche Punktzahl: 2) Möglichkeiten, wie bei der Entwicklung bzw. Konstruktion von Produkten Korrosion vermieden werden kann, sind z. B.: ■ Auswahl bzw. Kombination geeigneter Werkstoffe ■ Vermeiden von Spalten ■ Vermeiden von Fugen ■ Vermeiden von direktem Kontakt verschiedener Metalle (Kontaktelemente)

b) (Mögliche Punktzahl: 4) Maßnahmen, wie während der Fertigung, der Lagerung oder beim Transport von Bauteilen Korrosion vermieden werden kann, sind z. B.: ■ Trennung von Eisen und Nichteisenmetallen während der Fertigung ■ konstante Temperaturen ■ niedrige Luftfeuchtigkeit ■ Vermeidung von Schwitzwasser ■ Kontaktvermeidung mit aggressiven Medien (Salz, Schweiß) ■ Wahl einer geeigneten Verpackung

c) (Mögliche Punktzahl: 4) Vorgang einer galvanischen Korrosion (Kontaktkorrosion), z. B.: ■ Eine Kühlplatte, bestehend aus einem unedleren Metall, z. B. Aluminium oder Eisen, wird zur Anode. ■ Der Kupferwärmetauscher, bestehend aus dem edleren Metall, wird zur Kathode. ■ Die Kühlflüssigkeit ist der Elektrolyt. ■ Es fließt Strom von der Anode zur Kathode. Die Anode (Kühlplatte) löst sich mit der Zeit im Wasser auf oder korrodiert und bildet Ionen. (Diese Ionen werden an das Wasser abgegeben, wo sie in Lösung bleiben oder mit anderen Ionen im Elektrolyt reagieren.)

A1.6 — Frühjahr 2022, 13 Punkte (3+2+8)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

a) (Mögliche Punktzahl: 3) Unter einem Lösungsmittel versteht man einen Stoff, der andere Stoffe lösen oder verdünnen kann, ohne dass es dabei zwischen gelöstem und lösendem Stoff zu einer chemischen Reaktion kommt. Lösen ist ein physikalischer Vorgang.

b) (Mögliche Punktzahl: 2) Z. B.: Mineralstoffe: ■ Chloride, Sulfide, Sulfate, Phosphate ■ Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium

c) (Mögliche Punktzahl: 8) Z. B.: ■ Konstruktive Maßnahmen, z. B.: ■ Werkstoffauswahl, Einsatz von nichtrostenden Werkstoffen wie Edelstahl oder Kunststoff ■ Gestaltung der Konstruktionen mit Schrägen, damit das Wasser ablaufen kann ■ Vermeidung von Spalten und Absätzen, wo sich Feuchtigkeit ansammeln oder reinlaufen kann. ■ Lagerung und Wartung, z. B.: ■ Einölen ■ Trocken lagern ■ Oberflächenbeschichtungen wie Verzinken, Lackieren, Kunststoffbeschichten ■ Auswechseln der Opferanoden

A1.7 — Herbst 2018, 10 Punkte (3+3+4)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – im Quelldokument ist keine Lösung enthalten.

Orientierung aus der Prüfungsanalyse (nicht amtlich): - a) Chemische Korrosion = direkte Reaktion des Metalls mit dem Angriffsmittel (z. B. Sauerstoff, heiße Gase), ohne Elektrolyt und ohne zweites Metall. - b) Trocken lagern, konstante Temperatur/Luftfeuchte, Einölen/Konservieren, geeignete Verpackung, Eisen und Nichteisenmetalle trennen. - c) Reihenfolge der Arbeitsvorgänge: Reinigen/Entfetten → Entrosten → Grundierung → Decklack → Trocknen.

Säuren, Basen, pH-Wert, Neutralisation

A1.8 — Herbst 2024, 12 Punkte (4+4+4)

Lösungshinweise Aufgabe 1 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (4 Punkte) Im ersten Beispiel (Natronlauge) ist eine Base aufgeführt, zu erkennen an der OH-Gruppe. Im zweiten Beispiel (Schwefelsäure [sic]) ist das H-Atom (Wasserstoffatom) zu erkennen. Das ist charakteristisch für Säuren.
- b) (4 Punkte) - Lackmustest: Der Farbumschlag in rot weist eine Säure nach. - pH-Messgerät: Ein pH-Wert kleiner 7 zeigt an, dass es sich um eine Säure handelt.
- c) (4 Punkte) Ein Alkalimetall reagiert mit Wasser: Natrium + Wasser → Natriumhydroxid + Wasserstoff $2 \text{ Na} + 2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ NaOH} + \text{H}_2$

A1.9 — Herbst 2023, 12 Punkte (3+2+3+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

- a) (Mögliche Punktzahl: 3) Anwendungsbeispiele für Säuren in technischen Bereichen sind z. B.: ■ Reinigungsmittel ■ Einsatz in der Galvanik zum Beizen von Metallen ■ Verwendung von Schwefelsäure in Batterien ■ Desinfektionsmittel
- b) (Mögliche Punktzahl: 2) Eigenschaften von Säuren sind z. B.: ■ Säuren wirken ätzend. ■ Säuren können unedle Metalle oder Metalloxide auflösen. ■ Säuren haben einen sauren Geschmack. ■ Säuren verfügen über einen pH-Wert von unter 7. ■ Säuren in wässriger Lösung sind elektrisch leitfähig.
- c) (Mögliche Punktzahl: 3) ■ Dieser Vorgang wird als Neutralisation bezeichnet. ■ In dem genannten Beispiel entstehen gelöstes Natriumchlorid (Kochsalz) und Wasser.
- d) (Mögliche Punktzahl: 4) Körperteile, die beim Umgang mit Säuren und Basen Gefährdungen ausgesetzt sind, sind z. B.: ■ Gefährdung der Haut durch direkten Kontakt: Schutzmaßnahmen (PSA): undurchlässige Handschuhe, armbedeckende Bekleidung, Hautschutz, Schutzkleidung ■ Gefährdung der Atemwege durch Dämpfe: Schutzmaßnahmen (PSA): Atemschutzgerät verwenden, Nutzung einer Absaugung, Belüftung ■ Gefährdung von Augen und Gesicht durch Spritzer: Schutzmaßnahmen (PSA): Gesichts- und Augenschutz (Schutzbrille)

A1.10 — Herbst 2021, 12 Punkte (4+2+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 4) Beispiele: ■ Schwefeldioxidgase lösen sich im Wasser, das sich in der Atmosphäre befindet. Dadurch entsteht eine schweflige Säure (H_2SO_3). ■ Saurer Regen hat einen niedrigeren pH-Wert als der „normale“ Regen (pH-Wert < 5,5).
- b) (Mögliche Punktzahl: 2) Stickstoffoxid + Wasser = Salpetersäure
- c) (Mögliche Punktzahl: 6) Auswirkungen des Sauren Regens auf Werkstoffe, z. B.: ■ Der Saure Regen greift Eisenwerkstoffe an und fördert hierdurch die Rostbildung und somit die Korrosion. ■ Das trifft auch auf andere metallische Werkstoffe zu, welche eine geringe Korrosionsbeständigkeit besitzen. ■ Baustoffe wie z. B. Sand oder Kalkstein werden aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung vom Sauren Regen angegriffen; die in den mineralischen Stoffen enthaltenen Metalloxide werden „ausgewaschen“, wodurch Schwermetallionen ins Grundwasser gelangen können. ■ Bei Kunststoffen, z. B. Folien für Gewächshäuser, Abdeckungen oder Fensterprofilen, wird der Alterungsprozess durch den Sauren Regen beschleunigt; Kunststoffe besitzen je nach Art eine sehr unterschiedliche chemische Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.

A1.11 — Frühjahr 2019, 10 Punkte (4+2+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 4) Der Füllstand wird mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Die Säurekonzentration wird verringert, damit steigt der pH-Wert.
- b) (Mögliche Punktzahl: 2) Z. B.: ■ Lackmus-Papierfärbung ■ pH-Messgerät
- c) (Mögliche Punktzahl: 4) ■ Gefahren, z. B.: ■ Bei Kontakt mit der Haut kommt es je nach Konzentration der Säure zu Verätzungen. ■ Augen sind besonders gefährdet. ■ Flora und Fauna sind gefährdet, wenn Säuren in die Umwelt gelangen. ■ Spritzgefährdung beim Nachfüllen ■ Zugabereihenfolge beachten ■ Schutzmaßnahmen, z. B.: ■ Tragen

von Handschuhen und Schutzbrillen ■ Aufbewahren in vorgeschriebenen Behältern ■ ordnungsgemäße Entsorgung als Sonderabfall ■ Zugabereihenfolge einhalten, z. B. nach dem Merkspruch: „Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure.“ ■ arbeiten unter Belüftung, Abzug, Frischluft

A1.12 — Herbst 2017, 10 Punkte (4+4+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1] (10 Punkte)

- a) Basen können durch Reaktion von Metalloxid mit Wasser entstehen. (4 Punkte) Merkmale, z. B.: ■ Basen sind ätzend. ■ Basen haben einen pH-Wert größer 7 ■ In Wasser gelöst sind Basen „seifig“.
- b) Bei der Reaktion von Säuren und Basen können sich beide Stoffarten in ihrer ätzenden Wirkung aufheben. Es entsteht Wasser mit dem pH-Wert 7 (neutral) und ein Salz. (4 Punkte)
- c) technische Anwendung von Säuren, z. B.: ■ Herstellung von Lacken ■ Elektrolyt in Batterien (Schwefelsäure) ■ Reinigung von Metallen (1 Punkt) technische Anwendung von Basen/Laugen, z. B.: ■ Herstellung von festen Seifen ■ Herstellung von Kalkmörtel ■ als Ätzmittel (1 Punkt)

A1.13 — Herbst 2016, 12 Punkte (3+2+3+4) — Methylorange-Falle kam 2× (23 Pkt)

Lösungshinweise Aufgabe 1 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 2 und 3] (12 Punkte)

- a) Der pH-Wert gibt an, wie stark sauer oder basisch eine Lösung ist. (3 Punkte)
- b) Schwefelsäure + Natronlauge (2 Punkte)
- c) Säure + Lauge → Salz + Wasser (3 Punkte)
- d) Der Umschlagbereich des Indikators Methylorange (rot <-> gelb) liegt etwa bei dem pH-Wert 3. Bei einem pH-Wert oberhalb 3 ist die Farbe des Indikators gelb. Demzufolge ist der Nachweis einer neutralen Lösung mit dem pH-Wert 7 nicht möglich. (4 Punkte)

A1.14 — Herbst 2014, 10 Punkte (2+4+1+3)

Lösungshinweise Aufgabe 1 (10 Punkte) – (RP: 5.1.2)

- a) Unter dem chemischen Begriff Neutralisation versteht man, dass bei der Reaktion von Säure und Lauge diese sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. (2 Punkte)
- b) Säure + Lauge → Wasser + Salz (4 Punkte)
- c) 1. Zeigt das pH-Messgerät den Wert pH 7 an, ist die Neutralisation erreicht. (1 Punkt)
2. Z. B.: - Lackmus: Zeigt die Färbung der Lösung die Farbe Violett, ist die Neutralisation erreicht. - Phenolphthalein: Wird der basischen Lösung nur so viel saure Lösung zugesetzt, bis der Indikator gerade entfärbt wird, ist die Neutralisation erreicht. (3 Punkte)

A1.15 — Frühjahr 2007, 6 Punkte (2+2+2)

- a) (2 Punkte) Schutzbrille und Schutzhandschuhe während des Verdünnens tragen. Die Säure stets in das Wasser schütten.
- b) (2 Punkte) Die Reihenfolge stellt sicher, dass die Lösungswärme von dem Wasser besser aufgenommen wird. Wenn das Wasser durch die Lösungswärme verdampft, können Säurespritzer mitgerissen werden. Es handelt sich um einen exothermen Vorgang
- c) (2 Punkte) Beim Verdünnen einer Säure wird die Wirkung der Säure herabgesetzt mit neutralen Medien (z.B. mit Wasser)

Beim Neutralisieren einer Säure wird die Wirkung der Säure aufgehoben (z.B. mit Lauge, Basen)

Wasserhärte, Härtebildner, Enthärtung

A1.16 — Frühjahr 2024, 10 Punkte (3+3+4) — Thema Wasserhärte kam 7× (79 Pkt)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 3) Z. B.: Als Wasserhärte wird der Gehalt von zweiwertig positiv geladenen Ionen von Calcium, Magnesium, Barium und Strontium in Wasser bezeichnet.
- b) (Mögliche Punktzahl: 3) Die Wasserhärte entsteht beim Durchfluss von Wasser durch Böden und/oder Grundwasserleiter. Dabei lösen sich Mineralien im Wasser. Es hängt stark vom geologischen Untergrund ab, welche und wie viel Härtebildner in Lösung gehen können. Dies ist von den in der natürlichen Umgebung vorkommenden Mineralien abhängig.
- c) (Mögliche Punktzahl: 4) Verfahren zur Wasserenthärtung sind z. B.: ■ Erhitzen: Entfernung der temporären Härte durch Aufkochen des Wassers. Es bildet sich dabei Kesselstein. Im Wasser bleibt die permanente Wasserhärte zurück. ■ Kationenaustausch: Das Wasser strömt durch eine Kationenaustauschersäule. Die Ca^{2+} - bzw. Mg^{2+} -Ionen werden in der Regel gegen Na^{+} -Ionen getauscht. [Die Regenerierung des erschöpften Kationenaustauschers erfolgt mit verdünnter Salzlösung (Regeneriersalz)]. ■ Chemikalien zur Enthärtung von Wasser: Substanzen zur Wasserenthärtung werden beigefügt. Sie gehen starke Wechselwirkungen mit den Erdalkali-Kationen ein, die dann nicht mehr für störende Reaktionen zur Verfügung stehen. ■ Verbindungen, die Kationen austauschen: Zeolithe, Schichtsilikate ■ Verbindungen, die durch Komplexbildung wirken: Triphosphate, EDTA, NTA, Citrat (Anion der Zitronensäure) ■ Umkehrosmose: Bei der Umkehrosmose findet die Diffusion durch eine semipermeable Membran unter Druck statt.

A1.17 — Frühjahr 2023, 10 Punkte (2+2+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

- a) (Mögliche Punktzahl: 2) Z. B.: Regenwasser hat einen pH-Wert von ca. 5,5 und gelangt als Niederschlag in den Boden. Dort löst es die im Boden vorhandenen Calciumsalze und es entsteht Calciumhydroxid. Hierdurch steigt der Härtegrad des Wassers.

(Hinweis: „Calciumhydroxid“ steht so im DIHK-Lösungshinweis, ist chemisch aber falsch. Das CO_2 im Regenwasser löst den Kalk zu **Calciumhydrogencarbonat $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$** — so auch der DIHK-Lösungshinweis Herbst 2022 (A1.18) und die Lernkarte in Teil 2. Calciumhydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ist gelöschter Kalk, also eine Base. Schreib in der Prüfung Calciumhydrogencarbonat.)

- b) (Mögliche Punktzahl: 2) Auswirkung, für technische Anlagen: z. B.: Infolgedessen können sich unerwünschte Ablagerungen (Kesselstein) bilden und z. B. zu einem erhöhten Energiebedarf bei der Erwärmung von Wasser führen.
- c) (Mögliche Punktzahl: 6) Möglichkeiten, wie Wasserhärte gesenkt werden kann: z. B.: ■ Ionenaustauscher: Ionenaustauscher-substanzen sind oberflächenaktive Stoffe. Sie geben an ihre Oberfläche gebundene Ionen in die Lösung ab und nehmen dafür andere Ionen aus der Lösung auf. Einfach ausgedrückt ersetzt ein Ionenaustauscher unerwünschte durch unschädliche Ionen. ■ Umkehrosmose: Ein Behälter ist durch eine Membran, die nur Wassermoleküle hindurchlässt, in zwei Bereiche getrennt. Übt man im Bereich des Rohwassers einen gewissen Druck aus, so werden nur die Wassermoleküle und nicht die Härtebildner durch die Membran in den zweiten Bereich gedrückt. ■ Chemikalien: Die Substanzen gehen starke Wechselwirkungen mit den entsprechenden Ionen ein, damit diese keine störende Reaktionen verursachen.

A1.18 — Herbst 2022, 12 Punkte (4+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 4) ■ Regenwasser löst beim Versickern Salze im Boden. Das im Regenwasser enthaltene CO_2 bildet eine leichte Säure und verbindet sich mit dem Kalk zu Calciumhydrogencarbonat. Dadurch steigt die Carbonathärte des Wassers an.
- b) (Mögliche Punktzahl: 4) ■ Beim Erhitzen von hartem Wasser zerfällt das Calciumhydrogencarbonat in Kalk, Wasser und Kohlendioxid. Der Kalk lagert sich an Boden der Behälter ab (Kesselstein). ■ höhere Energiekosten, da der

abgelagerte Kalk beim Erhitzen wie eine Isolationsschicht wirkt. ■ höherer Bedarf an Reinigungsmitteln, um Kalkrückstände zu entfernen. ■ Eine deutlich verkürzte Lebensdauer von Maschinen, durch die Kalkablagerungen.

c) (Mögliche Punktzahl: 4) ■ Durch Erhitzen → Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt zu Kalk, CO₂ und Wasser wodurch die Carbonathärte sinkt. ■ Durch Hinzugabe von Chemikalien, z. B. Zeolith A, Soda: → Calcium und Magnesiumsalze bilden einen Niederschlag, der herausgefiltert werden kann. ■ Ionenaustauscher: ■ positiv geladene Calcium- oder Magnesiumionen verdrängen die Wasserstoffionen (H⁺) am Austauscherharz und werden von diesem gebunden. ■ negative Chloridionen und Carbonationen lagern sich ebenfalls am Austauscherharz an und verdrängen die OH⁻ Ionen. ■ die freigesetzten H⁺ und OH⁻ Ionen verbinden sich zu H₂O

A1.19 — Frühjahr 2020, 10 Punkte (2+3+3+2) — kam sinngemäß auch Frühjahr 2014 (A1, 10 Pkt)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 2) Die Haupthärtebildner für die Wasserhärte sind Calcium- und Magnesiumionen.
- b) (Mögliche Punktzahl: 3) Die temporären Härtebildner Kalzium-, Magnesiumcarbonat werden zu wasserunlöslichen Salzen (Kesselstein) umgewandelt, die sich auf den Heizflächen als schlecht wärmeleitender Belag absetzen; die Auswirkung: Leistungsminderung des Boilers und/oder Überhitzung der Heizelemente.
- c) (Mögliche Punktzahl: 3) „Vollentsalztes Wasser“ (VE-Wasser): ist Wasser ohne die im normalen Quell- und Leitungswasser vorkommenden Salze und Ionen.
- d) (Mögliche Punktzahl: 2) Das Wasser ist weich (zwischen 0 bis 1,5 mmol Calciumcarbonat je Liter: weiches Wasser).

Redox, Oxidation, Reduktion

A1.20 — Herbst 2015, 10 Punkte (3+3+4)

Lösungshinweise Aufgabe 1 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 10 Punkte

- a) - S: Schwefel - O₂: Sauerstoff - SO₂: Schwefeldioxid (3 Punkte)
- b) - S: Atom - O₂: Molekül - SO₂: Molekül (3 Punkte)
- c) Oxidation Oxidationsmittel sind sauerstoffreiche Verbindungen, die den Sauerstoff bei einer Reaktion leicht abgeben. (4 Punkte)

A1.21 — Frühjahr 2010, 10 Punkte (5+5)

- a) Reduktion (Desoxidation) ist die Abgabe von Sauerstoff (im engeren Sinne der Entzug von Sauerstoff und im erweiterten Sinne die Aufnahme von Elektronen).
- b) 1. CO – Kohlenstoffmonoxid (handschriftlich ergänzt: Kohlenmonoxid) 2. C – Kohlenstoff

Luft und Abgase

A1.22 — Herbst 2019, 12 Punkte (2+6+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (Mögliche Punktzahl: 2) ■ Stickstoff (N₂) ■ Sauerstoff (O₂)
- b) (Mögliche Punktzahl: 6) Entstehung von Stickstoffoxiden (NO), Beispiele: ■ Verbrennungsvorgänge in Anlagen und Motoren ■ Einsatz fossiler Brennstoffe (Heizungen) ■ industrielle Landwirtschaft ■ Kleinverbraucher
- c) (Mögliche Punktzahl: 4) Z. B.: ■ alternative Energiequellen zur Wärmegewinnung anwenden ■ elektrisch betriebene Autos nutzen ■ Optimierung der Einsatzfahrpläne von Fahrzeugen und ggf. der Verkehrsträger ■ Wärmedämmung an Gebäuden ■ Wärmepumpen einsetzen ■ nachhaltige Werkstoffe einsetzen und recyceln

Block 2 — Festigkeit und Statik

A2.1 — Herbst 2023 A3, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) Mögliche Punktzahl: $4 m = V \cdot \rho \quad V = S \cdot l = 4,79 \text{ cm}^2 \cdot 600 \text{ cm} \quad m = S \cdot l \cdot \rho = 4,79 \text{ cm}^2 \cdot 600 \text{ cm} \cdot 2,70 \text{ g/cm}^3 \quad m = 7.759,80 \text{ g} = 7,76 \text{ kg}$

b) Mögliche Punktzahl: $5 \sigma_z = F_z / S \quad \sigma_z = 36.000 \text{ N} / 479 \text{ mm}^2 \quad \sigma_z = 75,16 \text{ N/mm}^2$

c) Mögliche Punktzahl: $9 \sigma_z = 36.000 \text{ N} / (479 \text{ mm}^2 - 17 \text{ mm} \cdot 5 \text{ mm}) \quad \sigma_z = 91,37 \text{ N/mm}^2$

(Lösung identisch in Herbst 2019 A2.)

A2.2 — Herbst 2021 A5, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: $8 \sigma_{zul} = 1/3 \cdot R_e \quad \sigma_{zul} = 1/3 \cdot 590 \text{ N/mm}^2 \quad \sigma_{zul} = 196,667 \text{ N/mm}^2 \approx 197 \text{ N/mm}^2$

$S = F / \sigma_{zul} \quad S = 280.000 \text{ N} \cdot \text{mm}^2 / 197 \text{ N} \quad S = 1.421,32 \text{ mm}^2 \approx 1.421 \text{ mm}^2$

b) Mögliche Punktzahl: $10 S = b^2 + \pi \cdot b^2/4 = 1,785 \cdot b^2 \quad b = \sqrt{S / 1,785} \quad b = \sqrt{(1.421 \text{ mm}^2 / 1,785)} \quad b = 28,21 \text{ mm} \approx 28 \text{ mm}$

A2.3 — Herbst 2010 A5, 20 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

Lösungshinweise Aufgabe 5 (RP: 5.3.1) – 20 Punkte

a) $U = 2 \cdot 15 \text{ mm} + \sqrt{((15 \text{ mm})^2 + (20 \text{ mm})^2)} + 5 \text{ mm} + (2 \cdot \pi \cdot 15 \text{ mm} \cdot 110^\circ) / 360^\circ = 88,80 \text{ mm} \quad t = 2 \text{ mm} \quad S = U \cdot t = 177,60 \text{ mm}^2 \quad (10 \text{ Punkte})$

b) $\tau_{aBmax} = 210 \text{ N/mm}^2 \quad F = S \cdot \tau_{aBmax} = 177,60 \text{ mm}^2 \cdot 210 \text{ N/mm}^2 = 37.296 \text{ N} = 37,296 \text{ kN} \quad F = 37.296 \text{ N} = 37,296 \text{ kN} \quad (10 \text{ Punkte})$

A2.4 — Herbst 2020 A3, 12 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2–3]

a) Mögliche Punktzahl: $6 l = 100 \cdot \sin(180^\circ/6) = 100 \text{ mm} \cdot \sin 30^\circ = 50 \text{ mm} \quad h/2 = l / (2 \cdot \tan 30^\circ) = 25 \text{ mm} / \tan 30^\circ = 43,3 \text{ mm} \quad h = 86,6 \text{ mm} \quad \text{oder: } h = \sqrt{(100^2 - l^2)} = 86,6 \text{ mm}$

Es müssen gemäß der Skizze nur vier Seiten des Sechsecks ausgeschnitten werden. $\tau_{ab} = F / S \quad F_s = \tau_{ab} \cdot S \quad F_s = \tau_{ab} \cdot 4 \cdot l \cdot t \quad F_s = 150 \text{ N/mm}^2 \cdot 4 \cdot 50 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm} \quad F_s = 60.000 \text{ N} = 60 \text{ kN}$

b) Mögliche Punktzahl: $6 A_{\text{Sechseck}} = h \cdot l \cdot 6/4 \quad A_{\text{Sechseck}} = 86,6 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm} \cdot 6/4 \quad A_{\text{Sechseck}} = 6.495 \text{ mm}^2$
 $A_{\text{Halbzeug}} = h \cdot 100 \text{ mm} = 86,6 \text{ mm} \cdot 100 \text{ mm} = 8.660 \text{ mm}^2 \quad \text{Verschnitt} = (8.660 - 6.495) \text{ mm}^2 / 8.660 \text{ mm}^2 \cdot 100 \% = 25 \%$

A2.5 — Herbst 2024 A3, 16 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 3 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 1]

a) (12 Punkte) $F_G = m \cdot g \quad F_G = 20.000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \quad F_G = 196.200 \text{ N}$

$F_{G/3} = F_G / 3 \quad F_{G/3} = 196.200 \text{ N} / 3 \quad F_{G/3} = 65.400 \text{ N}$

(Kräftedreieck: $F_{G/3}$ senkrecht, F_R in Rohrachse, eingeschlossener Winkel 30°) $F_R = F_{G/3} / \cos 30^\circ \quad F_R = 65.400 \text{ N} / \cos 30^\circ \quad F_R = 75.517,42 \text{ N}$

$A_R = (D^2 - d^2) \cdot \pi/4 \quad A_R = (60^2 \text{ mm}^2 - 50^2 \text{ mm}^2) \cdot \pi/4 \quad A_R = 863,94 \text{ mm}^2$

$\sigma_d = F_R / A_R \quad \sigma_d = 75.517,42 \text{ N} / 863,94 \text{ mm}^2 \quad \sigma_d = 87,41 \text{ N/mm}^2$

b) (4 Punkte) $v = \sigma_{d\text{ zul}} / \sigma_d v = (300 \text{ N/mm}^2) / (87,41 \text{ N/mm}^2) v = 3,43$

Die Sicherheitszahl ist mit 3,43 geringer als die geforderte Sicherheit von 4. Die Vorgabe ist nicht erfüllt.

Hinweis für den Korrektor: Bei einer angenommenen Druckspannung von 70 N/mm^2 beträgt die Sicherheitszahl 4,3 und erfüllt somit die Bedingungen.

A2.6 — Frühjahr 2018 A2, 10 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1 und 3] (10 Punkte)

$\sigma_{z,\text{zul}} = F_{\text{zul}} / S$ (6 Punkte)

$S = \pi/4 \cdot (D_1 \cdot d_1) - \pi/4 \cdot (D_2 \cdot d_2) = \pi/4 \cdot (D_1 \cdot d_1 - D_2 \cdot d_2)$ (4 Punkte)

$F_{\text{zul}} = \sigma_{z,\text{zul}} \cdot \pi/4 \cdot (D_1 \cdot d_1 - D_2 \cdot d_2)$ $F_{\text{zul}} = 180 \text{ N/mm}^2 \cdot \pi/4 \cdot (80 \text{ mm} \cdot 40 \text{ mm} - 76 \text{ mm} \cdot 36 \text{ mm})$ $F_{\text{zul}} = 65596,45 \text{ N}$
 $= 65,6 \text{ kN}$

A2.7 — Herbst 2015 A6, 20 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 6 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 20 Punkte

Steigung 15 % $\Rightarrow \tan \alpha = 0,15 \Rightarrow \alpha = 8,5^\circ$ $FG = m \cdot g$ $FG = 47000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$ $FG = 461,07 \text{ kN}$ $F_z = F_H$ $F_z = FG \cdot \sin \alpha$ $F_z = 461,07 \text{ kN} \cdot \sin 8,5^\circ$ $F_z = 68,15 \text{ kN}$ (5 Punkte)

$\sigma_{z,\text{zul}} = R_e / v$ $\sigma_{z,\text{zul}} = 580 \text{ N} / (\text{mm}^2 \cdot 2,7)$ $\sigma_{z,\text{zul}} = 214,8 \text{ N/mm}^2$ (5 Punkte)

$\sigma_{\text{Seil}} = F_z / S_{\text{Seil}}$ $S_{\text{Seil}} = F_z / \sigma_{\text{Seil}}$ $S_{\text{Seil}} = 68150 \text{ N} \cdot \text{mm}^2 / 214,8 \text{ N}$ $S_{\text{Seil}} = 317,3 \text{ mm}^2$ (5 Punkte)

$S_{\text{Draht}} = \pi \cdot d^2 / 4$ $S_{\text{Draht}} = \pi \cdot (1,5 \text{ mm})^2 / 4$ $S_{\text{Draht}} = 1,77 \text{ mm}^2$ $n = S_{\text{Seil}} / S_{\text{Draht}}$ $n = 317,3 \text{ mm}^2 / 1,7 \text{ mm}^2$ $n = 179,26$ $n = 180$ (5 Punkte)

(Hinweis: Im DIHK-Lösungshinweis steht im Nenner „1,7 mm²“ — das ist ein Zahlendreher. Gerechnet wurde mit der zwei Zeilen darüber ermittelten Drahtfläche **1,77 mm²**: $317,3 / 1,77 = 179,26 \rightarrow$ **180 Einzeldrähte**. Mit 1,7 kämen 186,6 heraus. Rechne mit 1,77.)

A2.8 — Herbst 2014 A4, 15 Punkte

A4

$\tau = F / S$ (2 P.) $\Rightarrow S = F / \tau = 11000 \text{ N} / 120 \text{ N/mm}^2$ $S = 91,667 \text{ mm}^2$ (6 P.)

$S_{\text{Niete}} = d^2 \cdot \pi / 4 = (3 \text{ mm})^2 \cdot \pi / 4 = 7,069 \text{ mm}^2$ (4 P.)

$N = S / S_{\text{Niete}} = 91,667 / 7,069 = 13$

Gesamt: 15 P.

A2.9 — Frühjahr 2010 A6, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 6 (RP: 5.3.2) – 15 Punkte

$\sigma_{d\text{ zul.}} = F / (4 \cdot S) \Rightarrow S = F / (\sigma_{d\text{ zul.}} \cdot 4)$

$\sigma_{d\text{ zul.}} = \sigma_{dF} / v = 235 \text{ N} / (8 \text{ mm}^2) = 29,375 \text{ N/mm}^2$ (4 P.)

$F = (m_1 + m_2) \cdot g = 5\,050 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 49\,540,5 \text{ N}$ (3 P.)

$S = (49\,540,5 \text{ N mm}^2) / (29\,375 \text{ N} \cdot 4) = 421,6 \text{ mm}^2$ (4 P.)

(Hinweis: Im Nenner ist beim Abschreiben der handschriftlichen Lösung das Komma verloren gegangen. Gemeint ist $\sigma_{d\text{ zul.}} =$ **29,375 N/mm²** aus der Zeile darüber: $49.540,5 \text{ N} / (29,375 \text{ N/mm}^2 \cdot 4) = 421,6 \text{ mm}^2$. Mit 29.375 kämen 0,42 mm² heraus.)

$S = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2) \Rightarrow d = \sqrt{(D^2 - (S \cdot 4)/\pi)}$ (2 P.)

$$d = \sqrt{((30 \text{ mm})^2 - (421,6 \text{ mm}^2 \cdot 4)/\pi)}$$

$$d = 19,07 \text{ mm}$$

(handschriftliche Lösung; Randnotizen: „Streckgrenze (Dehngrenze) $R_e = 235 \text{ N/mm}^2$ “, „Quetschgrenze“)

A2.10 — Frühjahr 2007 A7, 16 Punkte

a) (8 Punkte) $S_{erf} = F_{max} / \Delta d_{zul} = 80000 \text{ N/mm}^2 / 80 \text{ N} = 1000 \text{ mm}^2$

$$d = \sqrt{(4 \cdot S / \pi)} = \sqrt{(4 \cdot 1000 / 3,14)} = 35,69 \text{ gew. } 36 \text{ mm}$$

b) (8 Punkte) $A_{erf} = F_{max} / p_{zul} = 80000 \text{ N/mm}^2 / 12 \text{ N} = 6666,66 \text{ mm}^2$

$$D = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)} = \sqrt{(4 \cdot 6666,66 / 3,14)} = 92,15 \text{ gew. } 94 \text{ mm}$$

A2.11 — Frühjahr 2007 A5, 20 Punkte

$$F \cdot l = F_1 \cdot l_1$$

$$F = (F_1 \cdot l_1) / L = (154 \text{ N} \cdot 400 \text{ mm}) / 100 \text{ mm} = 616 \text{ N}$$

$$F = p \cdot A$$

$$p = 616 \text{ N} / (4 \text{ cm}^2 \cdot \pi/4) = 616 \text{ N} / 12,566 \text{ cm}^2 = 49,02 \text{ N/cm}^2 = 4,9 \text{ bar}$$

A2.12 — Frühjahr 2016 A5, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 5 (15 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) $F_p = p \cdot A$ $A = d^2 \cdot \pi / 4 = (3,5 \text{ cm})^2 \cdot \pi / 4 = 9,62 \text{ cm}^2$ $F_p = 60 \text{ N/cm}^2 \cdot 9,62 \text{ cm}^2$ $F_p = 577,2 \text{ N}$ (7 Punkte)

b) $\Sigma M = 0$ $0 = F_p \cdot 80 \text{ mm} - F_G \cdot L$ $F_p \cdot 80 \text{ mm} = F_G \cdot L$ $577,2 \text{ N} \cdot 80 \text{ mm} = 7,5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot L$ $L = (577,2 \text{ N} \cdot 80 \text{ mm}) / (7,5 \cdot 9,81) \text{ N} = 627,6 \text{ mm}$ (8 Punkte)

A2.13 — Frühjahr 2020 A3, 20 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) Mögliche Punktzahl: 8 Masse der Blechrolle: $V_{\text{Blechrolle}} = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2) \cdot L = \pi/4 \cdot ((10 \text{ dm})^2 - (3 \text{ dm})^2) \cdot 20 \text{ dm}$

$$V_{\text{Blechrolle}} = 1.429,4 \text{ dm}^3$$
 $m_{\text{Blechrolle}} = V \cdot \rho_{\text{Al}} = 1.429,4 \text{ dm}^3 \cdot 2,7 \text{ kg/dm}^3 = 3.859,4 \text{ kg}$

Berechnung der Zugspannung im Stahlseil: $F_{\text{Blechrolle}} = m \cdot g = 3.859,4 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 37.860,7 \text{ N}$ $A_{\text{Seil}} = A_{\text{Draht}} \cdot 152 = \pi/4 \cdot (2 \text{ mm})^2 \cdot 152 = 477,5 \text{ mm}^2$ $\sigma_{\text{Seil}} = F_{\text{Seil}} / A_{\text{Seil}} = 37.860,7 \text{ N} / 477,5 \text{ mm}^2 = 79,3 \text{ N/mm}^2$

b) Mögliche Punktzahl: 12 Summe aller Momente am Träger ergibt jeweils 0. $F_B \cdot l_2 = (F_{\text{Blechrolle}} + F_{\text{Laufkatze}}) \cdot l_1 + F_G \text{ Brücke} \cdot (l_2/2)$ $F_B = [(37.860,7 \text{ N} + 5.000 \text{ N}) \cdot 3 \text{ m} + 50.000 \text{ N} \cdot 5 \text{ m}] / 10 \text{ m}$ $F_B = (128.582,1 \text{ N} \cdot \text{m} + 250.000 \text{ N} \cdot \text{m}) / 10 \text{ m}$ $F_B = 37.858,2 \text{ N}$

$$F_A \cdot l_2 = F_G \text{ Brücke} \cdot (l_2/2) + (F_{\text{Blechrolle}} + F_{\text{Laufkatze}}) \cdot (l_2 - l_1)$$
 $F_A = [50.000 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} + (37.860,7 \text{ N} + 5.000 \text{ N}) \cdot 7 \text{ m}] / 10 \text{ m}$ $F_A = (250.000 \text{ N} \cdot \text{m} + 300.024,9 \text{ N} \cdot \text{m}) / 10 \text{ m}$ $F_A = 55.002,5 \text{ N}$

Hinweis für den Korrektor: Bei 4.000 kg ist das Ergebnis $F_A = 55.968 \text{ N}$.

A2.14 — Frühjahr 2024 A3, 16 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

a) Mögliche Punktzahl: 7 $F_H \cdot l_H + F_2 \cdot l_2 = F_1 \cdot l_1$ $F_H = (F_1 \cdot l_1 - F_2 \cdot l_2) / l_H$ $F_H = (25 \text{ kN} \cdot 1,6 \text{ m} - 4,905 \text{ kN} \cdot 1,4 \text{ m}) / 1,8 \text{ m}$ $F_H = 18,41 \text{ kN}$

$$F_2 = m \cdot g = 500 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 4.905 \text{ N} = 4,905 \text{ kN}$$

b) Mögliche Punktzahl: 4 $p = F_H / A$ $p = (18.410 \text{ N} / 2) / (l \cdot b)$ $p = 9.205 \text{ N} / (50 \text{ mm} \cdot 125 \text{ mm})$ $p = 1,47 \text{ N/mm}^2$

c) Mögliche Punktzahl: 5 Der Stapler beginnt zu kippen, wenn $F_H = 0$ kN beträgt. $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$ $F_2 = F_1 \cdot l_1 / l_2$
 $= 25 \text{ kN} \cdot 1,6 \text{ m} / 1,4 \text{ m}$ $F_2 = 28,57 \text{ kN} = 2,91 \text{ t}$ Der Stapler beginnt ab einer Last von 2,91 t zu kippen.

A2.15 — Frühjahr 2023 A2, 17 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3] Mögliche Punktezahl: 17

Kraftzerlegung am Spannzylinder: $F_{Zx} = F_{\text{Spannzylinder}} \cdot \cos 25^\circ$

wirksamer Hebelarm zur Kette: $l = \sin 40^\circ \cdot 225 \text{ mm}$

Drehmomentgleichung: $F_{\text{Spannzylinder}} \cdot \cos 25^\circ \cdot 250 \text{ mm} = 850 \text{ N} \cdot \sin 40^\circ \cdot 225 \text{ mm}$ $F_{\text{Spannzylinder}} = (850 \text{ N} \cdot \sin 40^\circ \cdot 225 \text{ mm}) / (\cos 25^\circ \cdot 250 \text{ mm})$ $F_{\text{Spannzylinder}} = 542,6 \text{ N}$

A2.16 — Frühjahr 2024 A4, 18 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: 11 Berechnung der Gewichtskraft der Lampe $F_g = m \cdot g$ $F_g = 10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$ $F_g = 98,1 \text{ N}$

Winkelberechnung $\tan \alpha = a / b$ $\alpha = \tan^{-1}(a/b)$ $\alpha = \tan^{-1}(2 \text{ m} / 10 \text{ m})$ $\alpha = 11,31^\circ$

Seilkraft $F_{\text{Seil}} = (F_g/2) / \sin \alpha$ $F_{\text{Seil}} = 49,05 \text{ N} / \sin 11,31^\circ$ $F_{\text{Seil}} = 250,11 \text{ N}$

b) Mögliche Punktzahl: 7 Seillänge bei 0°C $L_{\text{ges}} = 2 \cdot L_{1/2} = 2 \cdot a / \sin \alpha$ $L_{\text{ges}} = 2 \cdot 2.000 \text{ mm} / \sin 11,31^\circ$ $L_{\text{ges}} = 20.396 \text{ mm}$

Längenänderung $\Delta l = l \cdot \alpha_L \cdot \Delta T$ $\Delta l = 20.396 \text{ mm} \cdot 0,000012 \text{ 1/}^\circ\text{C} \cdot 30^\circ \text{C}$ $\Delta l = 7,34 \text{ mm}$

A2.17 — Herbst 2017 A5, 12 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3] (12 Punkte)

Winkel des Zugseils zur Waagerechten: $\tan \alpha = 1 \text{ m} / 2 \text{ m} = 0,5$; $\alpha = 26,57^\circ$ (3 Punkte)

vertikale Komponente der Zugseilkraft: $F_v = \sin \alpha \times F_Z = \sin 26,57^\circ \cdot 263,15 \text{ N} = 117,7 \text{ N}$ (5 Punkte)

zulässige Masse der Leuchte: $m_L = (2 \cdot F_v/g - m_{\text{St}}) / 2$ $m_L = (2 \cdot 117,7 \text{ N} / 9,81 \text{ m/s}^2 - 4 \text{ kg}) / 2 = 9,99 \text{ kg} \approx 10 \text{ kg}$ (4 Punkte)

A2.18 — Herbst 2020 A2, 16 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2-3] Mögliche Punktzahl: 16

kippen: $\Sigma M_P = 0$ $F_G \cdot \cos \alpha \cdot l_1 = F_G \cdot \sin \alpha \cdot l_2$ $l_1 / l_2 \tan \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$ $\tan \alpha = 0,9 \text{ m} / 0,75 \text{ m}$ $\alpha = 50,2^\circ$

nach hinten rutschen: $F_H = F_R$ $F_G \cdot \sin \alpha = \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha$ $\tan \alpha = \mu$ $\tan \alpha = 1,1$ $\alpha = 47,7^\circ$

Begründung: Die Zugmaschine rutscht bei einem Neigungswinkel von $47,7^\circ$, somit wird der errechnete Kippwinkel von $50,2^\circ$ nicht erreicht.

A2.19 — Herbst 2022 A2, 18 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

a) Mögliche Punktzahl: 10 $F_R = \mu \cdot F_N$ mit $\mu = 0,15$ $F_N = F_R / \mu = 90 \text{ N} / 0,15 = 600 \text{ N}$

$\cos \alpha = F_N / F_G$ $\alpha = \arccos 0,12 = 6,84^\circ$ $F_G = F_N / \cos \alpha = 600 \text{ N} / \cos 6,84^\circ$ $F_G = 604,3 \text{ N}$

b) Mögliche Punktzahl: 8 $F_H = F_R$ $F_G \cdot \sin \alpha = \mu \cdot F_G \cdot \cos \alpha$ $\tan \alpha = \mu$ $\tan \alpha = 0,15$ $\alpha = 8,53^\circ$

A2.20 — Frühjahr 2016 A4, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 4 (15 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

$F_Z = F_H + F_R \sin \alpha = h / L \sin \alpha = 1,2 \text{ m} / 6 \text{ m} = 0,2 \Rightarrow \alpha = 11,54^\circ$ (3 Punkte) $F_H = F_G \cdot \sin \alpha$ $F_H = m \cdot g \cdot \sin \alpha$ $F_H = 1600 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2$ $F_H = 3139,2 \text{ N}$ (6 Punkte) $F_Z = F_H + F_R$ $F_Z = 3139,2 \text{ N} + 250 \text{ N}$ $F_Z = 3389,2 \text{ N}$ (6 Punkte)

A2.21 — Herbst 2017 A4, 18 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3] (18 Punkte)

a) $P = F_Z \cdot v$ NR: Steigung 15 % $\rightarrow \tan \alpha = 0,15 \rightarrow$ Steigungswinkel $\alpha = 8,53^\circ$ $F_z = F_H + F_R$ (4 Punkte) $F_H = F_G \cdot \sin \alpha$ $F_H = 40\,000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 8,53^\circ$ $F_H = 58\,203,61 \text{ N}$ (4 Punkte) $F_R = F_N \cdot \mu$ $F_R = F_G \cdot \cos \alpha \cdot \mu$ $F_R = 40\,000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \cos 8,53^\circ \cdot 0,05$ $F_R = 19\,402,97 \text{ N}$ $F_z = F_H + F_R = 77\,606,58 \text{ N}$ (4 Punkte)

b) $P = 15 \text{ kW/t} \cdot 40 \text{ t} = 600 \text{ kW} = 600\,000 \text{ W} = 600\,000 \text{ Nm/s}$ (2 Punkte) $v = P / F_Z = 600\,000 \text{ Nm/s} / 77\,606,58 \text{ N} = 7,73 \text{ m/s}$ $v = 27,8 \text{ km/h}$ (4 Punkte)

A2.22 — Frühjahr 2018 A4, 19 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 2] (19 Punkte)

a) Gewichtskraft: $m_{\text{ges}} = m_{\text{Wagen}} + m_{\text{Schüttgut}} = 0,565 \text{ t} + 3 \text{ m}^3 \cdot 4,74 \text{ t/m}^3 = 14,22 \text{ t}$ $F_G = m_{\text{ges}} \cdot g = 14220 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 139,498 \text{ kN}$

Hangabtriebskraft und Reibkraft: $\sin \alpha = 4 \text{ m} / 20 \text{ m} = 0,2 \rightarrow \alpha = 11,54^\circ$ $F_N = F_G \cdot \cos \alpha = 139,498 \text{ kN} \cdot \cos 11,54^\circ = 136,67 \text{ kN}$ $F_R = F_N \cdot \mu = 136,67 \text{ kN} \cdot 0,02 = 2,73 \text{ kN}$ $F_H = F_G \cdot \sin \alpha = 139,498 \text{ kN} \cdot \sin 11,54^\circ = 27,89 \text{ kN}$

Zugkraft: $F_Z = F_H + F_R = 27,89 \text{ kN} + 2,73 \text{ kN} = 30,62 \text{ kN}$ (12 Punkte)

(Hinweis: So steht es im DIHK-Lösungshinweis — dort fällt in der ersten Zeile die Wagenmasse unter den Tisch: $3 \text{ m}^3 \cdot 4,74 \text{ t/m}^3 = 14,22 \text{ t}$ ist **nur das Schüttgut**, mit dem Wagen sind es **0,565 t + 14,22 t = 14,785 t**. Nachgerechnet: $F_G = 14,785 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = \mathbf{145,04 \text{ kN}}$ $\rightarrow F_H = 145,04 \text{ kN} \cdot \sin 11,54^\circ = \mathbf{29,02 \text{ kN}}$, $F_N = 145,04 \text{ kN} \cdot \cos 11,54^\circ = 142,11 \text{ kN}$, $F_R = 142,11 \text{ kN} \cdot 0,02 = \mathbf{2,84 \text{ kN}}$, $F_Z = \mathbf{31,86 \text{ kN}}$. Das passt genau zum Ausweichwert „ $F_z = 32 \text{ kN}$ “, den die Aufgabenstellung unter b) vorgibt — wenn du rund 32 kN heraushast, hast du richtig gerechnet.)

b) $P = F_Z \cdot v = 30620 \text{ N} \cdot (32 \text{ m} / 60 \text{ s}) = 16,331 \text{ kW} < 20 \text{ kW}$ Der Motor ist dafür geeignet. (3 Punkte)

(Hinweis: Mit dem nachgerechneten $F_Z = 31.860 \text{ N}$ wird $P = 31.860 \text{ N} \cdot 0,533 \text{ m/s} = \mathbf{16,99 \text{ kW}}$ — immer noch $< 20 \text{ kW}$, die Aussage „Motor reicht aus“ bleibt also richtig.)

c) $P_{\text{zu}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 60 \text{ A} \cdot 0,84 = 34,9 \text{ kW}$ $\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}} = 20 \text{ kW} / 34,9 \text{ kW} = 0,573$ (4 Punkte)

A2.23 — Herbst 2021 A4, 11 Punkte

[VO: § 5 Absatz 3 Nr. 2]

a) Mögliche Punktzahl: $3 z = L / d = 4.900 \text{ mm} / 70 \text{ mm} = 70$ Flaschen $m = z \cdot m_{\text{Fl}} = 70 \text{ Flaschen} \cdot 0,365 \text{ kg} = 25,55 \text{ kg}$ $F_N = m \cdot g = 25,55 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 250,65 \text{ N}$

b) Mögliche Punktzahl: $2 F_R = F_N \cdot \mu$ $F_R = 250,65 \text{ N} \cdot 0,05$ $F_R = 12,53 \text{ N}$

c) Mögliche Punktzahl: $6 P_{\text{an}} = F_Z \cdot v$ $P_{\text{an}} = 150 \text{ N} \cdot 10 \text{ m/s}$ $P_{\text{an}} = 1.500 \text{ Nm/s}$ $P_{\text{an}} = 1.500 \text{ W}$

A2.24 — Frühjahr 2021 A4, 18 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) Mögliche Punktzahl: $8 \tan \alpha = 5 \% / 100 \% \rightarrow \alpha = 2,86^\circ$ $F_{\text{Anhalte}} = F_{\text{Brems}} + F_{\text{Rollreibung}} - F_H$ $F_{\text{Anhalte}} = F_{\text{Brems}} + F_{\text{Rollreibung}} - m \cdot g \cdot \sin \alpha$ $F_{\text{Anhalte}} = 80 \text{ N} + 10 \text{ N} - 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 2,86^\circ$ $F_{\text{Anhalte}} = 65,5 \text{ N}$

b) Mögliche Punktzahl: $10 W_{\text{Anhalte}} = W_{\text{kin}}$ $F_{\text{Anhalte}} \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ $s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 / F_{\text{Anhalte}}$ $s = \frac{1}{2} \cdot 50 \text{ kg} \cdot (1 \text{ m/s})^2 / 65,5 \text{ N}$ $s = 0,38 \text{ m}$

A2.25 — Frühjahr 2022 A4, 13 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 3x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: $10 F_z = F_R m \cdot v^2 / r = \mu_0 \cdot m \cdot g v = \sqrt{(\mu_0 \cdot g \cdot r)} v = \sqrt{(0,6 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \text{ m})} v = \sqrt{(23,544 \text{ m}^2/\text{s}^2)} v = 4,85 \text{ m/s } v = 17,47 \text{ km/h}$

b) Mögliche Punktzahl: 3 Es ergeben sich keinerlei Veränderungen, da die Masse nicht in das Ergebnis eingeht. Siehe dazu auch Lösungsweg im Aufgabenteil a).

Zum Vergleich Herbst 2016 A4 (12 P): $F_z = F_R$; $FR = FN \cdot \mu = m \cdot g \cdot \mu = 180 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,20 = 353,16 \text{ N}$; $FR = m \cdot v^2/r$; $v = \sqrt{(FR \cdot r / m)} = \sqrt{(353,16 \text{ N} \cdot 140 \text{ m} / 180 \text{ kg})} = 16,57 \text{ m/s} = 59,65 \text{ km/h}$.

A2.26 — Frühjahr 2019 A4, 14 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: $10 F_H = F_R m \cdot g \cdot \sin \alpha = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \mid : (m \cdot g \cdot \cos \alpha) \tan \alpha = \mu = 0,035 \rightarrow \alpha = 2,004^\circ x = L \cdot \tan \alpha = 15 \text{ m} \cdot 0,035 = 0,525 \text{ m } H_A = H_E + x = 0,85 \text{ m} + 0,525 \text{ m} = 1,375 \text{ m}$

b) Mögliche Punktzahl: $4 E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 1,06 \text{ kg} \cdot (2,5 \text{ m/s})^2 E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot 12,72 \text{ kg} \cdot 6,25 \text{ m}^2/\text{s}^2 E_{\text{Brems}} = 39,75 \text{ N} \cdot \text{m} = 39,75 \text{ J}$

Block 3 — Kinematik, Energie, Leistung, Wirkungsgrad

A3.1 — 2023-Herbst A2, 16 Punkte (6+6+4) WIEDERGAENGER

a) (6 Punkte) Hinweis: Die Angabe der Geschwindigkeit in einer anderen Einheit ist auch möglich. (Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm: $v = 72 \text{ km/h}$ konstant von $t = 0 \text{ s}$ bis $t = 1 \text{ s}$, danach linearer Abfall auf 0 km/h bei $t = 6 \text{ s}$.)

b) (6 Punkte) - zurückgelegter Weg innerhalb der Reaktionszeit: $v = 72 \text{ km/h} = 72 \cdot 1.000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 20 \text{ m/s } s_1 = v \cdot t_1 = 20 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s} = 20 \text{ m}$ - Bremsweg: $s_2 = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s} = 50 \text{ m}$ - Anhalteweg: $s_{\text{ges}} = s_1 + s_2 = 20 \text{ m} + 50 \text{ m} = 70 \text{ m}$ Der PKW kommt rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stehen.

c) (4 Punkte) $a = v / t = (20 \text{ m/s}) / (5 \text{ s}) = 4 \text{ m/s}^2$

A3.2 — 2012-Herbst A5, 18 Punkte WIEDERGAENGER

(keine Lösung im Dokument) —  kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Rechenweg identisch zu A3.1: Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg, danach Vergleich mit 20 m und Entscheidungssatz.)

A3.3 — 2021-Fruehjahr A3, 18 Punkte (3+15) WIEDERGAENGER

a) (3 Punkte) v-t-Diagramm: konstant 40 km/h von $t = 0$ bis $t = 0,7 \text{ s}$ (Reaktionszeit), dann linearer Anstieg von 40 km/h auf 50 km/h zwischen $t = 0,7 \text{ s}$ und $t = 1,7 \text{ s}$, danach konstant 50 km/h bis $t = 3,0 \text{ s}$.

b) (15 Punkte) $s_1 = v_1 \cdot t_1 s_1 = (40 / 3,6) \text{ m/s} \cdot 0,7 \text{ s } s_1 = 7,78 \text{ m}$ (3 Punkte)

$s_2 = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v_t) \cdot t s_2 = \frac{1}{2} \cdot ((40 + 50)/3,6) \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s } s_2 = 12,5 \text{ m}$ (3 Punkte)

$s_3 = v_3 \cdot t_3 s_3 = (50 / 3,6) \text{ m/s} \cdot 1,3 \text{ s } s_3 = 18,06 \text{ m}$ (3 Punkte)

$s = s_1 + s_2 + s_3 s = 38,34 \text{ m}$ (3 Punkte)

Der Pkw legt in den drei Sekunden 38,34 m zurück. Damit befindet er sich beim Umschalten der Ampel auf Rot noch 1,66 m vor der Ampel und passiert diese erst in der Rotphase. (3 Punkte)

(Lösungshinweis wortgleich auch als 2016-Herbst A3 / 20 Punkte abgedruckt.)

A3.4 — 2022-Herbst A4, 18 Punkte (7+5+6)

a) (7 Punkte) $a = v_1/t_1 \rightarrow t_1 = v_1/a = (0,8 \text{ m/s}) / (0,2 \text{ m/s}^2) = 4 \text{ s } v = s_2/t_2 \rightarrow t_2 = s_2/v = 30 \text{ m} / (0,8 \text{ m/s}) = 37,5 \text{ s } a = v/t_3 \rightarrow t_3 = v/a = (0,8 \text{ m/s}) / (0,1 \text{ m/s}^2) = 8 \text{ s}$ (alternativ: $t_3 = 2 \cdot t_1$) $t_{\text{ges}} = t_1 + t_2 + t_3 = 4 \text{ s} + 37,5 \text{ s} + 8 \text{ s} = 49,5 \text{ s}$

b) (5 Punkte) $s_1 = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_1 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \text{ m/s} \cdot 4 \text{ s} = 1,6 \text{ m}$ $s_3 = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_3 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \text{ m/s} \cdot 8 \text{ s} = 3,2 \text{ m}$ $s_{\text{ges}} = s_1 + s_2 + s_3 = 1,6 \text{ m} + 30 \text{ m} + 3,2 \text{ m} = 34,8 \text{ m}$

c) (6 Punkte) Diagramm. Hinweis für den Korrektor: Es soll erkennbar sein, dass die Zeit der Beschleunigung die Hälfte der Bremszeit beträgt.

A3.5 — 2022-Fruehjahr A5, 18 Punkte (7+11)

a) (7 Punkte) Hinweis für den Korrektor: Es soll in der Darstellung deutlich ersichtlich sein, dass die Verzögerung den doppelten Wert der Beschleunigung hat und dass die Zeit der konstanten Bewegung die längste Dauer hat.

b) (11 Punkte) $1 \text{ min} \triangleq 60 \text{ s}$ $t = 20 \cdot (t_{\text{Hub}} + t_{\text{Rück}})$ $60 \text{ s} = 20 \cdot (t_{\text{Hub}} + 0,8 \text{ s})$ $3 \text{ s} = t_{\text{Hub}} + 0,8 \text{ s}$ $t_{\text{Hub}} = 2,2 \text{ s}$

$t_{\text{B}} = v / a_{\text{B}} = (0,8 \text{ m/s}) / (1,6 \text{ m/s}^2) = 0,5 \text{ s}$ $t_{\text{V}} = v / a_{\text{V}} = (0,8 \text{ m/s}) / (3,2 \text{ m/s}^2) = 0,25 \text{ s}$

$s_{\text{B}} = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_{\text{B}} = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \text{ m/s} \cdot 0,5 \text{ s} = 0,2 \text{ m}$ $s_{\text{V}} = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t_{\text{V}} = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \text{ m/s} \cdot 0,25 \text{ s} = 0,1 \text{ m}$

$s_{\text{ges}} = s_{\text{B}} + s_{\text{V}} + s_{\text{vmax}} \Rightarrow s_{\text{vmax}} = s_{\text{ges}} - s_{\text{B}} - s_{\text{V}}$ $s_{\text{vmax}} = 0,8 \text{ m} - 0,2 \text{ m} - 0,1 \text{ m}$ $s_{\text{vmax}} = 0,5 \text{ m}$

A3.6 — 2020-Fruehjahr A4, 14 Punkte

Relativstrecke des Überholvorgangs: $s_{\text{rel}} = \text{Länge}_{\text{Pkw}} + \text{Länge}_{\text{Lkw}} + s_1 + s_2$ $s_{\text{rel}} = 4,9 \text{ m} + 18 \text{ m} + 60 \text{ m} + 40 \text{ m} = 122,9 \text{ m}$

Relativgeschwindigkeit: $v_{\text{Pkw}} = 120 \text{ km/h} = 33,3 \text{ m/s}$ $v_{\text{Lkw}} = 80 \text{ km/h} = 22,2 \text{ m/s}$ $v_{\text{rel}} = v_{\text{Pkw}} - v_{\text{Lkw}} = 33,3 \text{ m/s} - 22,2 \text{ m/s} = 11,1 \text{ m/s}$

Überholzeit: $t_{\text{Ü}} = s_{\text{rel}} / v_{\text{rel}} = 122,9 \text{ m} / 11,1 \text{ m/s} = 11,06 \text{ s}$

Gesamtstrecke des Pkw für den Überholvorgang: $s_{\text{Ges Pkw}} = v_{\text{Pkw}} \cdot t_{\text{Ü}} = 33,3 \text{ m/s} \cdot 11,06 \text{ s} = 368,7 \text{ m}$

A3.7 — 2018-Fruehjahr A6, 15 Punkte

$s_1 = s_2$ $v_1 \cdot t_1 = v_2 \cdot (t_1 - 0,25 \text{ h})$ $t_1 \cdot (v_1 - v_2) = -0,25 \text{ h} \cdot v_2$ $t_1 = (0,25 \text{ h} \cdot v_2) / (v_2 - v_1)$ $t_1 = (0,25 \text{ h} \cdot 60 \text{ km/h}) / ((60 - 50) \text{ km/h})$ $t_1 = 1,5 \text{ h}$

$v_1 = 50 \text{ km/h}$, $v_2 = 60 \text{ km/h}$, $t_1 = 1,5 \text{ h}$ $s_1 = v_1 \cdot t_1 = 75 \text{ km}$ $t_2 = s_2 / v_2 = 75 \text{ km} / (60 \text{ km/h}) = 1,25 \text{ h}$

Startzeit: 12:00 Uhr → Ankunft: 13:30 Uhr Startzeit: 12:15 Uhr → Ankunft: 13:30 Uhr

Beide Fahrzeuge erreichen um 13:30 Uhr zur gleichen Zeit den Kunden aber nicht rechtzeitig (Vorgabe war 13:00 Uhr).

A3.8 — 2016-Fruehjahr A6, 20 Punkte (10+10)

a) (10 Punkte) $v = 50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s}$ $s_1 = v_0 \cdot t_1$ $s_1 = 13,9 \text{ m/s} \cdot 0,6 \text{ s}$ $s_1 = 8,34 \text{ m}$ $s_2 = s_{\text{g}} - s_1$ $s_2 = 18 \text{ m} - 8,34 \text{ m}$ $s_2 = 9,66 \text{ m}$ $s_2 = ((v_0 + v_{\text{t}}) / 2) \cdot t_2$ $v_{\text{t}} = (2 \cdot s_2 / t_2) - v_0$ $v_{\text{t}} = (2 \cdot 9,66 \text{ m} / 1,2 \text{ s}) - 13,9 \text{ m/s}$ $v_{\text{t}} = 2,2 \text{ m/s} = 7,92 \text{ km/h}$

b) (10 Punkte) $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot 1500 \text{ kg} \cdot (2,2 \text{ m/s})^2$ $E_{\text{kin}} = 3630 \text{ J}$

A3.9 — 2021-Fruehjahr A4, 18 Punkte (8+10)

a) (8 Punkte) $\tan \alpha = 5 \% / 100 \% \rightarrow \alpha = 2,86^\circ$ $F_{\text{Anhaltekraft}} = F_{\text{Bremskraft}} + F_{\text{Rollreibung}} - F_{\text{H}}$ $F_{\text{Anhaltekraft}} = 80 \text{ N} + 10 \text{ N} - 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 2,86^\circ$ $F_{\text{Anhaltekraft}} = 65,5 \text{ N}$

b) (10 Punkte) $W_{\text{Anhaltekraft}} = W_{\text{kin}}$ $F_{\text{Anhaltekraft}} \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ $s = (\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2) / F_{\text{Anhaltekraft}}$ $s = (\frac{1}{2} \cdot 50 \text{ kg} \cdot (1 \text{ m/s})^2) / 65,5 \text{ N}$ $s = 0,38 \text{ m}$

A3.10 — 2014-Fruehjahr A7, 15 Punkte (5+5+5)

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden.

A3.11 — 2008-Herbst A4, 16 Punkte (10+6)

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: gleichmäßig verzögerte Bewegung und Trägheitskraft $F = m \cdot a$.)

A3.12 — 2024-Fruehjahr A2, 16 Punkte (4+12)

a) (4 Punkte) $v = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$ $E_{\text{kin}} = (m \cdot v^2) / 2$ $E_{\text{kin}} = (1.500 \text{ kg} \cdot (25 \text{ m/s})^2) / 2$ $E_{\text{kin}} = 468.750 \text{ J}$

b) (12 Punkte) $\tan \alpha = 10 \% / 100 \%$ $\alpha = \tan^{-1} (10 \% / 100 \%) = 5,71^\circ$

Die kinetische Energie wurde vollständig in die potenzielle Energie umgewandelt, somit gilt der Ansatz: $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$
 $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ $h = E_{\text{pot}} / (m \cdot g)$ $h = 468.750 \text{ J} / (1.500 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2)$ $h = 31,86 \text{ m}$

Berechnung der Strecke s : $\sin \alpha = h / s$ $s = h / \sin \alpha$ $s = 31,86 \text{ m} / \sin 5,71^\circ$ $s = 320,22 \text{ m}$

A3.13 — 2014-Herbst A5, 15 Punkte (5+5+5)

a) (5 Punkte) $E_{\text{pot}} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$ ($F_G = 196,2 \text{ N}$) $= 20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 15 \text{ m} = 2943 \text{ J}$

b) (5 Punkte) $P = E_{\text{pot}} / t = 2943 \text{ J} / 50 \text{ s} = 58,86 \text{ W}$

c) (5 Punkte) $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot E_{\text{kin}} / m)} = \sqrt{(2 \cdot 2943 \text{ J} / 20 \text{ kg})} = 17,16 \text{ m/s}$ ODER: $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 15 \text{ m})} = 17,16 \text{ m/s}$

A3.14 — 2014-Herbst A6, 15 Punkte

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,120 \text{ kg} \cdot (1,2 \text{ m/s})^2 = 0,0864 \text{ J}$ (7 P.)

$E_{\text{kin}} = E_F = \frac{1}{2} \cdot R \cdot s^2 \Rightarrow s = \sqrt{(2 \cdot E_F / R)}$ (4 P.) $= \sqrt{(2 \cdot 0,0864 \text{ J} / 1600 \text{ N/m})}$

$s = 10,39 \text{ mm}$ ($= 0,0104 \text{ m}$)

A3.15 — 2019-Fruehjahr A4, 14 Punkte (10+4)

a) (10 Punkte) $F_H = F_R \cdot m \cdot g \cdot \sin \alpha = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha$ $\sin \alpha / \cos \alpha = \tan \alpha = \mu$ $\tan \alpha = 0,035$ $H_A = H_E + x$ mit $x = \tan \alpha \cdot L$ $x = 0,035 \cdot 15 \text{ m} = 0,525 \text{ m}$ $H_A = 0,85 \text{ m} + 0,525 \text{ m}$ $H_A = 1,375 \text{ m}$

b) (4 Punkte) $E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ $m = 12 \cdot 1,06 \text{ kg} = 12,72 \text{ kg}$ $E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot 12,72 \text{ kg} \cdot (2,5 \text{ m/s})^2$ $E_{\text{Brems}} = \frac{1}{2} \cdot 12,72 \text{ kg} \cdot 6,25 \text{ m}^2/\text{s}^2$ $E_{\text{Brems}} = 39,75 \text{ Nm} = 39,75 \text{ J}$

A3.16 — 2017-Fruehjahr A4, 20 Punkte

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: Energieerhaltung $E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{konstant}$, danach $v_B = \sqrt{(v_A^2 + 2 \cdot g \cdot \Delta h)}$.)

A3.17 — 2022-Fruehjahr A4, 13 Punkte (10+3) WIEDERGAENGER

a) (10 Punkte) $F_z = F_R \cdot m \cdot v^2 / r = \mu_0 \cdot m \cdot g$ $v = \sqrt{(\mu_0 \cdot g \cdot r)}$ $v = \sqrt{(0,6 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \text{ m})}$ $v = \sqrt{(23,544 \text{ m}^2/\text{s}^2)}$ $v = 4,85 \text{ m/s} = 17,47 \text{ km/h}$

b) (3 Punkte) Es ergeben sich keinerlei Veränderungen, da die Masse nicht in das Ergebnis eingeht. Siehe dazu auch Lösungsweg im Aufgabenteil a).

A3.18 — 2016-Herbst A4, 12 Punkte WIEDERGAENGER

$F_z = F_R$ $F_R = F_N \cdot \mu = m \cdot g \cdot \mu$ $F_R = 180 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,20$ $F_R = 353,16 \text{ N}$ $F_R = m \cdot v^2 / r$ $v = \text{Wurzel}(F_R \cdot r / m)$ $v = \text{Wurzel}(353,16 \text{ N} \cdot 140 \text{ m} / 180 \text{ kg})$ $v = 16,57 \text{ m/s} = 59,65 \text{ km/h}$

A3.19 — 2018-Herbst A4, 16 Punkte WIEDERGAENGER

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Rechenweg identisch zu A3.17/A3.18: $v = \sqrt{(\mu_0 \cdot g \cdot r)}$, Ergebnis $\times 3,6$ in km/h.)

A3.20 — 2011-Herbst A5, 20 Punkte (10+10)

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$ mit n in 1/s, danach $F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r$.)

A3.21 — 2013-Herbst A6, 12 Punkte

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: $F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r$ nach n umgestellt, $r = d/2 = 0,3$ m, Ergebnis $\times 60$ für min^{-1} .)

A3.22 — 2008-Fruehjahr A6, 14 Punkte (7+7)

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$ mit $n = 2000/60$ 1/s, danach $M = P / \omega$.)

A3.23 — 2015-Fruehjahr A6, 10 Punkte

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: Umfangsgeschwindigkeit $v = \pi \cdot d \cdot n$, danach $t = s / v$.)

A3.24 — 2019-Herbst A3, 15 Punkte WIEDERGAENGER (W8)

$\eta = P_{ab} / P_{zu}$ $P_{ab} = 300$ kW $t = 15$ min = 900 s $H_i = 42.000$ kJ/kg $\rho_{\text{Diesel}} = 0,83$ kg/dm³ $V = 22$ l = 22 dm³ $m = \rho \cdot V = 0,83$ kg/dm³ $\cdot 22$ dm³ = 18,26 kg $Q_{zu} = m \cdot H_i = 18,26$ kg $\cdot 42.000$ kJ/kg = 766.920 kJ $P_{zu} = Q_{zu} / t = 766.920$ kJ / 900 s = 852,13 kW $\eta = P_{ab} / P_{zu} = 300$ kW / 852,13 kW = 0,35

Lösungshinweis der Parallelaufgabe 2016-Herbst A6 (12 Punkte): $\eta = W_{ab} / Q$ $\eta = (P_{ab} \cdot t) / Q$ $P_{ab} \cdot t = 220\,000$ W $\cdot 60$ s = 13 200 000 Ws $Q = m \cdot H_i = 0,985$ kg $\cdot 42\,000$ kJ/kg = 41 370 kJ $\eta = 13\,200\,000$ Ws / 41 370 000 J = 0,32 = 32 %

A3.25 — 2014-Herbst A3, 18 Punkte

$W_{ab} = F \cdot s = 600$ N $\cdot 100000$ m = 60000 kJ (5 P.)

$W_{zu} = Q = m \cdot H_i = 6,64$ kg $\cdot 42000$ kJ/kg = 278880 kJ (7 P.) $m = \rho \cdot V = 0,83$ kg/dm³ $\cdot 8$ l = 6,64 kg (2 P.)

$\eta = W_{ab} / W_{zu} = 60000$ kJ / 278880 kJ = 0,215 (21,5 %) (3 P.)

Gesamt: 18 P.

A3.26 — 2010-Herbst A2, 15 Punkte (8+7)

a) $P = (m \cdot g \cdot h) / t = (200$ kg $\cdot 9,81$ m/s² $\cdot 4$ m) / 1 s = 7,85 kW (8 Punkte)

b) $P_{\text{Netz}} = P \cdot \eta_T \cdot \eta_G = 7,85$ kW $\cdot 0,95 \cdot 0,85 = 6,34$ kW (7 Punkte)

A3.27 — 2020-Herbst A4, 16 Punkte (8+8)

a) (8 Punkte) $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}}$ $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ $v = \sqrt{2 \cdot 9,81$ m/s² $\cdot 125$ m) $v = 49,52$ m/s

b) (8 Punkte) $Q = 60$ m³/s = 60.000 dm³/s $P_{zu} = (F_G \cdot h) / t = (m \cdot g \cdot h) / t = (V \cdot \rho \cdot g \cdot h) / t$ $P_{zu} = 60.000$ dm³/s $\cdot 1$ kg/dm³ $\cdot 9,81$ m/s² $\cdot 125$ m $P_{zu} = 73.575.000$ W = 73,58 MW $P_{ab} = \eta \cdot P_{zu} = 0,83 \cdot 73.575.000$ W $P_{ab} = 61.067.250$ W = 61,07 MW

A3.28 — 2007-Fruehjahr A2, 10 Punkte

$\eta_{\text{ges}} = P_{ab} / P_{zu}$

$P_{zu} = P_{ab} / \eta_{\text{ges}} = 200$ W / (0,88 $\cdot 0,82 \cdot 0,85$) = 326 W

$P_{ab} = W / t = (F_G \cdot h) / t = (m \cdot g \cdot h) / t$

$P_{ab} = (12000$ kg $\cdot 9,81$ m/s² $\cdot 6$ m) / 3600 s = 196,2 W gerundet 200 W

A3.29 — 2015-Herbst A5, 15 Punkte WIEDERGAENGER

$$FG = m \cdot g \quad FG = 125 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \quad FG = 1226,25 \text{ N}$$

$$P = FG \cdot s / t \quad P_{ab} = 1226,25 \text{ N} \cdot 5,5 \text{ m} / 18 \text{ s} \quad P_{ab} = 375 \text{ W} \quad (5 \text{ Punkte})$$

$$\eta = P_{ab} / P_{zu} \quad P_{zu} = P_{ab} / \eta \quad P_{zu} = 375 \text{ W} / 0,88 \quad P_{zu} = 426,14 \text{ W} = P_{el} \quad (4 \text{ Punkte})$$

$$P_{el} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad I = P_{el} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) \quad I = 426,14 \text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,89) \quad I = 0,69 \text{ A} \quad (6 \text{ Punkte})$$

(Parallelaufgabe 2010-Fruehjahr A4 / 18 Punkte, handschriftliche Lösung: $P_{ab} = 374,69 \text{ W}$; $P_{zu} = 425,78 \text{ W}$; $I = 0,691 \text{ A}$.)

A3.30 — 2021-Herbst A6, 16 Punkte (10+6)

a) (10 Punkte) $P_{zu} \text{ Getriebe} = (m \cdot g \cdot h) / (t \cdot \eta_{\text{Aufzug, Getriebe}})$ $P_{zu} \text{ Getriebe} = (1.000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8 \text{ m}) / (30 \text{ s} \cdot 0,8)$ $P_{zu} \text{ Getriebe} = 3.270 \text{ W} = P_{ab} \text{ Motor}$

Der Motor aus dem Lager mit einer abgebenden Leistung von 3.500 W kann verwendet werden.

b) (6 Punkte) $\eta_{\text{Motor}} = P_{ab} \text{ Motor} / P_{zu} \text{ Motor}$ $\eta_{\text{Motor}} = 3.500 \text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 6,5 \text{ A} \cdot 0,9)$ $\eta_{\text{Motor}} = 0,86$

A3.31 — 2022-Herbst A3, 14 Punkte (6+6+2)

a) (6 Punkte) $P_{AB} \text{ Getriebe} = P_{ZU} \text{ Getriebe} \cdot \eta = 3.000 \text{ W} \cdot 0,8 = 2.400 \text{ W}$ $n_{\text{Antriebsrolle}} = n_{\text{Motor}} / i = 1.450 \text{ min}^{-1} / 50 = 29 \text{ min}^{-1}$ $F_{\text{Band}} = P_{AB} \text{ Getriebe} / (d \cdot \pi \cdot n)$ $F_{\text{Band}} = (2.400 \text{ Nm/s} \cdot 60 \text{ s/min}) / (0,3 \text{ m} \cdot \pi \cdot 29 \text{ min}^{-1})$ $F_{\text{Band}} = 5.268,58 \text{ N}$

b) (6 Punkte) $P_{ZU} \text{ Motor} = U \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi = 400 \text{ V} \cdot 6,5 \text{ A} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,77 = 3.467,6 \text{ W}$ $\eta(\text{gesamt}) = P_{AB} \text{ Getriebe} / P_{ZU} \text{ Motor} = 2.400 \text{ W} / 3.467,6 \text{ W} = 0,69 = 69 \%$

c) (2 Punkte) $P_{\text{Verlust Getriebe}} = P_{ZU} \text{ Getriebe} - P_{AB} \text{ Getriebe}$ $P_{\text{Verlust Getriebe}} = 3.000 \text{ W} - 2.400 \text{ W}$ $P_{\text{Verlust Getriebe}} = 600 \text{ W}$

A3.32 — 2023-Fruehjahr A3, 18 Punkte (12+6)

a) (12 Punkte) Beförderungssystem 1 – Fahrtzeit mit konstanter Geschwindigkeit: $t_{1\text{fahren}} = s_{1\text{ges}} / v = (1.000 \cdot 300 \text{ m}) / (9 \text{ km/h} \cdot 1.000 \text{ m/km})$ $t_{1\text{fahren}} = 33,33 \text{ h}$ Zeit für das Auf- und Absetzen: $t_{1\text{auf/ab}} = n_1 \cdot t_1 = 1.000 \cdot 20 \text{ s} / 3.600 \text{ s/h} = 5,56 \text{ h}$ Gesamtzeit für Beförderungssystem 1: $t_{1\text{ges}} = 33,33 \text{ h} + 5,56 \text{ h} = 38,89 \text{ h}$

Beförderungssystem 2 – Fahrtzeit mit konstanter Geschwindigkeit: $t_{2\text{fahren}} = s_{2\text{ges}} / v = (500 \cdot 300 \text{ m}) / (5 \text{ km/h} \cdot 1.000 \text{ m/km})$ $t_{2\text{fahren}} = 30 \text{ h}$ Zeit für das Auf- und Absetzen: $t_{2\text{auf/ab}} = 500 \cdot 30 \text{ s} / 3.600 \text{ s/h} = 4,17 \text{ h}$ Gesamtzeit für Beförderungssystem 2: $t_{2\text{ges}} = 30 \text{ h} + 4,17 \text{ h} = 34,17 \text{ h}$

b) (6 Punkte) Gesamte zu befördernde Masse: $m_{\text{ges}} = n \cdot m_{\text{Behälter}} = 1.000 \cdot 500 \text{ kg} = 500.000 \text{ kg}$ Benötigte Energie für den Antrieb: $E_{\text{zu}} = (m_{\text{ges}} \cdot g \cdot h) / \eta$ $E_{\text{zu}} = (500.000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8 \text{ m}) / (0,6 \cdot 3,6 \cdot 10^6 \text{ J/kWh})$ $E_{\text{zu}} = 18,17 \text{ kWh}$

A3.33 — 2023-Fruehjahr A4, 15 Punkte

Benötigte Energie mit Elektroantrieb pro km: 0,2 kWh/km Energie des Fahrzeugs mit 15.000 km Laufleistung: $E_1 = 15.000 \text{ km} \cdot 0,2 \text{ kWh/km}$ $E_1 = 3.000 \text{ kWh}$

Benötigte Energie mit Benzinantrieb: Masse Benzin pro km und pro Fahrzeug (pro Fahrzeug werden $V = 0,07 \text{ dm}^3/\text{km}$ an Benzin benötigt): $m_B = \rho \cdot V = 0,8 \text{ kg/dm}^3 \cdot 0,07 \text{ dm}^3/\text{km}$ $m_B = 0,056 \text{ kg/km}$

$$E_2 = 15.000 \text{ km} \cdot m_B \cdot H_i \quad E_2 = (15.000 \text{ km} \cdot 0,056 \text{ kg/km} \cdot 42.000 \text{ kJ/kg}) / 3.600 \text{ kWh/kWh} \quad E_2 = 9.800 \text{ kWh}$$

$$\text{Eingesparte Energie pro Jahr: } E = E_2 - E_1 \quad E = 9.800 \text{ kWh} - 3.000 \text{ kWh} \quad E = 6.800 \text{ kWh}$$

A3.34 — 2015-Fruehjahr A3, 15 Punkte (5+5+5)

(keine Lösung im Dokument) —  kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp Pumpspeicher: $W_{\text{pot}} = W_{\text{el}}/\eta \rightarrow m = W_{\text{pot}}/(g \cdot h) \rightarrow V = m/\rho \rightarrow Q = V/t$)

A3.35 — 2013-Herbst A2, 18 Punkte (7+7+4)

(keine Lösung im Dokument) — ⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis vorhanden. (Aufgabentyp: $P_{\text{mech}} = m \cdot g \cdot h / t \rightarrow P_{\text{el}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \rightarrow \eta = P_{\text{mech}} / P_{\text{el}}$.)

Block 4 — Elektrotechnik

A4.1 — Herbst 2024, Aufgabe 6, 17 Punkte (4+6+4+3)

Lösungshinweise Aufgabe 6 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 1–3]

a) (4 Punkte) - nur R1 - nur R2 - R1 und R2 in Reihe - R1 und R2 parallel

b) (6 Punkte) - Leistung nur R1: $I_1 = U / R_1 = 230 \text{ V} / 70 \Omega = 3,29 \text{ A}$ $P_1 = U \cdot I_1 = 230 \text{ V} \cdot 3,29 \text{ A} = 756 \text{ W}$ - Leistung nur R2: $I_2 = U / R_2 = 230 \text{ V} / 115 \Omega = 2 \text{ A}$ $P_2 = U \cdot I_2 = 230 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} = 460 \text{ W}$ - Leistung R1 und R2 in Reihe: $I_{1/2} = U / (R_1 + R_2) = 230 \text{ V} / (70 \Omega + 115 \Omega) = 1,24 \text{ A}$ $P_{1/2} = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 1,24 \text{ A} = 285 \text{ W}$ - Leistung R1 und R2 parallel: $R_{\text{Ges}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2) = (70 \Omega \cdot 115 \Omega) / (70 \Omega + 115 \Omega) = 43,5 \Omega$ $I = U / R_{\text{Ges}} = 230 \text{ V} / 43,5 \Omega = 5,29 \text{ A}$ $P = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 5,29 \text{ A} = 1.217 \text{ W}$ Alternativ: $P_{\text{ges}} = P_1 + P_2 = 756 \text{ W} + 460 \text{ W} = 1.216 \text{ W}$

c) (4 Punkte) Schaltbild: Parallelschaltung von R1 und R2 an der Spannungsquelle U; Spannungspfeil U an den Anschlussklemmen nach unten, Gesamtstrompfeil I in der Zuleitung nach rechts (höchstmögliche Leistung = Parallelschaltung).

d) (3 Punkte) $W = P_1 \cdot t = 756 \text{ W} \cdot 2,5 \text{ h} = 1.892,5 \text{ Wh} = 1,893 \text{ kWh}$ $K = W \cdot k = 1,893 \text{ kWh} \cdot 0,4 \text{ €/kWh} = 0,76 \text{ €}$

(Hinweis: So steht es im DIHK-Lösungshinweis. Nachgerechnet ist $756 \text{ W} \cdot 2,5 \text{ h} = \mathbf{1.890 \text{ Wh} = 1,89 \text{ kWh}}$; 1.892,5 Wh käme nur mit $P_1 = 757 \text{ W}$ heraus. Die Kosten bleiben 0,76 €. Wenn du 1,89 kWh heraushast, hast du richtig gerechnet.)

A4.2 — Herbst 2024, Aufgabe 5, 10 Punkte (3+4+3)

Lösungshinweise Aufgabe 5 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 1–3]

a) (3 Punkte) $\Delta R = 60.000 \Omega - 200 \Omega = 59.800 \Omega$

b) (4 Punkte) R2 aus Kennlinie: Bei $40^\circ \text{C} = 200 \Omega$ $U_{\text{AUS}} = (U_{\text{EIN}} \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$ $U_{\text{AUS}} = (24 \text{ V} \cdot 200 \Omega) / (1.000 \Omega + 200 \Omega) = 4 \text{ V}$ Alternativ: $I = U_{\text{EIN}} / (R_1 + R_2) = 24 \text{ V} / 1.200 \Omega = 0,02 \text{ A}$ $U_{\text{Aus}} = R_2 \cdot I = 200 \Omega \cdot 0,02 \text{ A} = 4 \text{ V}$

c) (3 Punkte) U_{AUS} wird bei steigender Öltemperatur kleiner, weil der Widerstand R2 kleiner wird und dadurch der Spannungsfall [sic] an R1 größer wird.

A4.3 — Frühjahr 2024, Aufgabe 6, 14 Punkte (2+2+3+3+4) WIEDERGÄNGER (kam 3x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1–3]

a) (2 Punkte) $I = P / U = 2.000 \text{ W} / 230 \text{ V} = 8,696 \text{ A}$

b) (2 Punkte) $R_{\text{Betrieb}} = U / I = 230 \text{ V} / 8,696 \text{ A} = 26,45 \Omega$

c) (3 Punkte) Gesamtwiderstand der Anschlussleitung: $R_{\text{Ltg,ges}} = 2 \cdot L \cdot \rho / A = 2 \cdot 18,5 \text{ m} \cdot 0,0179 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m} / 1,5 \text{ mm}^2 = 0,44 \Omega$

d) (3 Punkte) $I_{\text{Betrieb}} = U_{\text{ges}} / (R_{\text{Betrieb}} + R_{\text{Ltg,ges}}) = 230 \text{ V} / (26,45 \Omega + 0,44 \Omega) = 8,55 \text{ A}$

e) (4 Punkte) $U_{\text{Ltg}} = I_{\text{Betrieb}} \cdot R_{\text{Ltg, ges}} = 8,55 \text{ A} \cdot 0,44 \Omega = 3,76 \text{ V}$ $P_{\text{Betrieb}} = (U_{\text{ges}} - U_{\text{Ltg}}) \cdot I_{\text{Betrieb}} = (230 \text{ V} - 3,76 \text{ V}) \cdot 8,55 \text{ A} = 1.934,35 \text{ W}$

A4.4 — Frühjahr 2024, Aufgabe 5, 15 Punkte (3+3+3+3+3)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1 bis 3]

a) (3 Punkte) $I_{\text{ges}} = P_{\text{L1}} / U_{\text{L1}} = 1,2 \text{ W} / 24 \text{ V} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$

b) (3 Punkte) $U_{\text{R1}} = I_{\text{ges}} \cdot R_1 = 0,05 \text{ A} \cdot 520 \Omega = 26 \text{ V}$

c) (3 Punkte) $U_{R2} = U - U_{R1} - U_{L1} = 200 \text{ V} - 26 \text{ V} - 24 \text{ V} \quad U_{R2} = 150 \text{ V}$

d) (3 Punkte) $R_2 = U_{R2} / I_{\text{ges}} = 150 \text{ V} / 0,05 \text{ A} = 3.000 \, \Omega$ Aus der Widerstandskennlinie ergibt sich bei einem Widerstand von $3.000 \, \Omega$ eine Temperatur von $50 \, ^\circ\text{C}$.

e) (3 Punkte) $R_{L1} = U_{L1} / I_{\text{ges}} = 24 \text{ V} / 0,05 \text{ A} = 480 \, \Omega$

A4.5 — Herbst 2023, Aufgabe 5, 12 Punkte (10+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) (10 Punkte) $A = d^2 \cdot \pi / 4 = (0,3 \text{ mm})^2 \cdot \pi / 4 = 0,071 \text{ mm}^2$ $R_{20} = \rho \cdot L / A = 0,0179 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \cdot 100 \text{ m} / 0,071 \text{ mm}^2 = 25,21 \, \Omega$ $R_{90} = R_{20} \cdot (1 + \alpha_R \cdot \Delta T) = 25,21 \, \Omega \cdot (1 + 0,0039 \, 1/\text{K} \cdot 70 \text{ K}) = 32,1 \, \Omega$ $I_{20} = U / R_{20} = 24 \text{ V} / 25,21 \, \Omega = 0,95 \text{ A}$ $I_{90} = U / R_{90} = 24 \text{ V} / 32,1 \, \Omega = 0,75 \text{ A}$ $\Delta I = I_{20} - I_{90} = 0,95 \text{ A} - 0,75 \text{ A} = 0,2 \text{ A}$

b) (2 Punkte) Der Widerstand wird bei Erwärmung größer, daher liegt ein Kaltleiter (PTC) vor.

A4.6 — Herbst 2023, Aufgabe 4, 12 Punkte (8+2+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) (8 Punkte) $R_{34} = R_3 + R_4 = 100 \, \Omega + 200 \, \Omega = 300 \, \Omega$ $I_{34} = U / R_{34} = 24 \text{ V} / 300 \, \Omega = 0,08 \text{ A}$ $U_3 = I_{34} \cdot R_3 = 0,08 \text{ A} \cdot 100 \, \Omega = 8 \text{ V}$ $U_1 = U_3 = 8 \text{ V}$ $R_1 = U_1 \cdot R_2 / U_2 = 8 \text{ V} \cdot 300 \, \Omega / 16 \text{ V} = 150 \, \Omega$

b) (2 Punkte) $P = U^2 / R$ $U = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{1,5 \text{ W} \cdot 300 \, \Omega} = 21,2 \text{ V}$

c) (2 Punkte) Z. B.: Leitung von + zu R_1/R_2 oder zu R_2/R_4 auftrennen und Strommesser in Reihe schalten. ODER eine Strommesszange an Leitung von + zu R_1/R_2 anlegen.

A4.7 — Frühjahr 2023, Aufgabe 6, 18 Punkte (3+5+6+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) (3 Punkte) $I = \sqrt{P / R} = \sqrt{60 \text{ W} / 15 \, \Omega} = 2 \text{ A}$

b) (5 Punkte) Spezifischer Widerstand aus der IHK-Formelsammlung: $0,49 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ Querschnitt des Konstantandrahts: $A = d^2 \cdot \pi / 4 = (0,6 \text{ mm})^2 \cdot \pi / 4 = 0,28 \text{ mm}^2$ Länge des Konstantandrahts: $L = R \cdot A / \rho = 15 \, \Omega \cdot 0,28 \text{ mm}^2 / 0,49 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} = 8,57 \text{ m}$

c) (6 Punkte) $R_{\text{max}} = R + \text{Toleranz} = 15 \, \Omega + 1,5 \, \Omega = 16,5 \, \Omega$ $U_{\text{max}} = I \cdot R_{\text{max}} = 0,1 \text{ A} \cdot 16,5 \, \Omega = 1,65 \text{ V}$ $R_{\text{min}} = R - \text{Toleranz} = 15 \, \Omega - 1,5 \, \Omega = 13,5 \, \Omega$ $U_{\text{min}} = 0,1 \text{ A} \cdot 13,5 \, \Omega = 1,35 \text{ V}$

d) (4 Punkte) Z. B.: - Genauigkeit des Messgerätes passt nicht zur Messaufgabe. - falsch eingestellter Messbereich - kein überwachtes (kalibriertes) Prüfmittel verwendet - Umgebungstemperatur bei der Prüfung $< > 20 \, ^\circ\text{C}$ - zu hohe Luftfeuchtigkeit - Qualifikation des Mitarbeiters nicht ausreichend

A4.8 — Frühjahr 2023, Aufgabe 5, 10 Punkte (4+4+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) (4 Punkte) $U_{R1} = U_{\text{EIN}} - U_{\text{AUS}} = 24 \text{ V} - 4 \text{ V} = 20 \text{ V}$ $R_2 = R_1 \cdot U_{\text{AUS}} / U_{R1} = 3.000 \, \Omega \cdot 4 \text{ V} / 20 \text{ V} = 600 \, \Omega$ Temperatur aus Kennlinie abgelesen: Bei $600 \, \Omega = 20 \, ^\circ\text{C}$

b) (4 Punkte) $R_{\text{Gesamt}} = R_1 + R_2 = 3.000 \, \Omega + 300 \, \Omega = 3.300 \, \Omega$ $I = U_{\text{EIN}} / R_{\text{Gesamt}} = 24 \text{ V} / 3.300 \, \Omega = 0,0073 \text{ A}$ $P_{R1} = I^2 \cdot R_1 = (0,0073 \text{ A})^2 \cdot 3.000 \, \Omega = 0,160 \text{ W}$

c) (2 Punkte) Bei einem NTC-Widerstand wird der Widerstandswert bei Erwärmung kleiner, bei einem PTC-Widerstand wird der Widerstandswert bei Erwärmung größer.

A4.9 — Herbst 2022, Aufgabe 6, 12 Punkte (4+2+4+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

a) (4 Punkte) $U_{12} = U_{\text{EIN}} - U_{\text{AUS}} = 24 \text{ V} - 8 \text{ V} = 16 \text{ V}$ $R_{12} = U_{12} \cdot R_3 / U_{\text{AUS}} = 16 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega / 8 \text{ V} = 2 \text{ k}\Omega$ $R_1 = R_2 = 2 \cdot R_{12} = 2 \cdot 2 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega$ $I_3 = U_{\text{AUS}} / R_3 = 8 \text{ V} / 1.000 \Omega = 0,008 \text{ A}$ $I_1 = 0,004 \text{ A}$ (da I_1 die Hälfte von I_3)

b) (2 Punkte) $P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = (0,004 \text{ A})^2 \cdot 4.000 \Omega = 0,064 \text{ W}$

c) (4 Punkte) $R = R_2 + R_3 = 4 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 5 \text{ k}\Omega$ $I = U_{\text{EIN}} / R = 24 \text{ V} / 5 \text{ k}\Omega = 4,8 \text{ mA}$ $U_{\text{AUS}} = I \cdot R_3 = 4,8 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 4,8 \text{ V}$

d) (2 Punkte) Skizze: die beiden 1-k Ω -Widerstände in Reihe schalten (2 k Ω) und diese Reihenschaltung in Reihe vor $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ legen – dann liegt wieder ein Teilverhältnis 2 k Ω zu 1 k Ω und damit $U_{\text{AUS}} = 8 \text{ V}$ vor.

A4.10 — Herbst 2022, Aufgabe 5, 12 Punkte (6+4+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1–3]

a) (6 Punkte) Z. B.: Nach der Belastungskennlinie fließen 2 A mit angeschlossenem Lüfter. $R_{V1} = U_{V1} / I = 13 \text{ V} / 2 \text{ A} = 6,5 \Omega$ Nach der Belastungskennlinie ergibt sich nach Anschluss der Hupe als weitere Last ein Strom von 6 A. $R_{\text{Gesamt}} = U / I = 12 \text{ V} / 6 \text{ A} = 2 \Omega$ $R_{V2} = (R_{V1} \cdot R_{\text{Gesamt}}) / (R_{V1} - R_{\text{Gesamt}}) = (6,5 \Omega \cdot 2 \Omega) / (6,5 \Omega - 2 \Omega) = 2,89 \Omega$ Hinweis für den Korrektor: Da hier der zweite Widerstand einer Parallelschaltung gesucht ist, muss die Formel (IHK-FS, S. 60) entsprechend umgestellt werden.

b) (4 Punkte) $R_i = \Delta U / \Delta I = (U_1 - U_2) / (I_2 - I_1) = (13 \text{ V} - 12 \text{ V}) / (6 \text{ A} - 2 \text{ A}) = 0,25 \Omega$

c) (2 Punkte) $W = U \cdot I \cdot t = 12 \text{ V} \cdot 6 \text{ A} \cdot 600 \text{ s} = 43.200 \text{ Ws} = 12 \text{ Wh}$

A4.11 — Herbst 2022, Aufgabe 3, 14 Punkte (6+6+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

a) (6 Punkte) $P_{\text{AB Getriebe}} = P_{\text{ZU Getriebe}} \cdot \eta = 3.000 \text{ W} \cdot 0,8 = 2.400 \text{ W}$ $n_{\text{Antriebsrolle}} = n_{\text{Motor}} / i = 1.450 \text{ min}^{-1} / 50 = 29 \text{ min}^{-1}$ $F_{\text{Band}} = P_{\text{AB Getriebe}} / (d \cdot \pi \cdot n) = 2.400 \text{ Nm/s} \cdot 60 \text{ s/min} / (0,3 \text{ m} \cdot \pi \cdot 29 \text{ min}^{-1}) = 5.268,58 \text{ N}$

b) (6 Punkte) $P_{\text{ZU Motor}} = U \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi = 400 \text{ V} \cdot 6,5 \text{ A} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,77 = 3.467,6 \text{ W}$ $\eta_{\text{gesamt}} = P_{\text{AB Getriebe}} / P_{\text{ZU Motor}} = 2.400 \text{ W} / 3.467,6 \text{ W} = 0,69 = 69 \%$

c) (2 Punkte) $P_{\text{Verlust Getriebe}} = P_{\text{ZU Getriebe}} - P_{\text{AB Getriebe}}$ $P_{\text{Verlust Getriebe}} = 3.000 \text{ W} - 2.400 \text{ W}$ $P_{\text{Verlust Getriebe}} = 600 \text{ W}$

A4.12 — Frühjahr 2022, Aufgabe 6, 18 Punkte (4+8+2+4) WIEDERGÄNGER (kam 3x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) (4 Punkte) $R = U / I = 230 \text{ V} / 11 \text{ A} = 20,91 \Omega$ $P = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 11 \text{ A} = 2.530 \text{ W}$

b) (8 Punkte) $R_L = 2 \cdot \rho \cdot L / A = 2 \cdot 0,0179 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \cdot 25 \text{ m} / 2,5 \text{ mm}^2 = 0,358 \Omega$ $R_{\text{ges}} = R_L + R = 0,358 \Omega + 20,91 \Omega = 21,27 \Omega$ $I = U / R_{\text{ges}} = 230 \text{ V} / 21,27 \Omega = 10,81 \text{ A}$ $U_L = R_L \cdot I = 0,358 \Omega \cdot 10,81 \text{ A} = 3,87 \text{ V}$ $U_K = U - U_L = 230 \text{ V} - 3,87 \text{ V} = 226,13 \text{ V}$ Hinweis für den Korrektor: Der Spannungsfall in der Anschlussleitung ist zu berücksichtigen.

c) (2 Punkte) zulässiger Spannungsfall: $U_{\text{zul}} = 230 \text{ V} \cdot 3 \% / 100 \% = 6,90 \text{ V}$ $U_v = 3,87 \text{ V} < 6,90 \text{ V}$ Der tatsächliche Spannungsfall liegt in der Toleranz.

d) (4 Punkte) $P = U_K^2 / R = (226,13 \text{ V})^2 / 20,91 \Omega = 2.445,9 \text{ W} \approx 2,4 \text{ kW}$

A4.13 — Herbst 2021, Aufgabe 6, 16 Punkte (10+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) (10 Punkte) $P_{\text{ZU Getriebe}} = m \cdot g \cdot h / (t \cdot \eta_{\text{Aufzug Getriebe}})$ $P_{\text{ZU Getriebe}} = 1.000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8 \text{ m} / (30 \text{ s} \cdot 0,8)$ $P_{\text{ZU Getriebe}} = P_{\text{AB Motor}} = 3.270 \text{ W}$ Der Motor aus dem Lager mit einer abgebenden Leistung von 3.500 W kann verwendet werden.

b) (6 Punkte) $\eta_{\text{Motor}} = P_{\text{AB Motor}} / P_{\text{ZU Motor}} = P_{\text{AB}} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi)$ $\eta_{\text{Motor}} = 3.500 \text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 6,5 \text{ A} \cdot 0,9)$ $\eta_{\text{Motor}} = 0,86$

A4.14 — Herbst 2021, Aufgabe 3, 14 Punkte (6+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) (6 Punkte) $U_{\max} = I_{\max} \cdot R = 4 \text{ A} \cdot 60 \Omega = 240 \text{ V}$ Die Spannung an einem Widerstand darf maximal 240 V betragen. Deshalb müssen die Widerstände in Sternschaltung verschaltet werden. An den Widerständen bemisst sich eine Spannung von: $U_{\text{Str}} = U / \sqrt{3} = 400 \text{ V} / \sqrt{3} = 230,94 \text{ V}$

b) (4 Punkte) $I_{\text{Str}} = U_{\text{Str}} / R_{\text{Str}} = 230,94 \text{ V} / 60 \Omega = 3,85 \text{ A}$ $P_{\text{Str}} = U_{\text{Str}} \cdot I_{\text{Str}} = 230,94 \text{ V} \cdot 3,85 \text{ A} = 889,12 \text{ W}$ $P_{\text{ges}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 3,85 \text{ A} = 2.667,36 \text{ W}$

c) (4 Punkte) $W = P_{\text{ges}} \cdot t = 2.667,28 \text{ W} \cdot 3.600 \text{ s} = 9.602,208 \text{ kJ}$ $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 9.602,208 \text{ kJ} / (80 \text{ kg} \cdot 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})) = 28,72 \text{ K}$ Hinweis für den Korrektor: Abweichende Werte durch Rundungsfehler sind zulässig.

A4.15 — Frühjahr 2021, Aufgabe 6, 16 Punkte (4+4+6+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) (4 Punkte) $R_{\text{Gesamt Stufe1}} = R_1 + R_2 + R_3 = 2 \Omega + 2 \Omega + 4 \Omega = 8 \Omega$ $I_{\text{Stufe1}} = U / R_{\text{Gesamt Stufe1}} = 12 \text{ V} / 8 \Omega = 1,5 \text{ A}$

b) (4 Punkte) $R_{\text{Gesamt Stufe2}} = R_2 + R_3 = 2 \Omega + 4 \Omega = 6 \Omega$ $I_{\text{Stufe2}} = U / R_{\text{Gesamt Stufe2}} = 12 \text{ V} / 6 \Omega = 2 \text{ A}$ $U_{R2} = I_{\text{Stufe2}} \cdot R_2 = 2 \text{ A} \cdot 2 \Omega = 4 \text{ V}$

c) (6 Punkte) $R_{1,2} = R_1 + R_2 = 2 \Omega + 2 \Omega = 4 \Omega$ $R_{\text{Gesamt}} = (R_{1,2} \cdot R_3) / (R_{1,2} + R_3) = (4 \Omega \cdot 4 \Omega) / (4 \Omega + 4 \Omega) = 2 \Omega$ $I_{\text{Stufe3}} = U / R_{\text{Gesamt}} = 12 \text{ V} / 2 \Omega = 6 \text{ A}$

d) (2 Punkte) Maximale Leistung in Schalterstellung 3: $P = U \cdot I = 12 \text{ V} \cdot 6 \text{ A} = 72 \text{ W}$

A4.16 — Frühjahr 2021, Aufgabe 5, 12 Punkte (4+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) (4 Punkte) $I = P / U = 55 \text{ W} / 12 \text{ V} = 4,58 \text{ A}$ $R = U / I = 12 \text{ V} / 4,58 \text{ A} = 2,62 \Omega$

b) (4 Punkte) $I = (U - U_L) / R_{\text{Fassung}} = (12 \text{ V} - 10 \text{ V}) / 0,5 \Omega = 4 \text{ A}$ $P = U_L \cdot I = 10 \text{ V} \cdot 4 \text{ A} = 40 \text{ W}$

c) (4 Punkte) Der Strom in der Lampe wird reduziert; damit verringert sich die Heizleistung; dadurch wird die Temperatur des Glühfadens verringert und der Widerstand wird kleiner.

A4.17 — Herbst 2020, Aufgabe 6, 18 Punkte (4+4+4+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2–3]

a) (4 Punkte) Z. B.: zwei Reihenschaltungen aus je zwei Heizwiderständen ($R_1 + R_2$ und $R_3 + R_4$), diese beiden Stränge parallel an 24 V.

b) (4 Punkte) Gesamtwiderstand der Heizplatte: $R_{1+2} = R_1 + R_2 = 12 \Omega + 12 \Omega = 24 \Omega$ $R_{3+4} = R_3 + R_4 = 12 \Omega + 12 \Omega = 24 \Omega$ $R_{\text{Ges}} = (R_{1+2} \cdot R_{3+4}) / (R_{1+2} + R_{3+4}) = (24 \Omega \cdot 24 \Omega) / (24 \Omega + 24 \Omega) = 12 \Omega$

c) (4 Punkte) Leistungsaufnahme der Heizplatte: $I = U / R = 24 \text{ V} / 12 \Omega = 2 \text{ A}$ $P = U \cdot I = 24 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} = 48 \text{ W}$

d) (6 Punkte) Bei Ausfall eines Heizwiderstandes wird immer der Strom in einer der beiden Reihenschaltungen unterbrochen. Es sind dann nur noch zwei Heizwiderstände in Betrieb. Verbleibende Gesamtleistung: $P_{\text{Fehler}} = P / 2 = 48 \text{ W} / 2 = 24 \text{ W}$

A4.18 — Frühjahr 2020, Aufgabe 5, 15 Punkte (4+2+6+3)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) (4 Punkte) geg.: 75 U/kWh (Anzeige Stromzähler) Lös.: 15 Umdrehungen / 75 Umdrehungen $\cdot 1.000 \text{ Wh} = 200 \text{ Wh}$ $P_{\text{ges}} = W / t = 200 \text{ Wh} / 6 \text{ min} \cdot 60 \text{ min/h} = 2.000 \text{ W}$

b) (2 Punkte) $R = U^2 / P = (230 \text{ V})^2 / 2.000 \text{ W} = 26,45 \Omega$

- c) (6 Punkte) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ mit $R_1 = R_2 = R_3$ $1/R = 3/R_1 \rightarrow R_1 = 3 \cdot R = 3 \cdot 26,45 \Omega = 79,35 \Omega$
- d) (3 Punkte) $R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3 = 3 \cdot 79,35 \Omega = 238,05 \Omega$ $P = U^2 / R_{ges} = (230 \text{ V})^2 / 238,05 \Omega = 222,22 \text{ W}$

A4.19 — Frühjahr 2020, Aufgabe 6, 12 Punkte (8+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

- a) (8 Punkte) R_2 aus Kennlinie bei $60^\circ\text{C} = 100 \Omega$ $R_1 = R_2 \cdot (U_{\text{Ein}} - U_{\text{Aus}}) / U_{\text{Aus}} = 100 \Omega \cdot (12 \text{ V} - 1 \text{ V}) / 1 \text{ V} = 1.100 \Omega$
 $= U_{\text{Ein}} / (R_1 + R_2) = 12 \text{ V} / (1.100 \Omega + 100 \Omega) = 0,01 \text{ A}$
- b) (4 Punkte) Widerstandswert aus Kennlinie: bei $10 \text{ k}\Omega$ ($9.900 \Omega + 100 \Omega$) = 10°C

A4.20 — Frühjahr 2019, Aufgabe 5, 16 Punkte (4+8+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (4 Punkte) Verbraucher 1: $P = U \cdot I = 10 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} = 5 \text{ W}$ Verbraucher 2: $P = U \cdot I = 14 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ A} = 7 \text{ W}$
- b) (8 Punkte) Verbraucher 1: $R = U / I = 10 \text{ V} / 0,5 \text{ A} = 20 \Omega$ $P = U^2 / R = (12 \text{ V})^2 / 20 \Omega = 7,2 \text{ W}$ Verbraucher 2: $R = U / I = 14 \text{ V} / 0,5 \text{ A} = 28 \Omega$ $P = U^2 / R = (12 \text{ V})^2 / 28 \Omega = 5,1 \text{ W}$
- c) (4 Punkte) Hinweis für den Korrektor: Zum Verbraucher 2 ist ein Widerstand parallel einzubauen, weil der Gesamtwiderstand kleiner ist als der kleinste Teilwiderstand.

A4.21 — Frühjahr 2019, Aufgabe 6, 14 Punkte (8+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1]

- a) (8 Punkte) $P_{\text{auf M}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 13 \text{ A} \cdot 0,86 = 7.745,73 \text{ W} \approx 7.746 \text{ W}$ (4 Punkte) $\eta_{ges} = \eta_{\text{Motor}} \cdot \eta_{\text{Pumpe}} = 0,84 \cdot 0,77 = 0,6468$ (0,65) $P_{\text{ab P}} = P_{\text{auf M}} \cdot \eta_{ges} = 7.746 \text{ W} \cdot 0,65 = 5.034,9 \text{ W}$ (5.035 W) (4 Punkte)
- b) (6 Punkte) $P = W / t \rightarrow W = P \cdot t = 5.035 \text{ W} \cdot 10 \text{ s} = 50.350 \text{ Ws}$ $W = m \cdot g \cdot h \rightarrow m = P \cdot t / (g \cdot h) = 50.350 \text{ Ws} / (9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5,45 \text{ m}) = 50.350 \text{ Ws} / 53,4645 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 941,75 \text{ kg}$ $V = m / \rho = 941,75 \text{ kg} / 1,15 \text{ kg/dm}^3 = 818,9 \text{ dm}^3$

A4.22 — Frühjahr 2018, Aufgabe 5, 20 Punkte (6+4+4+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1] (20 Punkte)

- a) (6 Punkte) In der Reihenschaltung ist die Stromstärke konstant: $I = 20 \text{ mA}$ Teilspannung am Vorwiderstand: $U_V = U - U_{\text{Meldeleuchte}} = 24 \text{ V} - 2 \text{ V} = 22 \text{ V}$ Widerstandswert für den Vorwiderstand: $R_V = U_V / I = 22 \text{ V} / 20 \text{ mA} = 1100 \Omega$
- b) (4 Punkte) $P_V = U_V \cdot I_{\text{Meldeleuchte}} = 22 \text{ V} \cdot 20 \text{ mA} = 440 \text{ mW}$
- c) (4 Punkte) $R = P / I^2 = 480 \text{ mW} \cdot \text{A} / (20 \text{ mA})^2 = 1200 \Omega$
- d) (6 Punkte) $I_{\text{Magnetspule}} = P_{\text{Magnetspule}} / U = 480 \text{ mW} \cdot \text{A} / 24 \text{ V} = 20 \text{ mA}$ $I = I_{\text{Magnetspule}} + I_{\text{Meldeleuchte}} = 20 \text{ mA} + 20 \text{ mA} = 40 \text{ mA}$ $P = U \cdot I = 24 \text{ V} \cdot 40 \text{ mA} = 960 \text{ mW}$

A4.23 — Herbst 2017, Aufgabe 3, 20 Punkte (8+6+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2] (20 Punkte)

- a) (8 Punkte) $I_g = P_{\text{max}} / U = 2.760 \text{ W} / 230 \text{ V} = 12 \text{ A}$ (2 Punkte) $I_1 / I_2 = R_2,3 / R_1 = 2 \cdot R_1 / R_1 = 2$ mit $R_2,3 = R_2 + R_3 = 2 \cdot R_1 \rightarrow I_1 = 2 \cdot I_2$, $I_g = I_1 + I_2 = 3 \cdot I_2$ $I_2 = 12 \text{ A} / 3 = 4 \text{ A}$ $I_1 = 8 \text{ A}$ (2 Punkte) $R_1 = R_2 = R_3 = U / I_1 = 230 \text{ V} / 8 \text{ A} = 28,75 \Omega$ (2 Punkte)
- b) (6 Punkte) $R_g = 3 \cdot R_1 = 3 \cdot 28,75 \Omega = 86,25 \Omega$ $I_g = U / R_g = 230 \text{ V} / 86,25 \Omega = 2,67 \text{ A}$ $P = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 2,67 \text{ A} = 614,1 \text{ W}$
- c) (6 Punkte) $R = \rho \cdot L / A$ $L = R \cdot A / \rho = 28,75 \Omega \cdot (0,25 \text{ mm})^2 \cdot \pi / 4 / (0,49 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}) = 2,88 \text{ m}$

A4.24 — Frühjahr 2017, Aufgabe 5, 20 Punkte (4+8+2+6)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten:

- a) (4 Punkte) $R = R_A + R_R + R_B = 500 \, \Omega + 20 \, \Omega + 800 \, \Omega = 1.320 \, \Omega$ $I = U / R = 24 \, \text{V} / 1.320 \, \Omega = 0,0182 \, \text{A} = 18,2 \, \text{mA}$
- b) (8 Punkte) beide Arme parallel: $500 \, \Omega / 2 = 250 \, \Omega$ · beide Beine parallel: $800 \, \Omega / 2 = 400 \, \Omega$ $R_{\text{ges}} = 250 \, \Omega + 20 \, \Omega + 400 \, \Omega = 670 \, \Omega$ $I = 24 \, \text{V} / 670 \, \Omega = 0,0358 \, \text{A} = 35,8 \, \text{mA}$
- c) (2 Punkte) $I = 120 \, \text{V} / 670 \, \Omega = 0,179 \, \text{A} = 179 \, \text{mA}$ (mit dem Hinweiswert $680 \, \Omega$: $176 \, \text{mA}$)
- d) (6 Punkte) Z. B.: Hautfeuchtigkeit/Schweiß · Berührungsfläche und Anpressdruck · Hornhaut/Hautdicke · Schuhwerk und Isolierung des Standortes · Stromweg durch den Körper · Körpergröße und Körpergewicht

A4.25 — Herbst 2016, Aufgabe 2, 16 Punkte (8+8)

Lösungshinweise Aufgabe 2 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 2 und 3] (16 Punkte)

$$I = U / R \quad R_{24} = R_2 + R_4 \quad R_{24} = 200 \, \Omega \quad 1/R_{234} = 1/R_3 + 1/R_{24} \quad 1/R_{234} = 1/300 \, \Omega + 1/200 \, \Omega \quad R_{234} = 120 \, \Omega \quad R = R_1 + R_{234} \\ R = 400 \, \Omega \quad I = 200 \, \text{V} / 400 \, \Omega \quad I = 0,5 \, \text{A} \quad (8 \text{ Punkte})$$

$$U_1 = I \cdot R_1 \quad U_1 = 0,5 \, \text{A} \cdot 280 \, \Omega \quad U_1 = 140 \, \text{V} \quad U_3 = U - U_1 \quad U_3 = 200 \, \text{V} - 140 \, \text{V} \quad U_3 = 60 \, \text{V} \quad P = U^2 / R \quad P_3 = (U_3)^2 / R_3 \quad P_3 = (60 \, \text{V})^2 / 300 \, \Omega \quad P_3 = 12 \, \text{W} \quad (8 \text{ Punkte})$$

A4.26 — Frühjahr 2016, Aufgabe 2, 15 Punkte (9+6)

Lösungshinweise Aufgabe 2 (15 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

- a) $P_L = U^2 / R_L \Rightarrow R_L = U^2 / P_L \quad R_L = (230 \, \text{V})^2 / 1000 \, \text{W} \quad R_L = 52,9 \, \text{Ohm}$ $I = U / R \quad R = R_L + 2 \cdot R_{\text{Ltg}} \quad R = 52,9 \, \text{Ohm} + 2 \cdot 1,2 \, \text{Ohm} \quad R = 55,3 \, \text{Ohm}$ $I = 230 \, \text{V} / 55,3 \, \text{Ohm} \quad I = 4,16 \, \text{A} \quad (9 \text{ Punkte})$
- b) $P_L = I^2 \cdot R_L \quad P_L = (4,16 \, \text{A})^2 \cdot 52,9 \, \text{Ohm} \quad P_L = 915,1 \, \text{W}$ Begründung: Durch den Spannungsfall auf der Hin- und Rückleitung wird die Spannung an der Halogenlampe kleiner, dadurch verringert sich die Leistung der Halogenlampe. (6 Punkte)

A4.27 — Herbst 2015, Aufgabe 2, 12 Punkte (4+6+2)

Lösungshinweise Aufgabe 2 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 12 Punkte

- a) $P = U^2 / R \quad P = (230 \, \text{V})^2 / 29,4 \, \Omega \quad P = 1800 \, \text{W} \quad (4 \text{ Punkte})$
- b) Strom: $U = 0,95 \cdot 230 \, \text{V} \quad U = 218,5 \, \text{V}$ $I = U / R \quad I = 218,5 \, \text{V} / 29,4 \, \Omega \quad I = 7,43 \, \text{A}$ Leistung: $P = U^2 / R \quad P = (218,5 \, \text{V})^2 / 29,4 \, \Omega \quad P = 1624 \, \text{W} \quad (6 \text{ Punkte})$
- c) Die Verlängerungsleitung hat einen Widerstand. Dadurch entsteht ein Spannungsfall, der die Spannung am Heizgerät verringert. (2 Punkte)

A4.28 — Herbst 2015, Aufgabe 5, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 5 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 15 Punkte

$$F_G = m \cdot g \quad F_G = 125 \, \text{kg} \cdot 9,81 \, \text{m/s}^2 \quad F_G = 1226,25 \, \text{N}$$

$$P = F_G \cdot s / t \quad P_{\text{ab}} = 1226,25 \, \text{N} \cdot 5,5 \, \text{m} / 18 \, \text{s} \quad P_{\text{ab}} = 375 \, \text{W} \quad (5 \text{ Punkte})$$

$$\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}} \quad P_{\text{zu}} = P_{\text{ab}} / \eta \quad P_{\text{zu}} = 375 \, \text{W} / 0,88 \quad P_{\text{zu}} = 426,14 \, \text{W} = P_{\text{el}} \quad (4 \text{ Punkte})$$

$$P_{\text{el}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad I = P_{\text{el}} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) \quad I = 426,14 \, \text{W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \, \text{V} \cdot 0,89) \quad I = 0,69 \, \text{A} \quad (6 \text{ Punkte})$$

A4.29 — Frühjahr 2015, Aufgabe 2, 15 Punkte (8+7)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten (R_1 in Reihe zur Parallelschaltung $R_2 \parallel R_3$):

a) (8 Punkte) $R_{ges} = U / I = 24 \text{ V} / 2 \text{ A} = 12 \Omega$ $U_1 = U - U_2 = 24 \text{ V} - 18 \text{ V} = 6 \text{ V}$ $R_1 = U_1 / I = 6 \text{ V} / 2 \text{ A} = 3 \Omega$ $I_3 = U_2 / R_3 = 18 \text{ V} / 36 \Omega = 0,5 \text{ A}$ $I_2 = I - I_3 = 2 \text{ A} - 0,5 \text{ A} = 1,5 \text{ A}$ $R_2 = U_2 / I_2 = 18 \text{ V} / 1,5 \text{ A} = 12 \Omega$ Probe: $3 \Omega + (12 \Omega \cdot 36 \Omega) / (12 \Omega + 36 \Omega) = 3 \Omega + 9 \Omega = 12 \Omega$

b) (7 Punkte) vorher: $P = U \cdot I = 24 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} = 48 \text{ W}$ Kurzschluss R1: $R_{ges,neu} = 9 \Omega \cdot I = 24 \text{ V} / 9 \Omega = 2,67 \text{ A}$ $P_{neu} = U \cdot I = 24 \text{ V} \cdot 2,67 \text{ A} = 64 \text{ W}$ Die Gesamtleistung STEIGT von 48 W auf 64 W (um 16 W), weil durch den Kurzschluss der Gesamtwiderstand kleiner und damit der Strom größer wird.

A4.30 — Herbst 2014, Aufgabe 2, 12 Punkte (3+6+3)

A2

R1 ist ein Heißeiter (NTC)

a) aus Kennlinie FS S. 57 $R_1 = 200 \Omega$ (3 P.)

b) $I = U / R_{ges} = 12 \text{ V} / 1200 \Omega = 0,010 \text{ A}$ $U_2 = R_2 \cdot I_2 = 1000 \Omega \cdot 0,010 \text{ A} = 10 \text{ V}$ (6 P.)

c) $\vartheta \downarrow \Rightarrow$ steigender Widerstand R1, da Heißeiter $\Rightarrow$ Strom wird kleiner $\Rightarrow U_2$ wird kleiner (3 P.)

Hinweis (handschriftlich): Etwas "unsaubere" Fragestellung in c), da nicht eindeutig benannt ist, welcher Widerstand gemeint ist.

A4.31 — Frühjahr 2014, Aufgabe 2, 10 Punkte (4+3+3) WIEDERGÄNGER (kam 2x)

 kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten:

a) $I = U/R_1 + U/R_2 = U/(2 \cdot R_2) + U/R_2 = 1,5 \cdot U/R_2$ $R_2 = 1,5 \cdot U / I = 1,5 \cdot 230 \text{ V} / 6,9 \text{ A} = 50 \Omega$ ($R_1 = 100 \Omega$)

b) $P_1 = U^2 / R_1 = (230 \text{ V})^2 / 100 \Omega = 529 \text{ W}$

c) Reihe: $R_{ges} = R_1 + R_2 = 100 \Omega + 50 \Omega = 150 \Omega$ $I = U / R_{ges} = 230 \text{ V} / 150 \Omega = 1,53 \text{ A}$ $P = U \cdot I = 230 \text{ V} \cdot 1,53 \text{ A} = 352,7 \text{ W}$

A4.32 — Frühjahr 2013, Aufgabe 2, 12 Punkte (3+3+3+3) WIEDERGÄNGER (kam 2x)

 kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)"; auch Schaltbild und Zahlenwerte der Fassung 2013 sind im Archiv nicht erfasst. Nachfolgend der Rechenweg mit den Werten der Parallelfassung Frühjahr 2008 ($R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 80 \Omega$, $P_1 = 450 \text{ W}$):

$U = \sqrt{P_1 \cdot R_1} = \sqrt{450 \text{ W} \cdot 120 \Omega} = 232,4 \text{ V}$ $R_{ges} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2) = (120 \Omega \cdot 80 \Omega) / (200 \Omega) = 48 \Omega$ $I = U / R_{ges} = 232,4 \text{ V} / 48 \Omega = 4,84 \text{ A}$ $P = U \cdot I = 232,4 \text{ V} \cdot 4,84 \text{ A} = 1.125 \text{ W}$ Teilströme: $I_1 = U/R_1 = 232,4 \text{ V} / 120 \Omega = 1,94 \text{ A}$ $I_2 = U/R_2 = 232,4 \text{ V} / 80 \Omega = 2,90 \text{ A}$ Probe: $P_1 + P_2 = 450 \text{ W} + 675 \text{ W} = 1.125 \text{ W}$

A4.33 — Herbst 2011, Aufgabe 2, 12 Punkte (4+4+4)

 kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten:

a) $R = U / I = 24 \text{ V} / 0,25 \text{ A} = 96 \Omega$

b) $P = U \cdot I = 24 \text{ V} \cdot 0,25 \text{ A} = 6 \text{ W}$

c) Kupfer ist ein Kaltleiter (PTC). Mit steigender Wicklungstemperatur steigt der Widerstand der Kupferwicklung. Bei konstanter Spannung sinkt deshalb nach $I = U/R$ der Spulenstrom.

A4.34 — Frühjahr 2011, Aufgabe 3, 15 Punkte (6+9)

 kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten:

a) $R = U^2 / P = (230 \text{ V})^2 / 1.200 \text{ W} = 44,08 \Omega$

b) ρ Konstantan = $0,49 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (IHK-Formelsammlung) $L = R \cdot A / \rho = 44,08 \Omega \cdot 0,25 \text{ mm}^2 / 0,49 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} = 22,49 \text{ m}$

A4.35 — Herbst 2010, Aufgabe 3, 15 Punkte (8+7)

Lösungshinweise Aufgabe 3 (RP: 5.1.5) – 15 Punkte

a) $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = 6\,000 \text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 1) = 8,67 \text{ A}$ (8 Punkte)

b) $R_{\text{ers.}} = (R \cdot R) / (R + R) = (80 \Omega \cdot 160 \Omega) / (80 \Omega + 160 \Omega) R_{\text{ers.}} = 53,33 \Omega$ $P_{\text{neu}} = U^2 / R_{\text{ers.}} = (400 \text{ V})^2 / 53,33 \Omega = 3 \text{ kW}$ (7 Punkte)

A4.36 — Frühjahr 2010, Aufgabe 3, 16 Punkte (6+6+4)

a) Heizgerät: $U = 230 \text{ V}$, $I = 15 \text{ A}$ $R = U / I = 15,33 \Omega$ (3 P.) $P = U \cdot I = 3450 \text{ W}$ (3 P.)

b) Skizze: Spannungsquelle $U = 230 \text{ V}$, in Reihe R_{Leitung} (Spannungsabfall $U = 27 \text{ V}$), daran das Heizgerät mit $U = 203 \text{ V}$ und $I = 12 \text{ A}$; $R = (15,33 \Omega \text{ vorher})$, jetzt: $16,92 \Omega$. $R_{\text{Leitung}} = 27 \text{ V} / 12 \text{ A} = 2,25 \Omega$ (6 P.)

c) $P_{\text{Heiz}} = 203 \text{ V} \cdot 12 \text{ A} = 2436 \text{ W}$ (4 P.)

(handschriftliche Lösung; die Aufgabe ist im Original handschriftlich durchgestrichen mit der Notiz "In sich falsch".)

A4.37 — Herbst 2008, Aufgabe 3, 12 Punkte (8+4)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis – in der Quelle steht "(keine Lösung im Dokument)". Nachfolgend nur der Rechenweg aus den Aufgabendaten:

a) $R = U^2 / P = (24 \text{ V})^2 / 250 \text{ W} = 2,3 \Omega$ $I = P / U = 250 \text{ W} / 24 \text{ V} = 10,42 \text{ A}$

b) Der Glühdraht ist ein Kaltleiter (PTC). Im kalten Zustand ist sein Widerstand deutlich kleiner als im Betrieb; nach $I = U/R$ fließt deshalb beim Einschalten kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstromes. Mit steigender Temperatur wächst der Widerstand, der Strom sinkt auf den Bemessungswert.

A4.38 — Frühjahr 2007, Aufgabe 4, 12 Punkte (4+4+4)

a) (4 Punkte) $P_{\text{ges}} = 3 \times 100 \text{ W} + 60 \text{ W} = 360 \text{ W}$ $P = U \cdot I$ $I = P_{\text{ges}} / U = 360 \text{ W} / 230 \text{ V} = 1,56 \text{ A}$

b) (4 Punkte) $P = W / t$ $t = W / P = 1 \text{ kWh} / 0,36 \text{ W} = 2,78 \text{ Std}$

(Hinweis: So steht es in der Quelle; die Einheit im Nenner ist falsch. $P_{\text{ges}} = 360 \text{ W} = \mathbf{0,36 \text{ kW}}$, also $t = 1 \text{ kWh} / 0,36 \text{ kW} = 2,78 \text{ h}$. Das Ergebnis stimmt, nur die Einheit ist verrutscht.)

c) (4 Punkte) $W = P \cdot t = 2,5 \text{ kW} \cdot 4,5 \text{ h} = 11,25 \text{ kWh}$ 1 kWh kostet 0,27 € 11,25 kWh kosten $0,27 \text{ €} \cdot 11,25 \text{ kWh} = 3,037 \text{ €}$

Block 5 — Wärme und Hydraulik

A5.1 — 2024-Herbst, Aufgabe 2, 12 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

Lösungshinweise Aufgabe 2 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 1] – Mögliche Punktzahl: 12

$m = V \cdot \rho = 1,5 \text{ dm}^3 \cdot 1 \text{ kg/dm}^3 = 1,5 \text{ kg}$

$Q_{\text{Wasser}} = m \cdot c \cdot \Delta T$ $Q_{\text{Wasser}} = 1,5 \text{ kg} \cdot 4,18 \text{ kJ/(kg·K)} \cdot 80 \text{ K} = 501,6 \text{ kJ}$

$E_{\text{zu}} = Q_{\text{Wasser}} / \eta$ $E_{\text{zu}} = 501,6 \text{ kJ} / 0,7 = 716,57 \text{ kJ}$

$E_{\text{zu}} = P_{\text{zu}} \cdot t$ $t = E_{\text{zu}} / P_{\text{zu}} = 716.570 \text{ J} / 1.900 \text{ W} = 716.570 \text{ Ws} / 1.900 \text{ W} = 377,14 \text{ s} = 6 \text{ Minuten}, 17 \text{ Sekunden}$

Lösung der wortgleichen Aufgabe 2017-Herbst A2 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2] (12 Punkte): $\eta \cdot E_{\text{zu}} = Q_{\text{ab}}$ (4 Punkte) $\eta \cdot P_{\text{zu}} \cdot t = c \cdot m \cdot \Delta T$ $t = (c \cdot m \cdot \Delta T) / (\eta \cdot P_{\text{zu}})$ (4 Punkte) $t = (4,18 \text{ kJ/(kg·K)} \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot 80 \text{ K}) / (0,85 \cdot 1,6 \text{ kW})$ $t = 369 \text{ s} = 6 \text{ min } 9 \text{ s}$ (4 Punkte)

A5.2 — 2016-Frühjahr, Aufgabe 3, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 3 (15 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

$$Q_W = m \cdot c \cdot \Delta\theta \quad Q_W = 3,2 \text{ kg} \cdot 4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot^\circ\text{C)} \cdot 48^\circ\text{C} \quad Q_W = 642,0 \text{ kJ}$$

$$Q_G = H_i \cdot \dot{V} \cdot t \quad Q_G = 35000 \text{ kJ/m}^3 \cdot 8 \text{ dm}^3/\text{min} \cdot 4,5 \text{ min} \quad Q_G = 35000 \text{ kJ/m}^3 \cdot 0,008 \text{ m}^3/\text{min} \cdot 4,5 \text{ min} \quad Q_G = 1260 \text{ kJ}$$

$$\eta = Q_W / Q_G \quad \eta = 642,0 \text{ kJ} / 1260 \text{ kJ} \quad \eta = 0,51$$

A5.3 — 2018-Frühjahr, Aufgabe 3, 15 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1 und 2] (15 Punkte)

Wärmebedarf für Erwärmung: $Q_1 = (m \cdot c \cdot \Delta T) / \eta = (6500 \text{ kg} \cdot 0,39 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} \cdot 500 \text{ K}) / 0,8 = 1584375 \text{ kJ} = 1584,375 \text{ MJ}$ (6 Punkte)

Gesamtwärmebedarf: $Q_{\text{ges}} = Q_1 + Q_2 = 1584,375 \text{ MJ} + 2400 \text{ MJ} = 3984,375 \text{ MJ}$ (3 Punkte)

Erdgasbedarf: $Q = H_i \cdot V \quad V = Q / H_i = 3984,375 \text{ MJ} / 35 \text{ MJ/m}^3 = 113,84 \text{ m}^3$ (6 Punkte)

A5.4 — 2020-Herbst, Aufgabe 5, 12 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2–3] Mögliche Punktzahl: 12

Stoffwerte: $H_i = 43.000 \text{ kJ/kg}$ und $\rho = 0,83 \text{ kg/dm}^3$

$$Q_{\text{ab}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 2.500 \text{ kg} \cdot 4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} \cdot 72 \text{ K} = 752.400 \text{ kJ} \quad (3 \text{ Punkte})$$

$$m = Q_{\text{ab}} / H_i = 752.400 \text{ kJ} / 43.000 \text{ kJ/kg} = 17,5 \text{ kg} \quad (3 \text{ Punkte})$$

$$m_{\text{zu}} = 17,5 \text{ kg} / 0,7 = 25 \text{ kg} \quad (3 \text{ Punkte})$$

$$V = 25 \text{ kg} / 0,83 \text{ kg/dm}^3 = 30,12 \text{ l} \quad (3 \text{ Punkte})$$

A5.5 — 2021-Herbst, Aufgabe 2, 16 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: 6 Ein Teil: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad Q = 0,07 \text{ kg} \cdot 1,3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} \cdot 165 \text{ K} \quad Q = 15,015 \text{ kJ}$

200 Teile pro Stunde: $Q_{\text{ges}} = n \cdot Q \quad Q_{\text{ges}} = 200 \cdot 15,015 \text{ kJ} \quad Q_{\text{ges}} = 3.003 \text{ kJ}$

b) Mögliche Punktzahl: 10 $Q_W = c_w \cdot m_w \cdot \Delta T \quad m_w = Q_W / (c_w \cdot (T_A - T_E)) \quad m_w = 3.003 \text{ kJ/h} / (4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)} \cdot (25 - 21) \text{ K}) \quad m_w = 179,6 \text{ kg/h} \quad \dot{V} = 179,6 \text{ kg/h} / 1 \text{ kg/l} = 179,6 \text{ l/h} \quad \dot{V} = 179,6 \text{ l/h} / 60 = 2,99 \text{ l/min}$

A5.6 — 2010-Frühjahr, Aufgabe 2, 16 Punkte

$$Q_{\text{Wasser}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 8 \text{ kg} \cdot 4187 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)} \cdot 11 \text{ K} = 368\,456 \text{ J} = Q_{\text{Stahl}}$$

$$\Delta T = Q_{\text{Stahl}} / (m \cdot c) = 368\,456 \text{ J} / (1 \text{ kg} \cdot 460 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}) = 801 \text{ K}$$

$$\Rightarrow T_{\text{Stahl}} = 830^\circ\text{C} \quad (T_{\text{Misch}} = 29^\circ\text{C})$$

(handschriftliche Lösung)

A5.7 — 2007-Frühjahr, Aufgabe 6, 14 Punkte

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = Q / (c \cdot m) = (2000 \text{ kJ} \cdot \text{kg} \cdot \text{K}) / (3,9 \text{ kg} \cdot 26,25 \text{ kg}) = 19,5 \text{ K}$$

$$m = V \cdot \gamma = 25 \text{ dm}^3 \cdot 1,05 \text{ kg/dm}^3 = 26,25 \text{ kg}$$

$$T = t_1 + \Delta t = 20^\circ + 19,5^\circ = 39,5^\circ$$

A5.8 — 2010-Herbst, Aufgabe 6, 16 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 6 (RP: 5.1.3) – 16 Punkte

$$a) \Delta V = \alpha_V \cdot V_1 \cdot \Delta t = 0,0011 \, 1/K \cdot 100 \, \text{dm}^3 \cdot 25 \, \text{K} = 2,75 \, \text{dm}^3 \quad V = V_1 + \Delta V = 100 \, \text{dm}^3 + 2,75 \, \text{dm}^3 = 102,75 \, \text{dm}^3 \quad (8 \text{ Punkte})$$

$$b) Q = c \cdot m \cdot \Delta t = c \cdot \rho \cdot V \cdot \Delta t \quad Q = 2,02 \, \text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 0,75 \, \text{kg}/\text{dm}^3 \cdot 100 \, \text{dm}^3 \cdot 25 \, \text{K} \quad Q = 3 \, 787,5 \, \text{kJ} \quad (8 \text{ Punkte})$$

A5.9 — 2019-Herbst, Aufgabe 3, 15 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3] Mögliche Punktzahl: 15

$$P_{\text{ab}} = 300 \, \text{kW} \quad t = 15 \, \text{min} = 900 \, \text{s} \quad H_i = 42.000 \, \text{kJ/kg} \quad \rho_{\text{Diesel}} = 0,83 \, \text{kg}/\text{dm}^3$$

$$m = V \cdot \rho = 22 \, \text{l} = 22 \, \text{dm}^3 \cdot 0,83 \, \text{kg}/\text{dm}^3 = 18,26 \, \text{kg}$$

$$Q_{\text{zu}} = m \cdot H_i = 18,26 \, \text{kg} \cdot 42.000 \, \text{kJ/kg} = 766.920 \, \text{kJ}$$

$$P_{\text{zu}} = Q_{\text{zu}} / t = 766.920 \, \text{kJ} / 900 \, \text{s} = 852,13 \, \text{kW}$$

$$\eta = P_{\text{ab}} / P_{\text{zu}} = 300 \, \text{kW} / 852,13 \, \text{kW} = 0,35$$

A5.10 — 2016-Herbst, Aufgabe 6, 12 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

Lösungshinweise Aufgabe 6 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 2 und 3] (12 Punkte)

$$\eta = W_{\text{ab}} / Q \quad \eta = (P_{\text{ab}} \cdot t) / Q \quad P_{\text{ab}} \cdot t = 220 \, 000 \, \text{W} \cdot 60 \, \text{s} \quad P_{\text{ab}} \cdot t = 13 \, 200 \, 000 \, \text{Ws} \quad Q = m \cdot H_i \quad Q = 0,985 \, \text{kg} \cdot 42 \, 000 \, \text{kJ/kg} \quad Q = 41 \, 370 \, \text{kJ} \quad \eta = 13 \, 200 \, 000 \, \text{Ws} / 41 \, 370 \, 000 \, \text{J} \quad \eta = 0,32 \quad \eta = 32 \, \%$$

A5.11 — 2014-Herbst, Aufgabe 3, 18 Punkte

A3

$$W_{\text{ab}} = F \cdot s = 600 \, \text{N} \cdot 100000 \, \text{m} = 60000 \, \text{kJ} \quad (5 \text{ P.})$$

$$W_{\text{zu}} = Q = m \cdot H_i = 6,64 \, \text{kg} \cdot 42000 \, \text{kJ/kg} = 278880 \, \text{kJ} \quad (7 \text{ P.}) \quad m = \rho \cdot V = 0,83 \, \text{kg}/\text{dm}^3 \cdot 8 \, \text{l} = 6,64 \, \text{kg} \quad (2 \text{ P.})$$

$$\eta = W_{\text{ab}} / W_{\text{zu}} = 60000 \, \text{kJ} / 278880 \, \text{kJ} = 0,215 \quad (21,5 \, \%) \quad (3 \text{ P.})$$

Gesamt: 18 P.

A5.12 — 2023-Frühjahr, Aufgabe 4, 15 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3] Mögliche Punktzahl: 15

Benötigte Energie mit Elektroantrieb pro km: 0,2 kWh/km

$$\text{Energie des Fahrzeugs mit 15.000 km Laufleistung: } E_1 = 15.000 \, \text{km} \cdot 0,2 \, \text{kWh/km} \quad E_1 = 3.000 \, \text{kWh}$$

Benötigte Energie mit Benzinantrieb: Masse Benzin pro km und pro Fahrzeug (pro Fahrzeug werden $V = 0,07 \, \text{dm}^3/\text{km}$ an Benzin benötigt): $m_B = \rho \cdot V \quad m_B = 0,8 \, \text{kg}/\text{dm}^3 \cdot 0,07 \, \text{dm}^3/\text{km} \quad m_B = 0,056 \, \text{kg/km}$

$$E_2 = 15.000 \, \text{km} \cdot m_B \cdot H_i \quad E_2 = (15.000 \, \text{km} \cdot 0,056 \, \text{kg/km} \cdot 42.000 \, \text{kJ/kg}) / 3.600 \, \text{kWs/kWh} \quad E_2 = 9.800 \, \text{kWh}$$

$$\text{Eingesparte Energie pro Jahr: } \Delta E = E_2 - E_1 \quad \Delta E = 9.800 \, \text{kWh} - 3.000 \, \text{kWh} \quad \Delta E = 6.800 \, \text{kWh}$$

A5.13 — 2016-Herbst, Aufgabe 5, 12 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 5 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 2 und 3] (12 Punkte)

$$V_T = V_B \cdot V_{OT} \cdot (1 + 3 \cdot \alpha_{L_L} \cdot \Delta \vartheta) = V_{OB} \cdot (1 + \alpha_{V_V} \cdot \Delta \vartheta) \quad V_{OT} + V_{OT} \cdot 3 \cdot \alpha_{L_L} \cdot \Delta \vartheta = V_{OB} + V_{OB} \cdot \alpha_{V_V} \cdot \Delta \vartheta \quad V_{OT} \cdot 3 \cdot \alpha_{L_L} \cdot \Delta \vartheta - V_{OB} \cdot \alpha_{V_V} \cdot \Delta \vartheta = V_{OB} - V_{OT} \quad \Delta \vartheta \cdot (V_{OT} \cdot 3 \cdot \alpha_{L_L} - V_{OB} \cdot \alpha_{V_V}) = V_{OB} - V_{OT} \quad \Delta \vartheta = (V_{OB} - V_{OT}) / (V_{OT} \cdot 3 \cdot \alpha_{L_L} - V_{OB} \cdot \alpha_{V_V}) \quad \Delta \vartheta = (59,5 \, \text{l} - 60 \, \text{l}) / (60 \, \text{l} \cdot 3 \cdot 0,00012 \, 1/^\circ\text{C} - 59,5 \, \text{l} \cdot 0,0011 \, 1/^\circ\text{C}) \quad \Delta \vartheta = 7,9 \, ^\circ\text{C} \quad \vartheta = 27,9 \, ^\circ\text{C}$$

A5.14 — 2021-Frühjahr, Aufgabe 2, 12 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3]

a) Mögliche Punktzahl: $6 \Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta = 25 \text{ m} \cdot 0,000012 \text{ 1/}^\circ\text{C} \cdot 15 \text{ }^\circ\text{C} \Delta l = 0,3 \cdot l$ (die Fuge verengt sich um 30 % ihres Ausgangswertes) $l = \Delta l / 0,3 \quad l = 0,015 \text{ m}$

b) Mögliche Punktzahl: $6 \Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \vartheta \quad \Delta \vartheta = \Delta l / (l_0 \cdot \alpha) = 0,015 \text{ m} / (25 \text{ m} \cdot 0,000012 \text{ 1/}^\circ\text{C}) \Delta \vartheta = 50 \text{ }^\circ\text{C} \quad \vartheta = 50 \text{ }^\circ\text{C} + 5 \text{ }^\circ\text{C} = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

oder alternative Berechnung über Dreisatz: $30 \% \triangleq 15 \text{ }^\circ\text{C} \quad 100 \% \triangleq 50 \text{ }^\circ\text{C} \quad \vartheta = 50 \text{ }^\circ\text{C} + 5 \text{ }^\circ\text{C} = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

A5.15 — 2019-Frühjahr, Aufgabe 3, 20 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1 und 2]

a) Mögliche Punktzahl: $10 \Delta V = V_0 \cdot \alpha_V \cdot \Delta T \quad \Delta V = 1.500 \text{ dm}^3 \cdot 0,00021 \text{ 1/K} \cdot 75 \text{ K} \Delta h = \Delta V / A$ mit $A = (D^2 - d^2) \cdot \pi / 4 \Delta h = \Delta V \cdot 4 / ((D^2 - d^2) \cdot \pi) \Delta h = (1.500 \text{ dm}^3 \cdot 0,00021 \text{ 1/K} \cdot 75 \text{ K} \cdot 4) / (((10 \text{ dm})^2 - (3 \text{ dm})^2) \cdot \pi) \Delta h = 0,33 \text{ dm} = 33 \text{ mm}$

b) Mögliche Punktzahl: $10 Q_{\text{Wasser}} = m \cdot c \cdot \Delta T \quad Q_{\text{Erdgas}} = V_{\text{Erdgas}} \cdot H_i \quad Q_{\text{Wasser}} = Q_{\text{Erdgas}} \quad V_{\text{Erdgas}} = (m \cdot c \cdot \Delta T) / (\eta \cdot H_i) \quad V_{\text{Erdgas}} = (1.500 \text{ kg} \cdot 4,18 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)} \cdot 75 \text{ K}) / (0,6 \cdot 35.000 \text{ kJ/m}^3) \quad V_{\text{Erdgas}} = 22,4 \text{ m}^3$

A5.16 — 2015-Herbst, Aufgabe 3, 18 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 3 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 18 Punkte

a) $L/2 = \sqrt{((0,66 \text{ m})^2 + (15 \text{ m})^2)} \quad L = 2 \cdot \sqrt{((0,66 \text{ m})^2 + (15 \text{ m})^2)} \quad L = 30,029 \text{ m}$ (8 Punkte)

b) $L = l_0 \cdot (1 - \alpha_L \cdot \Delta \vartheta) \quad L = 30,029 \text{ m} \cdot (1 - 0,000012 \text{ 1/}^\circ\text{C} \cdot 50 \text{ }^\circ\text{C}) \quad L = 30,011 \text{ m}$ (6 Punkte)

c) $d = \sqrt{((15,0055 \text{ m})^2 - (15 \text{ m})^2)} \quad d = 0,406 \text{ m}$ Der Durchhang von 0,35 m wird nicht unterschritten. (4 Punkte)

A5.17 — 2019-Frühjahr, Aufgabe 2, 14 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1 und 2]

a) Mögliche Punktzahl: 4 geg.: $d = 80 \text{ mm} = 0,8 \text{ dm}$; $V = 2 \text{ L}$, bei 4 Zylindern $V_{\text{zyl}} = 2 \text{ L} / 4 = 0,5 \text{ L} = 500 \text{ cm}^3$, pro Zylinder $V_{\text{zyl}} = (d^2 \cdot \pi / 4) \cdot h \quad h = (4 \cdot V_{\text{zyl}}) / (d^2 \cdot \pi) \quad h = (4 \cdot 0,5 \text{ dm}^3) / (0,8^2 \text{ dm}^2 \cdot \pi) \quad h = 0,995 \text{ dm} = 9,95 \text{ cm}$

b) Mögliche Punktzahl: 10 geg.: $t_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow T_1 = 293,15 \text{ K}$; $p_1 = 1 \text{ bar}$ $t_2 = 900 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow T_2 = 1.173,15 \text{ K}$ Verdichtung 1:17 $\rightarrow V_1 = 500 \text{ cm}^3$; $V_2 = 500 \text{ cm}^3 / 17 = 29,4 \text{ cm}^3$ ges.: p_2

$p_1 \cdot V_1 / T_1 = p_2 \cdot V_2 / T_2 \quad p_2 = (p_1 \cdot V_1 \cdot T_2) / (V_2 \cdot T_1) \quad p_2 = (1 \text{ bar} \cdot 500 \text{ cm}^3 \cdot 1.173,15 \text{ K}) / (29,4 \text{ cm}^3 \cdot 293,15 \text{ K}) \quad p_2 = 586,575 / 8.618,61 \text{ bar} \quad p_2 = 68,06 \text{ bar}$

A5.18 — 2020-Frühjahr, Aufgabe 2, 16 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 2 und 3] Mögliche Punktzahl: 16

$p_1 \cdot V_1 / T_1 = p_2 \cdot V_2 / T_2 = \text{const.}$

mit $V_1 = m/p_1$ und $V_2 = m/p_2$: $(p_1 \cdot m) / (p_1 \cdot T_1) = (p_2 \cdot m) / (p_2 \cdot T_2)$

mit $m_1 = m_2 = m = \text{const.}$: $p_1 / (p_1 \cdot T_1) = p_2 / (p_2 \cdot T_2)$

$p_2 = p_1 \cdot (p_2 / p_1) \cdot (T_1 / T_2) \quad p_2 = 0,80 \text{ kg/m}^3 \cdot (1.050 \text{ mbar} / 1.013 \text{ mbar}) \cdot (273,15 \text{ K} / 288,15 \text{ K}) \quad p_2 = 0,786 \text{ kg/m}^3$

A5.19 — 2017-Herbst, Aufgabe 6, 18 Punkte WIEDERGÄNGER (kam 2×)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1] (18 Punkte)

a) $Q = A_1 \cdot v_1 \quad v_1 = Q / A_1 \quad A_1 = d^2 \cdot \pi / 4 \quad A_1 = ((6 \text{ cm})^2 \cdot \pi) / 4 \quad A_1 = 28,27 \text{ cm}^2 \quad v_1 = 10.000 \text{ cm}^3 / (\text{min} \cdot 28,26 \text{ cm}^2) \quad v_1 = 353,73 \text{ cm/min} \quad v_1 = 3,54 \text{ m/min}$ (7 Punkte)

$$b) Q = A_2 \cdot v_2 \quad v_2 = Q / A_2 \quad A_2 = (D^2 - d^2) \cdot \pi / 4 \quad A_2 = ((6 \text{ cm})^2 - (3 \text{ cm})^2) \cdot \pi / 4 \quad A_2 = 21,2 \text{ cm}^2 \quad v_2 = 10.000 \text{ cm}^3 / (\text{min} \cdot 21,2 \text{ cm}^2) \quad v_2 = 471,7 \text{ cm/min} \quad v_2 = 4,72 \text{ m/min} \quad (7 \text{ Punkte})$$

$$c) v_1 / v_2 = 3,54 \text{ m/min} / 4,71 \text{ m/min} = 0,75 = 1:1,33 \quad (4 \text{ Punkte})$$

Lösung der praktisch identischen Aufgabe 2015-Herbst A4 (VO: § 4 Abs. 6 Nr. 1 - 3) — 15 Punkte: a) $Q = A_1 \cdot v_1$; $v_1 = Q / A_1$; $A = \pi \cdot d^2 / 4$; $A_1 = \pi \cdot (0,8 \text{ dm})^2 / 4 = 0,503 \text{ dm}^2$; $v_1 = 12 \text{ dm}^3 / (\text{min} \cdot 0,503 \text{ dm}^2) = 23,86 \text{ dm/min}$ (7 Punkte) b) $Q = A_2 \cdot v_2$; $v_2 = Q / A_2$; $A = \pi \cdot (D^2 - d^2) / 4$; $A_2 = \pi \cdot (0,8^2 - 0,4^2) \text{ dm}^2 / 4 = 0,377 \text{ dm}^2$; $v_2 = 12 \text{ dm}^3 / (\text{min} \cdot 0,377 \text{ dm}^2) = 31,83 \text{ dm/min} = 5,3 \text{ cm/s}$ (5 Punkte) c) $v_1 / v_2 = 3,98 \text{ cm/s} / 5,3 \text{ cm/s} = 0,75$ (3 Punkte)

A5.20 — 2022-Frühjahr, Aufgabe 2, 14 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1, 3] Mögliche Punktzahl: 14

$$F = \text{konstant} \rightarrow pK1 \cdot AK1 = pK2 \cdot AK2$$

$$pK2 = pK1 \cdot AK1 / AK2 = pK1 \cdot (dK1^2 \cdot \pi / 4) / (dK2^2 \cdot \pi / 4) = pK1 \cdot dK1^2 / dK2^2 \quad pK2 = 1 \text{ MPa} \cdot (12 \text{ mm})^2 / (36 \text{ mm})^2 \quad pK2 = 0,111 \text{ MPa} = 1,11 \text{ bar} = 1,11 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 = 11,1 \text{ N/cm}^2$$

$$FK2 = pK2 \cdot AK2 \quad FK2 = 1,11 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 \cdot ((0,02 \text{ m})^2 \cdot \pi / 4) \quad \text{bzw.} \quad FK2 = 11,1 \text{ N/cm}^2 \cdot ((2,4 \text{ cm})^2 \cdot \pi / 4) \quad FK2 = 50,21 \text{ N}$$

(Hinweis: Beide Varianten stehen so im DIHK-Lösungshinweis, aber in der Meter-Variante fehlt eine Stelle: $2,4 \text{ cm} = \mathbf{0,024 \text{ m}}$, nicht $0,02 \text{ m}$. Nachgerechnet ergibt $1,11 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 \cdot (0,024 \text{ m})^2 \cdot \pi / 4 = 50,21 \text{ N}$ — die cm-Rechnung ist die richtige. Mit $0,02 \text{ m}$ kämen nur $34,9 \text{ N}$ und damit eine Pedalkraft von $6,98 \text{ N}$ heraus. Beachte außerdem: die 36 mm aus der Druckübersetzung sind **nicht** der Kolben, an dem $FK2$ angreift; dafür gilt $\varnothing 2,4 \text{ cm}$.)

$$\text{Hebelgesetz: } F \cdot l = FK2 \cdot lK2 \quad F \cdot 200 \text{ mm} = 50,21 \text{ N} \cdot 40 \text{ mm} \quad F = (50,21 \text{ N} \cdot 40 \text{ mm}) / 200 \text{ mm} \quad F = 10,04 \text{ N}$$

A5.21 — 2016-Frühjahr, Aufgabe 5, 15 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 5 (15 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 1-3]

$$a) F_p = p \cdot A \quad A = d^2 \cdot \pi / 4 = (3,5 \text{ cm})^2 \cdot \pi / 4 = 9,62 \text{ cm}^2 \quad F_p = 60 \text{ N/cm}^2 \cdot 9,62 \text{ cm}^2 \quad F_p = 577,2 \text{ N} \quad (7 \text{ Punkte})$$

$$b) \Sigma M = 0 \quad 0 = F_p \cdot 80 \text{ mm} - F_G \cdot L \quad F_p \cdot 80 \text{ mm} = F_G \cdot L \quad 577,2 \text{ N} \cdot 80 \text{ mm} = 7,5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot L \quad L = (577,2 \text{ N} \cdot 80 \text{ mm}) / (7,5 \cdot 9,81) \text{ N} \quad L = 627,6 \text{ mm} \quad (8 \text{ Punkte})$$

A5.22 — 2007-Frühjahr, Aufgabe 5, 20 Punkte

$$F \cdot l = F1 \cdot l1$$

$$F = (F1 \cdot l1) / L = (154 \text{ N} \cdot 400 \text{ mm}) / 100 \text{ mm} = 616 \text{ N}$$

$$F = p \cdot A$$

$$p = 616 \text{ N} / (4 \text{ cm}^2 \cdot \pi / 4) = 616 \text{ N} / 12,566 \text{ cm}^2 = 49,02 \text{ N/cm}^2 = 4,9 \text{ bar}$$

A5.23 — 2022-Frühjahr, Aufgabe 3, 12 Punkte

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3] Mögliche Punktzahl: 12

$$A1 \cdot v1 = A2 \cdot v2 \quad (1,2 \text{ m} \cdot 1,2 \text{ m}) \cdot 18 \text{ km/h} = (1,2 \text{ m} \cdot b) \cdot 2,0 \text{ m/s} \quad b = ((1,2 \text{ m} \cdot 1,2 \text{ m}) \cdot 18 \text{ km/h}) / (1,2 \text{ m} \cdot 2,0 \text{ m/s}) \quad b = (1,2 \text{ m} \cdot 18 \text{ km/h}) / (2,0 \text{ m/s}) \quad [18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}] \quad b = 3,0 \text{ m}$$

A5.24 — 2010-Herbst, Aufgabe 4, 10 Punkte

Lösungshinweise Aufgabe 4 (RP: 5.2.1, 5.3.2) – 10 Punkte

$$Q = A \cdot v = (\pi \cdot d^2) / 4 \cdot v = (\pi \cdot (2,5 \text{ m})^2) / 4 \cdot 11,11 \text{ m/s} \quad [40 \text{ km/h} = 11,11 \text{ m/s}] \quad Q = 54,5 \text{ m}^3/\text{s}$$

A5.25 — 2010-Frühjahr, Aufgabe 5, 15 Punkte

$$V_{\text{Zyl}} = (d^2 \cdot \pi / 4) \cdot l = ((0,2 \text{ dm})^2 \cdot \pi / 4) \cdot 1,5 \text{ dm} = 0,0471 \text{ l}$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_{\text{Zyl}} \text{ (Gasgesetz)} \Rightarrow V_1 = (p_2 \cdot V_{\text{Zyl}}) / p_1 = (6 \text{ bar} \cdot 0,0471 \text{ l}) / 1 \text{ bar} = 0,2826 \text{ l}$$

$$V_{\text{ges}} = 0,2826 \text{ l} \cdot 10 \cdot 8 \cdot 60 \cdot 2 = 2712,96 \text{ l}$$

$$\text{ODER: Formel Luftverbrauch } 2 \cdot A \cdot s (= 0,0471 \text{ l}) \cdot 10 \cdot 1/\text{min} \cdot (5 + 1)/1 = 5,652 \text{ l/min} \cdot 8 \cdot 60 \text{ min} = 2713 \text{ l}$$

(handschriftliche Lösung)

Block 6 — Statistik und Qualitätssicherung

A6.1 — 2024-Herbst A7, 14 Punkte (3+4+4+3)

Lösungshinweise Aufgabe 7 [VO: § 5 Absatz 6 Nr. 3]

a) (3 Punkte) siehe Lösungshinweis zu Aufgabe 7 (ausgefülltes Wahrscheinlichkeitsnetz): UGW = 10 ml – 0,3 ml = 9,7 ml bei 2 % (rechte Skala 98 %/linke Skala 2 %), OGW = 10 ml + 0,5 ml = 10,5 ml bei 95 % (rechte Skala 5 %); durch diese beiden Punkte wird die Verteilungsgerade gezeichnet. Im Netz eingetragen: x-Werte 9,7 und 10,5 (fett markiert); Ablesehilfen bei 50 % ($\bar{x}$) und bei 15,87 % (s).

b) (4 Punkte) $\bar{x} = 10,14 \text{ ml}$ $s = 0,22 \text{ ml}$ (aus dem Netz: $s = 10,14 \text{ ml} - 9,92 \text{ ml} = 0,22 \text{ ml}$) Hinweis für den Korrektor: Kleine Ungenauigkeiten beim Ablesen aus der Grafik führen nicht zu einem Punkteabzug.

c) (4 Punkte) Das Schwankungsintervall 95,45 % entspricht dem Intervall $\bar{x} \pm 2 \cdot s$. $x_{\text{unten}} = \bar{x} - 2 \cdot s = 10,14 \text{ ml} - 2 \cdot 0,22 \text{ ml} = 9,70 \text{ ml}$ $x_{\text{oben}} = \bar{x} + 2 \cdot s = 10,14 \text{ ml} + 2 \cdot 0,22 \text{ ml} = 10,58 \text{ ml}$

d) (3 Punkte) Gesamtausschuss: 2 % + 5 % = 7 % Anzahl = $(180.000 \cdot 7 \%) / 100 \% = 12.600$ (Ampullen)

A6.2 — 2024-Fruehjahr A7, 13 Punkte (5+5+3) WIEDERGAENGER (kam 2x, W9)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

a) Mögliche Punktzahl: 5

Krankheitstage Mitarbeiter 2023	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	2	6	10	10	6	2

Mittelwert: $\bar{x} = (2 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 6 \cdot 5 + 2 \cdot 6) / (2 + 6 + 10 + 10 + 6 + 2) = 3,5$

b) Mögliche Punktzahl: 5 $K = 126 / (200 \cdot 36) \cdot 100 \% \rightarrow K = 1,75 \%$ Alternativ: $K = 3,5 / 200 \cdot 100 \% \rightarrow K = 1,75 \%$

c) Mögliche Punktzahl: 3 Spannweite: $R = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} = 6 \text{ Tage} - 1 \text{ Tag} = 5 \text{ Tage}$

A6.3 — 2023-Herbst A7, 14 Punkte (2+2+10) WIEDERGAENGER (kam 2x)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) Mögliche Punktzahl: 2 $\bar{x} = (68 \text{ kg} + 74 \text{ kg} + 88 \text{ kg} + 78 \text{ kg} + 52 \text{ kg} + 64 \text{ kg} + 90 \text{ kg} + 58 \text{ kg} + 60 \text{ kg} + 98 \text{ kg}) / 10 = 73 \text{ kg}$

b) Mögliche Punktzahl: 2 $R = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} = 98 \text{ kg} - 52 \text{ kg} = 46 \text{ kg}$

c) Mögliche Punktzahl: 10 $s = \sqrt{(\sum (x_i - \bar{x})^2) / (n - 1))} = 15,3 \text{ kg}$ $\bar{x} - 1 s = 73 \text{ kg} - 15,3 \text{ kg} = 57,7 \text{ kg}$ $\bar{x} - 2 s = 73 \text{ kg} - 2 \times 15,3 \text{ kg} = 42,4 \text{ kg}$ $\bar{x} - 3 s = 73 \text{ kg} - 3 \times 15,3 \text{ kg} = 27,1 \text{ kg}$ $\bar{x} + 1 s = 73 \text{ kg} + 15,3 \text{ kg} = 88,3 \text{ kg}$ $\bar{x} + 2 s = 73 \text{ kg} + 2 \times 15,3 \text{ kg} = 103,6 \text{ kg}$ $\bar{x} + 3 s = 73 \text{ kg} + 3 \times 15,3 \text{ kg} = 118,9 \text{ kg}$

(Für 2020-Fruehjahr A7 lauteten die offiziellen Hinweise: a) $\bar{x} = 73 \text{ kg}$ (4 P), b) $R = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} = 98 \text{ kg} - 52 \text{ kg} = 46 \text{ kg}$ (3 P), c) Zeichnung (6 P).)

A6.4 — 2023-Fruehjahr A7, 12 Punkte (4+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

- a) Mögliche Punktzahl: 4 Mittelwert: $\bar{x} = \Sigma x_i / n = 3,14666 \text{ °C} \approx 3,15 \text{ °C}$
- b) Mögliche Punktzahl: 4 Standardabweichung: $s = \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))} = 0,5263 \text{ °C}$
- c) Mögliche Punktzahl: $4 \bar{x} + 3 \cdot s = 3,14666 + 3 \cdot 0,5263 = 4,73$ und $\bar{x} - 3 \cdot s = 3,14666 - 3 \cdot 0,5263 = 1,57$ Die Toleranzgrenzen von 0 °C bis 5 °C werden eingehalten.

A6.5 — 2022-Herbst A7, 14 Punkte (3+2+3+6)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

- a) Mögliche Punktzahl: $3 \bar{x} = (200 \text{ N} + 205 \text{ N} + 205 \text{ N} + 195 \text{ N} + 210 \text{ N} + 190 \text{ N} + 190 \text{ N} + 210 \text{ N} + 200 \text{ N} + 195 \text{ N}) / 10 = 200 \text{ N}$
- b) Mögliche Punktzahl: $2 R = x_{\max} - x_{\min} = 210 \text{ N} - 190 \text{ N} = 20 \text{ N}$
- c) Mögliche Punktzahl: $3 \bar{x} = 200 \text{ N}$
- d) Mögliche Punktzahl: 6 vgl. IHK-Formelsammlung S. 60 Die Standardabweichung der Stichprobe beträgt $7,454 \text{ N}$. Grenzwerte für 99,73 % $\rightarrow \bar{x} \pm 3 \cdot s$ OGW = $\bar{x} + 3 \cdot s \rightarrow \text{OGW} = 200 \text{ N} + 3 \cdot 7,454 \text{ N} = 222,36 \text{ N}$ UGW = $\bar{x} - 3 \cdot s \rightarrow \text{UGW} = 200 \text{ N} - 3 \cdot 7,454 \text{ N} = 177,64 \text{ N}$

A6.6 — 2022-Fruehjahr A7, 12 Punkte (4+6+2) WIEDERGAENGER (kam 2x, W9)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

- a) Mögliche Punktzahl: 4

Home-Office Tage Mitarbeiter 2020	10	20	30	40	50	60
Häufigkeit	2	6	10	10	6	2

Mittelwert: $\bar{X} = (2 \cdot 10 + 6 \cdot 20 + 10 \cdot 30 + 10 \cdot 40 + 6 \cdot 50 + 2 \cdot 60) / (2 + 6 + 10 + 10 + 6 + 2) = 35 \text{ Tage}$

- b) Mögliche Punktzahl: 6 Home-Office Quote = Home-Office Tage / jährliche Arbeitstage $\cdot 100 \%$ Home-Office Quote = $1.260 \text{ Tage} / (36 \cdot 200 \text{ Tage}) \cdot 100 \% = 17,5 \%$
- c) Mögliche Punktzahl: 2 Spannweite: $R = x_{\max} - x_{\min} = 60 \text{ Tage} - 10 \text{ Tage} = 50 \text{ Tage}$

A6.7 — 2021-Herbst A7, 13 Punkte (2+6+5) WIEDERGAENGER (kam 2x, W12)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 3]

- a) Mögliche Punktzahl: $2 \bar{x} = \Sigma x_i / n = 3,775 \text{ µm}$
- b) Mögliche Punktzahl: $6 s = \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))} = 0,2006 \text{ µm}$ $x_{\max} = \bar{x} + 3 \cdot s = 3,775 \text{ µm} + 3 \cdot 0,2006 \text{ µm} = 4,377 \text{ µm}$ $x_{\min} = \bar{x} - 3 \cdot s = 3,775 \text{ µm} - 3 \cdot 0,2006 \text{ µm} = 3,173 \text{ µm}$

Hinweis für den Korrektor: Beide Lösungswege (mit und ohne Taschenrechnerfunktion) sind als korrekt zu bewerten.

- c) Mögliche Punktzahl: 5 (Gerade der Summenhäufigkeit im Wahrscheinlichkeitsnetz — vgl. den Hinweis zu 2015-Herbst A7 d: „Im Wahrscheinlichkeitsnetz wird die Gerade der Summenhäufigkeit durch die beiden Punkte $\bar{x} - 3s = 3,17 \text{ µm}$ (bei $0,135 \% / -3s$) und $\bar{x} + 3s = 4,38 \text{ µm}$ (bei $99,87 \% / +3s$) gelegt.“)

A6.8 — 2021-Fruehjahr A7, 14 Punkte (6+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

- a) Mögliche Punktzahl: 6

Nennmaßabweichung [μm]	Anzahl absolut	Summe absolut	Summe rel. %
1	2	2	5,6
2	6	8	22,2
3	10	18	50,0
4	10	28	77,8
5	6	34	94,4
6	2	36	100,0

b) Mögliche Punktzahl: 4 Siehe Lösungshinweis zu Aufgabe 7b. Begründung: Eine Gerade im Wahrscheinlichkeitsnetz lässt auf die Normalverteilung schließen.

c) Mögliche Punktzahl: 4 aus der Zeichnung abgelesen: $s = 1,25 \mu\text{m}$ und $\bar{x} = 3,5 \mu\text{m}$ (Netz-Eintragungen: 0,5 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5)

A6.9 — 2020-Herbst A7, 14 Punkte (6+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) Mögliche Punktzahl: 6 Testteilnehmer mit der Note 4: $3,0 = (3 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + x \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 6) / (3 + 6 + 8 + x + 2 + 1)$
 $3,0 = (55 + 4x) / (20 + x)$
 $3,0 \cdot (20 + x) = 55 + 4x$
 $60 + 3x = 55 + 4x$
 $x = 5$

b) Mögliche Punktzahl: 4 Standardabweichung s : $s = \sqrt{[(1 - 3,0)^2 \cdot 3 + (2 - 3,0)^2 \cdot 6 + (3 - 3,0)^2 \cdot 8 + (4 - 3,0)^2 \cdot 5 + (5 - 3,0)^2 \cdot 2 + (6 - 3,0)^2 \cdot 1] / (25 - 1)}$
 $s = \sqrt{(40 / 24)}$
 $s = 1,29$

c) Mögliche Punktzahl: 4 $WP1 = \bar{x} + s = 3,0 + 1,29 = 4,29$ $WP2 = \bar{x} - s = 3,0 - 1,29 = 1,71$

A6.10 — 2019-Herbst A7, 12 Punkte (5+2+5)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) Mögliche Punktzahl: 5 Median (Zentralwert) der Grundgesamtheit = ausgezählter Mittelwert, d. h., es liegen gleich viele Werte darüber und darunter. Erforderlich sind dazu die Werte der Urliste; da diese Urliste nicht vorliegt, ist der Medianwert nicht ermittelbar.

b) Mögliche Punktzahl: 2 $R = x_{\max} - x_{\min} = 103,84 \text{ mm} - 101,22 \text{ mm} = 2,62 \text{ mm}$

c) Mögliche Punktzahl: 5 68,26 % entspricht genau $\bar{x} \pm s$. $x_o = \bar{x} + 1 \cdot 0,076 \text{ mm} = 102,75 \text{ mm} + 0,076 \text{ mm} = 102,826 \text{ mm}$
 $x_u = \bar{x} - 1 \cdot 0,076 \text{ mm} = 102,75 \text{ mm} - 0,076 \text{ mm} = 102,674 \text{ mm}$

A6.11 — 2019-Fruehjahr A7, 12 Punkte (2+2+4+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) Mögliche Punktzahl: 2

Messwert	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2
Häufigkeit	2	5	6	4	3

Modalwert $D = 8,0 \text{ mm}$

b) Mögliche Punktzahl: 2 Median $\tilde{x} = 8,00 \text{ mm}$ 7,8 ... 8,0 ... 8,2

c) Mögliche Punktzahl: 4 arithmetischer Mittelwert $\bar{x}$: $\bar{x} = \sum x_i / n$ $\bar{x} = 8,005 \text{ mm}$

d) Mögliche Punktzahl: 4 Standardabweichung s : $s = \sqrt{(\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))}$ $s = 0,123 \text{ mm}$

A6.12 — 2018-Fruehjahr A7, 9 Punkte (7+2)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) (7 Punkte) Beispielrechnung für 2013: $\bar{x} = (0 + 18 + 18 + 32 + 0 + 12) / 25 = 80 / 25 = 3,20$ zuzüglich der anderen Tabellenwerte

Jahrgang	1	2	3	4	5	6	Anzahl der Einzelwerte	Σ	$\bar{x}$
2013	0	9	6	8	0	2	25	80	3,20
2014	2	5	7	7	3	0	24	76	3,17
2015	1	8	3	8	0	0	20	58	2,90
2016	3	6	6	8	0	0	23	65	2,83
2017	1	6	8	6	3	0	24	76	3,17
Summen	7	34	30	37	6	2	116	XXX	3,05

Gesamtmittelwert: $\bar{x} = (3,20 + 3,17 + 2,90 + 2,83 + 3,17) / 5 = 3,05$

b) (2 Punkte) Modalwert: Note 4

A6.13 — 2017-Herbst A7, 10 Punkte (6+4)

[VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4] (10 Punkte)

a) (6 Punkte) Hinweis für den Korrektor: Auch andere plausible Diagramme sollen gewertet werden.

b) (4 Punkte) $\bar{x} = \Sigma x_i / n$ $\bar{x} = (1 \cdot 32 + 4 \cdot 33 + 8 \cdot 34 + 12 \cdot 35 + 11 \cdot 36 + 9 \cdot 37 + 4 \cdot 38 + 1 \cdot 39) / 50$ $\bar{x} = 35,53 \mu\text{m}$

(Hinweis: So steht es im DIHK-Lösungshinweis. Nachgerechnet ergibt die Summe 1.776 μm und $1.776 / 50 = 35,52 \mu\text{m}$. Wenn du 35,52 heraushast, hast du richtig gerechnet.)

A6.14 — 2016-Herbst A7, 16 Punkte (6+4+6)

Lösungshinweise Aufgabe 7 [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4] (16 Punkte)

a) $\bar{x}$ quer = 20,095 g und $s = 1,356$ g (6 Punkte)

b) $\bar{x}$ quer + $3s = 24,163$ g und $\bar{x}$ quer – $3s = 16,027$ g (4 Punkte)

c) Die Prozessmittellage liegt sehr nahe bei der Toleranzmitte von 20 g, damit keine Veranlassung. Ausschließlich durch die Prozessstreuung werden die Toleranzen überschritten. Der $6s$ -Bereich beträgt 8,1 g und ist somit größer als die Toleranz von 6 g. Daraus ergibt sich eine notwendige Reduzierung der Standardabweichung von $s \leq 1$ g. (6 Punkte)

A6.15 — 2016-Fruehjahr A7, 10 Punkte (2+3+5)

Lösungshinweise Aufgabe 7 (10 Punkte) [VO: § 4 Absatz 6 Nr. 4]

a) siehe Anlage 1 zu Lösung 7 a) — in die Urwertkarte sind OGW bei 10,005 mm und UGW bei 9,992 mm als waagerechte Grenzlinien einzuzeichnen. (2 Punkte)

b) $\bar{x}$ quer = 10,001 mm, $s = 0,002$ mm (3 Punkte)

c) Die Messergebnisse zeigen eine Verschiebung der Prozesslage $\bar{x}$ quer nach dem oberen Grenzwert OGW 10,005 mm an. Reichen die Stichprobenergebnisse schon bis an die Toleranzgrenze, ist anzunehmen, dass im gesamten Fertigungslos N Ausschussanteile vorhanden sind. (Dies zeigt auch die Prozessstreuung, die üblicherweise mit $\bar{x}$ quer $\pm 3s$ berechnet wird.) $\bar{x}$ quer – $3s = 9,995$ mm; $\bar{x}$ quer + $3s = 10,007$ mm Wichtige Maßnahme neben dem Aussortieren ist eine Maschinenverstellung der momentanen Prozesslage $\bar{x}$ quer = 10,001 mm in die Mitte der Toleranzzone: $C = (\text{OGW} + \text{UGW}) / 2$ $C = (10,005 + 9,992) \text{ mm} / 2$ $C = 9,9985$ mm (5 Punkte)

A6.16 — 2015-Fruehjahr A7, 17 Punkte (2+2+2+2+4+5)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) Modalwert = häufigster Messwert · b) Median bei $n = 32 \rightarrow$ Mittel des 16. und 17. sortierten Wertes · c) $\bar{x} = \sum(x_i \cdot h_i) / \sum h_i$ · d) $R = x_{\max} - x_{\min}$ · e) s mit $(n - 1)$ · f) $h_i\% = h_i/n \cdot 100\%$.

A6.17 — 2014-Herbst A7, 15 Punkte (3+3+3+3+3)

A7 – Eintragungen in Anlage 1 zu Aufgabe 7 a), b), c) (Wahrscheinlichkeitsnetz, Füllmenge in ml)

a) Gerade im Wahrscheinlichkeitsnetz eingezeichnet (1 P.); UGW = 9,7 ml markiert (1 P.); OGW = 10,5 ml markiert (1 P.).
Ableseungen an den Grenzwerten: am UGW 2 % (bei $-2s / 2,28$), am OGW 5 % (rechte Achse $(100 - F_j)$).

b) $\bar{x} = 10,13$ ml (3 P.) (im Netz bei $F_j = 50\%$ abgelesen; $s = 0,22$ ml eingezeichnet)

c) $6s = 1,32$ ml von 9,47 ml bis 10,79 ml (3 P.)

d) $15000 \pm 100\% \cdot x \pm 7\% \Rightarrow x = 1050$ (3 P.)

e) $\bar{x} = 10,10$ ml $P_{\text{ges}} = 3,2\% + 3\% = 6,2\%$ (3 P.)

A6.18 — 2013-Herbst A7, 14 Punkte (6+8) WIEDERGAENGER (kam 3x, W3)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel und in der Formulierung des offiziellen Hinweises zur baugleichen Aufgabe 2010-Herbst A7 (siehe A6.23): je Stichprobe $\bar{x} = \sum x_i / 5$ und s mit $(n - 1)$ berechnen, über der Stichprobennummer eintragen; anschließend $\bar{x}$ -Spur und s -Spur getrennt auf Trend (7 Punkte in eine Richtung), Run (7 Punkte auf einer Seite der Mittellinie) und Grenzüberschreitungen prüfen.

A6.19 — 2013-Fruehjahr A7, 12 Punkte (2+2+2+2+2+2)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: b) $\bar{x}$, $R = x_{\max} - x_{\min}$, s mit $(n - 1)$ · d) $C_m = T/(6s)$ und $C_{mk} = \min[(OGW - \bar{x})/(3s); (\bar{x} - UGW)/(3s)]$ · e) Streuung senken bzw. Prozesslage auf Toleranzmitte $C = (OGW + UGW)/2$ verstellen.

A6.20 — 2012-Fruehjahr A7, 14 Punkte (8+4+2)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) Gerade durch $\bar{x} = 5,8$ ml bei 50 % und $\bar{x} \pm 3s = 5,35$ ml / 6,25 ml bei 0,135 % bzw. 99,87 % · b) $T = OGW - UGW = 7$ ml - 5 ml = 2 ml; $C_m = T/(6s)$, $C_{mk} = \min[(OGW - \bar{x})/(3s); (\bar{x} - UGW)/(3s)]$ · c) $C_m = C_{mk}$ gilt nur, wenn der Mittelwert exakt in der Toleranzmitte liegt.

A6.21 — 2011-Herbst A7, 15 Punkte (9+6)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) $\bar{x} = \sum x_i / n$, $R = x_{\max} - x_{\min}$, $\hat{p} = \text{fehlerhafte Teile} / n \cdot 100\%$ · b) Beurteilung über RUN (7 aufeinanderfolgende Werte auf einer Seite der Mittellinie $M = 2,3$) bzw. Überschreiten von $OWG = 4,5$ und $OEG = 5,5$.

A6.22 — 2011-Fruehjahr A7, 14 Punkte (7+7)

⚠️ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) $T = OGW - UGW = 0,02$ mm; $c_p = T/(6 \cdot \sigma)$ je Verfahren berechnen und mit der Forderung $c_p \geq 1,33$ vergleichen · b) 99,73%-Streuereich = $\mu \pm 3 \cdot \sigma$, mit $\mu = \text{Toleranzmitte} = 20$ mm.

A6.23 — 2010-Herbst A7, 14 Punkte (6+8) WIEDERGAENGER (kam 3x, W3)

Lösungshinweise Aufgabe 7 (RP: 5.4.3) – 14 Punkte

a) Tabelle (Stichprobenergebnisse in mA / Ergebnisse in mA): Stichprobe Nr. 29.: 1. Wert 2,382 | 2. Wert 2,377 | 3. Wert 2,365 | 4. Wert 2,370 | 5. Wert 2,388 → $\bar{x} = 2,377$ | $R = 0,023$ Stichprobe Nr. 30.: 1. Wert 2,364 | 2. Wert 2,386 | 3. Wert 2,391 | 4. Wert 2,360 | 5. Wert 2,380 → $\bar{x} = 2,380$ | $R = 0,031$ Stichprobe Nr. 31.: 1. Wert 2,383 | 2. Wert 2,452 | 3. Wert 2,362 | 4. Wert 2,385 | 5. Wert 2,333 → $\bar{x} = 2,383$ | $R = 0,119$ Eintragung in die Qualitätsregelkarten: $\bar{x}$ -QRK, I (mA): OEG = 2,405; OWG = 2,3975; $\hat{\mu} = 2,375$; UWG = 2,3525; UEG = 2,345 – die Werte der Stichproben 29 bis 31 (2,377; 2,380; 2,383) werden über den Stichproben-Nummern 29, 30, 31 eingetragen. R-QRK, I (mA): OEG = 0,105; OWG = 0,090; M = 0,050; UWG = 0,018; UEG = 0,012 – die R-Werte 0,023; 0,031; 0,119 werden über den Stichproben-Nummern 29, 30, 31 eingetragen; der Wert der 31. Stichprobe (0,119) liegt oberhalb der oberen Eingriffsgrenze. (6 Punkte)

b) – $\bar{x}$ -Spur: Die Stichprobenergebnisse der 25. bis 31. Stichprobe sind steigend (Trend sieben aufeinanderfolgende Punkte steigend). Es ist anzunehmen, dass ein systematischer Einfluss in diesem Zeitraum die ursprüngliche Prozesslage nach oben verändert hat. Die Ursache ist festzustellen und die Prozesslage ist gegebenenfalls durch Eingreifen zu korrigieren. (4 Punkte) – R-Spur: Das Ergebnis der 31. Stichprobe überschreitet die obere Eingriffsgrenze. Es ist anzunehmen, dass sich die Prozessstreuung zu diesem Zeitpunkt vergrößert (verschlechtert) hat. Die Ursache ist festzustellen und zu beseitigen. (4 Punkte)

A6.24 — 2010-Fruehjahr A7, 10 Punkte (4+4+2)

Lösungshinweise Aufgabe 7 (RP: 5.4.2) – 10 Punkte

a) $\bar{x} \approx 10,002$ mm, $s \approx 0,0022$ mm (4 Punkte)

b) $\bar{x} + 3s = 10,0085$ mm, $\bar{x} - 3s = 9,9955$ mm (4 Punkte) (handschriftlich korrigiert bzw. ergänzt: 10,0086 mm bzw. 9,9954 mm)

c) $\hat{p}_0 \approx 0,7$ % (2 Punkte) (handschriftlich: $100\% - 99,3\% = 0,7\%$)

A6.25 — 2008-Herbst A7, 15 Punkte (2+4+4+5)

⚠ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) $N = 60$ mm · b) UGW = 59,80 mm, OGW = 60,20 mm · c) $\bar{x} = 60,04$ mm · d) Wendepunkte WP = $\bar{x} \pm s = 60,04$ mm $\pm 0,13$ mm.

A6.26 — 2008-Fruehjahr A7, 14 Punkte (6+8)

⚠ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) aus $C_p = T/(6s) \geq 1,33$ folgt $T = 1,33 \cdot 6 \cdot \sigma$ · b) da $\mu = 25,5$ Ohm und $C_{pk} = C_p$ gefordert ist, liegt μ in der Toleranzmitte: OGW = $\mu + T/2$, UGW = $\mu - T/2$.

A6.27 — 2007-Herbst A6, 13 Punkte (3+6+4)

⚠ kein offizieller DIHK-Lösungshinweis — im Quelldokument steht: *(keine Lösung im Dokument)*

Ansatz nach Spickzettel: a) $\bar{x} = \sum(x_i \cdot h_i) / \sum h_i$ mit $\sum h_i = 20$ · b) $s = \sqrt{(\sum((x_i - \bar{x})^2 \cdot h_i) / (n - 1))}$ · c) Grenzen = $\bar{x} \pm 3 \cdot s$.

A6.28 — 2007-Fruehjahr A8, 10 Punkte (4+3+3)

a) (4 Punkte) $k = \sqrt{n} = \sqrt{25} = 5$

$R = x_{\max} - x_{\min} = 8,90$ mm – $8,69$ mm = $0,21$ mm

$w = R / k = 0,21 / 5 = 0,042$ gewählt $0,05$

b) (3 Punkte)

Durchmesser von Drehteilen in mm	Anzahl
bis 8,70	2
über 8,70 – 8,75	6
über 8,75 – 8,80	8
über 8,80 – 8,85	6
über 8,85 – 8,90	3
Summe	25

Anmerkung: auch 6 Klassen sind möglich

c) (3 Punkte) Histogramm (Säulendiagramm, y-Achse H mit Werten 2, 3, 6, 8; x-Achse mit den Klassen) bis 8,7 = 2 über 8,75 = 6 ü. 8,80 = 8 ü. 8,85 = 6 ü. 8,9 = 3

Ende des NTG-Lernskripts · 6 Blöcke · 106 Lernkarten · 174 Prüfungsaufgaben mit Lösungen · Basis: 36 Originalklausuren der Reihe 050 (Frühjahr 2007 – Herbst 2024).